

# 4주차 · Simulink PID 와 첫 제어기

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

[https://youtube.com/playlist?list=PLK\\_f1-krzJG8](https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8)

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 지난 학기까지의 선수 과목이고, 이 재생목록은 이번 학기 본 수업 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

| # | 과목                                            | 수준  | 언어  | 영상                   | 자료·코드                |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|----------------------|----------------------|
| 1 | 제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대     | 학부  | 한국어 | <a href="#">재생목록</a> | <a href="#">드라이브</a> |
| 2 | 제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현    | 학부  | 한국어 | <a href="#">재생목록</a> | <a href="#">드라이브</a> |
| 3 | 캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지   | 학부  | 한국어 | <a href="#">재생목록</a> | <a href="#">드라이브</a> |
| 4 | 제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어  | <a href="#">재생목록</a> | <a href="#">드라이브</a> |
| 5 | 센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합          | 대학원 | 영어  | <a href="#">재생목록</a> | <a href="#">드라이브</a> |

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

| 도구       | 시작 지점                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATLAB   | <a href="#">MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills</a>          |
| Simulink | <a href="#">Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부</a> |

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

| 저장소                                                   | 주소                                                                                                      | 받는 자리 (WSL)                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트              | <a href="https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design">https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design</a> | <code>~/Capstone-Design</code>            |
| ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 노드 코드 | <a href="https://github.com/wkyouncnu/usv_basics">https://github.com/wkyouncnu/usv_basics</a>           | <code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code> |

| 언제        | 명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)                                                                                                                 | 하는 일                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 처음 한 번    | <code>cd ~ &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>                                                  | 강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)                                                                  |
| 처음 한 번    | <code>mkdir -p ~/capstone_ws/src &amp;&amp; cd ~/capstone_ws/src &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code> | 예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws &amp;&amp; colcon build --symlink-install</code> |
| 매주 수업 전   | <code>cd ~/Capstone-Design &amp;&amp; git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics &amp;&amp; git pull</code>                 | 바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음                                                               |
| 무엇이 바뀌었는지 | <code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>                                                                   | 교수가 갱신한 내역을 확인                                                                          |

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 제어를 배가 아닌 가장 순한 플랜트에서 원리부터 익히고, 같은 제어를 오프라인 WAM-V 의 속도 → 헤딩 → 내부 루프로 옮긴 뒤 같은 계인을 VRX 에서 확인함

★ 시작 전 확인

- 강의자료부터 갱신: `cd ~/Capstone-Design && git pull` ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox 설치 확인
- 1부와 2-1~2-13 절은 Gazebo 없이 MATLAB 만으로 됨. VRX 는 2-14 절부터 필요함
- VRX 기동은 3주차 2-3 의 경량 모드( `w03_vrx_lite/run_vrx.sh` )를 씀
- Simulink 가 처음이면 [A1 Simulink 기초](#) 를 먼저 할 것 — 창·블록·버스·MATLAB Function 사용법은 그 부록에 있고, 이번 주차는 그것을 이미 안다고 전제함

## i 이번 주차의 순서 — 다섯 단계

| 단계 | 내용             | 플랜트              | Gazebo | 절         |
|----|----------------|------------------|--------|-----------|
| 1  | PID 기본 원리      | 질량-스프링-댐퍼 (배 아님) | 불필요    | 1-1~1-13  |
| 2  | 속도 제어          | 오프라인 WAM-V 종방향   | 불필요    | 2-1~2-4   |
| 3  | 헤딩 제어          | 오프라인 WAM-V 요측    | 불필요    | 2-5~2-11  |
| 4  | 속도 + 헤딩 내부 루프  | 오프라인 WAM-V 3자유도  | 불필요    | 2-12~2-13 |
| 5  | 같은 알고리즘을 VRX 로 | Gazebo + ROS 2   | 필요     | 2-14~2-19 |

- 각 단계는 **제어기 없이 돌려 보는 것(개루프)** 으로 시작함. 제어 대상이 무엇을 하는지 먼저 재고 그 숫자로 계인을 정함
- 2~4단계와 5단계는 **쌍둥이**임. 제어기 상자와 계인이 같고 플랜트 자리만 바뀜
- **절 하나가 원리 하나임.** 현상 → 결과 식 → 유도 → 그 유도를 확인하는 예제와 그래프 → 정리 순서로 이어짐

## 이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 자유물체도에서 **운동방정식** → 전달함수를 유도하고  $\zeta \omega_n$  을 계수로 쓰기
2. **P · I · D** 가 각각 무엇을 하고 무엇을 못 하는지 스텝응답 수치로 설명하기
3. PID 를 **Gain · Integrator · Sum** 으로 직접 조립하고 라이브러리 블록과 같음을 확인하기
4. **유사미분**과 **안티와인드업**이 왜 필요한지 설명하고 컨 경우.곤 경우를 수치로 비교하기
5. 개루프 계단 추력에서 **정상상태 속도 · 시상수 · 추력 한계 최고속**을 재고 손계산과 맞추기
6. 속도 루프에 **왜 I** 가 필요하고 **D** 가 해로운지 운동방정식으로 설명하기
7. 개루프 계단 모멘트에서 **선수각이 멈추지 않는 이유**를 설명하기
8. 요측 운동방정식에서 **P-D 극배치** 공식을 유도하고 계인을 계산하기
9.  $\pm 180^\circ$  **이음매**에서 **ssa** 가 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 보이기
10. Simulink 의 **ROS 2 Publish / Subscribe** 블록으로 Gazebo 와 데이터를 주고받기
11. **오프라인 결과와 VRX 결과를** 대조하고 차이가 나는 항목을 지목하기

## 준비물

| 항목     | 내용                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 환경     | 1~3주차 WSL2 + ROS 2 + VRX (2-14 절부터만)                                           |
| MATLAB | R2024b + Simulink + <b>ROS Toolbox</b>                                         |
| 배포 파일  | <a href="#">W04_simulink/</a> (모델 14개 + 스크립트 9개 + 결과 그림 <a href="#">img/</a> ) |
| 파라미터   | <a href="#">W04_setup.m</a> 하나 — 1~5단계의 모든 값이 여기 있음                            |

# 1부 · 원리와 예제 — Simulink 만 (배 아님)

★ 이 문서의 한 절은 다섯 단계로 이루어짐

| 단계     | 무엇                             | 왜                 |
|--------|--------------------------------|-------------------|
| ① 현상   | 화면에서 무엇이 보이는가                  | 식보다 먼저 눈으로 봄      |
| ② 결과 식 | 그 현상을 한 줄로 적으면                 | 외울 것은 이것 하나       |
| ③ 유도   | 그 식이 어디서 나왔는가 — 한 줄씩           | 외운 식을 바꿔 쓸 수 있게 됨 |
| ④ 예제   | 모델 · 명령 · 결과 그래프 · 읽는 법 · 실측 표 | 유도의 숫자를 화면에서 다시 봄 |
| ⑤ 정리   | 한 문장으로                         | 다음 절의 전제가 됨       |

- ④의 실측 표는 ③의 유도와 같은 숫자여야 함. 어긋나면 둘 중 하나가 틀린 것이며 그 자리를 찾는 것이 학습임
- 1부의 플랜트는 배가 아님. 배는 2부에서 시작함

## 1-0. 준비 — W04\_setup · 모델 만들기 · Simulink 창

★ 1부의 모든 예제가 이 절의 두 줄에서 시작함

W04\_setup — 파라미터를 올린다

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
```

- 정상 출력

```
W04_setup 완료.
플랜트  $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$  (zeta=0.7071 wn=1.4142)
P1 게인 Kp=10 Ki=0 Kd=0 Nf=20
P2 게인 Kp2=10 Ki2=8 Kd2=4 Nf2=20 (r_step=1, u_max=2.5, noise_var=1e-05, ref_smooth=0)
P3 게인 Kp_u=300 Ki_u=300 Kd_u=0 (X_max=500 N, boat_open=0, X_open=400 N)
헤딩 Kp_psi=800 Kd_psi=400 Ki_psi=0 (N_max=500 N m, head_open=0, port_eff=1)
랩 use_ssa=1 170 deg -> -170 deg
화면 animate=1 animate_every=0.25 s (끄려면 animate = 0)
ROS ROS_DOMAIN_ID=7 (VRX 쌍둥이를 돌릴 때만)
```

| 읽는 법                     | 뜻                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 앞의 여섯 줄이 1~5단계의 모든 값     | 학생이 고칠 파일은 W04_setup.m 하나뿐임                                    |
| Kd_psi=400 이 양수          | 2-8의 부호 규약. 빼는 일은 HeadingCtrl의 SumPD가 함                        |
| boat_open=0, head_open=0 | 페루프가 기본. 개루프 예제(2-1-2-6)에서 1로 바꿈                               |
| 화면 줄                     | 실시간 화면 스위치. 바로 아래 항에서 설명함                                      |
| ROS 줄                    | VRX 쌍둥이(2-15~2-18)가 쓰는 도메인. setenv 까지 W04_setup 이 대신함 (2-14-5) |

★ 실험하다 값이 엉키면 W04\_setup 한 줄이 전부 되돌림

게인은 명령창에서 한 개만 바꾸고 다시 Run 함 — `Kp = 30;` 다음에 `sim('W04_P1_pid_step')`  
블록 안에 숫자가 아니라 `Kp · Kp_u · Kp_psi` 라고 적혀 있는 것이 정상임  
VRX 모델도 W04\_setup 을 먼저 돌려야 함 — 헤딩 게인이 숫자가 아니라 변수이기 때문임

실시간 화면 — 켜고 끄는 두 줄

- 2부의 배 모델은 돌아가는 동안 **창 하나가 열려** 항적과 지령 대비 응답을 그림. 화면 구성은 2-0-1 에 있음
- 켜고 끄는 것은 `W04_setup.m` 의 두 줄뿐임

| 변수                         | 기본값  | 뜻                   |
|----------------------------|------|---------------------|
| <code>animate</code>       | 1    | 1 = 컴, 0 = 끄        |
| <code>animate_every</code> | 0.25 | 다시 그리는 주기 [시뮬레이션 초] |

```
W04_setup
animate = 0; % 화면 없이 숫자만 볼 때
sim('W04_3_heading_offline');
```

- 노트북이 느리면 `animate = 0` 으로 끄 — 40 초 실행의 벽시계가 **1.41 s 에서 0.39 s 로** 줄어듦 (3.6 배)
- 화면을 남기되 부담만 줄이려면 `animate_every` 를 0.5~1.0 으로 키움
- 실측 — 컴파일 비용을 뺀 두 번째 실행의 벽시계, 오프라인 모델 · 기준 환경 (2026-09-24)

| 모델                                    | 시물 시간 | <code>animate = 1</code> | <code>animate = 0</code> | 배    |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|------|
| <code>W04_3_heading_offline</code>    | 40 s  | 1.41 s                   | 0.39 s                   | 3.6× |
| <code>W04_4_inner_loop_offline</code> | 40 s  | 1.23 s                   | 0.44 s                   | 2.8× |
| <code>W04_5_offline</code>            | 80 s  | 1.67 s                   | 0.44 s                   | 3.8× |

- 3주차 `W03_setup.m` 과 같은 이름 · 같은 뜻임. 주차가 바뀌어도 스위치를 다시 찾을 일이 없음

모델이 깨졌을 때 다시 만드는 법

```
build_w04_pid_models % 1부 모델 6개
build_w04_models % 2부 모델 9개
```

- 끝나면 **겹친 선 0 쌍**이 찍힘 — 그것이 배치가 정상이라는 뜻임
- 배치만 흐트러진 경우에는 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌릴 수 있음
- 스크립트를 읽으면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음. 10주차에 배우는 방식으로 Claude 에게 읽혀 물어봐도 좋음

결과를 꺼내는 법 — `out.log` 하나

모델마다 `To Workspace` 는 한 개임. `Bus Creator` 가 기록할 신호를 묶어 보내고, 꺼낼 때는 이름이 그대로 살아 있음.

```
out = sim('W04_3_heading_offline');
out.log.psi % 선수각 timeseries - out.log.psi.Time / .Data
out.log.N % 요 모멘트
fieldnames(out.log) % 이 모델이 무엇을 기록하는지 한눈에
```

| 모델                                       | <code>out.log</code> 에 들어 있는 것                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>W04_3_heading · _offline</code>    | <code>psi</code> <code>r</code> <code>FL</code> <code>FR</code> <code>N</code>                                               |
| <code>W04_4_inner_loop · _offline</code> | <code>psi</code> <code>u</code> <code>FL</code> <code>FR</code>                                                              |
| <code>W04_5_offline</code>               | <code>x_n</code> <code>y_n</code> <code>psi</code> <code>u</code> <code>r</code> ( <code>psi · r</code> 은 <code>deg</code> ) |
| <code>W04_6_wrap</code>                  | <code>psi</code> <code>r</code> <code>N</code>                                                                               |
| <code>W04_7_ssa_test</code>              | <code>d</code> <code>e_ssa</code> <code>e_raw</code> (전부 <code>deg</code> )                                                  |
| 1부 <code>W04_P*</code>                   | 그 모델의 <code>Logging</code> 상자에 적힌 이름들 ( <code>y</code> <code>tau</code> <code>u</code> <code>X</code> ...)                   |

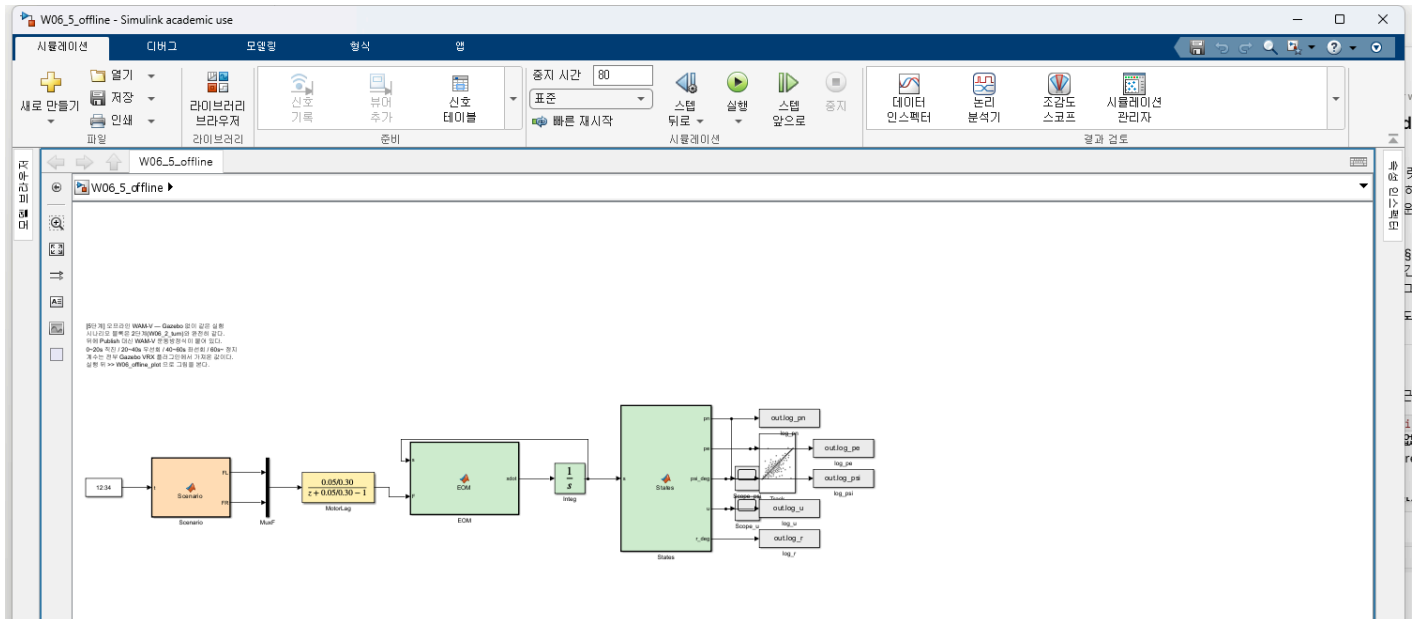
이 예전에는 신호마다 To Workspace 가 하나씩 붙어 out.log\_psi 었음

블록이 너무 많아 도면이 읽히지 않아 하나로 묶었음 (2026-10-01).

저장되는 신호의 개수·이름·값은 그대로이고 꺼내는 이름만 out.log\_psi → out.log.psi 로 바꿈.

예전 노트에 out.log\_psi 가 적혀 있으면 점 하나만 고치면 됨

## Simulink 창 — 어디에 무엇이 있는가



| # | 위치            | 무엇인가                     |
|---|---------------|--------------------------|
| 1 | 위쪽 리본 시뮬레이션 탭 | 실행에 쓰는 것이 전부 여기 있음       |
| 2 | 정지 시간 칸       | 몇 초를 돌릴지                 |
| 3 | 초록 실행 버튼      | 누르면 시뮬레이션이 시작됨           |
| 4 | 오른쪽 아래 ode4   | 솔버. 고정 스텝 4차 Runge-Kutta |
| 5 | 왼쪽 아래 확대율     | Ctrl + 휠로 바꿈             |
| 6 | 왼쪽 세로 아이콘     | 라이브러리 브라우저 · 주석 · 확대 도구  |

- 블록 색은 역할을 뜻함 — 연보라 ROS 통신, 파랑 유도·시나리오, 주황 제어, 노랑 추력 배분, 초록 운동모델, 회색·흰색 관찰·설정값
- 블록은 Library Browser → 분류 → 블록 으로 찾음

| 블록                                         | 경로                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Transfer Fcn · Integrator · PID Controller | Simulink → Continuous             |
| Saturation                                 | Simulink → Discontinuities        |
| Switch                                     | Simulink → Signal Routing         |
| MATLAB Function                            | Simulink → User-Defined Functions |
| Subscribe · Publish · Blank Message        | ROS Toolbox → ROS 2               |

### 도면이 화면 밖으로 나가면

Ctrl + Shift + H 를 누르면 전체가 한 화면에 들어옴 (Fit to view)

실행 버튼이 회색이면 컴파일 중이거나 오류임 — 아래 상태 표시줄의 메시지를 먼저 읽음

창·블록·솔버의 자세한 사용법은 [A1\\_Simulink\\_기초](#)

## Scope 읽는 법 — 이 문서의 모든 그래프에 공통

비교 스크립트가 내는 그림은 위 칸이 출력, 아래 칸이 제어입력임. 가로축은 시간 [s]  
축이 안 맞으면 Scope 창의 자동 맞춤(망원경 아이콘)을 누름  
숫자로 읽으려면 커서 도구를 켜거나 스크립트가 찍어 주는 표를 씀

## 1-1. 개루프와 피드백 — 왜 되먹임이 필요한가

### ★ 제어가 하는 일은 한 문장

재보고, 틀린 만큼 고침. 재보지 않으면 제어가 아니라 단순한 명령임

#### 현상

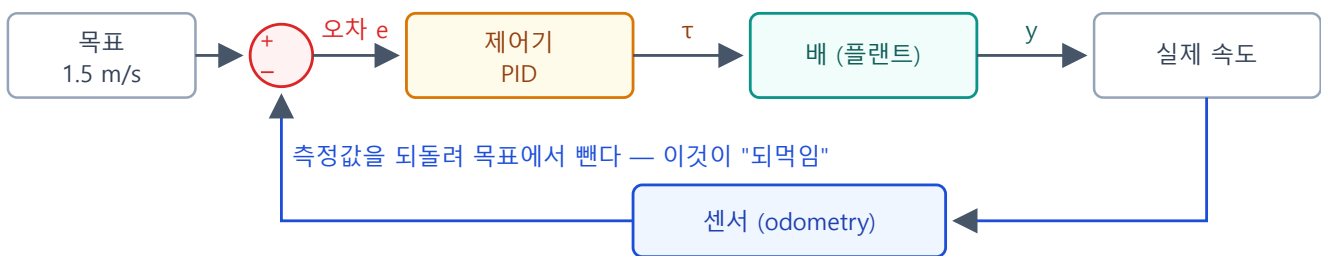
- 3주차의 "추력 200 N 을 준다"는 개루프였음. 배가 몇 m/s 로 가는지 보지 않았음
- 이번 주차는 속도를 재서 목표와 비교함

#### 개루프 — 재보지 않고 내보낸다



조류·바람·짐의 무게가 달라지면 그만큼 어긋난 채로 끝난다. 얼마나 어긋났는지 알 방법도 없다.

#### 피드백(폐루프) — 재보고, 틀린 만큼 고친다



| 자리          | 하는 일                |
|-------------|---------------------|
| 맨 왼쪽 목표값    | 얼마로 가고 싶은가          |
| 동그라미 + -    | 목표값에서 측정값을 뺀 → 오차   |
| 주황 상자 (제어기) | 오차를 보고 제어입력을 만듦     |
| 청록 상자 (플랜트) | 제어입력을 받아 실제로 움직이는 것 |
| 파랑 상자 (센서)  | 실제 값을 재서 되돌려 줌      |

|             | 개루프          | 피드백(폐루프)          |
|-------------|--------------|-------------------|
| 측정          | 안 함          | 함                 |
| 판단 근거       | 미리 정한 값      | 지금의 오차            |
| 외란(조류·바람·짐) | 그만큼 어긋난 채 끝남 | 어긋난 만큼 스스로 메움     |
| 대가          | 없음           | 잘못 설계하면 진동하거나 발산함 |

#### 각 단계를 개루프로 먼저 돌리는 이유

- 제어 대상이 무엇을 하는지 모르면 계인을 정할 근거가 없음

- 본 문서의 개루프 예제는 셋임 — 1-3(플랜트 자체), 2-1(배의 속도측), 2-6(배의 요측)
- 세 예제 모두 제어를 건너뛰는 스위치 상자 하나로 커고 끄고 ( `boat_open` · `head_open` )

#### ! 피드백이 공짜가 아닌 이유

되먹임은 고칠 힘을 주지만 동시에 **되돌아오는 길**을 만듦. 너무 세게 고치면 고친 것이 다시 오차가 되어 돌아옴 → 진동  
그래서 "얼마나 세게 고칠 것인가"를 정하는 값이 필요함. 그것이 **게인**

## 1-2. 제어를 배가 아닌 것에서 먼저 배우는 이유

- 배는 게인 하나를 바꾸면 **여러 가지가 같이 움직임** — 항력, 추진기 포화, 두 루프의 간섭
- 무엇 때문에 달라졌는지 분리되지 않으면 배울 수 없음. 자전거를 배우려고 오토바이에 올라타지 않는 것과 같음
- 1부의 플랜트는 **질량-스프링-댐퍼** 하나 ( $m = 1 \text{ kg}$ ,  $b = 2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$ ,  $k = 2 \text{ N/m}$ ). 입력은 힘  $[N]$ , 출력은 위치  $[m]$ 이며 제어기 없이 두면 살짝 출렁이다 멈춤

#### ⚠ 1부의 $y$ 는 동쪽 위치가 아님

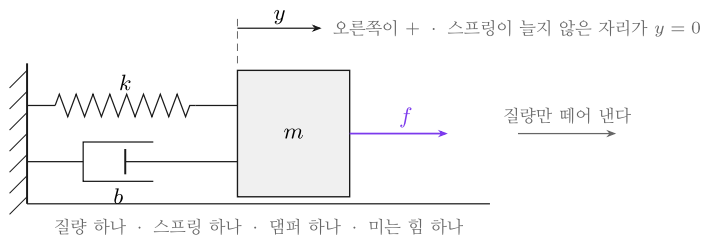
3주차부터  $y$  는 동쪽 위치였음. 1부에서만  $y$  는 **수레의 위치**, 즉 일반적인 출력임  
바로 돌아가는 2부부터는 다시 3주차 규칙( $x$  북 ·  $y$  동, 코드 `x_n` · `y_n`)을 씀

## 1-3. 플랜트를 적는 법 — 그림에서 전달함수까지

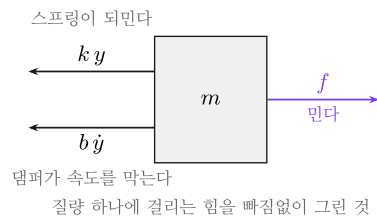
### 현상

- 수레를  $1 \text{ N}$  으로 계속 밀면 끝없이 밀려나지 않고  **$0.5 \text{ m}$  에서 멈춤**
- 밀려난 만큼 스프링이 되밀어 두 힘이 같아지는 자리에서 멈추기 때문임. 그 자리를 손으로 구할 수 있어야 제어를 설계할 수 있음

① 장치



② 자유물체도



$$\sum F = m\ddot{y} \implies f - ky - b\dot{y} = m\ddot{y} \implies m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f$$

1-3 유도 2번    3번 (화살표 방향이 곧 부호)    4번

이 그림에서 볼 것 — 왼쪽 ① 이 장치 그 자체이고, 오른쪽 ② 는 **질량 하나만 떼어 내 걸리는 힘을 빠짐없이 그린 것**임. 맨 아래 한 줄이 ② 를 식으로 옮긴 것이며 그것이 곧 아래 유도의 2~4번임

| 그림 안의 것           | 아래 유도·결과 식의 어느 항                       |
|-------------------|----------------------------------------|
| 보라색 화살표 $f$       | 유도 1번의 미는 힘. 결과 식의 오른쪽 변               |
| 왼쪽을 향한 $ky$       | 유도 1번·3번의 $-ky$                        |
| 왼쪽을 향한 $b\dot{y}$ | 유도 1번·3번의 $-b\dot{y}$                  |
| 회색 상자 $m$         | 유도 2번의 $m\ddot{y}$                     |
| 위쪽 $y$ 화살표        | 변위의 + 방향. $y = 0$ 은 스프링이 늘지도 줄지도 않은 자리 |

- **자유물체도를 그리는 이유는 부호를 외우지 않기 위함임.**  $y, \dot{y}$  가 양일 때 스프링과 댐퍼의 힘은 왼쪽을 향하므로 식에서  $-$  가 붙음 — **화살표를 그린 방향이 그대로 식의 부호가 됨**
- 3주차의 배 운동방정식도 같은 순서로 나옴. 대상만 수레에서 선체로 바뀔 뿐 "그림 → 힘 → 식" 의 세 걸음은 같음

## 결과 식

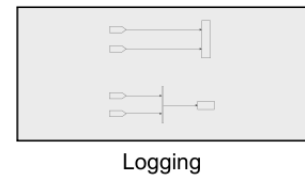
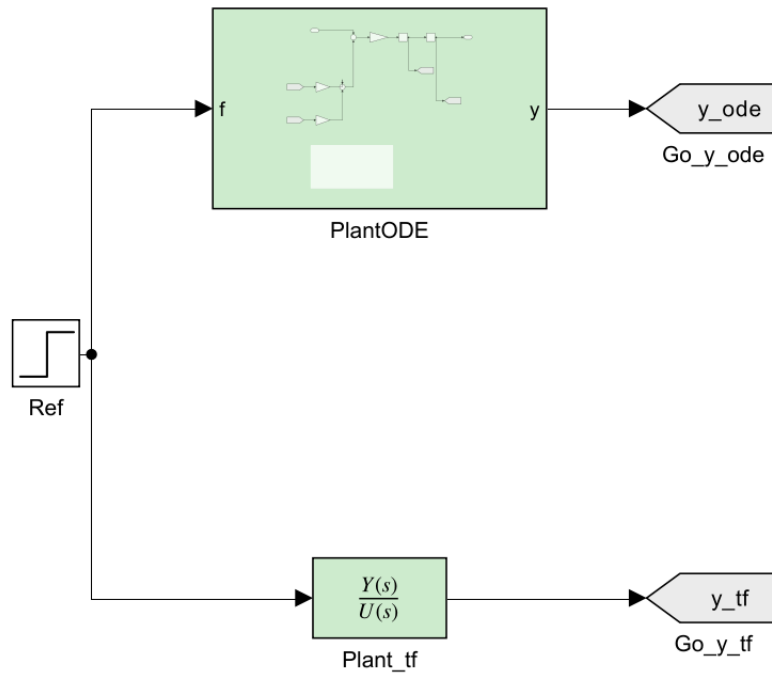
$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

## 유도 — 한 줄씩

1. 수레에 걸리는 힘은 셋임 — 미는 힘  $f$ , 스프링이 되미는 힘  $-ky$ , 감쇠가 막는 힘  $-b\dot{y}$
  2. 뉴턴 제2법칙을 적용 —  $\sum F = m\ddot{y}$
  3. 부호를 붙여 대입 —  $f - ky - b\dot{y} = m\ddot{y}$
  4. 미분 항을 왼쪽으로 모음 —  $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f$
  5. 라플라스 변환을 취함 (초기값 0). 미분 한 번이  $s$  한 개임 —  $y \rightarrow Y, \dot{y} \rightarrow sY, \ddot{y} \rightarrow s^2Y$
  6. 항별로 바꿔 적용 —  $ms^2Y + bsY + kY = F$
  7.  $Y$  로 묶음 —  $(ms^2 + bs + k)Y = F$
  8. 양변을  $F$  와  $(ms^2 + bs + k)$  로 나누면 위 결과식이 나옴
  9. 정상상태를 확인함. 멈춘 뒤에는  $\dot{y} = \ddot{y} = 0$  이므로  $ky = f \rightarrow y_{ss} = f/k = 1/2 = 0.5$  m. 현상과 맞음
- 전달함수는 "입력을 넣으면 출력이 이렇게 나온다는 약속" 을  $s$  의 분수 하나로 적은 것임. 자판기와 같이 속을 덮어 두고 넣은 것과 나온 것의 관계만 적음
  - 새 물리가 아님. 4번 식과 8번 식은 같은 것을 두 가지로 적은 것임

## 예제 — `w04_p0_plant` · 같은 플랜트를 두 줄로 적어 겹쳐 본다

- 위 줄은 4번의 미분방정식을 적분기로 조립한 것, 아래 줄은 8번의 전달함수를 블록 하나로 적은 것임
- 두 줄에 같은 계단 힘이 들어감. 8번 유도가 옳다면 두 곡선이 한 선이어야 함



[플랜트 0] 같은 플랜트를 두 가지로 적는다

위 줄 PlantODE :  $m y'' + b y' + k y = f$  를 적분기 두 개로 조립한 것  
아래 줄 Plant\_tf : 같은 것을  $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$  한 줄로

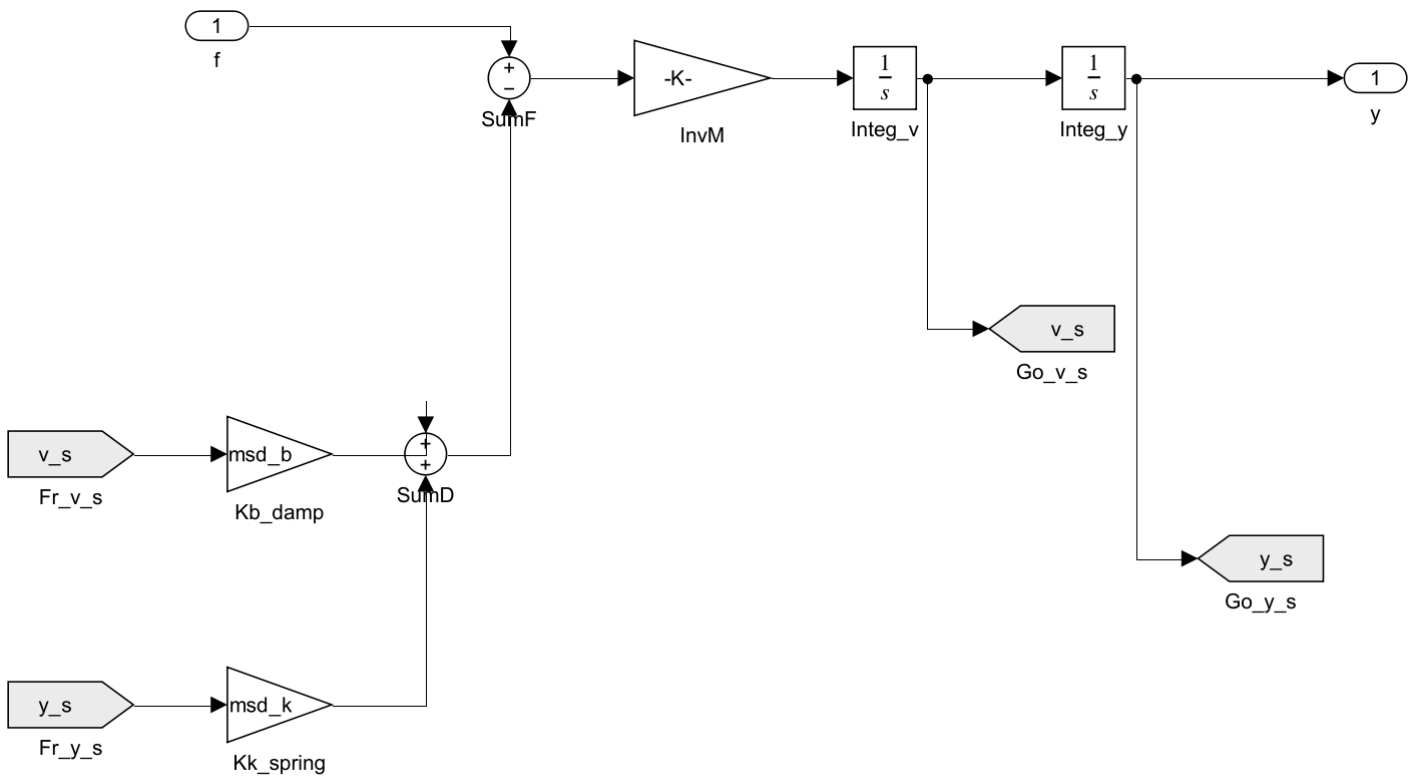
Run 하면 Scope 의 두 곡선이 겹쳐 한 선으로 보인다.  
전달함수는 새로운 물리가 아니라 \*\*같은 식을 다르게 적은 것\*\*이다.

$m = \text{msd\_m} = 1$   $b = \text{msd\_b} = 2$   $k = \text{msd\_k} = 2$   $f = \text{f\_step} = 1 \text{ N}$   
정상상태는  $y = f/k = 0.5 \text{ m}$  — 스프링이 되밀어 거기서 멈춘다

>> W04\_pid\_compare('plant') 두 줄의 차이를 숫자로 쟀다

PlantODE 를 더블클릭하면 적분기 두 개와 되먹임 두 갈래가 보인다.

- PlantODE 상자를 더블클릭하면 4번 식이 블록으로 그대로 들어 있음



$y'' = (f - b y' - k y) / m$  를 블록으로 그대로 옮긴 것.

적분기 하나 = 미분 하나를 되돌린다.

Integ\_v 에  $y''$  를 넣으면  $y'$  가 나온다

Integ\_y 에  $y'$  를 넣으면  $y$  가 나온다

되먹임 두 갈래가 곧 힘 두 개다.

$Kb\_damp = b y'$  댐퍼 — 빠르게 움직일수록 크게 버틴다

$Kk\_spring = k y$  스프링 — 멀리 갈수록 크게 되인다

이 그림에 라플라스는 한 번도 나오지 않는다. 전달함수는 이것을 한 줄로 줄여 쓴 것뿐이다 — 바깥 Plant\_tf 와 곡선이 겹치는 이유다.

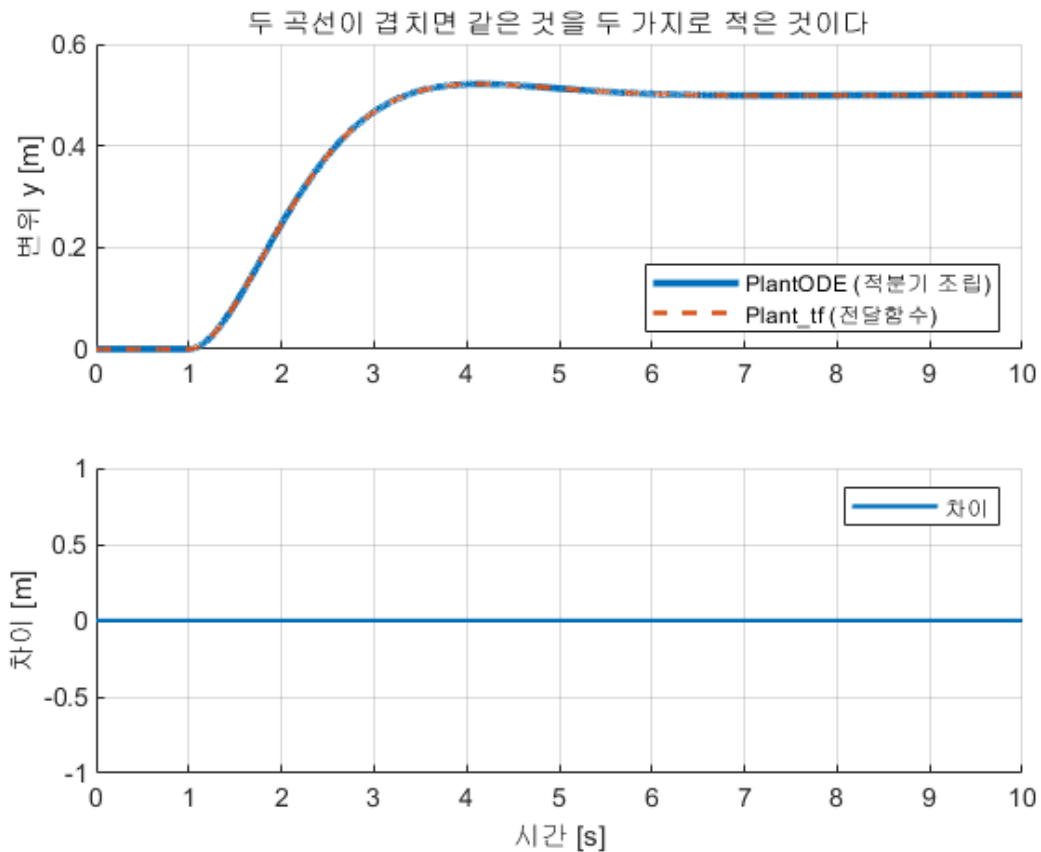
| 블록                                  | 유도의 어느 항인가                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SumF                                | 3번의 $f - ky - by'$                                                          |
| InvM ( $-K-$ , 값 $1/m$ )            | 4번을 $\ddot{y}$ 에 대해 푼 것                                                     |
| Integ_v · Integ_y                   | 5번의 역방향 — $\ddot{y} \rightarrow \dot{y} \rightarrow y$ . 적분기 하나가 미분 하나를 되돌림 |
| Kb_damp ( $b$ ) · Kk_spring ( $k$ ) | 1번의 두 되먹임 힘                                                                 |

- 이 그림에 라플라스는 한 번도 나오지 않음. 전달함수는 이것을 한 줄로 줄여 쓴 것뿐임

## 여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P0_plant')    % 도면을 눈으로 본 뒤
W04_pid_compare('plant')       % 두 줄을 겹쳐 그리고 차이를 켜다
```

## 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리        | 무엇                             | 정상이면                              |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 위 칸 굵은 실선 | PlantODE (적분기 조립) 의 변위 $y$ [m] | $t = 1$ s 에 올라가 살짝 출렁이다 0.5 에서 멈춤 |
| 위 칸 점선    | Plant_tf (전달함수) 의 변위           | 굵은 실선에 완전히 가려져 보이지 않음             |
| 아래 칸      | 두 줄의 차이 [m]                    | 세로축이 $10^{-16}$ 규모이고 눈으로는 0 인 직선  |
| 위 칸 마지막 값 | 9번 유도 $y_{ss} = f/k$           | 0.5 근처                            |

- 아래 칸이 눈에 띄게 출렁이면 두 줄이 다른 플랜트라는 뜻임

실측 표와 유도 검산 —  $f = 1$  N 계단을  $t = 1$  s 에, 10 s, ode4/0.001

| 항목                                  | 값                     | 유도의 어느 줄 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| 두 줄의 최대 차이 $\max y_{ODE} - y_{TF} $ | 0                     | 4번 = 8번  |
| 정상상태 $y_{ss}$ — 적분기 조립 · 전달함수       | 0.50003 m · 0.50003 m | 9번       |
| 손계산 $y_{ss} = f/k = 1/2$            | 0.5 m                 | 9번       |

- 차이가 0 이라는 것은 "전달함수는 새 물리가 아니라 같은 식을 다르게 적은 것"의 가장 강한 증거임
- 갈라져 보이면 `msd_m` · `msd_b` · `msd_k` 가 `plant_den` 과 어긋난 것임

#### ★ 정리

운동방정식과 전달함수는 같은 것의 두 표기임. 어느 쪽으로 풀어도 같은 답이 나오며, 손으로 정상상태를 구할 때는  $\dot{y} = \ddot{y} = 0$  을 넣는 것이 가장 빠름

## 1-4. 두 개의 다이얼 — $\zeta$ 와 $\omega_n$

### 현상

- 같은 2차계에서 `zeta` 를 0.2 로 두고 Run 하면 크게 출렁이고, 1 로 두면 한 번도 넘치지 않음

- $\omega_n$  만 두 배로 하면 모양은 그대로이고 시간축만 절반으로 줄어듦

## 결과 식

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

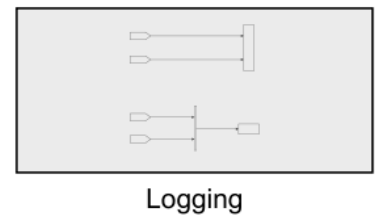
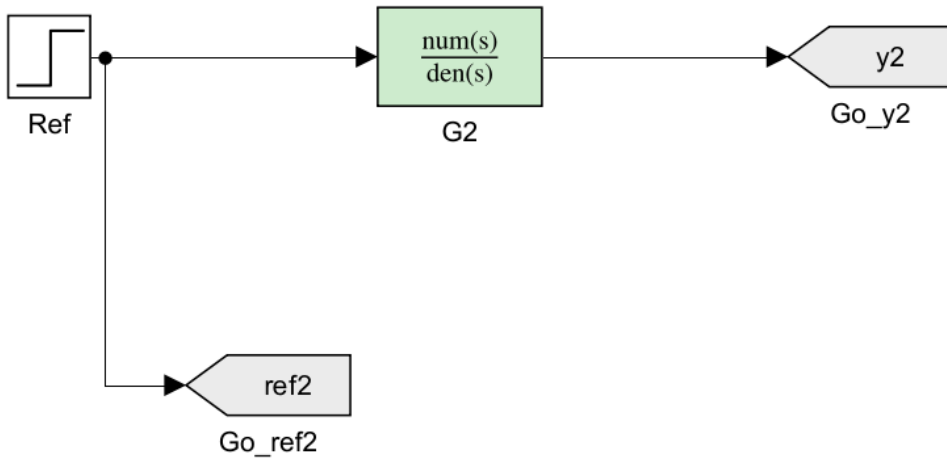
## 유도 — 한 줄씩

1. 2차계의 표준형을 적음. 분모의 계수 두 개가 곧  $\zeta\omega_n$  임
  2. 표준형과 같은 꼴로 만들려고 1-3 의 분모를  $m$  으로 나눔 —  $s^2 + (b/m)s + k/m$
  3. 계수를 하나씩 맞대어 놓음 —  $s^0$  자리는  $\omega_n^2 = k/m$ ,  $s^1$  자리는  $2\zeta\omega_n = b/m$
  4. 위 줄에서  $\omega_n = \sqrt{k/m}$
  5. 아래 줄에 그  $\omega_n$  을 넣고  $\zeta$  로 풀 —  $\zeta = b/(2m\omega_n) = b/(2\sqrt{mk})$
  6. 값을 대입 —  $\omega_n = \sqrt{2} = 1.4142 \text{ rad/s}$ ,  $\zeta = 2/(2\sqrt{2}) = 0.7071$
- 오버슈트는  $\zeta$  만으로 정해짐. 유도는 참조 강의 1 에 있고 본 과목은 결과를 실측으로 확인함

$$M_p = 100 e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} [\%]$$

## 예제 — W04\_P0\_second\_order · 다이얼을 하나씩 돌린다

- 1-3 의 플랜트를 표준형 한 블록으로 바꾼 모델임.  $\zeta$  와  $\omega_n$  이 블록 안에 변수로 들어가 있음



[플랜트 0-2] 2차계에는 다이얼이 두 개뿐이다

$$G(s) = \frac{wn^2}{s^2 + 2 \text{ zeta } wn s + wn^2}$$

zeta 감쇠비 출렁임을 정한다. 속업소버 세기  
wn 고유진동수 빠르기를 정한다. 엔진 힘

한 번에 하나만 바꾸고 Run 해서 표를 직접 채울 것.

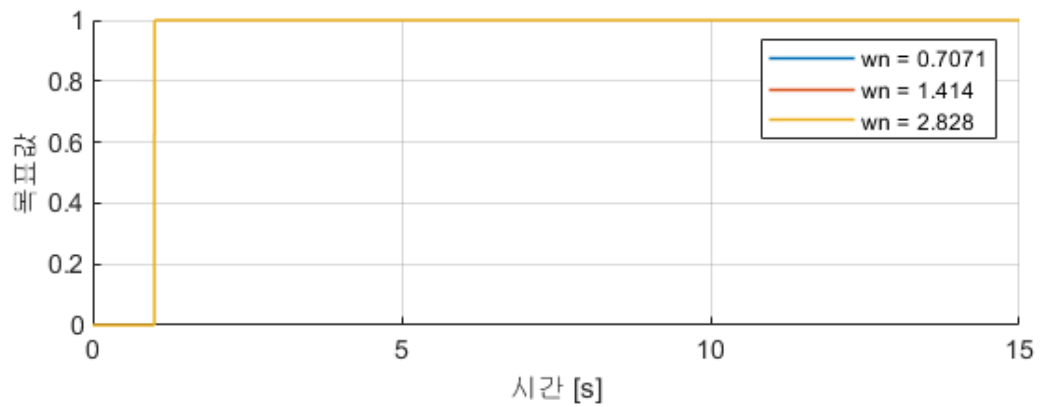
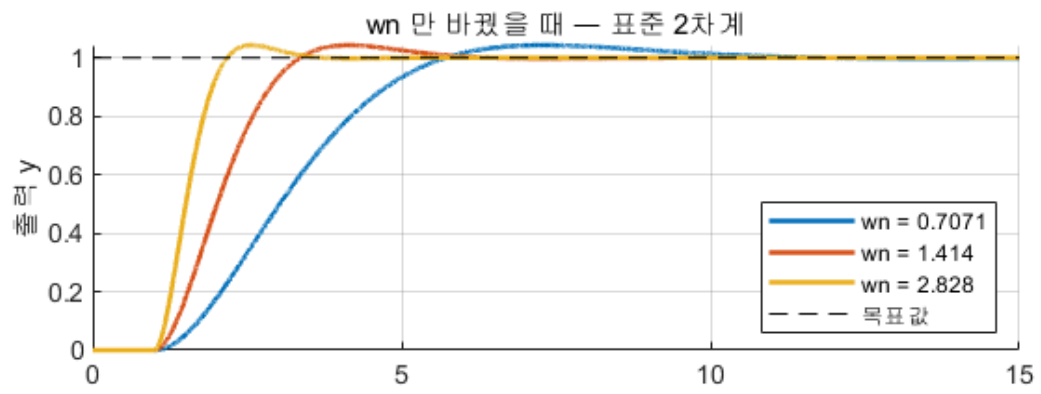
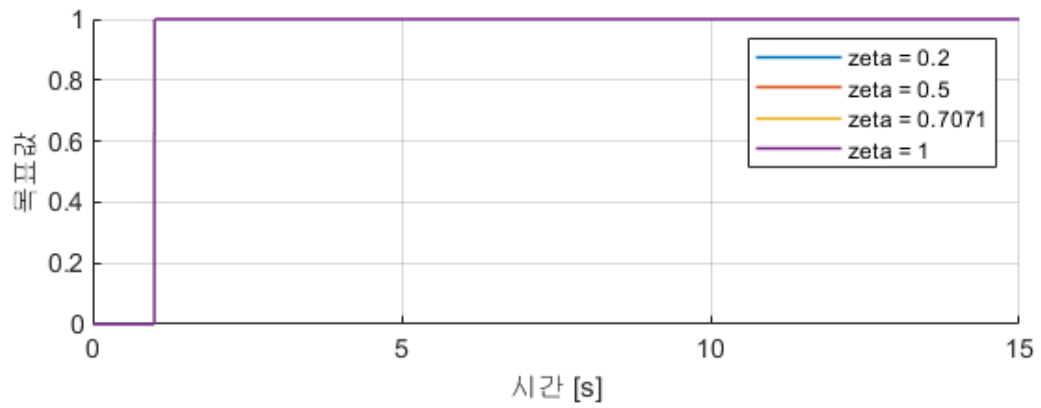
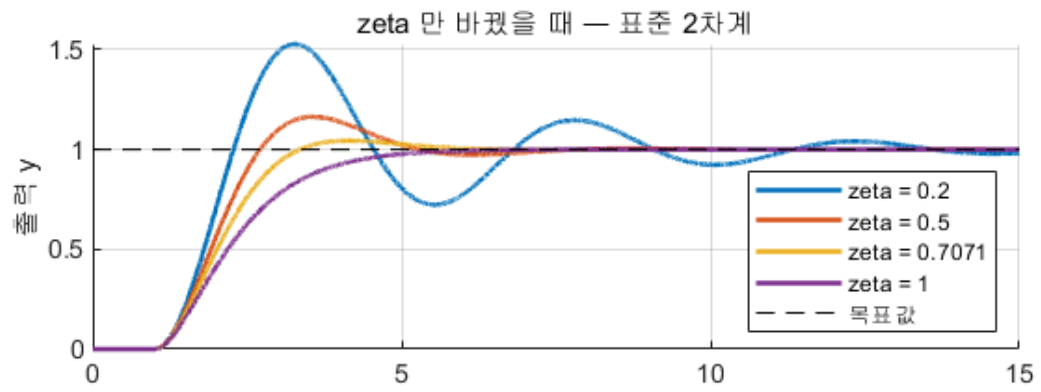
```
>> zeta = 0.2; sim('W04_P0_second_order') 많이 출렁인다
>> zeta = 1.0; sim('W04_P0_second_order') 안 출렁인다
>> W04_setup 기본값으로 되돌리기
```

```
>> W04_pid_compare('zeta') · W04_pid_compare('wn') 표를 한 번에
```

여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_pid_compare('zeta') % wn = 1.4142 고정, zeta = 0.2 / 0.5 / 0.7071 / 1.0
W04_pid_compare('wn') % zeta = 0.7071 고정, wn = 0.7071 / 1.4142 / 2.8284
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

| 자리            | 무엇                                                       | 어디를 보는가                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 위 칸 여러 색 곡선   | 조건마다 하나씩. 범례에 $\text{zeta} = \dots$ · $\omega_n = \dots$ | 최고점이 점선을 얼마나 넘는가 = 오버슈트 |
| 위 칸 검은 점선     | 목표값 1                                                    | 모든 곡선이 여기로 수렴           |
| 아래 칸          | 목표값 자체                                                   | 네 조건이 같은 계단임을 확인하는 칸    |
| $\zeta$ 그림    | 색이 바뀌어도 <b>가라앉는 시각은 비슷</b>                               | $\zeta$ 는 모양을 정함        |
| $\omega_n$ 그림 | 모양이 같고 <b>가로로 늘어나거나 줄어듦</b>                              | $\omega_n$ 은 빠르기를 정함    |

실측 표와 유도 계산 — 단위 계단  $t = 1\text{ s}$ ,  $15\text{ s}$ , ode4/0.001

| $\zeta$ ( $\omega_n = 1.4142$ ) | 오버슈트 [%] | 손계산 $M_p$ [%] | 상승 [s] | 정착 2 % [s] | 손계산 $t_s$ [s] |
|---------------------------------|----------|---------------|--------|------------|---------------|
| 0.2                             | 55.5     | 52.7          | 0.84   | 12.58      | 14.14         |
| 0.5                             | 16.3     | 16.3          | 1.16   | 5.71       | 5.66          |
| 0.7071                          | 4.32     | 4.32          | 1.52   | 4.22       | 4.00          |
| 1.0                             | 0        | 0             | 2.37   | 4.13       | 2.83          |

| $\omega_n$ ( $\zeta = 0.7071$ ) | 오버슈트 [%] | 상승 [s] | 정착 2 % [s] | 손계산 $t_s$ [s] |
|---------------------------------|----------|--------|------------|---------------|
| 0.7071                          | 4.46     | 3.03   | 8.53       | 8.00          |
| 1.4142                          | 4.32     | 1.52   | 4.22       | 4.00          |
| 2.8284                          | 4.32     | 0.76   | 2.11       | 2.00          |

- 오버슈트 열이 손계산  $M_p$  열과 같음 — 위  $M_p$  식이 맞다는 확인임
- $\omega_n$  을 두 배로 하면 상승·정착이 **정확히 절반**이 되고 오버슈트는 4.32 % 로 그대로임
- $\zeta = 0.2$  만 손계산과 3 %p 어긋남 — 15 s 안에 완전히 가라앉지 않아 측정 구간이 짧기 때문임. StopTime 을 40 으로 늘리면 붙음
- 6번 유도의  $\zeta = 0.7071$  행이 1-3 플랜트의 값임. 오버슈트 4.32 % 가 그 플랜트가 "살짝 출렁이다 멈추는" 정도임

| 해 볼 것                              | 확인할 것                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| $\text{zeta} = 0.05 / 2$           | 오버슈트가 어디까지 커지는가 · 넘치지 않는 대신 얼마나 느려지는가 |
| $\text{zeta} = 0.2$ 에서 StopTime 40 | 정착시간이 손계산 14.14 s 에 가까워지는가            |
| $\text{msd\_k}$ 를 8 로              | $\omega_n$ 과 $\zeta$ 가 각각 몇 배가 되는가    |

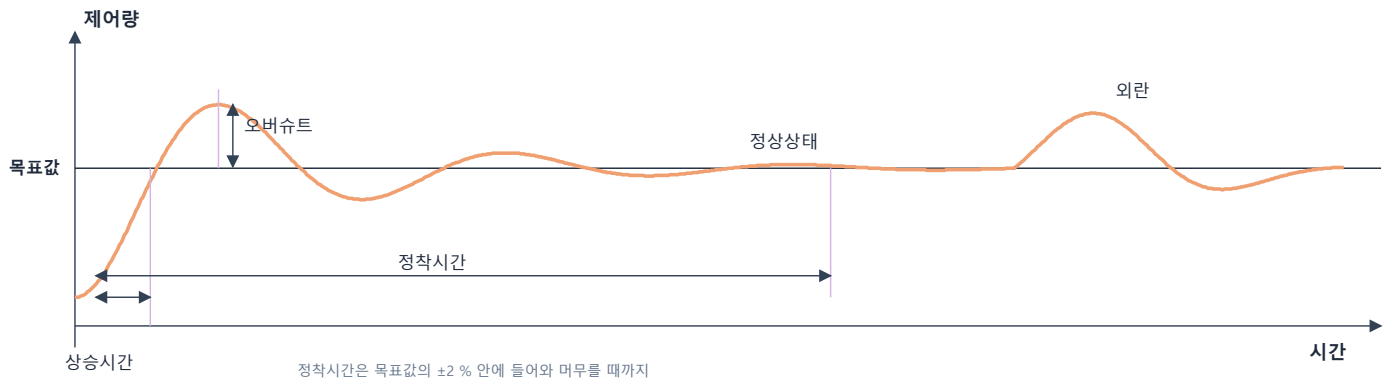
### ★ 정리

$\zeta$  는 모양을,  $\omega_n$  은 빠르기를 정함. 제어기 설계는 이 두 다이얼을 원하는 자리에 놓는 일이며, 2-9 의 극배치가 그것을 식으로 함

## 1-5. 응답을 판정하는 다섯 숫자

### 현상

- 앞 두 절의 표에 이미 다섯 개의 열이 있었음 — 상승·첨두·오버슈트·정착·정상상태 오차
- 이 다섯 개가 본 과목에서 응답을 판정하는 전부임



| 용어      | 뜻                              | 1-4 표의 어느 열       |
|---------|--------------------------------|-------------------|
| 상승시간    | 목표의 10 % 에서 90 % 까지 가는 데 걸린 시간 | 상승 [s]            |
| 첨두시간    | 최고값에 닿는 시각                     | (그래프에서 읽음)        |
| 오버슈트    | 최종값을 얼마나 넘어섰는가 [%]             | 오버슈트 [%]          |
| 정착시간    | 최종값의 $\pm 2\%$ 안에 들어와 머무를 때까지  | 정착 2 % [s]        |
| 정상상태 오차 | 충분히 기다린 뒤에도 남는 목표와의 차이         | $e_{ss}$ (1-7 부터) |

### 유도 — 정착시간이 왜 $4/(\zeta\omega_n)$ 인가

1. 2차계의 진동은 포락선  $e^{-\zeta\omega_n t}$  안에서 줄어듦
2. 포락선이 2 % 로 줄어드는 시각을  $t_s$  라 하면  $e^{-\zeta\omega_n t_s} = 0.02$
3. 양변에 자연로그 —  $-\zeta\omega_n t_s = \ln 0.02 = -3.91$
4.  $t_s = 3.91/(\zeta\omega_n) \approx 4/(\zeta\omega_n)$

### 유도 — 오버슈트에서 $\zeta$ 를 거꾸로 읽는 법

1.  $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$  ( $M_p$  는 백분율이 아니라 0~1 의 비)
2. 양변에 자연로그 —  $\ln M_p = -\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}$
3. 양변을 제곱 —  $\ln^2 M_p (1-\zeta^2) = \pi^2 \zeta^2$
4.  $\zeta^2$  로 묶음 —  $\ln^2 M_p = \zeta^2 (\pi^2 + \ln^2 M_p)$

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

### 예제 — 1-4 의 그림을 그대로 다시 읽는다

- 본 절은 새 모델을 돌리지 않음. 1-4 의 [W04\\_P0\\_zeta.png](#) 를 다시 보고 표의 숫자와 맞춰 보는 절임

모델 도면과 여는 법 — 모델은 1-4 와 같은 [W04\\_P0\\_second\\_order](#) 임 (도면 → 1-4 의 「표준 2차계 모델」)

```
W04_setup
open_system('W04_P0_second_order') % 도면을 띄워 zeta*wn 이 어느 블록에 들어가는지 확인
W04_pid_compare('zeta') % 1-4 의 그림을 다시 뽑아 아래 표와 맞춰 봄
```

| 검산                                         | 계산                                                | 1-4 표의 측정  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| $\zeta = 0.7071, \omega_n = 1.4142$ 의 정착시간 | $t_s = 4/(0.7071 \times 1.4142) = 4.00 \text{ s}$ | 4.22 s     |
| $\zeta = 0.5$ 의 정착시간                       | $4/(0.5 \times 1.4142) = 5.66 \text{ s}$          | 5.71 s     |
| 측정 오버슈트 16.3 % 에서 $\zeta$ 를 거꾸로            | $M_p = 0.163 \rightarrow \zeta = 0.50$            | 설정값 0.5    |
| 측정 오버슈트 4.32 % 에서 $\zeta$ 를 거꾸로            | $M_p = 0.0432 \rightarrow \zeta = 0.707$          | 설정값 0.7071 |

- 거꾸로 읽은  $\zeta$  가 설정값과 같음. 그래프 한 장에서  $\zeta$  를 읽어 낼 수 있다는 뜻임
- 이 기술은 VRX 처럼 식을 모르는 대상에서 특히 쓰임 — 2-17 에서 VRX 의 오버슈트 3.0 % 를 그렇게 읽음

## ! 외란은 스텝응답이 아니라 끝난 뒤에 음

그림 오른쪽에서 곡선이 한 번 솟았다 가라앉는 것이 외란임. 목표는 그대로인데 파도·조류가 배를 밀어낸 것  
되먹임이 그것을 스스로 메우는지가 제어기의 진짜 시험이며, 2-10 의 약한 추진기 실험이 그 예제임

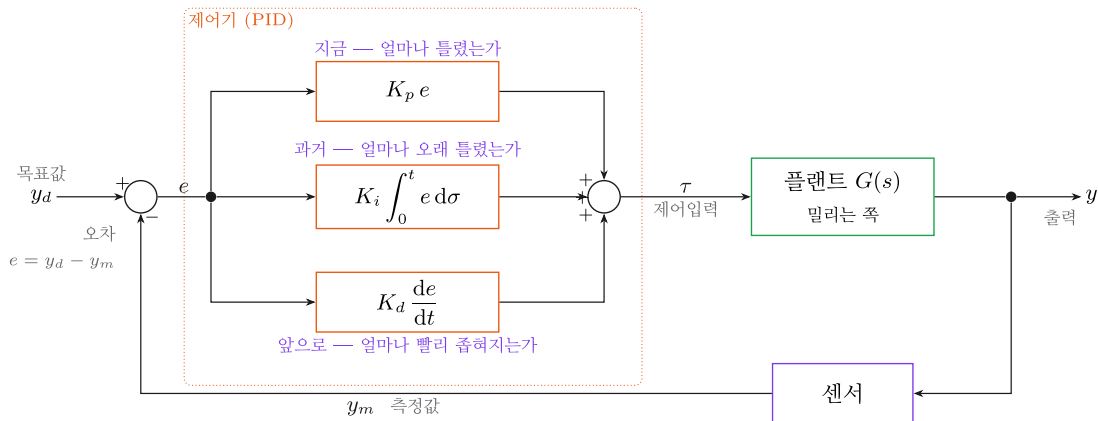
## 1-6. PID — 오차 하나를 세 가지로 읽는다

### 현상

- 1-3 의 플랜트에 제어기를 붙이고  $K_p \cdot K_i \cdot K_d$  를 하나씩 켜면 응답이 **각각 다른 방향으로** 달라짐
- 세 갈래가 읽는 것은 **같은 오차 하나**임. 다른 것은 그 오차를 언제의 것으로 보느냐임

### 결과 식

$$e(t) = y_d(t) - y(t), \quad \tau(t) = \underbrace{K_p e}_{\text{지금}} + \underbrace{K_i \int_0^t e d\sigma}_{\text{과거}} + \underbrace{K_d \dot{e}}_{\text{앞으로}} \implies C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$



이 그림에서 볼 것 — 루프를 한 바퀴 도는 신호의 이름과, 그 가운데 제어기 상자 안에 세 갈래로 갈라졌다 다시 합쳐지는 것 하나임

| 그림 안의 것           | 결과 식의 어느 항                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| 왼쪽 합산점 (+ 와 -)    | $e = y_d - y_m$ . 빼는 쪽이 측정값임                         |
| 주황 상자 셋           | 결과 식 $\tau = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$ 의 세 항 |
| 세 상자 옆의 지금·과거·앞으로 | 결과 식 밑줄의 세 이름과 같음                                    |
| 오른쪽 합산점 (+ 셋)     | 세 갈래를 더해 $\tau$ 하나를 만드는 자리                           |
| 초록 상자 $G(s)$      | 1-3 에서 적은 플랜트 $1/(s^2 + 2s + 2)$                     |
| 보라 상자 센서          | 측정값 $y_m$ . 1-11 의 잡음이 들어오는 자리                       |

- 세 갈래가 읽는 것은 같은  $e$  하나임. 그림에서 세 상자로 들어가는 선이 한 점에서 갈라지는 것이 그 뜻임
- 1-10 에서 이 세 갈래를 Gain-Integrator-Sum 으로 직접 조립함. 그림의 상자 하나가 블록 하나가 됨

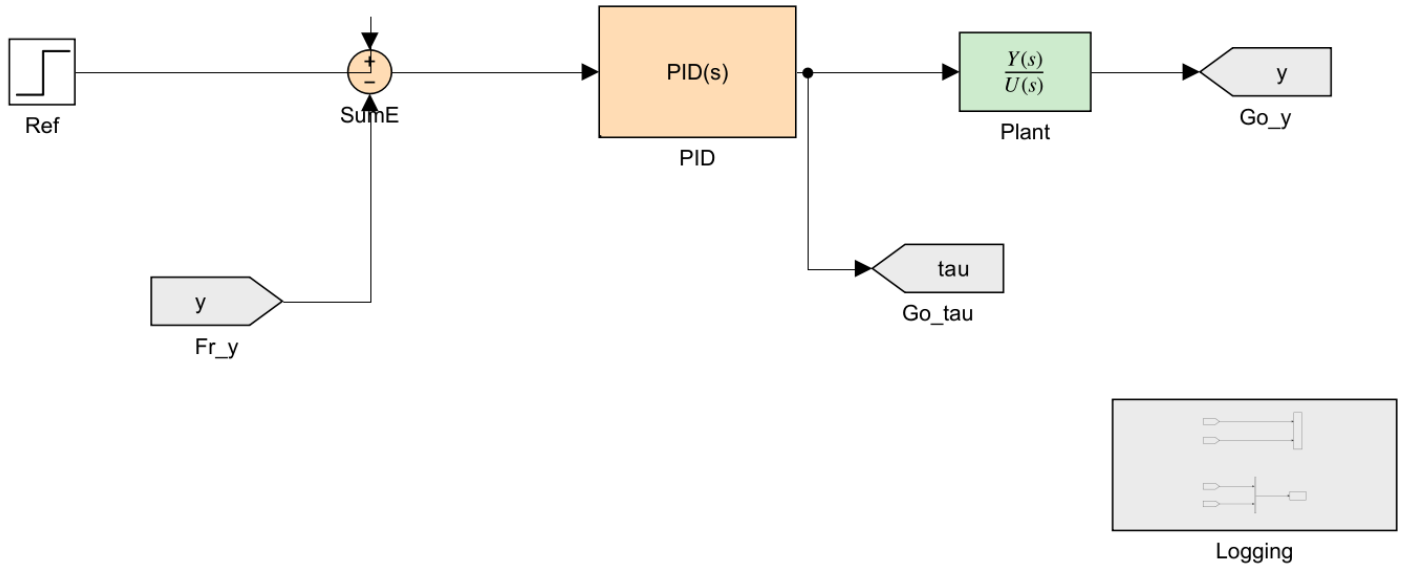
| 갈래 | 무엇을 읽는가         | 비유       | 혼자서는 안 되는 이유                   | 절   |
|----|-----------------|----------|--------------------------------|-----|
| P  | 지금 얼마나 틀렸는가     | 스프링      | 오차가 0 이면 힘도 0. 오차가 남아야만 힘이 유지됨 | 1-7 |
| I  | 얼마나 오래 틀리고 있는가  | 참을성 있는 손 | 과거를 쌓으므로 늦게 반응하고 늦게 멈춤         | 1-9 |
| D  | 얼마나 빨리 좁혀지고 있는가 | 속업소버     | 변화만 보므로 어디에 있는지 모름             | 1-8 |

### ⚠ 제어 교과서의 $r$ 과 $u$ 를 본 과목에서는 쓰지 않음

이 과목에서  $r$  은 **요각속도**,  $u$  는 **전후 속도**임 — 2부의 속도 루프가  $u_{\text{ref}} - u$  를 쓴  
한 페이지에서  $u$  가 속도이기도 하고 제어입력이기도 하면 읽을 수가 없음  
그래서 목표값은  $y_d$ , 제어입력은  $r$  로 씀 (참조 강의 4·5 및 Fossen 과 같은 표기)  
배로 넘어가는 2부부터는 제어가기를 전후력  $X$  · 요 모멘트  $N$  으로 적음

### 예제 — W04\_P1\_pid\_step · 세 갈래를 한 화면에서 비교한다

- 플랜트는 1-3 과 같고 제어기는 라이브러리 PID 블록 하나임
- 목표값은  $t = 1 \text{ s}$  에  $0 \rightarrow 1$  로 바뀌는 계단(Ref 블록)임



[PID 입문 1] 라이브러리 PID 블록 하나로 P, I, D 를 본다  
플랜트  $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$  질량-스프링-댐퍼. 배가 아니다

계인은 숫자가 아니라 변수 이름으로 블록 안에 들어 있다.  
>> W04\_pid\_setup                      기본값으로 되돌리기  
>> Kp = 30; sim('W04\_P1\_pid\_step') 한 개만 바꿔 보기

Kp 만 키운다 -> 빨라진다. 출렁인다. 목표에 못 미친 채 멈춘다  
Kd 를 더한다 -> 오버슈트가 깎인다  
Ki 를 더한다 -> 못 미친 만큼을 시간이 메운다

PID 블록 안에 무엇이 들어 있는지는 W04\_P2\_pid\_byhand 에서 직접 조립한다.

| 블록        | 하는 일                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ref       | $t = 1 \text{ s}$ 의 단위 계단 = $y_d$                                          |
| SumE      | $e = y_d - y$                                                              |
| PID_lib   | 위 결과 식을 통째로 수행. 대화상자의 P / I / D / N 칸이 $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$ |
| Plant     | 1-3 의 $1/(s^2 + 2s + 2)$                                                   |
| Scope_all | 출력 $y$ 와 제어입력 $r$                                                          |

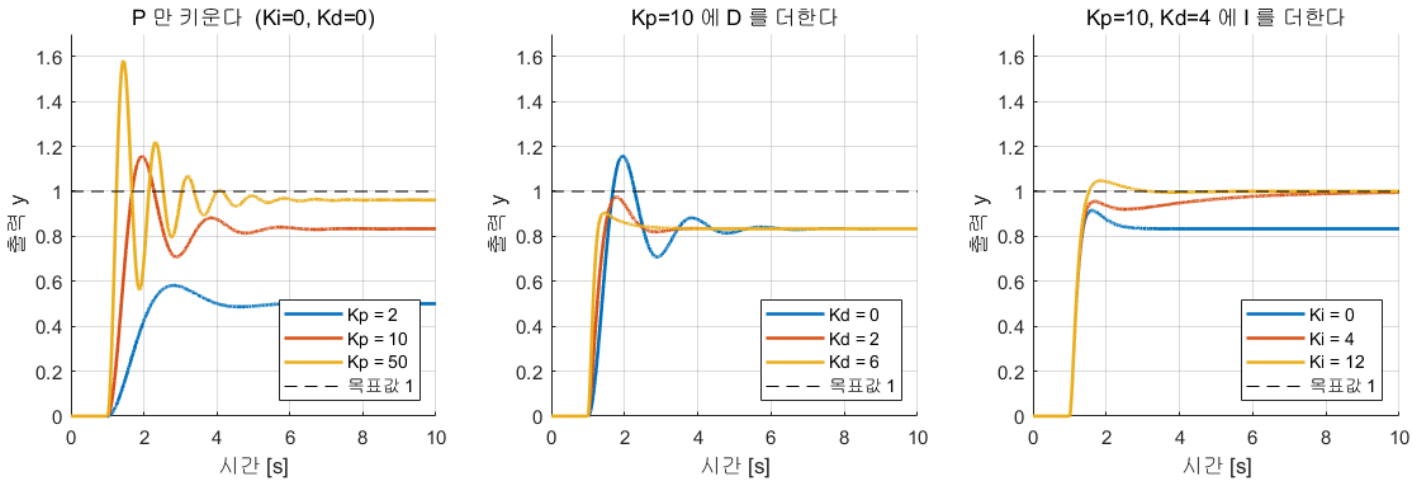
여는 법과 실행

```

W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step') % Run 후 Logging 안 Scope_all
W04_pid_compare('Kp') % Ki=Kd=0, Kp = 2 / 10 / 50 → 1-7
W04_pid_compare('Kd') % Kp=10, Ki=0, Kd = 0 / 2 / 6 → 1-8
W04_pid_compare('Ki') % Kp=10, Kd=4, Ki = 0 / 4 / 12 → 1-9

```

## 결과 그래프 — 세 갈래를 나란히



## 그래프 읽는 법

| 칸       | 무엇이 달라지는가                                 | 무엇이 그대로인가             |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 왼쪽 (P)  | 도착점이 0.5 → 0.83 → 0.96 으로 올라감. 출렁임도 같이 커짐 | 어느 곡선도 목표 1 에 닿지 않음   |
| 가운데 (D) | 출렁임이 깎임                                   | 도착점 0.83 이 세 곡선 모두 같음 |
| 오른쪽 (I) | 도착점이 0.83 → 1.00 으로 올라가 목표에 붙음            | 초반 모양은 크게 다르지 않음      |

- 세 칸의 차이를 한 문장으로 — P 는 도착점을 올리고, D 는 모양만 고치고, I 는 도착점을 목표에 붙임
- 1-7~1-9 가 이 세 칸을 각각 유도로 설명함

## 🔍 계인을 바꿨는데 그림이 그대로면

값이 base workspace 에 안 올라간 것임. 스크립트 안이 아니라 명령창에서 직접  $K_p = 30$  을 치고 다시 Run 함

## ★ 정리

오차는 하나, 읽는 방법이 셋임. 세 갈래가 각각 무엇을 못 하는지를 알아야 나머지 둘을 왜 붙이는지 설명됨

## 1-7. P 가 할 수 있는 것과 없는 것

### 현상

- $K_p$  를 2 → 10 → 50 으로 키우면 빨라지고 더 출렁이며, 목표에 못 미친 채 멈춤
- 남는 오차는 0.500 / 0.167 / 0.0385 로 줄지만 0 이 되지 않음

### 결과 식

$$y_{ss} = \frac{K_p}{k + K_p} y_d, \quad e_{ss} = \frac{k}{k + K_p} y_d, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k + K_p}{m}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{m(k + K_p)}}$$

### 유도 — 한 줄씩

1. P 제어기는  $\tau = K_p (y_d - y)$  임. 1-3 의  $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = \tau$  에 대입
2.  $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = K_p (y_d - y)$

3.  $y$  가 든 항을 왼쪽으로 모음 —  $m\ddot{y} + b\dot{y} + (k + K_p)y = K_p y_d$
4.  $K_p$  가  $k$  옆에 붙었음. P 제어는 스프링을 하나 더 다는 것과 같음
5. 멈춘 뒤를 봄. 정상상태이므로  $\dot{y} = \ddot{y} = 0 \rightarrow (k + K_p)y_{ss} = K_p y_d$
6. 양변을  $(k + K_p)$  로 나눔 —  $y_{ss} = K_p y_d / (k + K_p)$
7. 오차는  $e_{ss} = y_d - y_{ss} = k y_d / (k + K_p)$  — 스프링이 있는 한 0 이 되지 않음
8. 응답 모양은 1-4 의 공식에  $k \rightarrow k + K_p$  를 넣으면 나옴

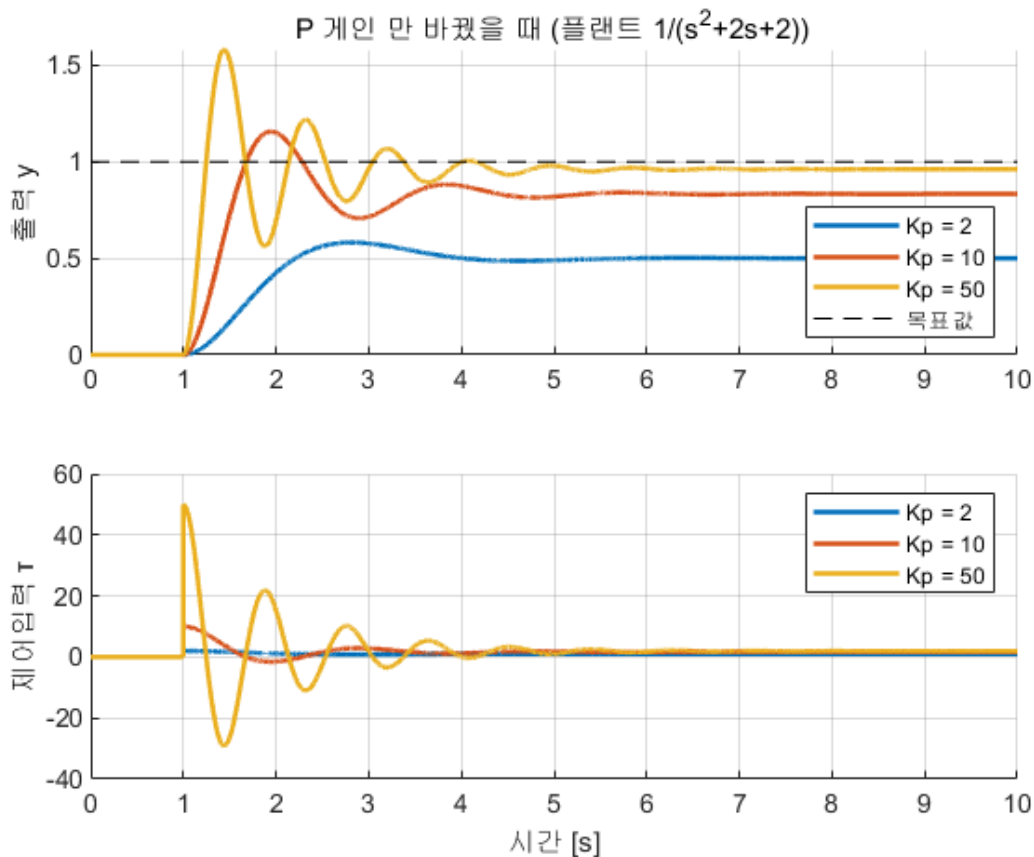
#### 예제 — w04\_pid\_compare('Kp') · $K_p$ 만 세 값으로

- 모델은 1-6 과 같은 w04\_P1\_pid\_step 임 (도면 → 1-6 의 「PID 스텝응답 모델」). 바뀌는 것은 PID\_lib 블록의 P 칸 하나뿐임

#### 여는 법과 실행

```
w04_setup
open_system('w04_P1_pid_step') % PID_lib 을 더블클릭해 P 칸을 확인한 뒤
w04_pid_compare('Kp') % Ki = Kd = 0 으로 고정, Kp = 2 / 10 / 50
```

#### 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                     | 무엇                                         | 유도의 어느 줄                                |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 위 칸 세 곡선의 마지막 값        | $0.50 \cdot 0.83 \cdot 0.96$               | 6번 $y_{ss} = K_p / (k + K_p)$           |
| 위 칸 검은 점선과 곡선 사이의 남은 틈 | $0.500 \cdot 0.167 \cdot 0.0385$           | 7번 $e_{ss} = k / (k + K_p)$             |
| 위 칸 출력임의 횟수            | $K_p$ 가 클수록 많아짐                            | 8번 — $\zeta$ 가 $1/\sqrt{k + K_p}$ 로 작아짐 |
| 아래 칸 첫 최고점의 높이         | 계단 직후 $K_p \times 1 = 2 \cdot 10 \cdot 50$ | 1번 $\tau = K_p e$                       |
| 아래 칸 마지막 값             | 세 조건 모두 약 1 N                              | 정상상태에서 스프링을 이기는 힘 $k y_{ss}$            |

- 아래 칸의 마지막 값이 셋 다 1 근처인 것이 요점임 — 필요한 힘은 같은데 그 힘을 내는 데 필요한 오차만 달라짐

실측 표와 유도 계산 — 단위 계단  $t = 1$  s, 10 s, ode4/0.001,  $N_f = 20$ , 포화 없음

| $K_p$ | 측정 $y_{ss}$ | 손계산 $K_p/(k + K_p)$ | 측정 $e_{ss}$   | 손계산 $\zeta$ | 손계산 $M_p$ [%] | 측정 오버슈트 [%] | 상승 [s] | 정착 2 % [s] |
|-------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|------------|
| 2     | 0.500       | <b>0.500</b>        | <b>0.500</b>  | 0.500       | 16.3          | <b>16.3</b> | 0.82   | 4.04       |
| 10    | 0.833       | <b>0.833</b>        | <b>0.167</b>  | 0.289       | 38.6          | <b>38.8</b> | 0.38   | 3.94       |
| 50    | 0.962       | <b>0.962</b>        | <b>0.0385</b> | 0.139       | 64.5          | <b>64.4</b> | 0.16   | 3.64       |

- 손계산  $\zeta$  는 8번의  $\zeta = b/(2\sqrt{m(k + K_p)})$  — 예를 들어  $K_p = 10$  이면  $2/(2\sqrt{12}) = 0.289$
- 손계산  $M_p$  와 측정 오버슈트가 소수 첫째 자리까지 맞음. 3번 식이 옳다는 확인임

| 해 볼 것              | 확인할 것                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| $K_p = 200$        | 오버슈트가 어디까지 커지는가. 8번의 $\zeta$ 식과 맞는가    |
| $K_p$ 만 커고 목표를 2 로 | $e_{ss}$ 도 두 배가 되는가 (7번 식은 $y_d$ 에 비례) |

### ★ 정리 — P 만으로는 남는 오차를 없앨 수 없음

힘이 오차에 비례하므로 힘을 계속 내려면 오차가 남아 있어야 함

$K_p$  를 키우면 오차는 줄지만 0 이 되지 않고, 대신  $\zeta$  가  $1/\sqrt{K_p}$  로 작아져 오버슈트가 먼저 터짐

## 1-8. D 는 브레이크

### 현상

- $K_d$  를  $0 \rightarrow 2 \rightarrow 6$  으로 키우면 오버슈트가  $38.8 \rightarrow 16.9 \rightarrow 8.60$  % 로 깎임
- 그런데 도착점은 **0.833** 에서 한 자리도 변하지 않음

### 결과 식

$$m\ddot{y} + (b + K_d)\dot{y} + (k + K_p)y = K_p y_d \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{m(k + K_p)}}$$

### 유도 — 한 줄씩

1. PD 제어기는  $\tau = K_p e + K_d \dot{e}$  임
2. 목표값이 상수인 동안에는  $\dot{e} = \dot{y}_d - \dot{y} = -\dot{y}$
3. 대입하면  $\tau = K_p(y_d - y) - K_d \dot{y}$
4. 운동방정식에 넣고  $y \cdot \dot{y}$  항을 왼쪽으로 모으면 위 결과식이 나옴
5.  $K_d$  가  $b$  옆에 붙었음. D 제어는 댐퍼를 하나 더 다는 것과 같음
6. 1-4 의 공식에  $b \rightarrow b + K_d$  를 넣으면  $\zeta$  가 나옴
7. 정상상태에서는  $\dot{y} = 0$  이라  $K_d$  항이 사라짐  $\rightarrow y_{ss}$  는 1-7 과 같음

### 유도 — $\zeta > 1$ 인데도 넘치는 이유는 영점

8.  $K_d = 6$  이면 6번에서  $\zeta = 8/(2\sqrt{12}) = 1.155$  이므로 손계산은 오버슈트 0 을 예측함
9. 그런데 PD 제어기는 분자에도  $s$  를 넣음 — 1번의  $K_d \dot{e}$  가  $K_d s$  로 라플라스 변환됨

$$\frac{Y(s)}{Y_d(s)} = \frac{K_d s + K_p}{ms^2 + (b + K_d)s + (k + K_p)} \quad \Rightarrow \quad \text{영점 } s = -\frac{K_p}{K_d} = -\frac{10}{6} = -1.67$$

10. 영점은 응답의 앞부분을 끌어올려 오버슈트를 더함.  $K_d$  가 클수록 영점이 원점에 가까워져 영향이 커짐

### 예제 — `W04_pid_compare('Kd')` · $K_p$ 는 10 에 고정

- 모델은 1-6 과 같은 `W04_P1_pid_step` 임 (도면  $\rightarrow$  1-6). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 **D 칸** 하나뿐임

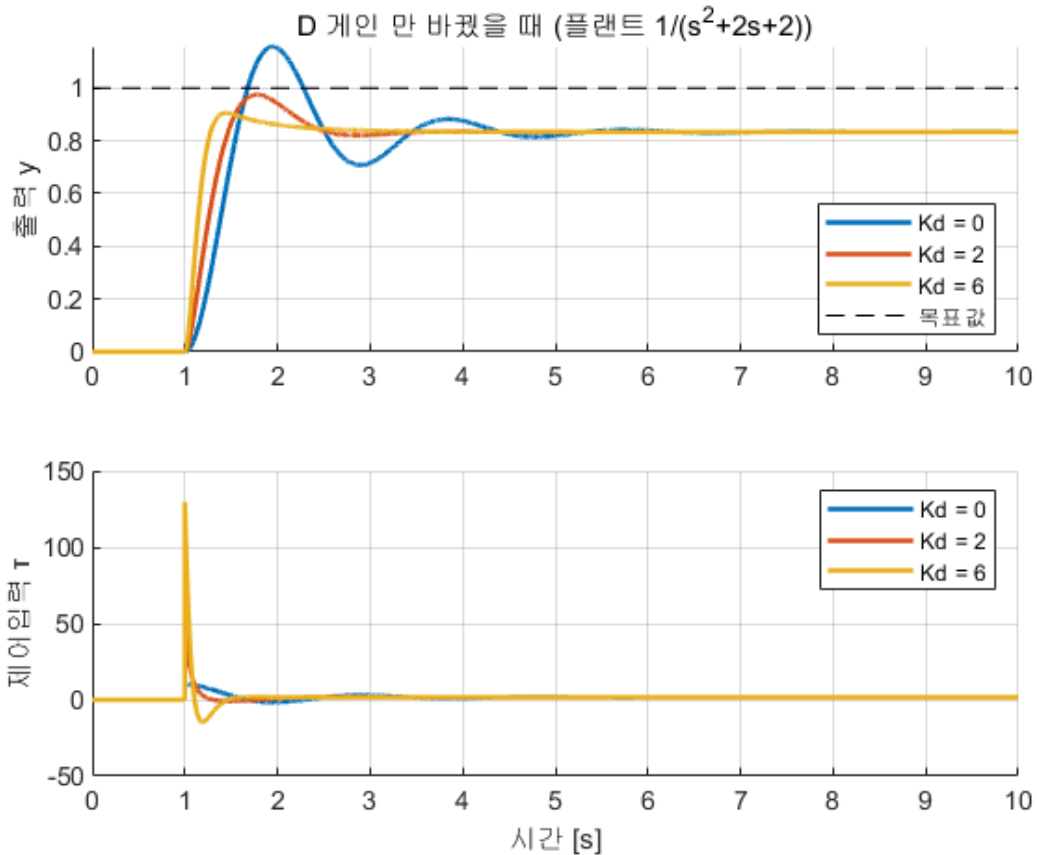
여는 법과 실행

```

W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step') % PID_lib 의 D 칸과 N 칸을 확인한 뒤
W04_pid_compare('Kd')          % Kp = 10, Ki = 0 으로 고정, Kd = 0 / 2 / 6

```

## 결과 그래프



## 그래프 읽는 법

| 자리                           | 무엇                                                | 유도의 어느 줄                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 위 칸 세 곡선의 마지막 값              | <b>0.833</b> 로 완전히 겹침                             | 7번 — $\dot{y} = 0$ 이라 D 항이 사라짐     |
| 위 칸 첫 최고점                    | 1.16 $\rightarrow$ 0.97 $\rightarrow$ 0.90 으로 낮아짐 | 5번 — 댐퍼가 더해짐                       |
| 위 칸 곡선이 가라앉는 속도              | $K_d$ 가 클수록 빨리 잦아듦                                | 6번 — $\zeta$ 가 커짐                  |
| 아래 칸 계단 직후의 뾰족한 솟음           | $K_d$ 가 클수록 높아짐                                   | 1-11 의 미분 킁. $K_d N_f \Delta$ 에 걸림 |
| $K_d = 6$ 곡선이 그래도 0.90 까지 넘침 | 손계산 $\zeta = 1.155$ 는 0 % 를 예측                    | 9번의 영점 <b>-1.67</b>                |

## 실측 표와 유도 계산

| $K_d$ | 측정 $y_{ss}$ | 측정 오버슈트 [%] | 손계산 $\zeta$ | $\zeta$ 만 본 예측 $M_p$ [%] | 영점 $-K_p/K_d$ | 상승 [s] | 정착 2 % [s] |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|--------|------------|
| 0     | 0.833       | <b>38.8</b> | 0.289       | 38.6                     | —             | 0.38   | 3.94       |
| 2     | 0.833       | <b>16.9</b> | 0.577       | 10.7                     | <b>-5.00</b>  | 0.33   | 1.40       |
| 6     | 0.833       | <b>8.60</b> | 1.155       | <b>0</b>                 | <b>-1.67</b>  | 0.19   | 1.28       |

- $y_{ss}$  열이 세 줄 모두 **0.833** 임 — 7번 유도의 직접 확인
- $K_d = 0$  행만  $\zeta$  예측과 측정이 맞고,  $K_d$  가 커질수록 벌어짐. 벌어지는 폭이 곧 **영점의 뒤틀림**
- $\zeta$  만으로 오버슈트를 예측하면 PD 에서는 어긋남. 그래서 실측표가 필요함

| 해 볼 것                   | 확인할 것                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|
| $K_p = 10, K_d = 20$    | D 를 너무 키우면 오히려 느려지는가 (영점이 $-0.5$ 까지 옴) |
| $K_d$ 를 키우며 아래 칸의 첫 최고점 | 몇 배까지 커지는가 — 1-11 의 미분 킁 예고            |

### ★ 정리

D 는 모양만 고침. 도착점은 P 와 I 가 정하며 D 는 거기로 가는 길을 매끄럽게 할 뿐임

## 1-9. I 는 참을성 있는 손

### 현상

- $K_i = 4$  를 켜면 남는 오차가  $0.167 \rightarrow 0.0043$  으로 사라짐
- 적분항이 **2 N** 에서 스스로 멈춤. 그 2 N 은 아무도 알려 주지 않았고 제어기가 찾아낸 값임

### 결과 식

$$\dot{I} = K_i e \quad \Rightarrow \quad e_{ss} = 0, \quad I_{ss} = ky_d = 2 \text{ N}$$

### 유도 — 왜 오차가 0 이 되는가 (세 줄)

- 적분기는 입력이 0 일 때만 값이 변하지 않음
- 응답이 멈췄다는 것은 적분기도 멈췄다는 뜻이므로 그 지점에서  $e = 0$
- 그때 쌓여 있는 값이 곧 스프링을 이기는 데 필요한 힘  $ky_d = 2 \times 1 = 2 \text{ N}$

### 유도 — 너무 키우면 불안정해진다 (Routh 판별)

- PID 제어입력  $\tau = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$  를 운동방정식에 넣고 양변을 한 번 더 미분하면 적분이 사라져 3차식이 됨
- 특성방정식은  $ms^3 + (b + K_d)s^2 + (k + K_p)s + K_i = 0$
- Routh 표를 만들 — 1행에 짝수 차수 계수, 2행에 홀수 차수 계수를 차례로 적음

| 차수    | 첫 열                                         | 둘째 열      |
|-------|---------------------------------------------|-----------|
| $s^3$ | $m$                                         | $k + K_p$ |
| $s^2$ | $b + K_d$                                   | $K_i$     |
| $s^1$ | $\frac{(b + K_d)(k + K_p) - mK_i}{b + K_d}$ | 0         |
| $s^0$ | $K_i$                                       | —         |

- $s^1$  행은 위 두 행의 어긋난 곱을 빼서 아래 행의 첫 값으로 나눈 것임
- 안정 조건은 첫 열의 부호가 한 번도 바뀌지 않는 것  $\rightarrow K_i > 0$  이고  $(b + K_d)(k + K_p) - mK_i > 0$
- $K_i$  로 풀면

$$0 < K_i < \frac{(b + K_d)(k + K_p)}{m} = \frac{(2 + 4)(2 + 10)}{1} = 72$$

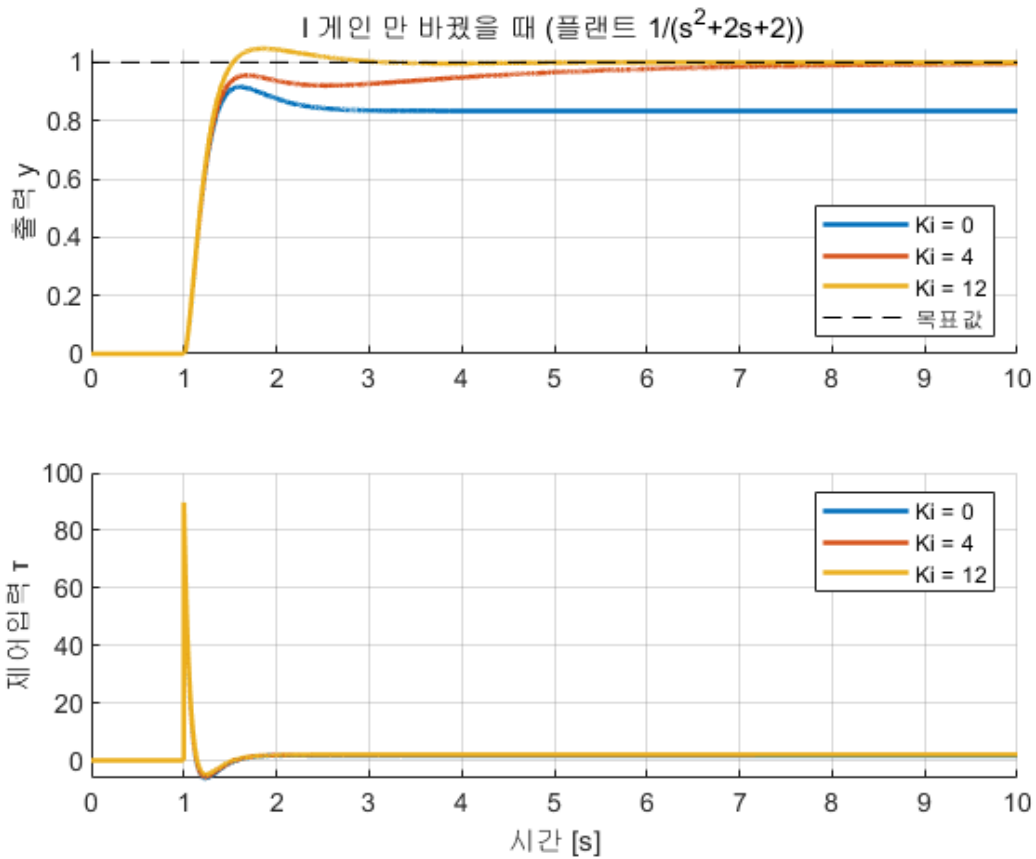
### 예제 — `w04_pid_compare('Ki')` · PD 에 I 를 더한다

- 조건은  $K_p = 10, K_d = 4$  고정이므로 위 9번의 한계가 72 임
- 스텝 값 0 / 4 / 12 는 각각 한계의 0 배 · 0.06 배 · 0.17 배로 모두 안전 구간임
- 모델은 1-6 과 같은 `w04_P1_pid_step` 임 (도면  $\rightarrow$  1-6). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 I 칸 하나뿐임

### 여는 법과 실행

```
w04_setup
open_system('w04_P1_pid_step') % PID_lib 의 I 칸을 확인한 뒤
w04_pid_compare('Ki')          % Kp = 10, Kd = 4 로 고정, Ki = 0 / 4 / 12
```

## 결과 그래프



## 그래프 읽는 법

| 자리                         | 무엇                             | 유도의 어느 줄                     |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 위 칸 $K_i = 0$ 곡선           | 0.833 에서 <b>평평하게 멈춤</b>        | 1-7 7번 — P 만으로는 오차가 남음       |
| 위 칸 $K_i = 4$ 곡선           | 0.83 을 지나 <b>천천히 1 로 기어올라감</b> | 1번 — 오차가 남아 있는 동안 적분기가 계속 쌓임 |
| 위 칸 $K_i = 12$ 곡선          | 빨리 1 에 닿고 <b>한 번 살짝 넘침</b>     | 빨리 쌓은 대가                     |
| 위 칸에서 <b>기어올라가는 구간의 길이</b> | $K_i$ 가 작을수록 길어짐               | 정착시간이 늘어나는 이유                |
| 아래 칸 <b>마지막 값</b>          | 세 조건 모두 약 2 N 에 수렴             | 3번 $I_{ss} = ky_d = 2$ N     |

- 아래 칸의 마지막 값 2 N 이 이 절의 핵심 숫자임 — **제어기가 스스로 찾아낸 값**

## 실측 표와 유도 계산

| $K_i$ | 측정 $y_{ss}$ | 측정 $e_{ss}$    | 오버슈트 [%]    | 상승 [s] | 정착 2 % [s]  | 안정 한계 대비 |
|-------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 0     | 0.833       | <b>0.167</b>   | 9.83        | 0.25   | 1.32        | —        |
| 4     | 0.996       | <b>0.00433</b> | 0           | 0.37   | <b>4.84</b> | 0.06 배   |
| 12    | 1.000       | <b>3.4e-06</b> | <b>4.69</b> | 0.33   | 1.49        | 0.17 배   |

- $K_i$  를 커야만  $e_{ss}$  가 사라짐 — 0.167 → 0.0043 → 3.4e-06
- $K_i = 4$  의  $e_{ss}$  0.0043 은 0 이 아니라 **10 s 안에 다 메우지 못한 잔량**임. StopTime 을 늘리면 더 줄어듦

| 해 볼 것                         | 확인할 것                         |
|-------------------------------|-------------------------------|
| $K_p = 10, K_d = 4, K_i = 50$ | 한계 72 의 0.7 배. 출렁임이 얼마나 심해지는가 |
| $K_p = 10, K_d = 4, K_i = 80$ | 한계를 넘김. 9번 유도대로 발산하는가         |
| $K_i$ 만 켜고 $K_p = 0$          | I 제어만으로도 목표에 가는가. 얼마나 걸리는가    |

### ⚠ I 는 공짜가 아님

$K_i = 4$  는 오차를 없애는 대신 정착시간을  $1.32 \rightarrow 4.84$  초로 늘리고,  $K_i = 12$  는 빨리 메우는 대신 오버슈트를  $4.69\%$  로 되살림

### ★ 정리

I 는 과거를 쌓아 필요한 힘을 스스로 찾아냄. 대가는 느려지는 것과 안정 한계가 생기는 것이며, 그 한계가 9번의 Routh 조건임

## 1-10. PID 를 직접 조립한다

### ★ 블록을 쓸 줄 아는 것과 무엇을 쓰고 있는지 아는 것은 다름

#### 현상

- 1-6~1-9 에서 쓴 것은 라이브러리 PID 블록 하나였음. 속을 보지 않고 썼음
- 같은 것을 Gain · Integrator · Sum 으로 조립하면 차이가  $10^{-16}$  으로 나옴 — 배정밀도 실수의 반올림 한계임

#### 결과 식 — 조립해야 하는 것

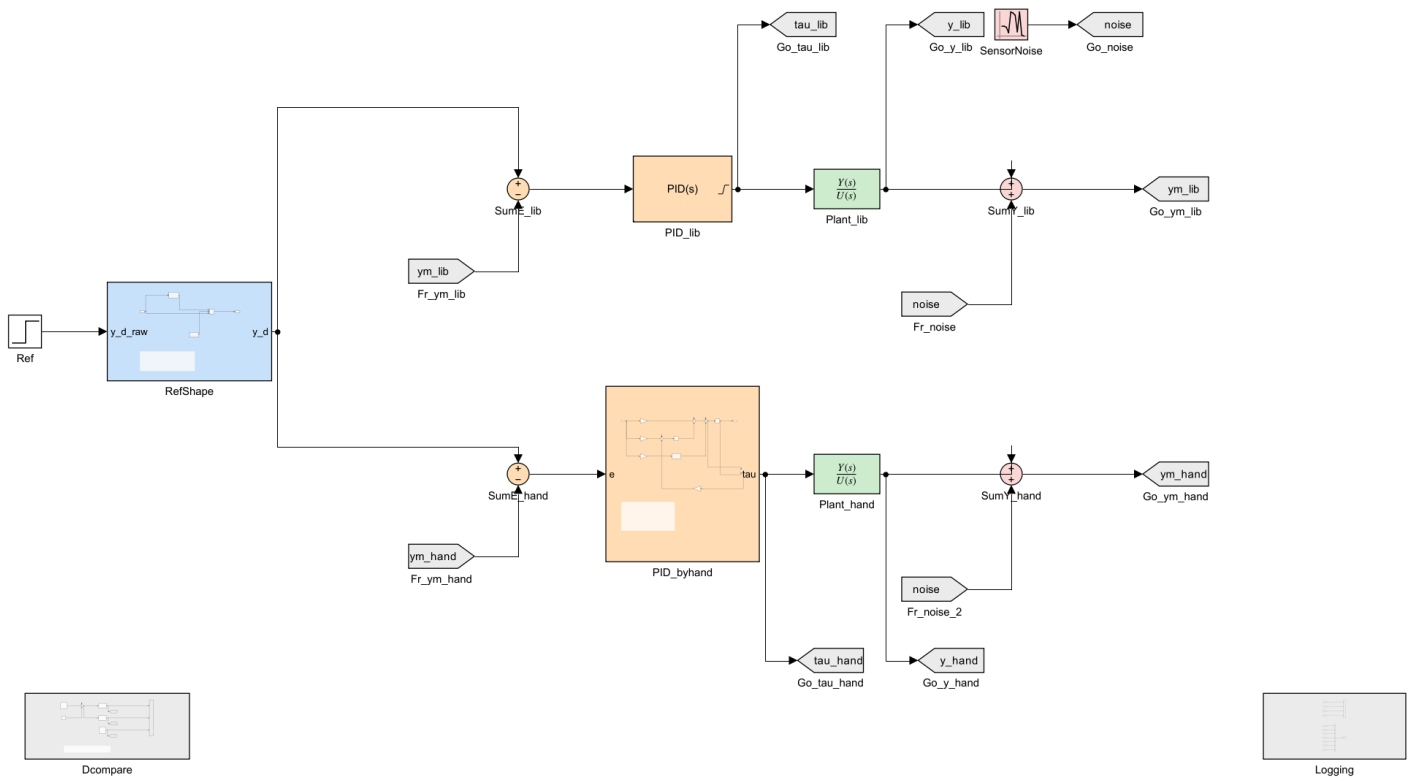
$$\tau_{\text{raw}} = \underbrace{K_p e}_{\text{P}} + \underbrace{\int K_i e dt}_{\text{I}} + \underbrace{\frac{K_d N_f s}{s + N_f} e}_{\text{D (1-11)}}, \quad \tau_{\text{sat}} = \text{sat}(\tau_{\text{raw}}), \quad \dot{I} = K_i e + K_b(\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}) \quad (1-12)$$

#### 유도 — 블록 하나하나가 식의 어느 항인가

- P 갈래는 곱셈 하나임 — Gain 블록 `Kp_gain`
- I 갈래는 곱한 뒤 적분함 — `Ki_gain` → `SumI` → `Integ`
- D 갈래는 미분한 뒤 필터를 통과시킴 — `Kd_gain` → `PseudoD` (1-11 에서 유도)
- 세 갈래를 더함 — `SumPI` → `SumU` →  $\tau_{\text{raw}}$
- 액추에이터 한계에서 자름 — `Sat` →  $\tau_{\text{sat}}$
- 잘린 양을 적분기로 되돌림 — `SumAW` → `Kb_gain` → 2번의 `SumI` 로 (1-12 에서 유도)

#### 예제 — `w04_p2_pid_byhand` · 라이브러리 블록과 겹쳐 본다

- 위 줄은 라이브러리 **PID Controller** 블록, 아래 줄은 직접 조립한 `PID_byhand` 서브시스템임
- 두 줄이 같은 목표값 · 같은 플랜트 · 같은 센서 잡음을 받음 (잡음은 태그 하나로 양쪽에 똑같이 들어감)



[PID 일문 2] PID 를 직접 조립하고 라이브러리 블록과 나란히 돌린다

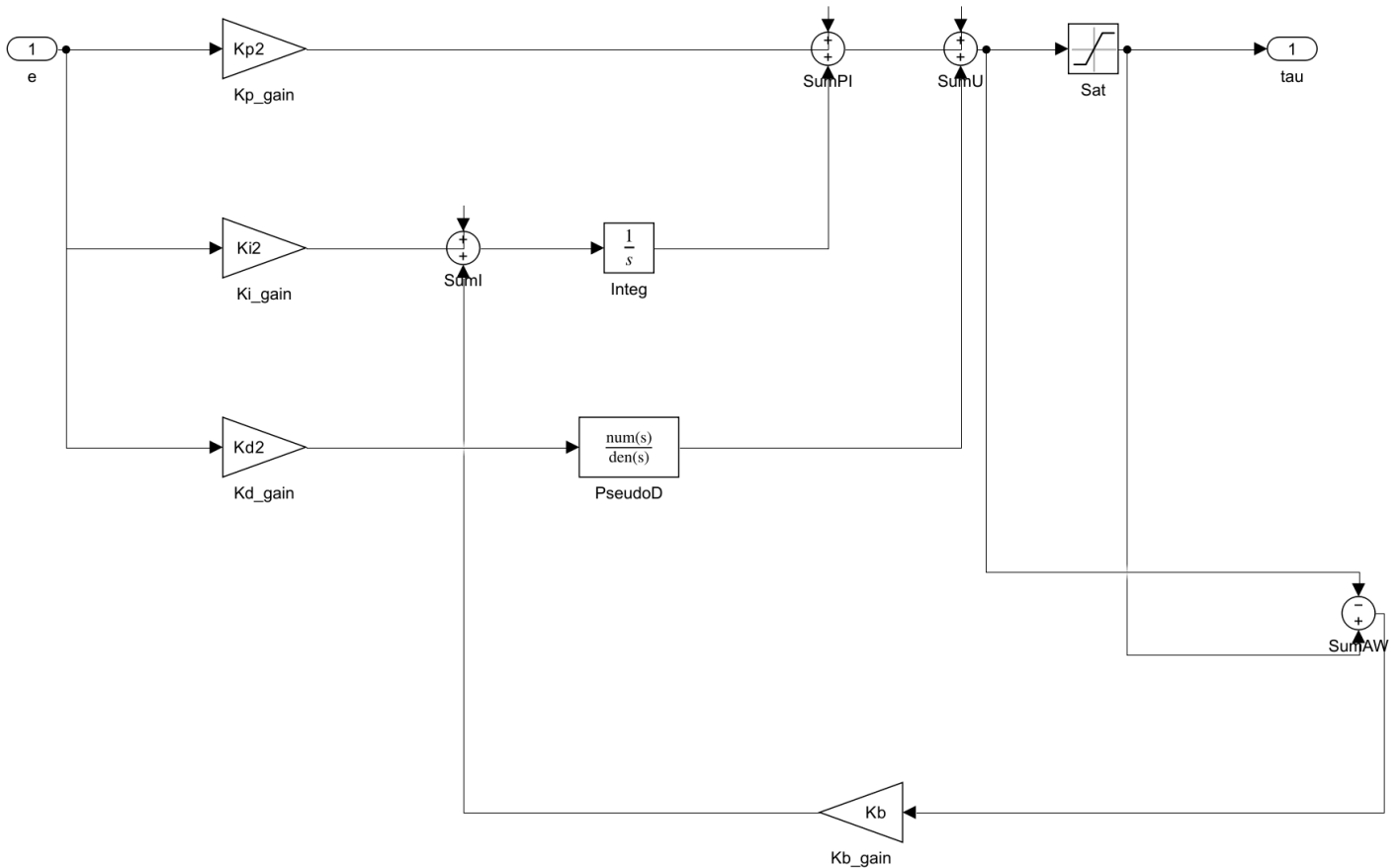
위 줄 : 라이브러리 PID 블록  
아래 줄 : PID\_byhand — Gain 3개, Integrator 1개, 미분 필터 1개, 합산장 2개

두 곡선이 겹치면 직접 만든 것이 블록 안의 것과 같다는 뜻이다.  
PID\_byhand 를 열어 보면 P, I, D 값이 각각 어디로 가는지 보인다.

Kb = 0 안티와인드업 끄   Kb > 0 켜 (되감기 이득)  
NI2   미분 필터 계수. 크게 할수록 손수 미분에 가깝다  
ref\_smooth = 0/1 목표값을 계단 그대로 / 부드럽게 (RefShape 상자)

```
>> W04_pid_compare('hand') 직접 만든 것과 블록을 겹쳐 그린다
>> W04_pid_compare('D')   미분 필터를 풀면 제어입력이 어떻게 되는가
>> W04_pid_compare('AW')   안티와인드업 유무
>> W04_pid_compare('kick') 계단 모서리에서 제어입력이 뛰는 크기
>> W04_pid_compare('tune') 계인을 정하는 순서를 단계별 실효표로
```

왼쪽 아래 Dcompare 는 루프와 무관한 값들이 실행이다. 열어 볼 것



PID 를 블록으로 직접 조립한 것. 라이브러리 PID 블록 안도 이것과 같다.

P 갈래 : 오차 x  $K_p$                       지금 얼마나 틀렸는가  
 I 갈래 : 오차를 시간에 걸쳐 쌓음                      계속 틀리고 있으면 더 밀어라  
 D 갈래 : 오차가 줄어드는 속도 x  $K_d$                       곧 도착하니 브레이크

D 갈래에 순수 미분(Derivative 블록)을 쓰지 않는 이유  
 미분은 빠른 신호일수록 크게 키운다. 센서 잡음이 제일 빠른 신호다.  
 $Nf^2s/(s+Nf)$  는 느린 변화에는 미분처럼, 빠른 변화에는 이득이  $Nf$  에서 멈춘다.  
 = 미분 + 저역통과필터. 이것을 pseudo-derivative 라고 부른다.

적분기 되감기 (안티와인드업)  
 Sat 에서 잘려 나간 만큼 ( $\tau_{sat} - \tau_{raw}$ ) 을  $K_b$  배 해서 적분기 입력에 더한다.  
 포화 중에는 이 값이 음수라 적분기가 더 쌓이지 못한다.  
 $K_b = 0$  으로 두면 되감기가 사라진다. 그것이 와인드업이다.

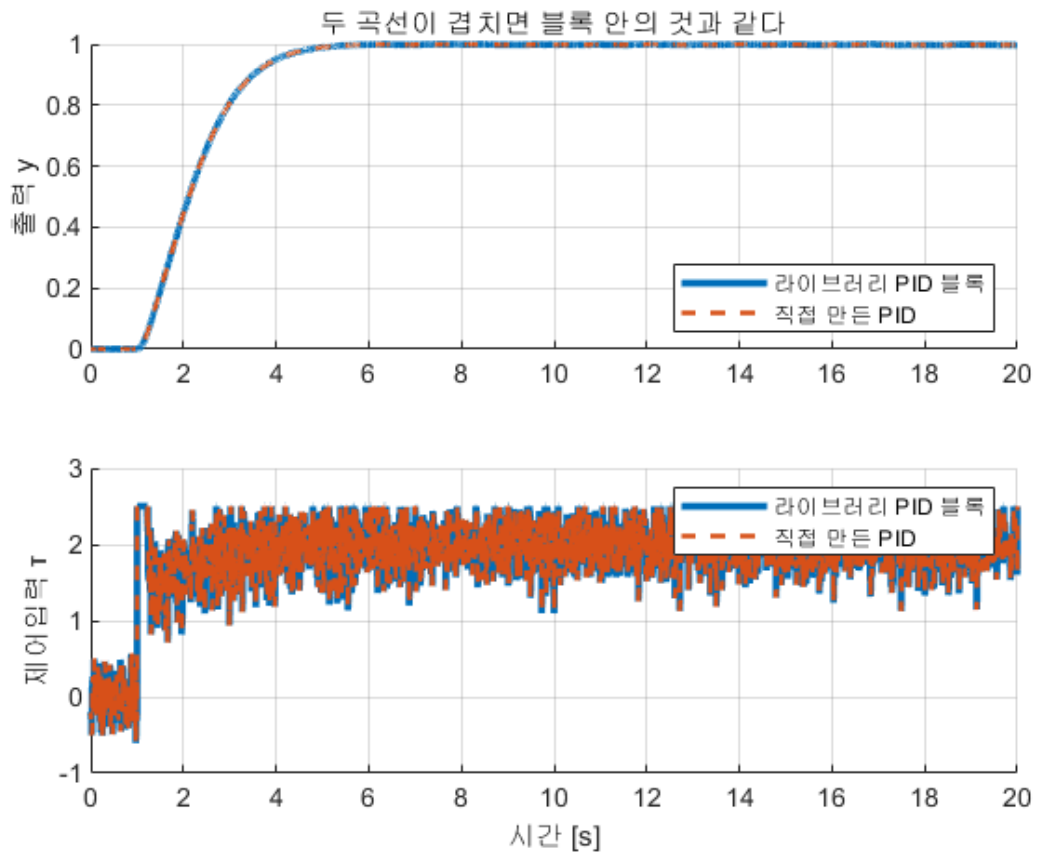
| 갈래           | 블록                                                                                                             | 계산                                     | 유도의 줄       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| P            | $K_{p\_gain}$                                                                                                  | 오차 $\times K_p$                        | 1번 (1-7)    |
| I            | $K_{i\_gain} \rightarrow \text{SumI} \rightarrow \text{Integ}$                                                 | 오차를 시간에 걸쳐 쌓음                          | 2번 (1-9)    |
| D            | $K_{d\_gain} \rightarrow \text{PseudoD}$                                                                       | 오차의 변화 속도 $\times K_d$ (필터 통과)         | 3번 (1-11)   |
| 합 · 한계 · 되감기 | $\text{SumPI} \rightarrow \text{SumU} \rightarrow \text{Sat} \rightarrow \text{SumAW} \rightarrow K_{b\_gain}$ | $\tau_{raw}$ 를 만들어 자르고, 잘린 양을 적분기로 되돌림 | 4~6번 (1-12) |

## 여는 법과 실행

```

W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')    % PID_byhand 를 더블클릭해 속을 본 뒤
W04_pid_compare('hand')              % 두 줄을 겹쳐 그리고 차이를 쟀다
  
```

## 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리         | 무엇                                        | 정상이면                                    |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 위 칸 굵은 실선  | 라이브러리 PID 블록의 출력 $y$                      | 계단 뒤 1로 수렴                              |
| 위 칸 점선     | 직접 만든 PID의 출력                             | 굵은 실선에 완전히 가려짐                          |
| 아래 칸 두 줄   | 제어입력 $\tau$                               | 역시 한 선으로 겹치며, 초반에 $\pm 2.5$ 에 붙는 구간이 있음 |
| 두 칸 모두 잔물결 | 센서 잡음( $\sigma \approx 0.003$ )을 D가 증폭한 것 | 고장이 아님 (1-11)                           |

실측 표와 검산 —  $K_p = 10$ ,  $K_i = 8$ ,  $K_d = 4$ ,  $N_f = 20$ ,  $u_{\max} = 2.5$ ,  $K_b = 2$ , 잡음  $\sigma \approx 0.003$ , 20 s

|                |                  |
|----------------|------------------|
| y_max_abs_diff | tau_max_abs_diff |
| 7.7716e-16     | 6.5281e-14       |

| 항목         | 값        | 판정                          |
|------------|----------|-----------------------------|
| 출력 최대 차이   | 7.77e-16 | 배정밀도 실수의 반올림 한계             |
| 제어입력 최대 차이 | 6.53e-14 | 같음 — 항이 더 많아 반올림이 몇 자리 더 쌓임 |

- 다른 것이 아니라 같은 것이라는 뜻임
- 두 줄이 갈라져 보이면 PID 블록 대화상자의 필터 계수나 안티와인드업 설정이 `PID_byhand` 와 다른 것임

라이브러리 블록에서는 같은 것을 대화상자로 고른다

## 라이브러리 PID 블록에서 두 방식을 고르는 자리

창 모양을 흉내 낸 개략도이지 화면 캡처가 아니다. 두 방식은 같은 탭의 같은 메뉴에 있고, *back-calculation* 을 고르는 것이  $K_b$  칸을 나타나게 한다. 나머지 칸은 전부 같다. 직접 조립한 PID\_byhand 의 Sat 과 Kb\_gain 이 이 두 칸에 해당한다.

(a) Anti-windup method = back-calculation (본 과목)

| Block Parameters: PID Controller |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Main                             | PID Advanced                                     |
| Output saturation:               | Limit output <input checked="" type="checkbox"/> |
| Upper limit:                     | <input type="text" value="u_max"/>               |
| Lower limit:                     | <input type="text" value="-u_max"/>              |
| Anti-windup method:              | <input type="text" value="back-calculation ▼"/>  |
| Back-calc. coefficient (Kb):     | <input type="text" value="Kb"/>                  |

이 칸은 back-calculation 일 때만 나타난다 — 1-12 결과식의  $K_b$

(b) Anti-windup method = clamping

| Block Parameters: PID Controller |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Main                             | PID Advanced                                     |
| Output saturation:               | Limit output <input checked="" type="checkbox"/> |
| Upper limit:                     | <input type="text" value="u_max"/>               |
| Lower limit:                     | <input type="text" value="-u_max"/>              |
| Anti-windup method:              | <input type="text" value="clamping ▼"/>          |

칸이 아예 없다 — 잠그기는 조정할 값이 없는 방식이다

이 그림에서 볼 것 — 직접 조립한 블록 하나하나가 라이브러리 블록에서는 칸 하나가 된다는 것. 두 판의 차이는  $K_b$  칸이 나타나는가 하나뿐임

| 대화상자의 칸                          | PID_byhand 의 어느 블록                    | 결과 식의 어느 항                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Main 탭의 P / I / D / N            | Kp_gain · Ki_gain · Kd_gain · PseudoD | $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$   |
| Output saturation → Limit output | Sat 블록을 넣는 것과 같음                      | $\tau_{sat} = \text{sat}(\tau_{raw})$ |
| Upper / Lower limit              | Sat 의 두 한계                            | $\pm u_{max}$                         |
| Anti-windup method               | 되감기 갈래를 넣는가                           | $\dot{I}$ 의 둘째 항 (1-12)               |
| Back-calc. coefficient (Kb)      | Kb_gain                               | $K_b$                                 |

- (a) back-calculation 이 본 과목이 쓰는 방식임. PID\_byhand 의 SumAW → Kb\_gain 갈래가 이 칸에 해당함
- (b) clamping 은 계수 칸이 아예 없음 — 조정할 값이 없는 방식임 (1-12 에서 둘을 나란히 봄)

### 라이브러리 블록 속을 직접 보는 방법

PID\_lib 블록에서 우클릭 → Mask → Look Under Mask — D 갈래에 Derivative 가 아니라 필터가 붙은 미분이 들어 있음 (1-11)

대화상자의 P / I / D / N 칸이 각각  $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$  임. 안티와인드업은 Output saturation → Limit output 을 켜 두고 고름

### ★ 정리

라이브러리 PID 블록 안에 든 것은 1-7~1-9 의 세 갈래와 1-11·1-12 의 두 보정뿐임. 남은 두 절이 그 보정을 유도함

## 1-11. 실제 미분 — 잡음과 계단 모서리

### ★ 미분은 크기가 큰 신호가 아니라 빠른 신호를 키움

센서 잡음이 신호 중에서 가장 빠름. 교과서의 PID 를 그대로 구현하면 여기서 먼저 부러짐

### 1-11-1. 잡음 — 순수 미분은 220 배까지 튜다

#### 현상

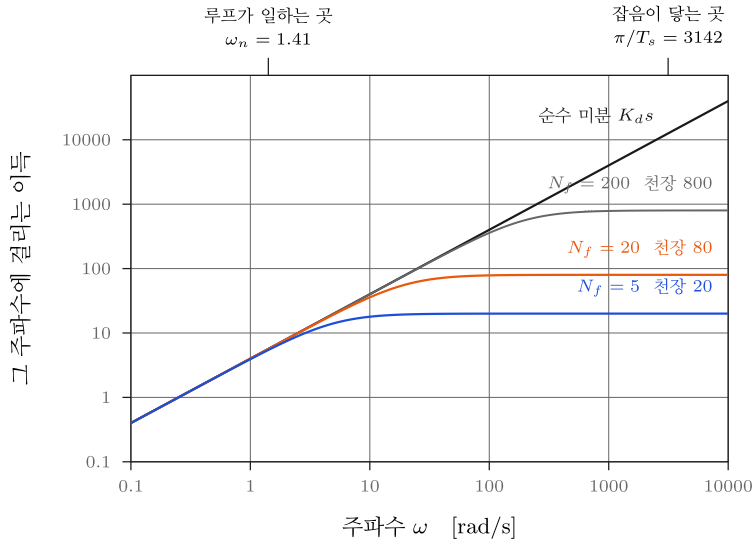
- 잡음이 섞인  $\sin(0.5t)$  를 미분하면 참값 0.50 인데 순수 미분은 109.91 까지 튜
- 같은 신호를 유사미분으로 미분하면 1.73 에서 멈춤

#### 결과 식

$$\frac{d}{dt} A \sin \omega t = A \omega \cos \omega t \quad \Rightarrow \quad D(s) = \frac{K_d N_f s}{s + N_f}, \quad |D(j\omega)| \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} K_d N_f$$

## 유도 — 필터를 붙이면 증폭에 천장이 생긴다

1. 미분하면 **진폭**에  $\omega$ 가 곱해짐. 잡음은  $\omega$ 가 가장 큰 성분이므로 가장 크게 커짐
2. 유사미분의 전달함수는  $D(s) = K_d N_f s / (s + N_f)$  임
3. 주파수 응답을 보려고  $s = j\omega$ 를 넣음 —  $D(j\omega) = K_d N_f j\omega / (j\omega + N_f)$
4. 느린 성분 ( $\omega \ll N_f$ ): 분모가  $N_f$ 에 가까움  $\rightarrow D \approx K_d j\omega$ . 즉 **미분 그대로**
5. 빠른 성분 ( $\omega \gg N_f$ ): 분모가  $j\omega$ 에 가까움  $\rightarrow D \approx K_d N_f$ . 즉  $K_d N_f$ 에서 **멈춤**
6. 잡음을 없애는 것이 아니라 **증폭에 상한을 두는 것**임. 그래서 유사미분도 참값 0.50 보다 큰 1.73 이 나옴



점선이 각 곡선의 천장  $K_d N_f$  다 —  
800 · 80 · 20.

느린 쪽  $\omega_n = 1.41$ 에서는 뱃이 거의 같다:

순수 5.66 대  $N_f = 20$ 의 5.64.

빠른 쪽  $\pi/T_s = 3142$ 에서는 갈린다:  
순수 12568 대  $N_f = 20$ 의 80 — 157 배.

그래서 유사미분은 신호를 버리지 않고  
잡음만 덜 키운다.

1-11 실측 — 후반 제어입력 표준편차  
 $N_f = 5$ 는 0.0955,  $N_f = 200$ 은 1.106

이 그림에서 볼 것 — 가로축이 주파수, 세로축이 그 주파수에 걸리는 이득임. 순수 미분만 끝까지 올라가고 유사미분은 각자의 높이에서 평평해짐

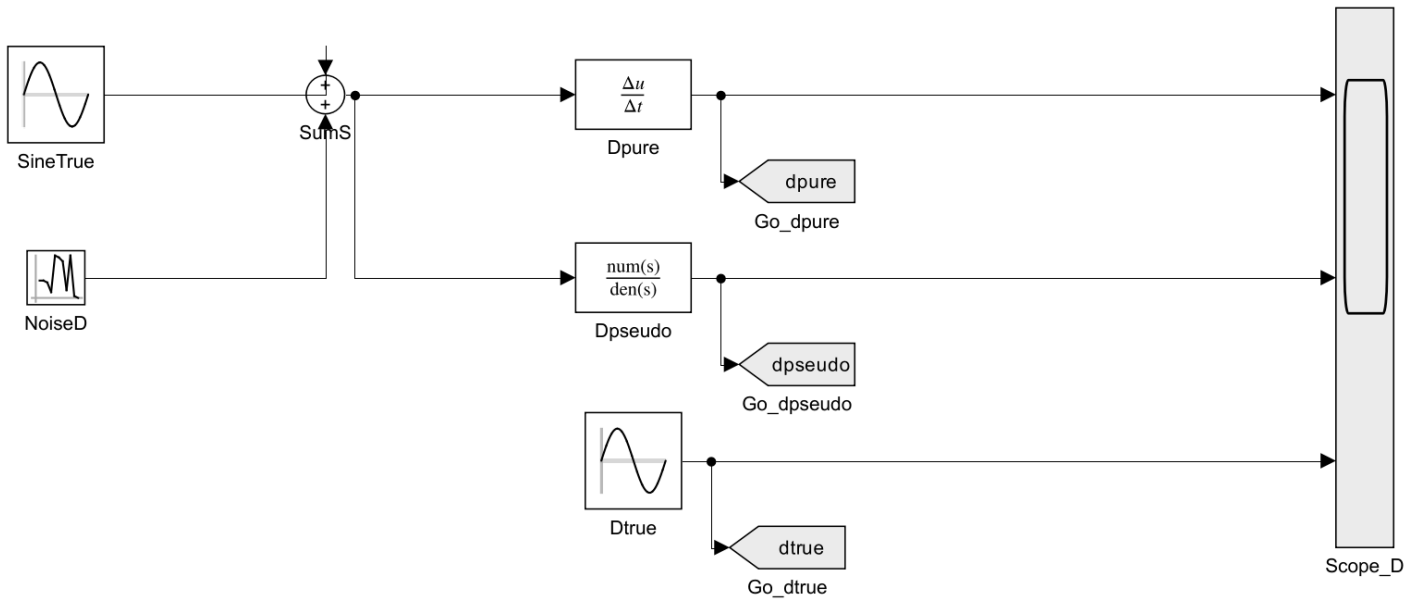
| 그림 안의 것                    | 유도의 어느 줄                                |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 검은 직선 (순수 미분 $K_d s$ )     | 1번 — $\omega$ 가 곱해지므로 천장이 없음            |
| 색 곡선 셋의 왼쪽 기울어진 부분         | 4번 — $\omega \ll N_f$ 에서는 미분 그대로        |
| 색 곡선 셋의 오른쪽 평평한 부분         | 5번 — $\omega \gg N_f$ 에서 $K_d N_f$ 에 멈춤 |
| 점선 세 개 (800-80-20)         | 그 천장값 $K_d N_f$ 자체                      |
| 왼쪽 세로 표시 $\omega_n = 1.41$ | 루프가 실제로 일하는 주파수. 네 곡선이 거의 같음            |
| 오른쪽 세로 표시 $\pi/T_s = 3142$ | 잡음이 들어 있는 주파수. 여기서 157 배로 갈림            |

- 유사미분이 신호를 버리지 않는 이유가 이 그림 한 장임 — 느린 쪽에서는 순수 미분과 겹치고 빠른 쪽에서만 갈라짐
- 곡선 색은 아래 예제 ②의 결과 그래프와 같음 (회색  $N_f = 200$  · 주황 20 · 파랑 5)

예제 ① — Dcompare · 루프 밖에서 두 미분을 나란히

- W04\_P2\_pid\_byhand 안의 결들이 상자임. 루프와 무관하게  $\sin(0.5t) +$  잡음( $\sigma = 0.02$ )을 두 방법으로 미분함

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')    % Dcompare 를 더블클릭 → Scope_D
```



잡음이 조금 섞인  $\sin(0.5t)$  를 두 가지 방법으로 미분한다.  
 1번 순수 미분 (Derivative 블록) 2번 pseudo-derivative 3번 참값  $0.5\cos(0.5t)$   
 1번은 참값을 알아볼 수 없을 만큼 된다. 2번은 참값에 붙어 있다.  
 잡음의 크기가 아니라 잡음의 "빠르기"가 미분에서 증폭되기 때문이다.

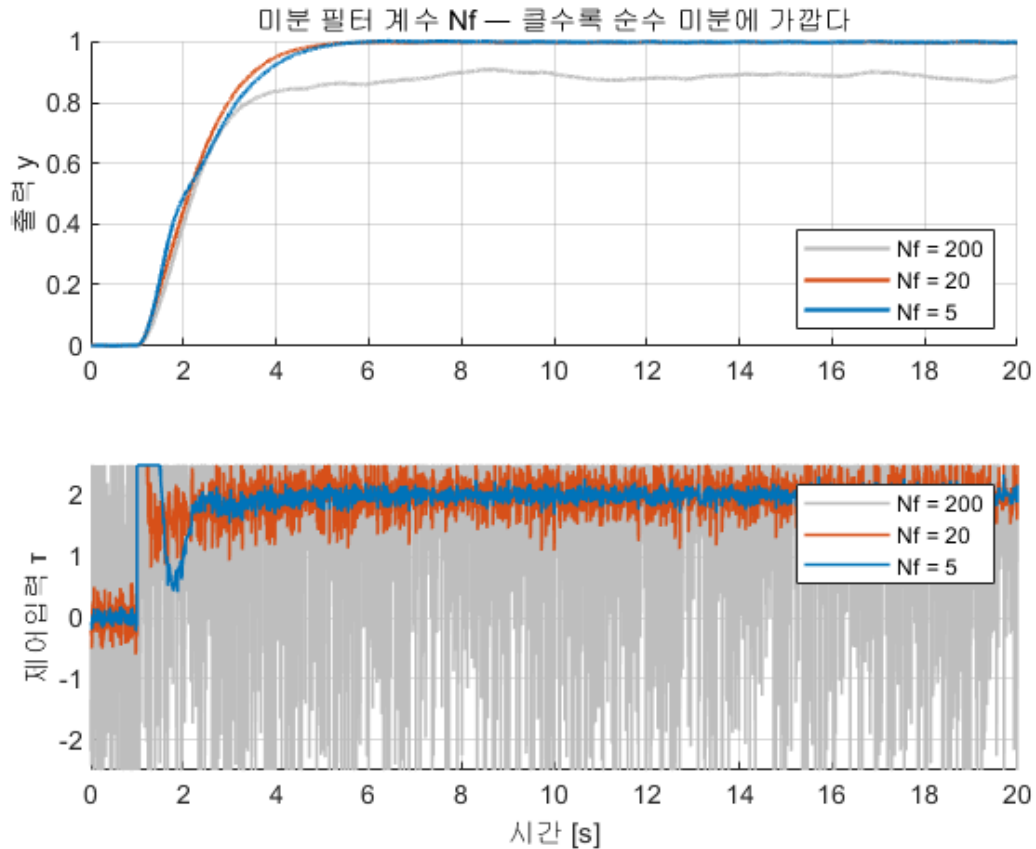
| 칸  | 무엇                             | 세로축 규모                         |
|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 1번 | 순수 미분 <b>Derivative</b> 블록의 출력 | $\pm 100$ 이 넘음 — 신호가 보이지 않을 정도 |
| 2번 | 유사미분 $N_f s / (s + N_f)$ 의 출력  | $\pm 2$ 안쪽. 참값 모양이 보임          |
| 3번 | 참값 $0.5 \cos(0.5t)$            | $\pm 0.5$                      |

| 방법                  | 최댓값    | 참값 대비 | 유도의 줄                  |
|---------------------|--------|-------|------------------------|
| 참값 $0.5 \cos(0.5t)$ | 0.50   | 1 배   | —                      |
| 유사미분 ( $N_f = 20$ ) | 1.73   | 3.5 배 | 5번의 천장에 걸림             |
| 순수 미분               | 109.91 | 220 배 | 1번 — $\omega$ 에 천장이 없음 |

예제 ② — `w04_pid_compare('D')` · 닫힌 루프에서  $N_f$  를 본다

- 모델은 1-10 과 같은 `w04_p2_pid_byhand` 임 (도면 → 1-10 의 두 그림). 바뀌는 것은 `PID_byhand` 안 `PseudoD` 의  $N_f$  하나뿐임

```
w04_setup
open_system('w04_P2_pid_byhand/PID_byhand') % PseudoD 블록의 분모를 확인한 뒤
w04_pid_compare('D') % Kp=10, Ki=8, Kd=4 고정, Nf2 = 5 / 20 / 200
```



#### 그래프 읽는 법

| 자리                   | 무엇                                                    | 유도의 줄                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 위 칸 세 곡선             | 출력 $y$ . 회색이 $N_f = 200$ , 주황이 20, 파랑이 5              | 출력만 보면 셋이 비슷해 보임                           |
| 아래 칸이 이 절의 본문        | 제어입력 $\tau$ . 회색( $N_f = 200$ )이 $+2.5$ 와 $-2.5$ 를 왕복 | 5번 — 천장이 $K_d N_f = 800$ 까지 올라가 포화에 계속 부딪힘 |
| 아래 칸 파랑( $N_f = 5$ ) | 거의 매끄러움                                               | 천장이 $4 \times 5 = 20$ 으로 낮음                |
| 위 칸 회색이 늦게 가라앉음      | 정착 18.5 s                                             | 떨리는 제어입력이 플랜트를 계속 흔들                       |

#### 실측 표와 유도 계산 — $K_p = 10$ , $K_i = 8$ , $K_d = 4$ 잡음 $\sigma \approx 0.003$

| $N_f$ | 증폭 천장 $K_d N_f$ | 오버슈트 [%] | 정착 2 % [s]  | 한 스텝에 튀는 폭 | 후반 제어입력 표준편차  |
|-------|-----------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 5     | 20              | 0.35     | 3.85        | 2.63       | <b>0.0955</b> |
| 20    | 80              | 0.30     | 3.53        | 2.76       | <b>0.265</b>  |
| 200   | 800             | 2.33     | <b>18.5</b> | 5.00       | <b>1.106</b>  |

- $N_f$  를 5 에서 200 으로 풀면 떨림이 **11.6 배**가 됨 — 천장이 40 배 올라간 결과임
- "폭 5.00" 은 제어입력이  $+2.5$  와  $-2.5$  를 왕복한다는 뜻임
- $N_f$  는 "어디까지를 신호로 볼 것인가"를 정하는 값이며 본 과목은 10~20 을 씀

#### 1-11-2. 계단 모서리 — 미분 킥

##### 현상

- 목표값이 계단으로 바뀌는 그 한 순간에만 제어입력이 89.7 까지 튼. 정상상태 제어입력은 2.0 임

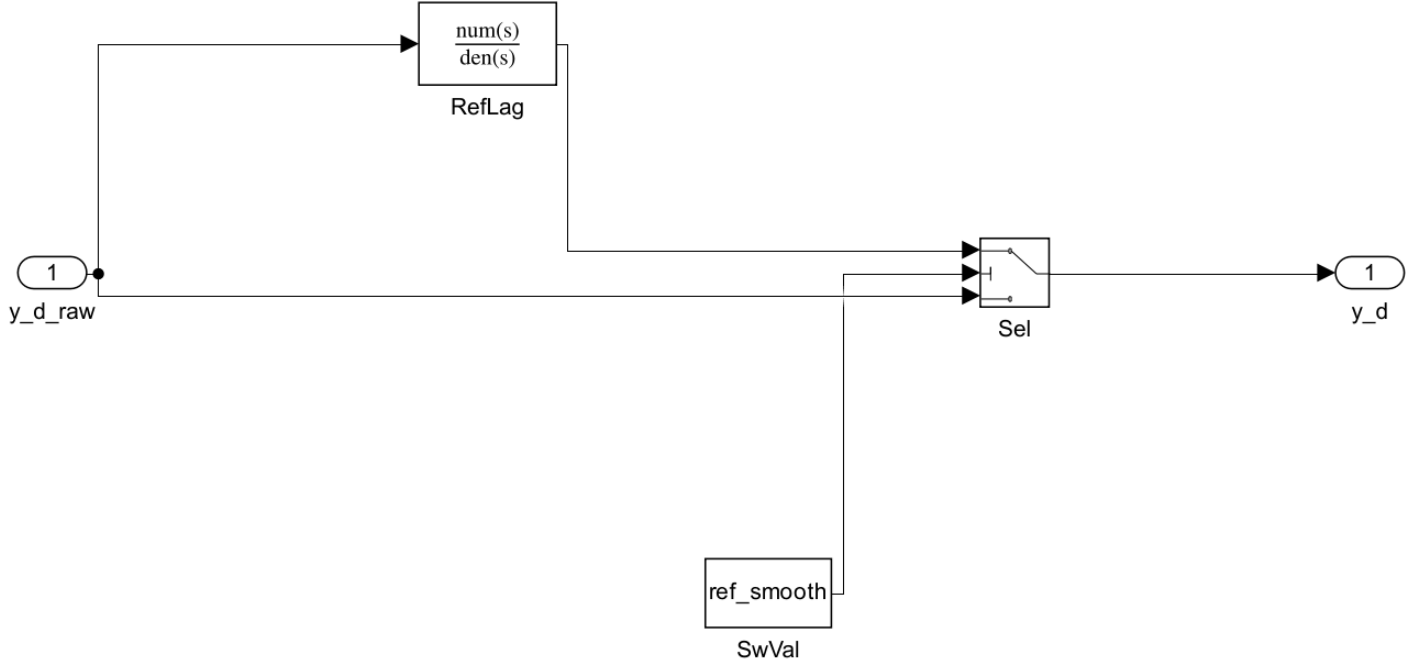
##### 결과 식

$$\tau_{\text{kick}} = K_d N_f \Delta + K_p \Delta$$

## 유도 — 한 줄씩

1. 목표값이 크기  $\Delta$  의 계단으로 바뀌면 오차도 같은 순간에  $\Delta$  만큼 땀
2. 순수 미분이라면 그 순간의 미분값은 무한대임
3. 유사미분은 1-11-1 5번의 천장에 걸리므로  $K_d N_f \Delta$  로 막힘 —  $4 \times 20 \times 1 = 80$
4. P 항  $K_p \Delta = 10 \times 1 = 10$  을 더하면 90
5. 고치는 법은 플랜트가 아니라 목표값을 부드럽게 만드는 것임 —  $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$  을 한 번 통과시킴

## 예제 — RefShape 상자 하나를 쓴다



목표값을 그대로 줄 것인가, 부드럽게 줄 것인가

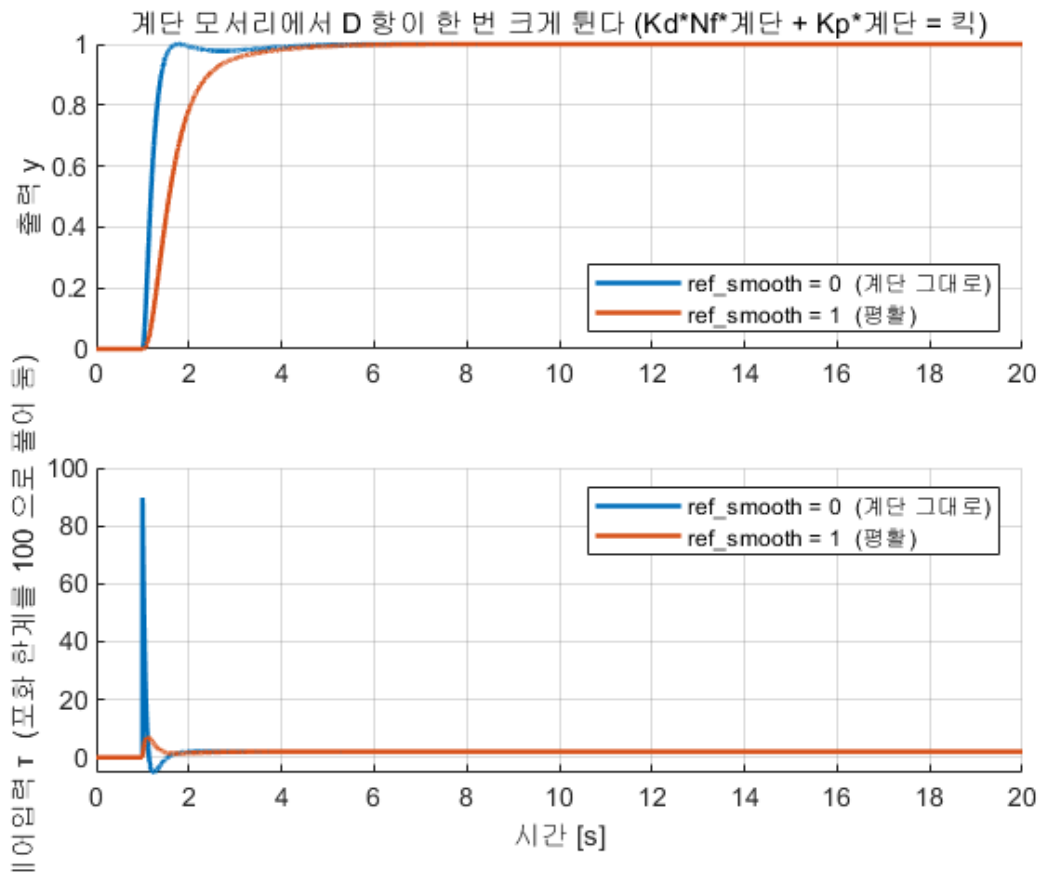
$\text{ref\_smooth} = 0$  계단 그대로. 모서리에서  $de/dt$  가 무한대에 가깝다  
 $\text{ref\_smooth} = 1$   $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$  을 한 번 거친다

계단을 그대로 주면 D 항이 순간적으로  $K_d \cdot N_f$  (계단 크기) 까지 땀.  
 이것이 미분 킥이다. 플랜트가 이상한 것이 아니라 목표값이 이상한 것이다.

>> W04\_pid\_compare('kick') 튜는 크기를 숫자로 켜다

| 스위치                      | 무엇이 지나가는가                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{ref\_smooth} = 0$ | $y_d_{\text{raw}}$ 가 그대로. 모서리에서 $\dot{e}$ 가 무한대에 가까움                            |
| $\text{ref\_smooth} = 1$ | $\text{RefLag}$ $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$ 을 한 번 거침 ( $T_{\text{ref}} = 0.5$ s) |

```
W04_setup
W04_pid_compare('kick')           % ref_smooth = 0 과 1 을 차례로
```



#### 그래프 읽는 법

| 자리                          | 무엇                       | 유도의 줄                                 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 위 칸 두 곡선                    | 출력 $y$ . 평활 쪽이 조금 늦게 올라감 | 5번 — 목표값을 늦춘 만큼                       |
| 아래 칸 $t = 1$ s의 바늘처럼 솟은 한 점 | 89.7                     | 4번 $K_d N_f \Delta + K_p \Delta = 90$ |
| 아래 칸 평활 쪽의 같은 자리            | 6.91                     | 계단이 없어지면 킵도 없어짐                       |
| 아래 칸 두 곡선의 끝값               | 둘 다 2.0                  | 목표값을 바꾼 것이지 플랜트를 바꾼 것이 아님             |
| 세로축                         | $\pm 100$ 까지             | 포화를 100으로 풀어 둔 조건                     |

#### 실측 표와 유도 계산

| 조건                                         | 계단 직후 최대 제어입력 | 손계산 $K_d N_f \Delta + K_p \Delta$ | 정상상태 $\tau$ |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| ref_smooth = 0                             | 89.7          | 90                                | 2.0         |
| ref_smooth = 1 ( $T_{\text{ref}} = 0.5$ s) | 6.91          | —                                 | 2.0         |

- 킵이 13 배 줄고 정상상태 제어입력은 2.0으로 같음

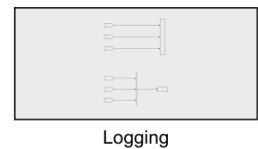
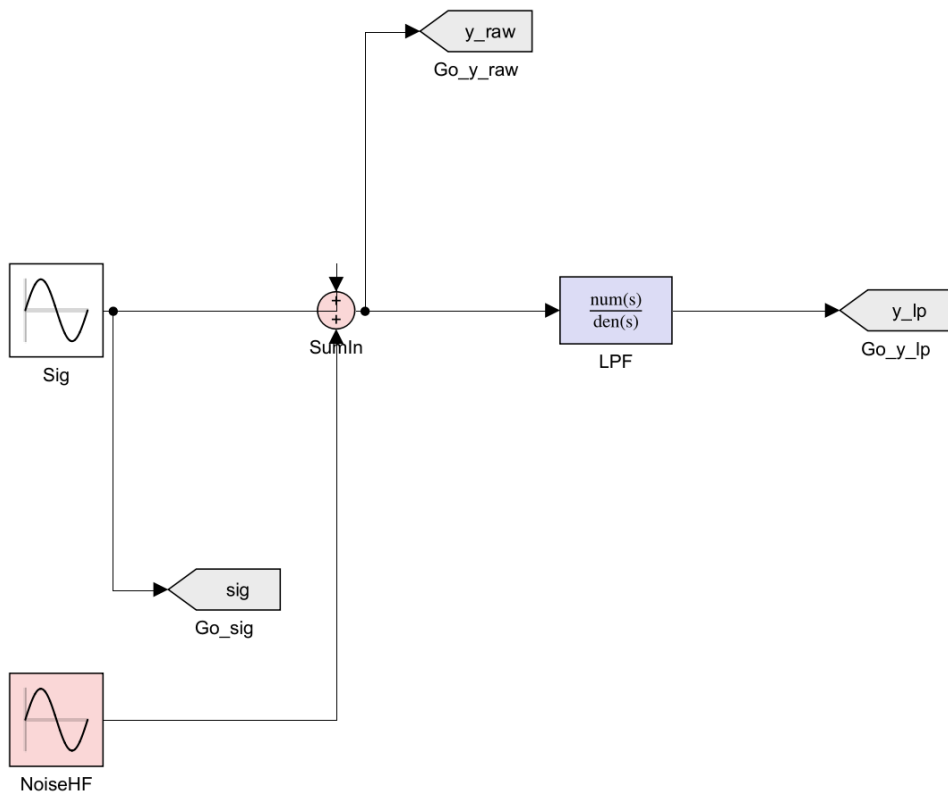
#### △ 미분 킵 표는 포화를 푼 조건에서 낸 값

noise\_var = 0,  $u_{\text{max}} = 100$ 으로 두고 잤음. 기본값 2.5로는 킵이 잘려 보이지 않음  
잘린다고 없는 것이 아니라 추진기가 그 명령을 받는 것임

#### 1-11-3. 유사미분의 뒤쪽 절반 — 저역통과 필터

- 유사미분  $K_d N_f s / (s + N_f)$ 는 미분  $s$ 와 저역통과  $N_f / (s + N_f)$ 를 곱한 것임
- 뒤쪽 절반만 떼어 단독으로 보는 실습이 [W04\\_P4\\_lowpass](#)이며, 자세한 절차는 부록 → [A1\\_Simulink 기초](#)

$$G_{\text{LP}}(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \implies |G_{\text{LP}}(j\omega)| = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + \omega^2}}$$



Logging

[부록 A1] 저역통과 필터 하나

$$G(s) = \frac{wc}{s + wc}, \quad wc = lp\_wc = 20 \text{ rad/s}$$

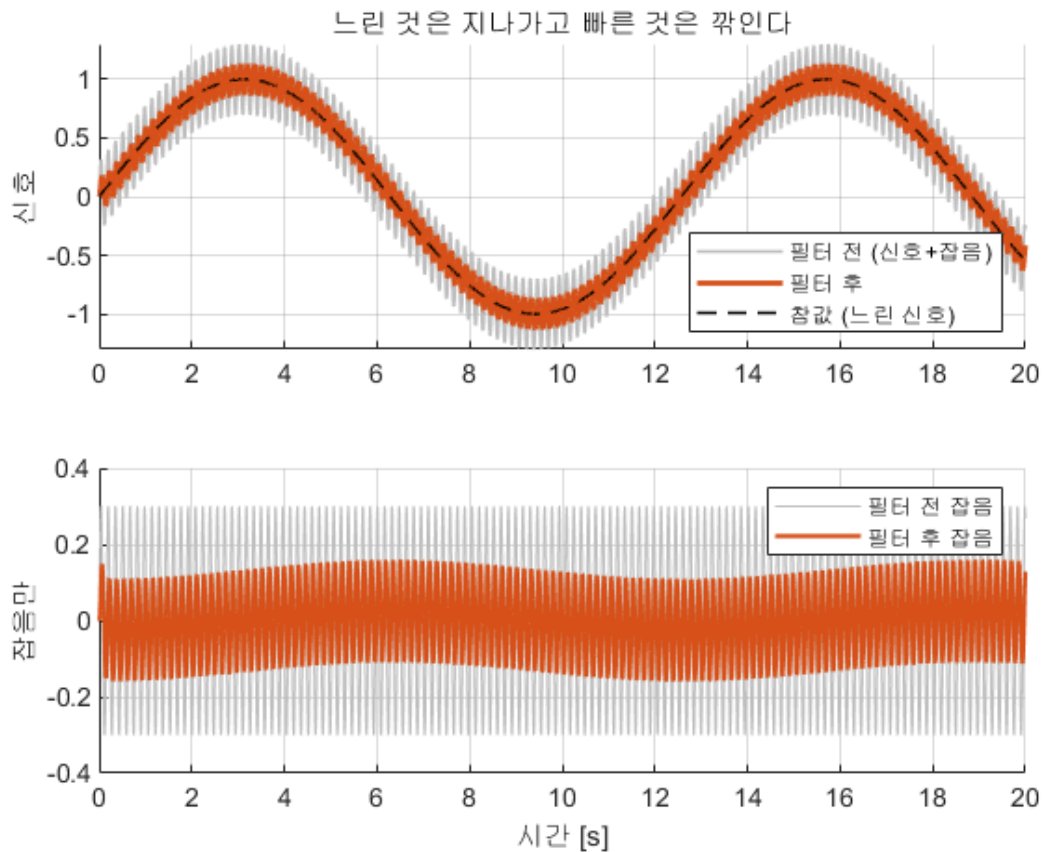
입력은 느린 신호( $lp\_w\_sig = 0.5 \text{ rad/s}$ ) + 빠른 잡음( $lp\_w\_noise = 40 \text{ rad/s}$ ).  
Scope 세 줄 — 참값 / 필터 전 / 필터 후.

느린 쪽은 거의 그대로 지나가고 빠른 쪽은  $wc/w$  배로 깎인다.  
이분에 필터를 다는 이유가 이것이다 (W04\_P2의 PseudoD).

>> W04\_pid\_compare('lowpass') 두 주파수의 통과율을 숫자로

W04\_setup

W04\_pid\_compare('lowpass')      % wc = 20, 신호 0.5 rad/s + 잡음 40 rad/s



| 자리        | 무엇             | 정상이면              |
|-----------|----------------|-------------------|
| 위 칸 회색    | 필터 전 (신호 + 잡음) | 두껍게 털이 난 사인파      |
| 위 칸 붉은 선  | 필터 후           | 털이 절반 이하로 깎인 사인파  |
| 위 칸 검은 점선 | 참값 (느린 신호만)    | 붉은 선과 거의 겹침       |
| 아래 칸      | 잡음만 따로         | 필터 후가 필터 전의 절반 이하 |

| 성분      | $\omega$ [rad/s] | 손계산 통과율 $\omega_c / \sqrt{\omega_c^2 + \omega^2}$ | 측정 통과율        | [dB]          |
|---------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 신호 (느림) | 0.5              | 0.9997                                            | <b>1.0003</b> | <b>+0.003</b> |
| 잡음 (빠름) | 40               | 0.4472                                            | <b>0.4466</b> | <b>-7.00</b>  |

- 1-11-1 4.5번의 두 극단이 숫자로 확인됨 — 느린 것은 그대로 지나가고 빠른 것은 깎임

| 증상                     | 판정                                           |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 제어입력이 뽕족뽕족함            | 고장이 아니라 <b>잡음을 미분한 결과임</b> . $N_f$ 를 낮추면 줄어듦 |
| 계단 순간에만 한 번 크게 튼       | 미분 킁임. <b>ref_smooth = 1</b> 로 13 배 줄어듦      |
| 평활을 켜는데 정상상태 제어입력이 달라짐 | 목표값이 아니라 계인을 건드린 것임. 2.0 이 나와야 정상            |

### ✗ 실제 장비에서 이것은 고장으로 이어짐

추진기·서보가 초당 수십 번 최대 출력과 역방향을 오감. 시뮬레이터는 견디지만 하드웨어는 견디지 못함

### ★ 정리

교과서의  $K_{ds}$  는 그대로 구현하지 않음. 필터로 증폭에 천장을 두고, 목표값을 부드럽게 해 모서리를 없앴

## 1-12. 실제 적분 — 포화와 되감기

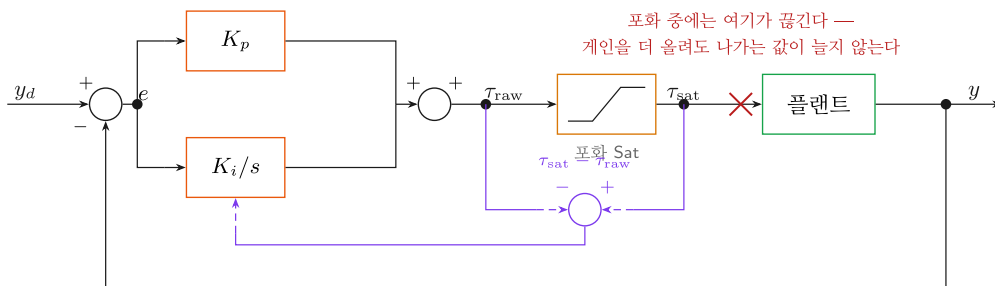
### ★ 액추에이터에는 한계가 있고, 적분기는 그것을 모름

이 두 문장이 안티와인드업의 전부임

#### 현상

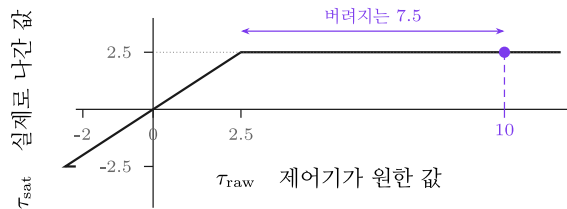
- 닿을 수 없는 목표를 준 뒤 목표를 낮춰도 한참 돌아오지 않음
  - 되감기를 켜고 끈 두 조건의 오버슈트가 **28.7 % 대 0.03 %**
1. 목표가 멀어 제어가 큰 값을 요구함
  2. 포화 블록에서 잘려 실제로는 **한계값만** 나감
  3. 그동안에도 오차는 남아 있으므로 **적분기는 계속 쌓임**
  4. 목표에 도달해 오차가 0 이 되어도 쌓인 적분값이 계속 밀어붙임
  5. 크게 지나친 뒤에야 되돌아옴

(a) 포화하는 동안 루프가 끊긴다



보라색이 되감기 — PID\_byhand 안의 SumAW 가 이 빨색이고 Kb\_gain 이 그 차이에  $K_b$  를 곱해 적분기 입력으로 되돌린다. 포화가 풀리면 두 값이 같아져 이 갈래가 저절로 0 이 된다

(b) 요구가 한계 밖으로 얼마나 나갔는가 (1-12 의 조건, 계단 직후)



가운데 기울기 1 인 구간에서만  $\tau_{sat} = \tau_{raw}$  다.  
평평한 두 구간이 포화다.

계단 직후  $e = 1$  이므로  $P$  항 하나만으로  $\tau_{raw} = K_p e = 10$  — 한계 2.5 의 네 배다 (1-12 유도 5 번).

이 그림에는 적분기가 없다. 그런데도 요구와 실제가 다르다. 와인드업은 적분기가 만드는 것이 아니라, 이 간격이 벌어져 있는 동안 적분기가 그것을 모른 채 계속 쌓아서 생긴다

이 그림에서 볼 것 — (a) 는 끊기는 자리가 어디인가, (b) 는 얼마나 밖으로 나갔는가임. 둘 다 적분기가 아니라 포화를 가리킴

| 그림 안의 것                                   | 현상·유도의 어느 줄                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) 빨간 × 표                                | 현상 2번 — 포화 중에는 게인을 올려도 나가는 값이 늘지 않음         |
| (a) Sat 앞뒤의 $\tau_{raw} \cdot \tau_{sat}$ | 결과 식의 두 기호. 포화 중에만 서로 다름                    |
| (a) 보라색 갈래                                | 되감기. 아래 SumAW → Kb_gain 이 이것                |
| (b) 가운데 기울기 1 구간                          | 포화가 아닌 구간. $\tau_{sat} = \tau_{raw}$        |
| (b) 평평한 두 구간                              | 포화 구간. 이 구간에 있는 동안 적분기가 쌓임 (현상 3번)          |
| (b) 보라 점과 화살표                             | 계단 직후 요구 $K_p e = 10$ 가운데 7.5 가 버려짐 (유도 5번) |

- (b) 에는 적분기가 아예 없음. 그런데도 요구와 실제가 다름 — 와인드업의 원인은 적분기가 아니라 그 간격을 적분기가 모르는 것임

## 결과 식

$$\dot{I} = K_i e + K_b (\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}})$$

| 기호                  | 뜻                  | PID_byhand 안의 이름 |
|---------------------|--------------------|------------------|
| $\tau_{\text{raw}}$ | 제어기가 원했던 제어입력      | tau_raw          |
| $\tau_{\text{sat}}$ | 포화를 지나 실제로 나간 제어입력 | tau_sat          |
| $K_b$               | 되감기 이득             | Kb_gain          |

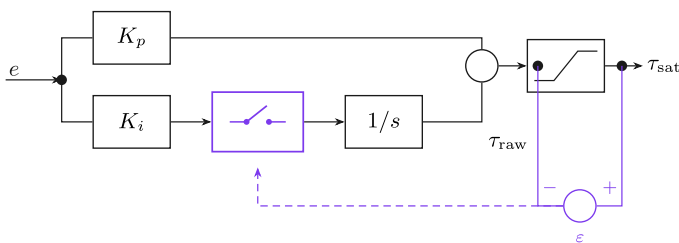
- 포화 중에는 두 값이 달라 그 차이가 적분기를 한계 반대쪽으로 끌어냄. 포화가 풀리면 차이가 0 이 되어 평소의 PID 로 돌아옴

### 되감기 두 방식 — 갈라지는 자리는 적분기 입력 한 곳뿐이다

보라색 블록 바깥은 두 방식이 완전히 같다. 두 방식이 제는 넘친 양  $\varepsilon = \tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$  까지 같다 (상한 포화 중에는 음수). 갈라지는 것은 그것을 적분기 입력에서 어떻게 쓰는가 하나뿐이다.

#### (a) 잠그기 (clamping)

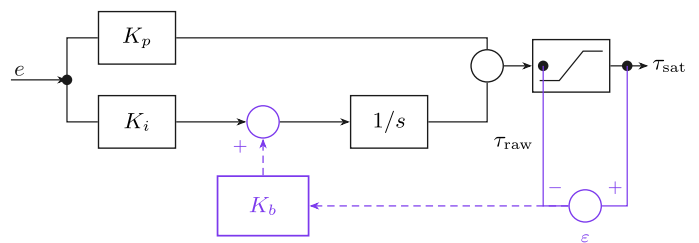
더 쌓이기만 할 상황이면 적분기를 아예 끈다



$\varepsilon \neq 0$  이고 오차가 같은 쪽을 더 밀고 있으면 언다  
 $\Rightarrow \dot{I} = 0$  — 기억을 얼린다

#### (b) 되감기 (back-calculation)

넘친 양을 되돌려 적분기를 끌어낸다 — 본 과목 PID\_byhand 가 이것



$\dot{I} = K_i e + K_b \varepsilon$  — 끊임없이 끌어당긴다  
 멈추는 자리는 0 이 아니라  $\varepsilon = -(K_i/K_b) e$

이 그림에서 볼 것 — 두 판의 보라색 블록 바깥은 완전히 같음. 넘친 양  $\varepsilon = \tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$  를 제는 자리까지 같고, 그것을 적분기 입력에서 어떻게 쓰는가만 다름

| 방식                         | 적분기 입력에서 하는 일                                           | 고를 계수 | 본 과목            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| (a) 잠그기 (clamping)         | 더 쌓이기만 할 상황이면 적분기를 끄 $\rightarrow \dot{I} = 0$          | 없음    | 쓰지 않음           |
| (b) 되감기 (back-calculation) | $K_b \varepsilon$ 을 더해 적분기를 끌어냄 $\rightarrow$ 결과 식 그 자체 | $K_b$ | PID_byhand 가 이것 |

- (b) 의 보라색 합산점이 SumAW, 보라색 이득이 Kb\_gain 임. 라이브러리 PID 블록에서는 1-10 의 대화상자 그림 (a) 판에 해당함
- (b) 가 멈추는 자리는  $\varepsilon = 0$  이 아님 —  $\dot{I} = 0$  에서  $\varepsilon = -(K_i/K_b) e$  임. 그 값을 적분값으로 바꿔 적은 것이 바로 아래  $I^*$  유도임

### 유도 — 되감기가 멈추는 자리 $I^*$

- 포화가 계속되는 동안 적분값이 어디에 머무는지를 구함. 더 이상 변하지 않으므로  $\dot{I} = 0$
- 상한 포화 중이므로  $\tau_{\text{sat}} = \tau_{\text{max}}$  이고,  $\tau_{\text{raw}} = P + I^* + D$
- 식에 넣음 —  $0 = K_i e + K_b (\tau_{\text{max}} - P - I^* - D)$
- $I^*$  로 풀 —  $I^* = \tau_{\text{max}} - P - D + (K_i/K_b) e$
- 숫자를 넣음. 계단 직후  $e = 1$ ,  $P = K_p e = 10$ ,  $D \approx 0$ ,  $\tau_{\text{max}} = 2.5$ ,  $K_i/K_b = 8/2 = 4$

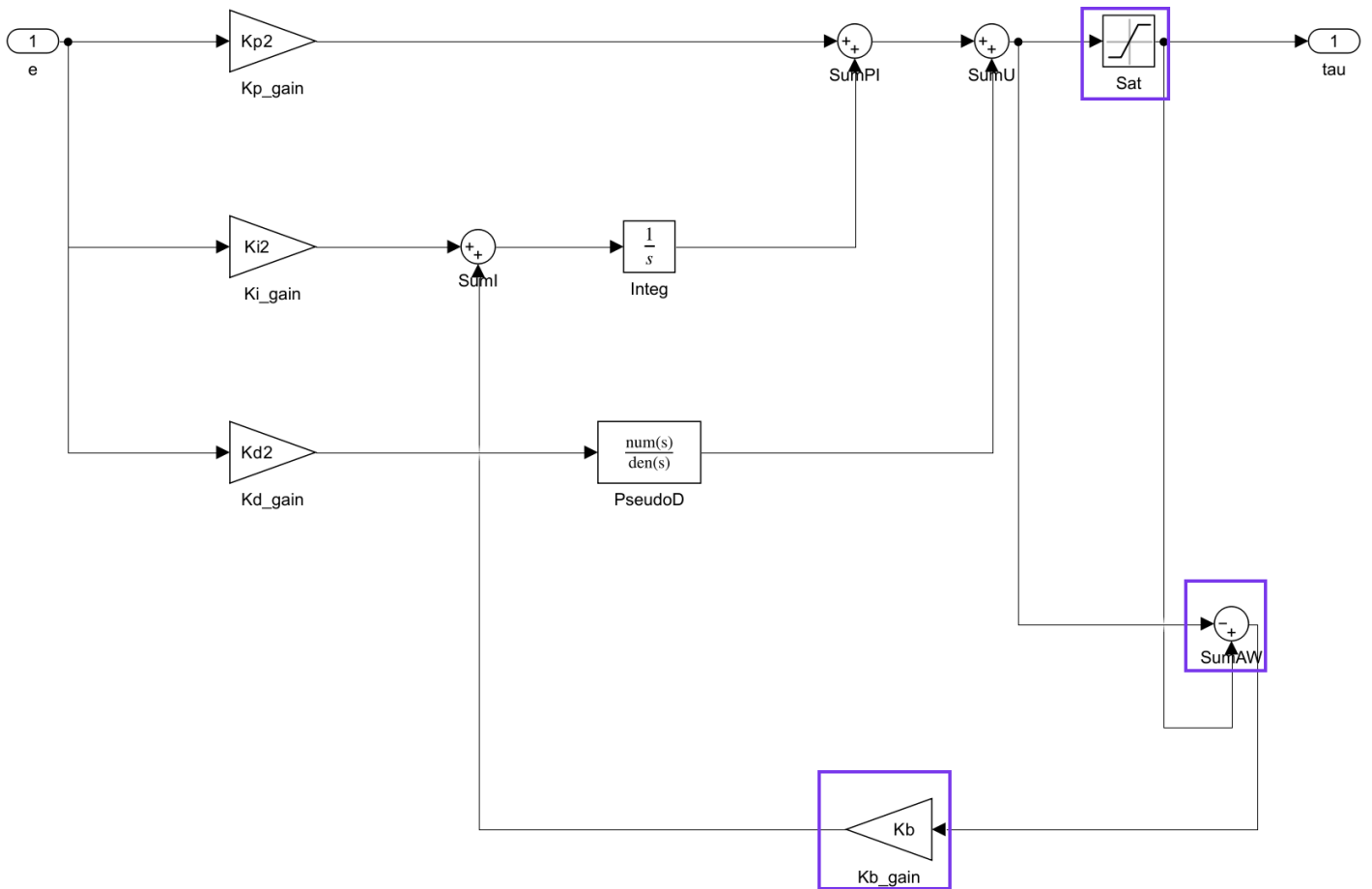
$$I^* = 2.5 - 10 - 0 + 4 = -3.5$$

- 적분값이 음수로 내려가 있음. 고장이 아니라 식이 그렇게 시킨 것임
- 포화가 풀리는 순간 적분기가 밀어붙일 것을 미리 없애 두는 것이 되감기의 역할임
- $K_b = 0$  이면 결과 식의 둘째 항이 사라져 적분기가 그대로 쌓임

### 예제 — W04\_pid\_compare('AW') · 되감기만 켜고 끈다

- 모델은 1-10 과 같은 W04\_P2\_pid\_byhand 이고 Kb 한 값만 0 과 2 로 바꿈. 잡음은 꺼서 적분기만 봄

### 모델 도면 — PID\_byhand 안의 되감기 회로



| 블록 (보라색 테두리)      | 결과 식의 어느 항                                          | 하는 일                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sat               | $\tau_{\text{sat}} = \text{sat}(\tau_{\text{raw}})$ | SumU 가 만든 $\tau_{\text{raw}}$ 를 $\pm u_{\text{max}}$ 에서 자름. 출력 포트 tau 로 나가는 것은 잘린 쪽임 |
| SumAW             | 괄호 안의 $\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$       | 자르기 전과 후를 뺌. 부호가 $- \cdot +$ 인 것은 $\tau_{\text{raw}}$ 를 빼기 때문임. 포화가 없으면 이 값이 0       |
| Kb_gain           | $K_b(\cdot)$                                        | 그 차이에 $K_b$ 를 곱함. $K_b = 0$ 이면 갈래 전체가 없는 것과 같음                                       |
| (되돌아가는 곳)<br>SumI | $\dot{I} = K_i e + \dots$ 의 덧셈                      | Ki_gain 의 출력과 되감기 값을 더해 Integ 로 보냄                                                   |

- 세 블록이 그리는 것은 되먹임 고리 하나임 — SumU → Sat → SumAW → Kb\_gain → SumI → Integ → SumPI → SumU
- 이 고리는 포화 중에만 일함. 포화가 풀리면 SumAW 의 출력이 0 이 되어 평소의 PID 와 완전히 같아짐 (결과 식 아래 설명)
- 라이브러리 PID 블록에서 같은 것을 고르는 자리는 1-10 의 대화상자 그림 (a) 임

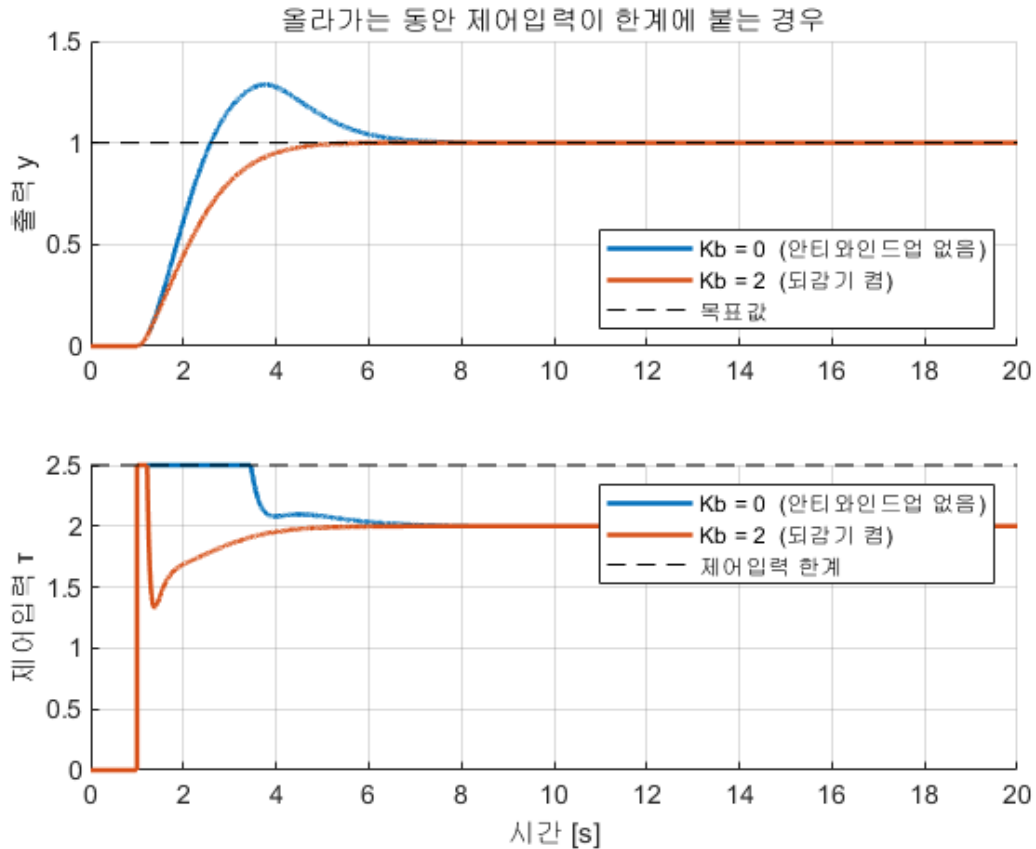
## 여는 법과 실행

```

W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand/PID_byhand') % 위 도면이 그대로 열림
% Sat 을 더블클릭 → Upper/Lower limit 이 ±u_max
% Kb_gain 을 더블클릭 → Gain 칸이 Kb
W04_pid_compare('AW') % Kb = 0 / 2

```

## 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                             | 무엇                       | 유도의 줄   |
|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 위 칸 검은 점선                      | 목표값 1                    | —       |
| 위 칸 $K_b = 0$ 곡선               | 1.287 까지 크게 지나쳤다가 돌아옴    | 현상 4·5번 |
| 위 칸 $K_b = 2$ 곡선               | 조금 느리게 올라가 넘지 않고 멈춤      | 7번      |
| 아래 칸 검은 점선                     | 제어입력 한계 $u_{\max} = 2.5$ | —       |
| 아래 칸 평평해지는 구간                  | 그 구간이 포화 구간임             | 현상 2번   |
| 아래 칸 $K_b = 0$ 의 평평한 구간이 더 긴 것 | 쌓인 적분값이 계속 한계를 요구함       | 8번      |

- 두 조건의 차이는 아래 칸의 평평한 구간에서 적분값이 어느 쪽으로 가는지 하나뿐임 ( $I^* = -3.5$ )

실측 표와 유도 계산 — 목표 1,  $u_{\max} = 2.5$ ,  $K_p = 10$ ,  $K_i = 8$ ,  $K_d = 4$ , 잡음 0, 20 s

| 조건                 | 오버슈트 [%] | 상승 [s] | 정착 2 % [s] |
|--------------------|----------|--------|------------|
| $K_b = 0$ (되감기 없음) | 28.7     | 1.10   | 5.54       |
| $K_b = 2$ (되감기 켜)  | 0.0316   | 2.18   | 3.56       |

- 블록 하나를 더 붙였을 뿐인데 오버슈트가 28.7 % → 0.03 %
- 상승시간은 1.10 → 2.18 s 로 늘었으나 정착시간은 5.54 → 3.56 s 로 줄었음 — 빨리 올라가는 것과 빨리 끝나는 것은 다름

| 해 볼 것                                   | 확인할 것                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $K_b = 0$ 으로 두고 $r_{\text{step}} = 1.2$ | 오버슈트가 얼마나 더 커지는가 (정상상태 제어입력 2.4 가 한계 2.5 바로 아래) |
| $u_{\max} = 10$ (포화를 사실상 없앴)            | $K_b$ 를 켜나 끄나 같아지는가. 왜 그런가                      |
| $K_b$ 를 0.2 / 2 / 20                    | 되감기 이득이 너무 작으면? 너무 크면?                          |

### ★ 정리

포화가 있는 곳에 적분기가 있으면 되감기를 켜. 2부의 속도 루프(2-4)와 헤딩 루프(2-10)가 같은 구조를 씀

## 1-13. 게인을 정하는 순서

★ 세 개를 동시에 만지지 않음. 한 번에 하나씩

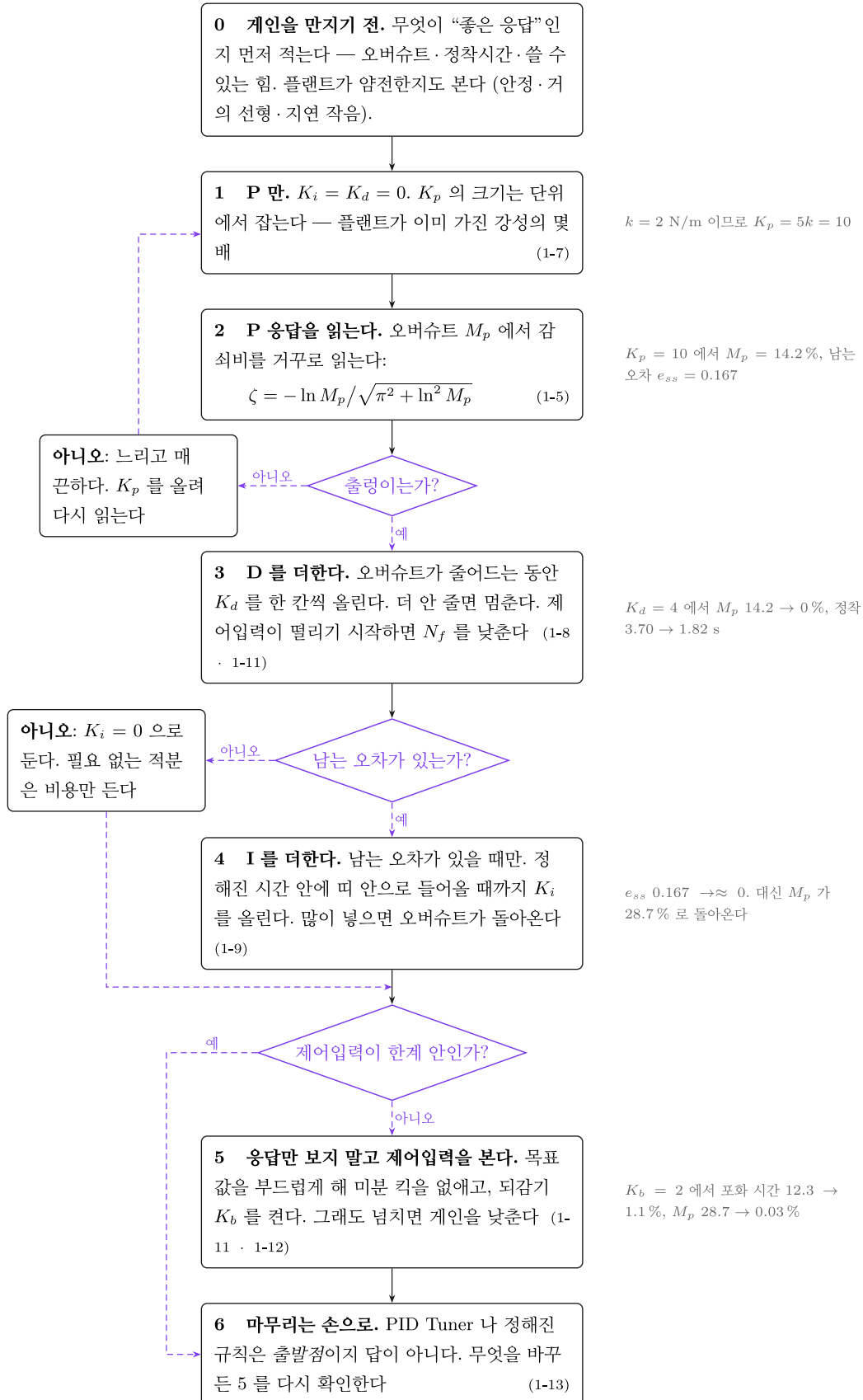
### 현상

- 1-7~1-12 의 네 가지 지식을 한 줄로 이으면 게인을 정하는 절차가 됨
- 절차대로 따라가면 ③ 에서 오버슈트가  $0 \rightarrow 28.7\%$  로 **되돌아감**. 그것이 정상이며 ④ 가 그것을 되돌림

### 결과 — 네 단계

1.  $K_i = 0, K_d = 0$  으로 두고  $K_p$  만 올림 — 출렁이기 시작하는 지점 직전까지 (1-7)
2.  $K_d$  를 더해 오버슈트를 깎음. 제어입력이 떨리기 시작하면  $N_f$  를 낮춤 (1-8 · 1-11)
3.  $K_i$  를 조금씩 더해 남는 오차를 없앴. 정착시간이 늘어나면 너무 많이 넣은 것 (1-9)
4. 포화가 있으면 **되감기를 켜** ( $K_b > 0$ ) (1-12)

손으로 PID 계인을 정하는 순서 — 한 번에 하나씩, 앞 단계의 측정에서 다음 값을 고른다



이 그림에서 볼 것 — 상자는 할 일, 보라색 마름모는 판정, 오른쪽 회색 숫자는 이 플랜트에서 실제로 나온 값임 (아래 실측표와 같은 숫자)

| 그림 안의 것             | 위 네 단계·아래 유도의 어느 줄                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 상자 1 (P 만)          | 1번 — $K_p$ 만 올림. 크기는 단위에서 잡음 ( $k = 2$ 이므로 $K_p = 5k = 10$ ) |
| 마름모 「출렁이는가?」        | 1번의 "출렁이기 시작하는 지점 직전" 을 판정하는 자리                              |
| 상자 3 (D)            | 2번 — 오버슈트가 줄어드는 동안만 올림                                       |
| 마름모 「남는 오차가 있는가?」   | 3번 — 없으면 I 를 넣지 않음. 왼쪽 갈래가 그 길                               |
| 상자 4 (I)            | 3번 — 남는 오차 0.167 을 지움. 대신 오버슈트가 돌아옴                          |
| 마름모 「제어입력이 한계 안인가?」 | 4번 — 응답이 아니라 제어입력을 보는 자리                                     |
| 상자 5 (되감기·목표값 평활)   | 4번 — $K_b$ 를 켜. 미분 킥은 1-11                                   |
| 위로 되돌아가는 보라색 화살표    | 이 절차가 한 번에 끝나지 않는다는 뜻                                        |

- 그림의 상자 2·5 가 본 절의 네 단계에는 없는 것임 — 2 는 응답에서  $\zeta$  를 거꾸로 읽는 자리(1-5), 5 는 제어입력을 보는 자리(1-11·1-12)
- 판정이 마름모로 그려진 이유는 그 자리에서 다음 상자가 갈리기 때문임. 게인 값은 판정 결과에서 나오지 순서표에서 나오지 않음

### 유도 — 왜 이 순서인가

1.  $K_p$  를 먼저 정하는 이유 — 1-7 3번에서  $K_p$  만이  $\omega_n$  을 바꿈. 빠르기의 기준이 먼저 서야 나머지를 쥌 수 있음
2.  $K_d$  를 두 번째로 두는 이유 — 1-8 7번에서  $K_d$  는  $y_{ss}$  를 바꾸지 않음. 앞 단계의 결과를 망가뜨리지 않는 유일한 게인 임
3.  $K_i$  를 세 번째로 두는 이유 — 1-9 9번의 안정 한계가  $K_p \cdot K_d$  에 달려 있음. 두 값이 정해져야 한계를 계산할 수 있음
4.  $K_b$  를 마지막에 두는 이유 — 되감기는  $K_i$  가 쌓는 양을 되돌리는 것이므로  $K_i$  가 정해진 뒤라야 뜻이 있음

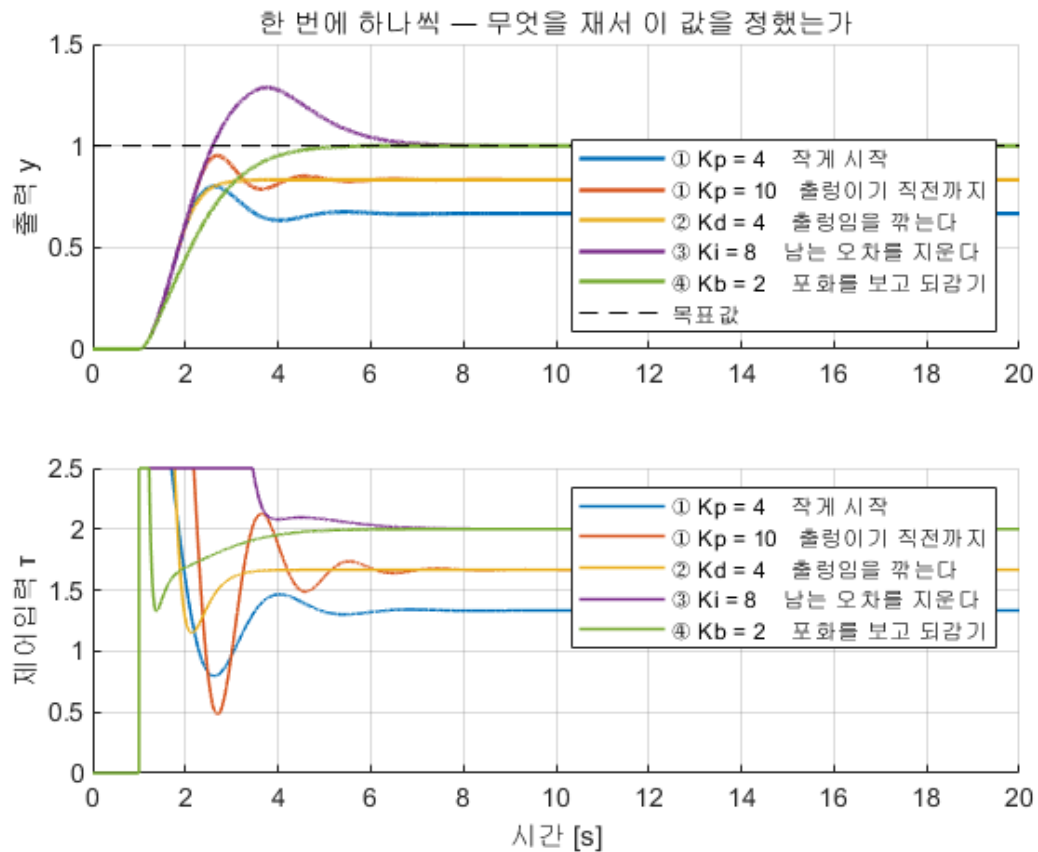
### 예제 — `w04_pid_compare('tune')` · 네 단계를 그대로 밟는다

- 각 행은 직전 행에서 한 칸만 바뀐 것임
- 모델은 1-10·1-12 와 같은 `w04_p2_pid_byhand` 임 (도면 → 1-10 의 두 그림, 되감기 회로 → 1-12)

### 여는 법과 실행

```
w04_setup
open_system('w04_p2_pid_byhand')    % 네 단계가 만지는 칸이 전부 PID_byhand 안에 있음
w04_pid_compare('tune')
```

### 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                         | 무엇                                 | 유도의 줄              |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 위 칸 ① 두 곡선 ( $K_p$ 4 → 10) | 도착점이 0.667 → 0.833 으로 올라가고 출렁임이 남음 | 1번 (1-7)           |
| 위 칸 ② 곡선 ( $K_d$ 4)        | 넘치지 않고 매끄럽게 0.833 에 붙음. 도착점은 그대로   | 2번 (1-8)           |
| 위 칸 ③ 곡선 ( $K_i$ 8)        | 1 에 닿지만 크게 넘침                      | 3번 — 포화 중에 적분기가 쌓임 |
| 위 칸 ④ 곡선 ( $K_b$ 2)        | 1 에 닿고 넘치지 않음                      | 4번 (1-12)          |
| 아래 칸 ③ 의 평평한 구간이 가장 깊      | 포화 시간 비율 12.3 %                    | 와인드업 그 자체          |
| 아래 칸 ④ 의 같은 구간             | 1.1 % 로 줄어듦                        | 되감기가 요구량을 낮춤       |

#### 실측 표와 계산 — 잡음 0, $u_{\max} = 2.5$ , 20 s

| 단계              | $K_p$ | $K_i$ | $K_d$ | $K_b$ | 오버슈트 [%]     | 정착 2 % [s]  | $e_{ss}$     | 포화 시간 비율 [%] |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| ① 작게 시작         | 4     | 0     | 0     | 0     | 20.2         | 3.60        | <b>0.333</b> | 3.5          |
| ① 출렁이기 직전       | 10    | 0     | 0     | 0     | 14.2         | 3.70        | <b>0.167</b> | 5.9          |
| ② D 로 출렁임을 꺾음   | 10    | 0     | 4     | 0     | <b>0</b>     | <b>1.82</b> | 0.167        | 3.8          |
| ③ I 로 남는 오차를 지움 | 10    | 8     | 4     | 0     | <b>28.7</b>  | 5.54        | <b>~0</b>    | 12.3         |
| ④ 포화를 보고 되감기    | 10    | 8     | 4     | 2     | <b>0.032</b> | 3.56        | <b>~0</b>    | <b>1.1</b>   |

| 검산                                    | 계산                           | 표의 값                                              |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| ① $K_p = 4$ 의 $e_{ss}$                | 1-7 7번 $k/(k + K_p) = 2/6$   | <b>0.333</b>                                      |
| ① $K_p = 10$ 의 $e_{ss}$               | <b>2/12</b>                  | <b>0.167</b>                                      |
| ② 의 $e_{ss}$ 가 ① 과 같은가                | 1-8 7번 — D 는 $y_{ss}$ 를 안 바꿈 | 0.167 고정                                          |
| ① $K_p = 10$ 의 오버슈트 14.2 % 에서 $\zeta$ | 1-5 의 역산식 → $\zeta = 0.55$   | 손계산 $\zeta = 0.289$ 보다 큼 — 포화가 5.9 % 있어 실제로는 덜 넘침 |

- ③ 에서 오버슈트가  $0 \rightarrow 28.7\%$  로 되돌아감. I 를 켜면 포화 시간이  $3.8 \rightarrow 12.3\%$  로 늘고 그것이 곧 와인드업임
- 계인을 한 번에 둘 이상 바꾸지 않음. 무엇 때문에 달라졌는지 가릴 수 없게 됨

#### 🔧 PID Tuner 는 출발점을 주는 도구

PID 블록을 더블클릭하고 **Tune** 을 누르면 MATLAB 이 값을 제안함

다만 포화·잡음·모델 오차를 모르므로 제안값에서 시작해 위 순서로 손보는 것이 맞음

#### ★ 정리 — 1부 전체

플랜트를 적고( $\rightarrow 1-3$ ) · 두 다이얼을 읽고( $\rightarrow 1-4$ ) · 세 갈래를 하나씩 켜고( $\rightarrow 1-7 \sim 1-9$ ) · 현실의 두 보정을 붙이고( $\rightarrow 1-11 \sim 1-12$ ) · 순서대로 정함( $\rightarrow 1-13$ ).

2부는 이 상자를 그대로 두고 플랜트 자리만 배로 바꿈

## 2부 · 배에 적용 — 속도 → heading → 내부 루프 → VRX

### 2-0. 2부의 전제 — 바뀌는 상자는 플랜트 하나뿐

★ 1부에서 만든 PID 를 그대로 두고 전달함수 자리에 배의 운동방정식을 끼움

| 자리       | 1부 (1-6~1-13)        | 2부                                                                     |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 목표       | 위치 1                 | 선속도 [m/s] · 선수각 [deg]                                                  |
| 제어기      | PID_byhand · PID_lib | PID_byhand · HeadingCtrl (구조 그대로)                                      |
| 액추에이터 한계 | $u_{\max} = 2.5$     | $X_{\max} = 500 \text{ N} \cdot N_{\max} = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$ |
| 추가       | —                    | MotorLag ( $T_m = 0.30 \text{ s}$ ) · OpenLoop 스위치 · Alloc 배분          |
| 플랜트      | $1/(s^2 + 2s + 2)$   | WAM-V 운동방정식 (3주차 1-8 절)                                                |

- 2부는 오프라인 → VRX 순서임. 오프라인 모델은 Gazebo 없이 MATLAB 하나로 돌고 1초 안에 끝나므로 계인을 열 번 바꿔 볼 수 있음
- 오프라인에서 정한 값을 글자 하나 바꾸지 않고 VRX 로 옮기는 것이 2-15 부터의 내용임

#### ⚠ 제어가 낸 값과 실제로 나간 값을 구분함

포화 전 요구값은  $X_{\text{raw}} \cdot N_{\text{raw}}$ , 포화 뒤 실제 값은  $X_{\text{sat}} \cdot N_{\text{sat}}$  로 적음 (1부의  $\tau_{\text{raw}} \cdot \tau_{\text{sat}}$  와 같은 자리)  
 $X_{\max}$  500 N 은 추진기 250 N × 2 로 본 과목이 정한 한계임. VRX 플러그인 한계는 편당 2353.6 N

## 절 · 모델 · 그림의 대응

| 절       | 무엇을 보는가          | 모델                               | 명령                                                                   | 결과 그래프                                                                                                                   | Gazebo |
|---------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-0     | 파라미터 · 모델 재생 · 창 | —                                | <code>W04_setup</code>                                               | —                                                                                                                        | 불필요    |
| 1-3     | 미분방정식 = 전달함수     | <code>W04_P0_plant</code>        | <code>('plant')</code>                                               | <code>W04_P0_plant_two_ways</code>                                                                                       | 불필요    |
| 1-4     | 다이얼 두 개          | <code>W04_P0_second_order</code> | <code>('zeta')</code> <code>('wn')</code>                            | <code>W04_P0_zeta</code> · <code>W04_P0_wn</code>                                                                        | 불필요    |
| 1-5     | 응답을 판정하는 다섯 숫자   | " (1-4 와 같은 모델)                  | <code>('zeta')</code> 를 다시 읽음                                        | <code>W04_P0_zeta</code>                                                                                                 | 불필요    |
| 1-6~1-9 | P · D · I 를 하나씩  | <code>W04_P1_pid_step</code>     | <code>('Kp')</code> <code>('Kd')</code> <code>('Ki')</code>          | <code>W04_P1_gains</code> · <code>W04_P1_Kp</code> · <code>W04_P1_Kd</code> · <code>W04_P1_Ki</code>                     | 불필요    |
| 1-10    | 직접 조립 = 라이브러리    | <code>W04_P2_pid_byhand</code>   | <code>('hand')</code>                                                | <code>W04_P2_hand_vs_lib</code>                                                                                          | 불필요    |
| 1-11    | 미분의 현실           | " ( <code>Dcompare</code> )      | <code>('D')</code> <code>('kick')</code><br><code>('lowpass')</code> | <code>W04_Dcompare</code> · <code>W04_P2_derivative</code> · <code>W04_P2_kick</code> · <code>W04_P4_lowpass_pass</code> | 불필요    |
| 1-12    | 적분의 현실           | "                                | <code>('AW')</code>                                                  | <code>W04_P2_antiwindup</code>                                                                                           | 불필요    |
| 1-13    | 튜닝 순서            | "                                | <code>('tune')</code>                                                | <code>W04_P2_tune</code>                                                                                                 | 불필요    |
| 2-0-1   | 실시간 화면 — 네 칸의 뜻  | 2부 배 모델 7개 공용                    | <code>W04_setup</code> 의 <code>animate</code>                        | 아래 다섯 줄의 <code>W04_anim_*</code>                                                                                         | 불필요    |
| 2-1     | 개루프 속도           | <code>W04_P3_boat_speed</code>   | <code>('boat_open')</code>                                           | <code>W04_P3_open</code>                                                                                                 | 불필요    |
| 2-2     | 속도측 P            | "                                | <code>('boat_Kp')</code>                                             | <code>W04_P3_Kp_u</code>                                                                                                 | 불필요    |
| 2-3     | 속도측 D            | "                                | <code>('boat_Kd')</code>                                             | <code>W04_P3_Kd_u</code>                                                                                                 | 불필요    |
| 2-4     | 속도측 I 와 되 감기     | "                                | <code>('boat')</code>                                                | <code>W04_P3_boat</code>                                                                                                 | 불필요    |

| 절              | 무엇을 보는가                        | 모델                                  | 명령                             | 결과 그래프                                                                                           | Gazebo |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2-5            | 추력 배분<br>— 기하·행렬·역행렬           | W04_3_heading_offline               | head_open = 1 로 Alloc 출력<br>대조 | — (표로 대조)                                                                                        | 불필요    |
| 2-6            | 개루프 선화                         | W04_3_heading_offline               | W04_heading_compare('open')    | W04_heading_open                                                                                 | 불필요    |
| 2-7            | 헤딩 P                           | "                                   | ('Kp')                         | W04_heading_Kp_psi ·<br>W04_anim_heading_offline                                                 | 불필요    |
| 2-8            | 헤딩 D                           | " · W04_heading_sign                | ('Kd')                         | W04_heading_Kd_psi ·<br>W04_heading_dterm                                                        | 불필요    |
| 2-9            | 극배치                            | W04_pole_place                      | W04_pole_place                 | W04_pole_place                                                                                   | 불필요    |
| 2-10           | 약한 추진기와 I                      | W04_3_heading_offline               | ('Ki')                         | W04_heading_porteff                                                                              | 불필요    |
| 2-11<br>①      | ±180° 이음매<br>— 함수만             | W04_7_ssa_test                      | W04_ssa_test                   | W04_ssa_sweep                                                                                    | 불필요    |
| 2-11<br>②      | " — 배가<br>도는 것                 | W04_6_wrap                          | W04_wrap_run · ('wrap')        | W04_wrap_two_steps ·<br>W04_heading_wrap                                                         | 불필요    |
| 2-12           | 속도 + 헤딩<br>내부 루프               | W04_4_inner_loop_offline            | W04_step_compare(4)            | W04_4_offline_vs_vrx ·<br>W04_anim_speed_offline                                                 | 불필요    |
| 2-13           | 샘플 주기<br>검산                    | W04_3_heading_offline 의<br>솔버 설정    | c2d · pzmap                    | 그 자리에서 뜨는 pzmap 창                                                                                | 불필요    |
| 2-14           | ROS 2<br>연결·페이싱·경량<br>기동       | —                                   | run_vrx.sh                     | —                                                                                                | 필요     |
| 2-15<br>· 2-16 | VRX 직진·선회                      | W04_1_straight ·<br>W04_2_turn      | 모델 창에서 Run                     | —                                                                                                | 필요     |
| 2-17<br>· 2-18 | VRX 헤딩·내부<br>루프, 오 프라인<br>과 대조 | W04_3_heading ·<br>W04_4_inner_loop | W04_step_compare(3) (4)        | W04_3_offline_vs_vrx ·<br>W04_4_offline_vs_vrx ·<br>W04_anim_heading_vrx ·<br>W04_anim_speed_vrx | 필요     |

| 절    | 무엇을 보는가          | 모델            | 명령               | 결과 그래프                                        | Gazebo |
|------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 2-19 | 오프라인 WAM-V 전체 대조 | W04_5_offline | W04_offline_plot | W04_5_offline_vs_vrx<br>W04_anim_turn_offline | 선택     |

## 2-0-1. 실시간 화면 — 시킨 대로 따라갔는가

- 3주차 화면이 답한 질문은 하나 — "추력을 주면 배가 어디로 가는가"
- 4주차부터는 제어를 하므로 답해야 할 질문이 하나 늘어남 — **시킨 대로 따라갔는가**
- 2부의 배 모델은 돌아가는 동안 창 하나가 열리고, 그 창이 **네 칸**으로 나뉨

| 자리     | 그리는 것                                                | 왜 그 자리에 있는가                     |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 왼쪽 큰 칸 | 항적 + 선체 모양과 선수 방향                                    | 궤적선만으로는 뱃머리가 어디를 보는지 안 보임       |
| 오른쪽 ①  | $u_{ref}$ (회색 점선) 와 $u$ (파랑) 를 겹쳐서                   | 지령선과 응답선이 한 칸에 있어야 정착시간이 눈으로 읽힘 |
| 오른쪽 ②  | $\psi_{ref}$ 와 $\psi$ 를 겹쳐서 (deg, <b>ssa</b> 로 접은 값) | 위와 같음                           |
| 오른쪽 ③  | 왼쪽 측에 $v \cdot r$ , 오른쪽 측에 $F_L \cdot F_R$           | 무엇이 그 응답을 만들었는지                 |

- 가로축은 **y (동쪽)**, 세로축은 **x (북쪽)** — 위쪽이 북쪽이며 해도와 같은 방향임 (3주차 1-5)
- ③ 이 **yyaxis** 로 축을 둘로 나눈 이유는 자릿수임.  $v$  는 0.x m/s,  $F$  는 수백 N 이라 한 축에 겹치면  $v$  가 직선으로 보임

어디를 보면 제어가 되고 있는가

| 볼 곳                 | 정상이면                      | 아니면                                  |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ② 의 두 선             | 응답선이 지령선에 붙어서 같이 감        | 붙지 않으면 게인이 작거나 포화임 (2-7 · 2-10)      |
| ③ 의 $F_L \cdot F_R$ | 정착 뒤 같은 값으로 모임 — 요 모멘트가 0 | 계속 벌어져 있으면 아직 돌고 있는 중임               |
| ③ 의 $r$             | 오차가 줄면 함께 0 으로 내려옴        | 0 을 넘나들며 안 죽으면 $K_{d,\psi}$ 부족 (2-8) |
| 왼쪽 칸의 선체 표식         | 항적의 접선 방향과 거의 나란함         | 크게 어긋나면 옆으로 밀리고 있는 것임 ( $v$ 확인)      |

### ! 지령이 없는 모델은 「지령 없음 (개루프)」으로 표시됨

W04\_1\_straight · W04\_2\_turn · W04\_5\_offline 과, 속도 지령이 없는 W04\_3\_heading 계열이 해당함  
그 칸의 제목이 「지령 없음 (개루프). 응답만 그린다」로 바뀌고 **범례에서도 지령선이 빠짐**  
그리지도 않는 선을 범례에 남기면 학습자가 없는 선을 찾게 되므로 아예 빼는 것임

- 오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 화면 함수 하나( W04\_animate.m )를 같이 씀. 갈아 끼우는 것은 신호를 어디서 뽑았는지 뿐임 — 운동방정식이나, 참값 오도메트리나
- 따라서 2-7 과 2-17, 2-12 와 2-18 의 화면은 같은 함수가 그린 같은 배치이며 나란히 놓고 읽을 수 있음

### ★ 모델 안에서는 포트 없는 회색 상자 Animate 하나임

신호는 From 태그로 받으므로 제어 신호 사슬에 선이 한 줄도 늘지 않음  
상자를 열면 W04\_animate.m 을 부르는 MATLAB Function 하나가 들어 있음  
W04\_6\_wrap 에는 붙이지 않았음 — 제자리에서 도는 각도만 보는 모델이라 항적 칸이 점 하나가 됨

여덟 신호는 Mux 하나로 묶여 태그 하나( anim )로 감

전에는 신호마다 태그를 따로 두어 도면에 Goto 가 여덟 개씩 섰음. 지금은 MuxAnim 이 묶고 Animate 상자가 a(k) 로 풀어 씀. 숫자는 한 자리도 달라지지 않고 도면의 태그만 줄어들음.

| $k$                  | 1     | 2     | 3      | 4   | 5   | 6   | 7     | 8     |
|----------------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|
| <code>anim(k)</code> | $x_n$ | $y_n$ | $\psi$ | $u$ | $v$ | $r$ | $F_L$ | $F_R$ |

- 지령  $u_{\text{ref}}\psi_{\text{ref}}$  는 묵지 않고 **따로 온 태그**로 받음 (모델마다 있을 수도 없을 수도 있기 때문)
- 이 표는 **세 곳에 똑같이** 있음 — `build_w04_models.m` 의 `animBundle` , 같은 파일의 `addW04Animate` , 그리고 `W04_animate.m` 머리말. 셋이 어긋나면 오류 없이 **그림만 조용히 틀림**(속도 칸에 요각속도가 그려지는 식)

## 2-1. 배의 속도축 — 개루프로 먼저 잔다

### 현상

- 제어기 없이 계단 추력 400 N 만 주면 속도가 **1.3333 m/s** 에서 멈춤
- 추력을 한계 500 N 까지 올려도 **1.5226 m/s** 를 넘지 못함
- 즉 목표 속도 2.5 m/s 는 **요구 자체가 불가능함**

### 결과 식

$$m\dot{u} = X - (X_u + X_{uu}|u|)u \quad m = 211, \quad X_u = 100, \quad X_{uu} = 150, \quad X_{\max} = 500 \text{ N}, \quad T_m = 0.30 \text{ s}$$

$$u_{ss} = \frac{-X_u + \sqrt{X_u^2 + 4X_{uu}X}}{2X_{uu}}, \quad T_u = \frac{m}{X_u + 2X_{uu}u_0}$$

- 종방향 운동방정식의 유도과 계수의 출처는 **3주차 1-8 절**임. 본 절은 결과를 받아서 시작함

### 유도 ① — 정상상태 속도

- 속도가 자리를 잡으면 더 변하지 않으므로  $\dot{u} = 0$
- 남는 것은  $X = (X_u + X_{uu}u)u$  (전진 중이므로  $|u| = u$ )
- 값을 넣어 정리 —  $150u^2 + 100u - X = 0$
- 근의 공식으로 양의 근을 취하면 위  $u_{ss}$  식이 나옴
- $X = 400 \text{ N} - \sqrt{100^2 + 4(150)(400)} = 500 \rightarrow u_{ss} = (-100 + 500)/300 = \mathbf{1.3333 \text{ m/s}}$

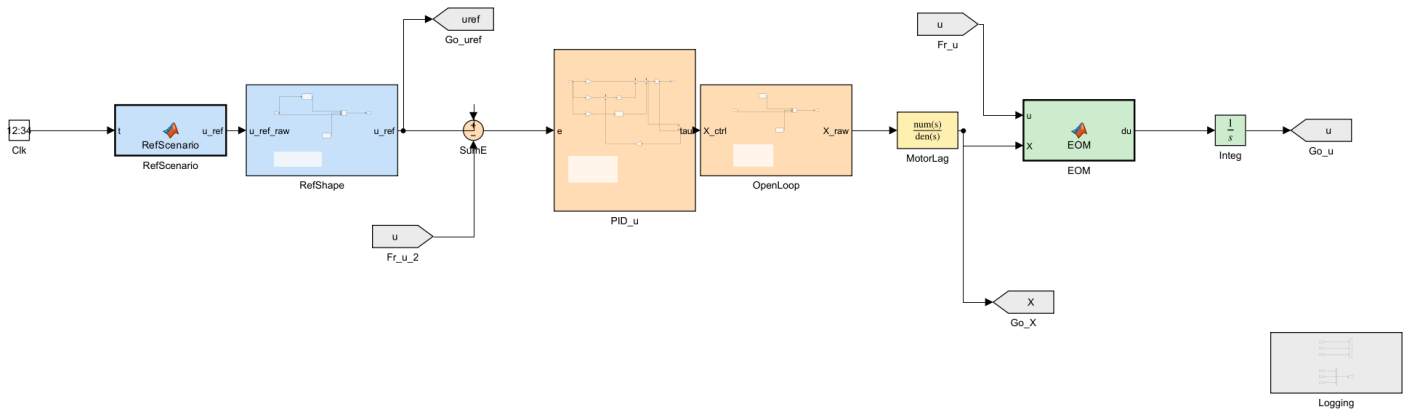
### 유도 ② — 속도 천장

- 같은 식에  $X = X_{\max} = 500 \text{ N}$  을 넣음 —  $\sqrt{10000 + 300000} = \sqrt{310000} = 556.78$
- $u_{ss} = (-100 + 556.78)/300 = \mathbf{1.5226 \text{ m/s}}$
- 이 값보다 빠른 목표를 주면 **오차가 영원히 남음**. 1-12 의 와인드업을 만드는 조건이 이것임

### 유도 ③ — 시상수

- 정상상태 근처의 작은 변화만 봄.  $u = u_0 + \delta u$  로 두고  $\delta u$  가 작다고 가정
- 항력  $X_u u + X_{uu}u^2$  을  $u_0$  에서 1차항까지만 전개. 기울기는  $X_u + 2X_{uu}u_0$
- 정상상태 항이 서로 지워지고 남는 식 —  $m\dot{\delta u} = -(X_u + 2X_{uu}u_0)\delta u$
- 1차계이므로  $T_u = m/(X_u + 2X_{uu}u_0)$
- $u_0 = 1.3333 \rightarrow T_u = 211/(100 + 400) = 211/500 = \mathbf{0.422 \text{ s}}$

## 예제 — W04\_P3\_boat\_speed · OpenLoop 스위치를 켜다



[PID 밑에 3] 직접 만든 PID 블록 그대로 배포 올린다 — 증방향 속도 제어  
Gazebo 없이 켜다. 60초 시나리오가 1초 안에 끝난다.

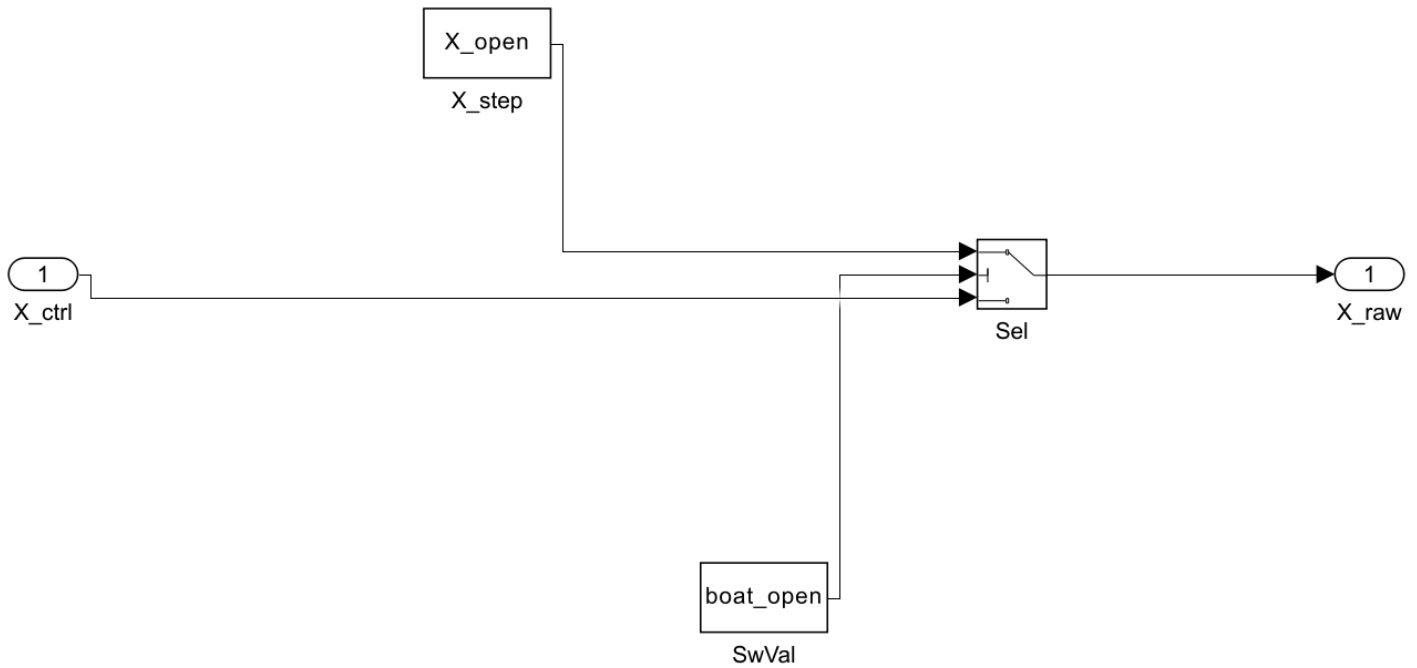
5~30 s 목표 2.5 m/s : 추적 한계  $X_{max}$  때문에 도달할 수 없다  
30~60 s 목표 1.0 m/s : 도달할 수 있다

앞 구간에서 쌓인 적분값이 뒤 구간을 망가뜨리지 않도록.  
 $K_b u = 0$  안티와인드업 풀

상자 두 개가 스위치다. 같은 W04\_setup 에 있다.  
RefShape u\_smooth = 0 계단 / 1 평활 (0이분 리)  
OpenLoop boat\_open = 0 블루프 / 1 게루프 (제어기를 건너뛰는)

```
>> W04_pid_compare('boat')    안티와인드업 유무
>> W04_pid_compare('boat_open') 게루프 — u_ss · T_u · 속도 전장
>> W04_pid_compare('boat_Kp') P 게인 스윙
>> W04_pid_compare('boat_Kd') D 는 여기서 해롭다
```

- OpenLoop 상자 하나가 제어를 건너뛰게 함



제어기를 쓸 것인가, 추력을 직접 줄 것인가

boat\_open = 0 PID\_u 가 낸 추력 (폐루프)  
boat\_open = 1 X\_open [N] 을 그대로 (개루프)

개루프로 두면 제어기가 없는 배가 어떻게 생겼는지 보인다.

- ① 정상상태 속도  $u_{ss}$  — 항력과 추력이 맞비기는 속도
- ② 시상수  $T_u$  — 63 % 에 달는 시각
- ③ 속도 천장 —  $X_{open} = X_{max}$  로 두었을 때의  $u_{ss}$

이 세 숫자가 계인을 정하는 근거가 된다.

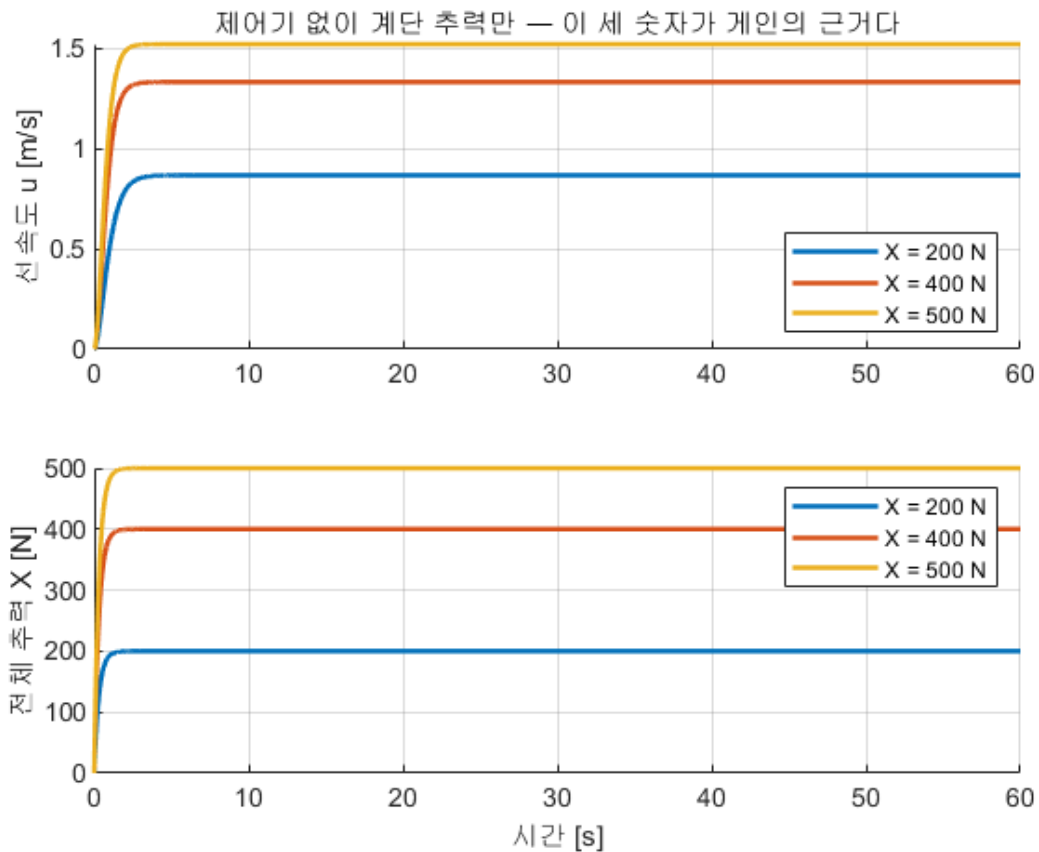
>> W04\_pid\_compare('boat\_open')

| 스위치           | 무엇이 $X_{raw}$ 로 나가는가       |
|---------------|----------------------------|
| boat_open = 0 | PID_u 가 낸 추력 (폐루프)         |
| boat_open = 1 | $X_{open}$ [N] 을 그대로 (개루프) |

## 여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_pid_compare('boat_open')    % boat_open = 1 로 두고 X = 200 / 400 / 500 N
```

## 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                                   | 무엇                                             | 유도의 줄                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 위 칸 세 곡선의 <b>평평해진 값</b>              | $0.8685 \cdot 1.3333 \cdot 1.5226 \text{ m/s}$ | ①4번 근의 공식            |
| 위 칸 곡선이 <b>올라가는 기울기</b>              | 초반이 가파르고 뒤가 완만함                                | ③10번 — 항력이 속도에 따라 커짐 |
| 위 칸 500 N 곡선이 <b>1.52</b> 에서 더 안 올라감 | 속도 천장                                          | ②7번                  |
| 위 칸 <b>속도가 멈춘다는 사실 자체</b>            | 세 곡선 모두 수평선이 됨                                 | 2-6 의 선수각과 대비되는 지점   |
| 아래 칸                                 | 전체 추력 $X$ [N] — 계단 그대로                         | 제어기가 없으므로 되먹임이 없음    |
| 아래 칸 계단 모서리가 <b>살짝 둥근 것</b>          | MotorLag $T_m = 0.30 \text{ s}$                | ③의 손계산에 없는 항         |

**실측 표와 유도 검산** —  $X$  를  $t = 0$  부터 그대로, 모터 지연 포함, 60 s, ode4/0.01

| $X$ [N]             | 측정 $u_{ss}$ [m/s] | 손계산 $u_{ss}$ [m/s] | 측정 63 % 도달 [s] | 손계산 $T_u$ [s] |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 200                 | <b>0.8685</b>     | 0.8685             | 1.09           | 0.585         |
| 400                 | <b>1.3333</b>     | 1.3333             | 0.89           | 0.422         |
| 500 (= $X_{\max}$ ) | <b>1.5226</b>     | 1.5226             | 0.83           | 0.379         |

- $u_{ss}$  가 소수 넷째 자리까지 ①4번과 같음
- 500 N 행이 ②7번의 속도 천장임

#### ↑ 측정된 도달 시간이 손계산 $T_u$ 의 약 2 배인 이유 — 둘 다 맞음

- 모터 1차 지연  $T_m = 0.30 \text{ s}$  가 앞에 하나 더 붙어 있음. 손계산은 배만 봄
- $T_u$  는  $u_{ss}$  **근처**에서 선형화한 값임 (③9번).  $u = 0$  에서 출발하면 항력이 작아 초반은 빠르지만, 63 % 지점까지의 전체 시간은 선형 1차계보다 길어짐

| 해 볼 것                           | 확인할 것                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>x_open</code> 을 100 / 300 | 손계산 $u_{ss}$ 와 맞는가                      |
| <code>tau_m</code> 을 0.05 / 1.0 | 63 % 도달 시간이 얼마나 달라지는가. $u_{ss}$ 는 달라지는가 |

### ★ 정리

제어기를 붙이기 전에 대상을 먼저 잴. 이 세 숫자가 2-2 의 계인 규모와 2-4 의 도달 불가 목표를 정하는 근거임

## 2-2. 속도축의 P — 오차가 남고 출렁이지는 않는다

### 현상

- $K_{p,u}$  를 100 → 300 → 1000 으로 키워도 목표 1.0 m/s 에 닿지 못함. 남는 오차 0.6126 / 0.3897 / 0.1821
- 1부와 달리 출렁이지 않음

### 결과 식

$$X_{uu}u_{ss}^2 + (X_u + K_{p,u})u_{ss} - K_{p,u}u_d = 0 \implies e_{ss} = u_d - u_{ss}$$

### 유도 — 한 줄씩

1. P 제어기는  $X_{raw} = K_{p,u}(u_d - u)$  임
2. 2-1 ①1번의 정상상태 식에 넣음 —  $K_{p,u}(u_d - u_{ss}) = (X_u + X_{uu}u_{ss})u_{ss}$
3. 정리하면 위 2차식이 나옴 —  $X_{uu}u_{ss}^2 + (X_u + K_{p,u})u_{ss} - K_{p,u}u_d = 0$
4. 뜻을 읽으면 — 남는 오차는 그 속도를 유지하는 데 필요한 항력을  $K_{p,u}$  로 나눈 것
5.  $K_{p,u} = 100, u_d = 1.0$  —  $150u^2 + 200u - 100 = 0 \rightarrow u_{ss} = 0.3874, e_{ss} = 0.6126$
6.  $K_{p,u} = 1000$  —  $150u^2 + 1100u - 1000 = 0 \rightarrow u_{ss} = 0.8179, e_{ss} = 0.1821$
7. 10 배로 키워도 0 이 되지 않음 — P 만으로는 항력을 이길 수 없음

### 유도 — 왜 출렁이지 않는가

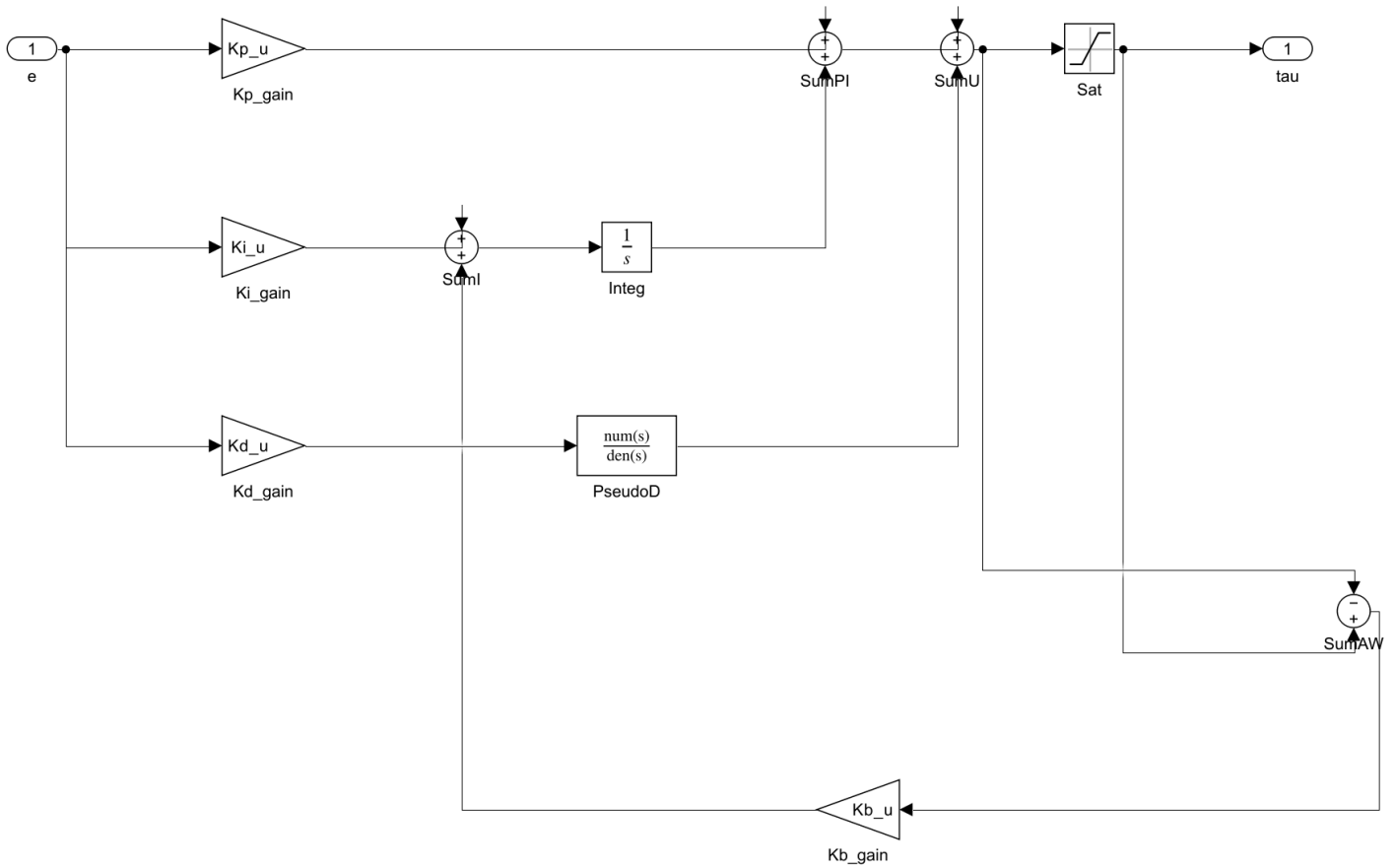
8. 1-3 의 플랜트는 상태가 위치와 속도 둘이라 2차계였음
9. 배의 종방향은 상태가  $u$  하나뿐임 —  $m\dot{u} = \dots$  에  $\ddot{u}$  항이 없음
10. 2차항이 없으므로 진동 모드가 생기지 않음.  $\zeta\omega_n$  을 정의할 대상이 아님
11. 그래서 속도 루프는 PI 를 씌. 남는 항력을 찾아내는 것은 I 의 일임 (1-9)

### 유도 — $K_{p,u}$ 의 규모는 단위에서 잡는다

12.  $K_{p,u}$  의 단위는  $N \div (m/s)$ . 목표 속도를 곱하면 N 이 나옴
13. 추력 한계  $\div$  목표 속도 =  $500/1.5 \approx 333$
14. 이보다 크게 잡으면 계단이 들어오는 순간 이미 한계에 닿음. 기본값은 300

### 예제 — `w04_pid_compare('boat_Kp')` · P 만 켜다

- 목표가 30 s 에 2.5 → 1.0 m/s 로 내려오는 구간에서 측정함.  $K_{i,u} = K_{d,u} = K_{b,u} = 0$
- 모델은 2-1 과 같은 `w04_P3_boat_speed` 임 (도면 → 2-1 의 「속도 제어 모델」). `OpenLoop` 스위치만 페루프 쪽으로 돌려 둠
- 제어기 상자 `PID_u` 는 1-10 에서 직접 조립한 `PID_byhand` 와 같은 회로이고 이득 이름만 `Kp_u` · `Ki_u` · `Kd_u` · `Kb_u` 로 바뀐 것임



PID 를 블록으로 직접 조립한 것. 라이브러리 PID 블록 안도 이것과 같다.

P 갈래 : 오차 x Kp                      지금 얼마나 틀렸는가  
 I 갈래 : 오차를 시간에 걸쳐 쌓음        계속 틀리고 있으면 더 밀어라  
 D 갈래 : 오차가 줄어드는 속도 x Kd      곧 도착하니 브레이크

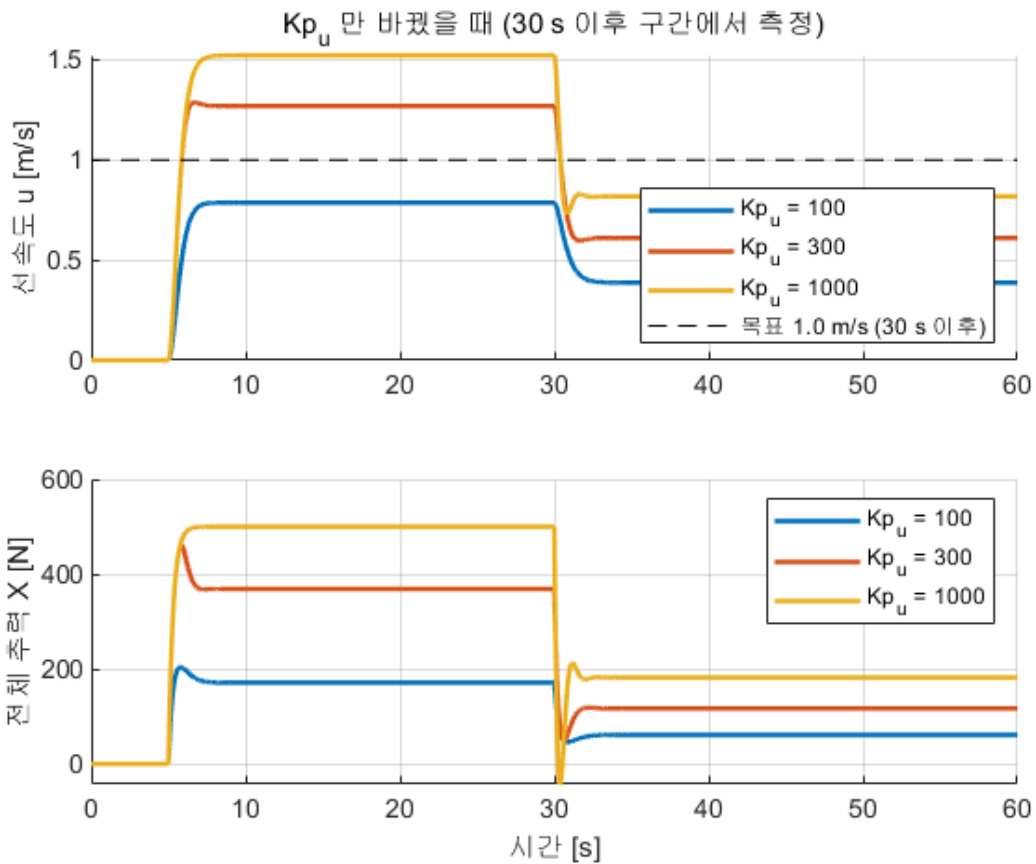
D 갈래에 순수 미분(Derivative 블록)을 쓰지 않는 이유  
 미분은 빠른 신호일수록 크게 키운다. 센서 잡음이 제일 빠른 신호다.  
 $Nf^2s/(s+Nf)$  는 느린 변화에는 미분처럼, 빠른 변화에는 이득이  $Nf$  에서 멈춘다.  
 = 미분 + 저역통과필터. 이것을 pseudo-derivative 라고 부른다.

적분기 되감기 (안티와인드업)  
 Sat 에서 잘려 나간 만큼 ( $\tau_{sat} - \tau_{raw}$ ) 을 Kb 배 해서 적분기 입력에 더한다.  
 포화 중에는 이 값이 음수라 적분기가 더 쌓이지 못한다.  
 $Kb = 0$  으로 두면 되감기가 사라진다. 그것이 와인드업이다.

## 여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P3_boat_speed/PID_u') % Kp_gain 의 값이 Kp_u
W04_pid_compare('boat_Kp')             % P 만, Kp_u = 100 / 300 / 1000
```

## 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                      | 무엇                       | 유도의 줄                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 위 칸 검은 점선               | 목표 1.0 m/s (30 s 이후)     | —                       |
| 위 칸 30 s 이후 세 곡선의 평평한 값 | 0.387 · 0.610 · 0.818    | 3번의 2차식                 |
| 위 칸 점선과의 남은 틈           | 0.6126 · 0.3897 · 0.1821 | 5·6번                    |
| 위 칸 곡선이 한 번도 출렁이지 않는 것  | 내려와서 그대로 멈춤              | 8~10번                   |
| 아래 칸 계단 순간의 세로 점프       | 4.92 · 14.8 · 32.8 N     | $K_{p,u}$ 에 비례          |
| 아래 칸 30 s 이전            | 500 N 에 붙어 있음            | 2.5 m/s 가 도달 불가 (2-1 ②) |

#### 실측 표와 유도 계산

| $K_{p,u}$ | 측정 $u_{ss}$ | 측정 $e_{ss}$   | 손계산 $e_{ss}$  | 정착 2 % [s] | 추력이 튀는 폭 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|
| 100       | 0.3874      | <b>0.6126</b> | <b>0.6126</b> | 2.44       | 4.92     |
| 300       | 0.6103      | <b>0.3897</b> | <b>0.3897</b> | 1.77       | 14.8     |
| 1000      | 0.8179      | <b>0.1821</b> | <b>0.1821</b> | 1.26       | 32.8     |

- 세 줄이 3번의 2차식과 소수 넷째 자리까지 맞음
- 1부의 1-7 과 결정적으로 다른 점은 출렁이지 않는다는 것임 (8~10번)

#### △ P 만 켜 때는 $K_{b,u}$ 도 0 으로 두어야 함

되감기는  $K_{i,u} = 0$  이어도 동작함. 포화 중에  $K_b(\tau_{sat} - \tau_{raw}) < 0$  이 적분기에 들어가 적분값이 음수로 내려가고 P 항을 잡아먹음.  $K_{b,u} = 2$  인 채로 스위치하면  $K_{p,u} = 1000$  에서  $u_{ss}$  가 0.089 로 나옴 (2026-09-24 실측). `w04_pid_compare('boat_Kp')` 는  $K_{b,u} = 0$  으로 고정함

## ★ 정리

속도축에는 스프링이 없고 항력이 있음. 항력을 이길 힘을 유지하려면 P 만으로는 오차가 남을 수밖에 없으며, 그 일은 I 의 몫임

## 2-3. 속도축의 D 는 해롭다

### 현상

- $K_{d,u}$  를  $0 \rightarrow 50 \rightarrow 200$  으로 키우면 정착시간이  $1.50 \rightarrow 3.73 \rightarrow 6.48 \text{ s}$  로 늘어남
- 추력 변동은  $9.97 \rightarrow 32.8$  으로 커짐. 좋아지는 항목이 하나도 없음

### 결과 식

$$(m + K_{d,u})\dot{u} = X_{\text{나머지}} - (X_u + X_{uu}|u|)u$$

### 유도 — 한 줄씩

1. 목표 속도가 상수인 동안  $\dot{e} = \dot{u}_d - \dot{u} = -\dot{u}$
2. 따라서 D 항은  $K_{d,u}\dot{e} = -K_{d,u}\dot{u}$
3. 운동방정식에 넣음 —  $m\dot{u} = -K_{d,u}\dot{u} + (\text{나머지})$
4.  $\dot{u}$  를 왼쪽으로 모음 —  $(m + K_{d,u})\dot{u} = (\text{나머지})$
5.  $K_{d,u}$  가 질량 옆에 붙었음. 배를 무겁게 만드는 것과 같음
6. 1-8 에서  $K_d$  는 감쇠  $b$  옆에 붙어 도움이 되었음. 여기서는 질량 옆에 붙어 해가 됨 — 플랜트가 다르면 같은 계인의 뜻이 달라짐
7.  $K_{d,u} = 200$  이면 유효 질량이  $211 + 200 = 411 \text{ kg}$  으로 1.95 배가 됨

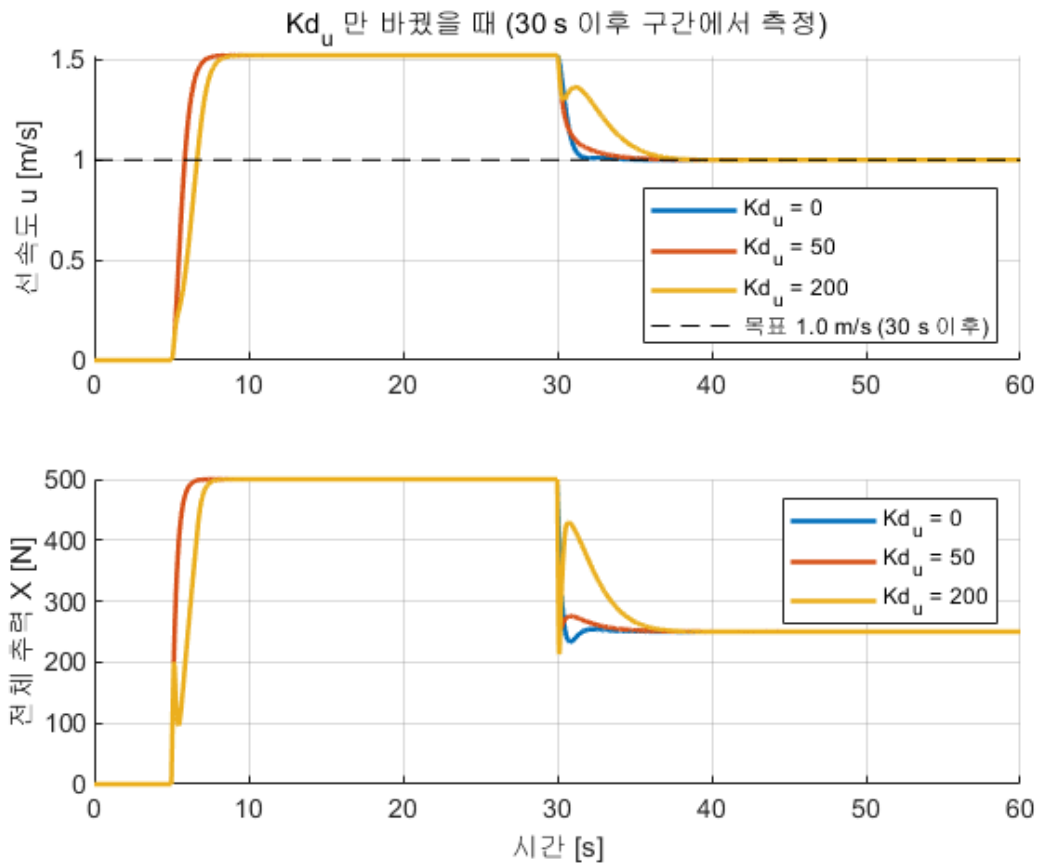
### 예제 — `w04_pid_compare('boat_Kd')` · PI 는 고정하고 D 만

- 모델은 2-1 과 같은 `w04_P3_boat_speed` 임 (도면  $\rightarrow$  2-1, 제어기 상자 안쪽  $\rightarrow$  2-2 의 `PID_u` 그림). 바뀌는 것은 `Kd_gain` 의 값 하나뿐임

### 여는 법과 실행

```
w04_setup
open_system('w04_P3_boat_speed/PID_u') % Kd_gain 의 값이 Kd_u, PseudoD 의 분모가 Nf
w04_pid_compare('boat_Kd')             % Kp_u = 300, Ki_u = 300 고정, Kd_u = 0 / 50 / 200
```

### 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                           | 무엇                   | 유도의 줄                               |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 위 칸 30 s 이후 세 곡선의 끝값         | 셋 다 1.000            | $K_{i,u} = 300$ 이 켜져 있어 오차가 0 (1-9) |
| 위 칸 끝값에 닿기까지의 시간             | 1.50 → 3.73 → 6.48 s | 5번 — 무거워진 만큼 느려짐                    |
| 아래 칸 계단마다 튀는 폭               | 9.97 → 32.8 N        | 2번 — $\dot{u}$ 를 급해 내보냄             |
| 아래 칸 $K_{d,u} = 200$ 곡선의 잔떨림 | 가장 요란함               | 1-11 과 같은 이유                        |

#### 실측 표와 유도 계산 — $K_{p,u} = 300$ , $K_{i,u} = 300$

| $K_{d,u}$ | 유도 질량 $m + K_{d,u}$ [kg] | $u_{ss}$ | 정착 2 % [s] | 정착 배수 | 추력이 튀는 폭 |
|-----------|--------------------------|----------|------------|-------|----------|
| 0         | 211                      | 1.000    | 1.50       | 1.0   | 9.97     |
| 50        | 261                      | 1.000    | 3.73       | 2.5   | 32.8     |
| 200       | 411                      | 1.000    | 6.48       | 4.3   | 32.8     |

- 정착시간이 4.3 배, 추력 변동이 3.3 배. 본 과목은  $K_{d,u} = 0$  을 씀
- $u_{ss}$  열이 세 줄 모두 1.000 인 것은 1 가 켜져 있기 때문임 — D 는 도착점을 바꾸지 않는다는 1-8 7번이 배에서도 성립함

#### ★ 정리

같은 D 계인이 플랜트에 따라 댐퍼가 되기도 하고 추가 질량이 되기도 함. 운동방정식에서 그 항이 어디에 붙는지를 보면 넣을지 말지가 결정됨

## 2-4. 속도축의 I 와 되감기 — 도달 불가 목표 뒤의 목표

### 현상

- 도달 불가 목표 2.5 m/s 를 25 초 주고 나서 1.0 m/s 로 내리면, 되감기가 없는 쪽은 30 초가 지나도 1.52 m/s 로 계속 달림

- 되감기를 켜면 1.49 초 만에 1.000 m/s 로 내려옴

## 결과 식

$$X_{\text{raw}} = K_{p,u}e + \int [K_{i,u}e + K_{b,u}(X_{\text{sat}} - X_{\text{raw}})]dt, \quad e = u_{\text{ref}} - u$$

## 유도 — 1-12 를 배에 그대로 옮긴 것

1. 2-1 ㉔7번에서 추력 한계 500 N 의 최고속은 1.5226 m/s 임
2. 목표 2.5 m/s 는 그보다 크므로 오차가 절대 0 이 되지 않음
3. 적분기는 오차가 있는 한 계속 쌓이므로 25 초 동안 쉬지 않고 쌓임
4. 목표를 1.0 으로 내려도 쌓인 값이 여전히 500 N 을 요구함 → 배가 1.52 m/s 를 유지함
5. 되감기를 켜면 1-12 4번의  $I^*$  에서 멈추므로 3번이 일어나지 않음

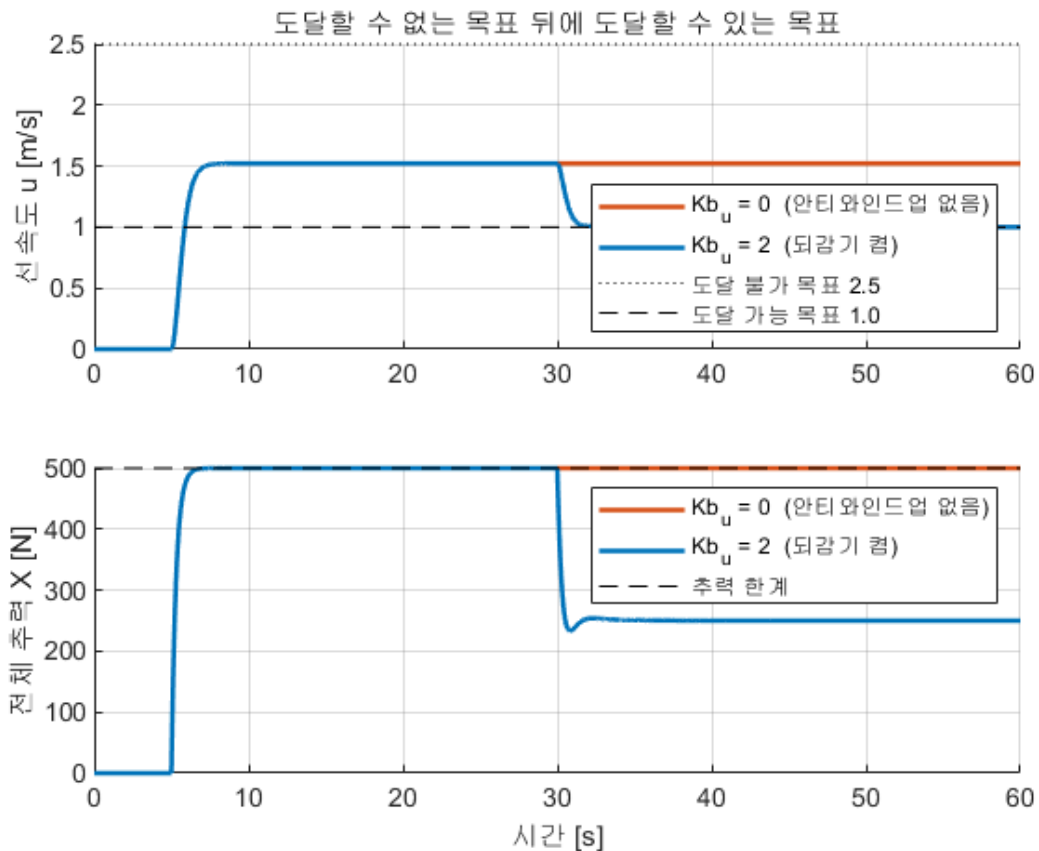
## 예제 — w04\_pid\_compare('boat') · $K_{b,u}$ 만 0 과 2 로

- 구간은 셋임 — 0~5 s 목표 0, 5~30 s 목표 2.5 m/s (도달 불가), 30~60 s 목표 1.0 m/s
- 모델은 2-1 과 같은 w04\_P3\_boat\_speed 임 (도면 → 2-1, 제어기 상자 안쪽 → 2-2 의 PID\_u 그림)
- 되감기 회로는 1-12 와 같은 세 블록임 — Sat (한계  $X_{\text{max}}$ ) · SumAW ( $\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$ ) · Kb\_gain (값  $K_{b,u}$ ). 바뀌는 것은 Kb\_gain 의 값 하나뿐임

## 여는 법과 실행

```
w04_setup
open_system('W04_P3_boat_speed/PID_u') % Sat 의 한계가 X_max, Kb_gain 의 값이 Kb_u
w04_pid_compare('boat')                % Kb_u = 0 / 2
```

## 결과 그래프



## 그래프 읽는 법

| 자리                           | 무엇                     | 유도의 줄     |
|------------------------------|------------------------|-----------|
| 위 칸 위쪽 점선                    | 도달 불가 목표 2.5 m/s       | 2번        |
| 위 칸 아래쪽 파선                   | 도달 가능 목표 1.0 m/s       | —         |
| 위 칸 5~30 s 구간                | 두 곡선 모두 1.523 에서 평평함   | 1번의 속도 천장 |
| 위 칸 30 s 이후 $K_{b,u} = 0$ 곡선 | 내려오지 않고 1.523 을 유지     | 4번        |
| 위 칸 30 s 이후 $K_{b,u} = 2$ 곡선 | 1.49 s 만에 1.000 으로 내려옴 | 5번        |
| 아래 칸 검은 파선                   | 추력 한계 500 N            | —         |
| 아래 칸 $K_{b,u} = 0$ 곡선        | 60 s 까지 500 N 에 붙어 있음  | 4번        |

#### 실측 표와 유도 계산

| 조건                     | 앞 구간 최고 $u$ [m/s] | 손계산 천장 | 30 s 이후 정착 [s] | 60 s 시점 $u$ [m/s] |
|------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|
| $K_{b,u} = 0$ (되감기 없음) | 1.523             | 1.5226 | 끝까지 못 들어옴      | 1.523             |
| $K_{b,u} = 2$ (되감기 켜)  | 1.523             | 1.5226 | 1.49           | 1.000             |

- 앞 구간의 최고 속도 1.523 이 2-1 ②7번의 손계산 1.5226 과 같음 — 두 조건 모두 천장에 걸려 있었음

#### × 되감기를 끄면 30초 동안 목표가 바뀐 줄도 모름

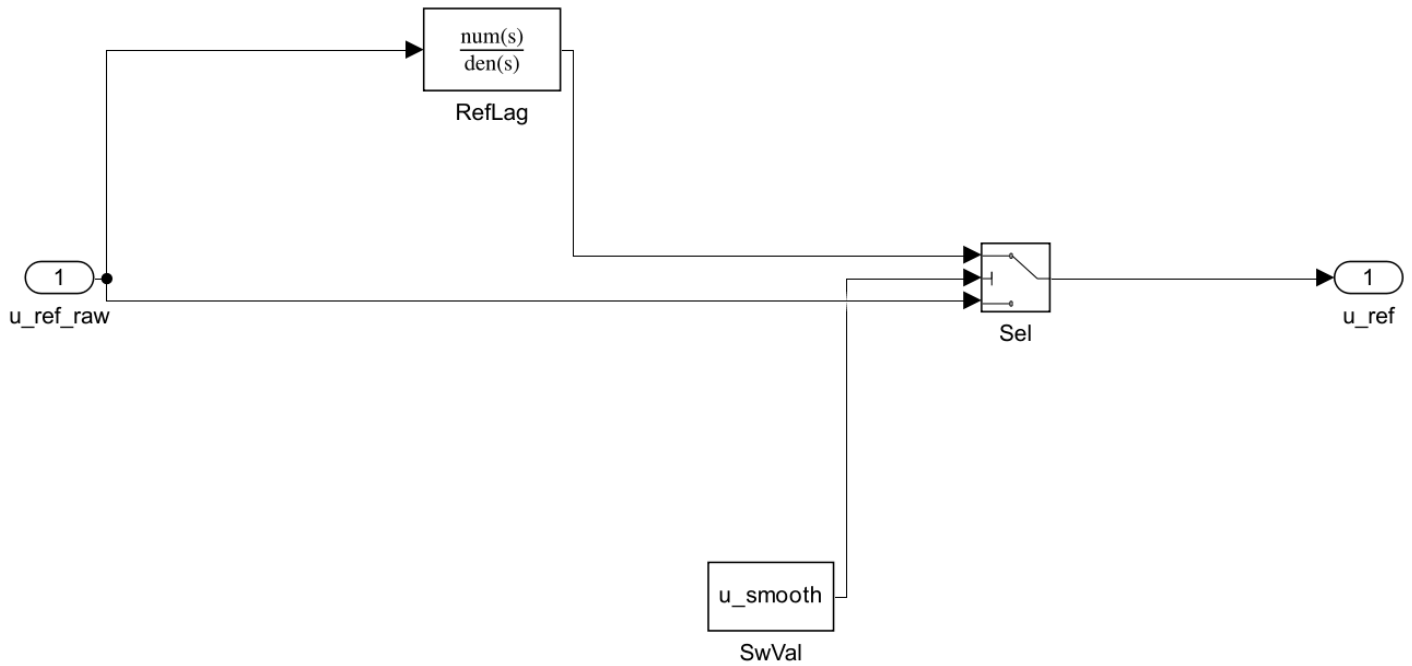
목표를 2.5 → 1.0 으로 내렸는데 배는 1.52 m/s 로 계속 달림. 추력도 500 N 에 붙어 있음

25초 동안 쌓인 적분값이 30초 안에 풀리지 않기 때문임

임무 중 목표가 바뀌는 상황(웨이포인트 도착, 정지 명령)에서 배가 명령을 무시하는 것처럼 보임

#### 속도 명령을 부드럽게 — RefShape

- 1-11-2 의 목표값 평활을 속도축에도 같은 모양으로 넣어 둠



속도 명령을 그대로 줄 것인가, 부드럽게 줄 것인가

$u\_smooth = 0$  계단 그대로  
 $u\_smooth = 1$   $1/(T_{ref,u}s + 1)$  을 한 번 거친다

Kd\_u 를 0 이 아닌 값으로 두고 두 번 Run 해 보면, 계단 모서리에서 추력이 한 번 크게 튀는 것이 사라진다.

| 스위치                | 무엇이 지나가는가                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| $u\_smooth = 0$    | 속도 명령이 계단 그대로                                        |
| $u\_smooth = 1$    | $1/(T_{ref,u}s + 1)$ 을 한 번 거침 ( $T_{ref,u} = 2.0$ s) |
| 해 볼 것              | 확인할 것                                                |
| $Ki_u = 0$         | 남는 오차가 얼마인가. 2-2 3번의 손계산과 맞는가                        |
| $X\_max$ 를 1500 으로 | 포화가 사라지면 2.5 m/s 에 도달하는가                             |
| $u\_smooth = 1$    | 속도 명령을 부드럽게 하면 추력 변동이 얼마나 줄어드는가                      |

### ★ 정리

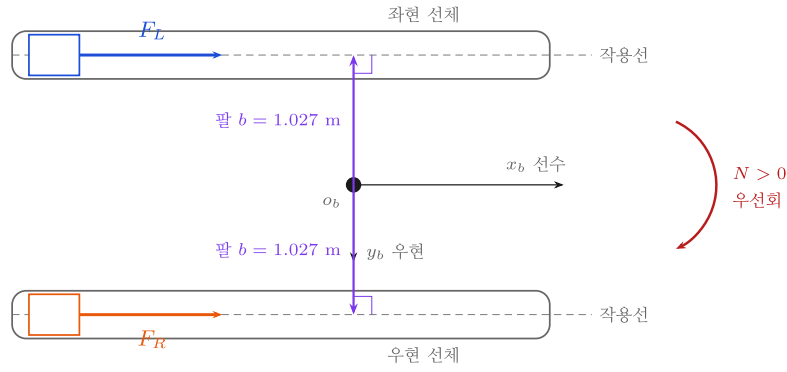
속도 루프의 완성형은 PI + 되감기임. P 가 규모를, I 가 항력을, 되감기가 포화를 막음

## 2-5. 배의 요축 — 추력 배분부터

### 현상

- WAM-V 에는 방향타가 없음. 좌우 추력 차이로 돌 (탱크·굴착기가 도는 방식)
- 제어기가 내는 것은  $X \cdot N$  인데 추진기에 보낼 것은  $F_L \cdot F_R$  임
- 돌을 잇는 규칙이 추력 배분(control allocation) 임
- 이 규칙은 기하만으로 정해짐 — 추진기가 어디에 붙어 어느 쪽을 미는지가 전부임

왼쪽 추진기 —  $X$  에  $+F_L$ ,  $N$  에  $+b F_L$  (우선회 쪽)



오른쪽 추진기 —  $X$  에  $+F_R$ ,  $N$  에  $-b F_R$  (좌선회 쪽)

두 추력은 같은 방향이므로 전진력은 그대로 더해짐 —  $X = F_L + F_R$ .

모멘트는 힘  $\times$  팔이고, 그 팔이 중심선에서 작용선까지의 수직거리  $b$  임. 두 팔은 길이가 같고 도는 방향이 반대라  $N = b F_L - b F_R$ .

추진기의 전후 위치  $x_b = -2.374$  m 는  $X$  에도  $N$  에도 들어가지 않음 — 추력이  $x_b$  축과 나란 해 그 축에 대한 팔이 0 이기 때문임

## 그림 읽는 법

| 요소         | 뜻                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 회색 축       | 선체 좌표계. 원점 $o_b$ , $x_b$ 선수, $y_b$ 우현 (3주차와 같음) |
| 위쪽 파란 사각형  | 왼쪽(좌현) 추진기. 선체 축 위치 $y_{b,L} = -1.027$ m        |
| 아래쪽 주황 사각형 | 오른쪽(우현) 추진기. 선체 축 위치 $y_{b,R} = +1.027$ m       |
| 파랑·주황 화살표  | 각 추진기가 배에 주는 추력 $F_L, F_R$ . 둘 다 $+x_b$ 방향      |
| 회색 점선      | 작용선 — 추력을 앞뒤로 연장한 선                             |
| 보라 화살표     | 모멘트 팔 — 중심선에서 작용선까지 내린 수선. 길이가 $b = 1.027$ m    |
| 빨간 곡선 화살표  | $N > 0$ 이 만드는 회전 방향 (우선회)                       |

### i 값의 출처

$b$  는 w04\_setup 의 b\_half = 1.027135 m 임  
추진기 전후 위치  $x_b = -2.374$  m 는 8주차 1-2 절 표와 같은 값임

## 결과 식

$$X = F_L + F_R, \quad N = b(F_L - F_R), \quad b = 1.027135 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

## 유도 ① — 기하에서 두 줄의 식으로

1. 두 추력은 모두  $+x_b$  방향임 — 방향이 같으므로 크기를 그대로 더하면 전진력이 됨
2. 전진력 —  $X = F_L + F_R$
3. 요 모멘트는 힘  $\times$  팔 임. 여기서 팔은 회전 중심에서 작용선까지의 수직거리
4. 두 추진기의 팔은 둘 다  $b$  임 — 중심선에서 좌우로 같은 거리에 붙어 있기 때문임
5. 도는 방향만 반대임 — 왼쪽 추력은 선수를 우현으로, 오른쪽 추력은 좌현으로 돌림
6. 부호 규약은 3주차와 같음 —  $z_b$  가 아래를 향하므로 선수가 우현으로 도는 쪽이 +
7. 요 모멘트 —  $N = b F_L - b F_R = b(F_L - F_R)$

| 추진기       | 선체 축 위치 $y_b$ [m] | 팔 [m]       | $X$ 기여 [N] | $N$ 기여 [N·m]     |
|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| 왼쪽 $F_L$  | -1.027            | $b = 1.027$ | $+F_L$     | $+b F_L$ (우선회 쪽) |
| 오른쪽 $F_R$ | +1.027            | $b = 1.027$ | $+F_R$     | $-b F_R$ (좌선회 쪽) |

## 전후 위치 $x_b$ 가 식에 없는 이유

추력이  $x_b$  축과 나란해 그 축에 대한 팔이 0 임

추진기를 앞뒤로 옮겨도  $X \cdot N$  은 바뀌지 않음. 추진기를 돌릴 수 있게 되면 그때부터  $x_b$  가 식에 들어옴 (8주차)

## 유도 ② — 두 줄을 행렬 하나로

- 위 두 식은  $F_L \cdot F_R$  에 대해 1차식임 — 행렬 곱 하나로 묶임

$$\begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b & -b \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{T}$  를 추력 배분 행렬이라 부름

## ★ 열 규칙 — 행렬을 읽는 법

$\mathbf{T}$  의 첫째 열  $[1, b]^T$  은 왼쪽 추진기가 1 N 을 낼 때 생기는  $[X, N]$  임

둘째 열  $[1, -b]^T$  은 오른쪽 추진기의 것임

즉 열 하나가 추진기 하나이고, 그 열은 위치와 방향만으로 정해짐 — 물의 저항도 계인도 들어가지 않음

- 열 규칙 — 행렬의 각 열은 그 추진기가 1 N 을 낼 때 생기는 것

$$\begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = F_L \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} + F_R \begin{bmatrix} 1 \\ -b \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b & -b \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}} \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix}$$

파란 열은 왼쪽 추진기가 1 N 을 낼 때의  $[X, N]$ , 주황 열은 오른쪽 추진기의 것임. 두 열은 기하만으로 정해짐 — 물의 저항도, 계인도 들어가지 않음

- 역행렬 — 한 단계씩

- ① 행렬식 :  $\det \mathbf{T} = (1)(-b) - (1)(b) = -2b$

$$\textcircled{2} \quad 2 \times 2 \text{ 공식} : \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ps - qr} \begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{3} \quad \text{대입} : \mathbf{T}^{-1} = \frac{1}{-2b} \begin{bmatrix} -b & -1 \\ -b & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2b} \begin{bmatrix} b & 1 \\ b & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2b} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2b} \end{bmatrix}$$

$b = 1.027 \text{ m}$  이라  $\det \mathbf{T} = -2b \neq 0$  —  $\mathbf{T}$  가  $2 \times 2$  정방행렬이면서 역행렬을 가지므로  $X \cdot N$  한 쌍에  $F_L \cdot F_R$  한 쌍이 정확히 하나 대응함

3. 코드와 글자까지 맞아떨어진다

$$F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{FL} = X/2 + N/(2*B\_half);$$

$$F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{FR} = X/2 - N/(2*B\_half);$$

추진기가 댈때만  $\mathbf{T}$  가 정방행렬이 아니어서 이 역행렬을 쓸 수 없음 — 유사역행렬이 필요함 (8주차)

## 그림 읽는 법

| 칸 | 내용                                                 |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | $\mathbf{T}$ 의 파란 열 = 왼쪽 추진기의 뒀, 주황 열 = 오른쪽 추진기의 뒀 |
| 2 | 행렬식 → $2 \times 2$ 공식 → 대입. 손으로 밟는 세 단계            |
| 3 | 결과가 Simulink Alloc 블록의 두 줄과 글자까지 일치                |

## 유도 ③ — 역행렬로 거꾸로 푼다

- 필요한 것은 반대 방향임 — 제어가 준  $X \cdot N$  에서  $F_L \cdot F_R$  을 얻어야 함

- $\mathbf{T}$  가 정방행렬이므로 역행렬을 한 번 곱하면 끝남

1단계 · 행렬식 — 두 대각선 곱의 차

$$\det \mathbf{T} = (1)(-b) - (1)(b) = -2b$$

2단계 ·  $2 \times 2$  역행렬 공식 — 대각 성분을 맞바꾸고, 비대각 성분의 부호를 바꾸고, 행렬식으로 나눔

$$\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ps - qr} \begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix}$$

3단계 · 대입 —  $p = 1, q = 1, r = b, s = -b$  를 넣고 분모의 음수를 행렬 안으로 넣음

$$\mathbf{T}^{-1} = \frac{1}{-2b} \begin{bmatrix} -b & -1 \\ -b & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2b} \begin{bmatrix} b & 1 \\ b & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2b} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2b} \end{bmatrix}$$

4단계 · 성분으로 풀어 씀

$$\begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1} \begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} \implies F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

- 이것이 모델 안 `Alloc` 블록의 두 줄과 글자까지 같음

```
B_half = 1.027135;      % 추진기 사이 거리의 절반 [m]
FL = X/2 + N/(2*B_half);
FR = X/2 - N/(2*B_half);
```

#### ✎ 행렬을 쓰지 않고 같은 답에 이르는 길

두 식을 더하면  $X + N/b = 2F_L$ , 빼면  $X - N/b = 2F_R$ , 양변을 2 로 나누면 같은 결과식이 나옴  
추진기가 둘일 때는 이쪽이 빠름. 추진기가 늘면 이 방법은 막히고 행렬만 남음

#### 유도 ④ — 왜 역행렬이 존재하는가

| 조건                | 이번 주차의 값               | 뜻                                             |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| $\mathbf{T}$ 의 모양 | $2 \times 2$ 정방        | 미지수 2 개, 식 2 개                                |
| $\det \mathbf{T}$ | $-2b = -2.0543 \neq 0$ | 역행렬이 존재함                                      |
| 해의 개수             | 하나                     | $X \cdot N$ 한 쌍에 $F_L \cdot F_R$ 한 쌍이 정확히 대응함 |

- $b = 0$  이면 두 추진기가 중심선에 겹쳐 붙은 것이고, 그때는  $N$  을 낼 방법이 아예 없음
- 8주차에서 추진기를 돌릴 수 있게 되면 미지수 4 개에 식 3 개가 되어  $\mathbf{T}$  가 정방이 아님 — 해가 무한히 많아 유사역행렬로 그중 하나를 고름

#### 이 구성으로 못 내는 힘 — 횡력 $Y$

- $\mathbf{T}$  에는  $X$  행과  $N$  행만 있고  $Y$  행이 없음
- 두 추력이 모두  $x_b$  방향이라 옆으로 미는 성분이 만들어지지 않기 때문임
- 결과:  $F_L \cdot F_R$  을 어떻게 주어도  $Y = 0$  — 계인을 바꿔서 고칠 수 있는 문제가 아님
- 옆의 목표점에 가려면 뱃머리를 돌려서 전진해야 함
- 뱃머리를 고정한 채 옆으로 가려면 추진기의 방위각이 필요함 (8주차)

#### 유도 ⑤ — 선회 여유는 전진 추력이 결정한다

1. 추진기 한 개의 한계는 250 N 임
2. 헤딩 실험의 전진 추력은  $X = 300$  N 이므로 각 추진기가 이미  $300/2 = 150$  N 을 씀
3. 남는 것은 편당  $250 - 150 = 100$  N

4. 그 100 N 을 모멘트에 쓰면  $|N| \leq 2b \times 100 = 2 \times 1.027135 \times 100 = 205 \text{ N}\cdot\text{m}$

- 모멘트 포화를  $N_{\max} = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$  로 두었더라도 전진 추력이 크면 실제로 쓸 수 있는 모멘트는 그보다 작음
- 포화가 걸리는 순간 위의 역행렬 관계가 깨짐 — 배가 받는  $X \cdot N$  이 제어기가 시킨 값과 달라짐
- 이 계산이 2-6 의 개루프 실험을 전진 추력 0 에서 재는 이유임

### $N_{\max}$ 는 어디서 온 수인가 — 포화 한계의 근거

HeadingCtrl 의 SatN 에 적힌  $N_{\max} = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$  는 임의로 고른 수가 아님. 유도 ⑤ 를  $X = 0$  까지 밀면 그 값이 나옴.

$$N_{\text{phys}} = 2b F_{\max} = 2 \times 1.027135 \times 250 = 513.57 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \frac{N_{\max}}{N_{\text{phys}}} = \frac{500}{513.57} = 97.4 \%$$

- 한쪽 추진기를 +250 N, 다른 쪽을 -250 N 으로 끝까지 반대로 밀 때가 추진기만으로 낼 수 있는 최대 요 모멘트임 (유도 ② 의  $N$  행에  $F_L = +F_{\max}$ ,  $F_R = -F_{\max}$  를 넣은 것)
- 그 꼭짓점에 딱 붙이지 않고 500 으로 조금 낮춘 이유는 수치 여유 임. 모멘트 포화( SatN)와 추진기 포화( Alloc) 안의  $\pm 250 \text{ N}$ 가 동시에 걸리면 어느 쪽이 잘랐는지 구분되지 않아, 학생이 그래프를 보고 원인을 짚을 수 없음

전진 추력이 있으면 500 에 닿기도 전에 추진기가 먼저 포화함

$$|N| \leq 2b \left( F_{\max} - \frac{X}{2} \right)$$

| 전진 추력 $X$ [N] | 쓸 수 있는 요 모멘트 [N·m] | 비고                                        |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 0             | 513.57             | 물리 한계. 제자리 선회 (2-11 의 w04_6_wrap )        |
| 200           | 308.14             |                                           |
| 300           | 205.43             | 헤딩 실험의 기본값 $X_{\text{head}}$ — 유도 ⑤ 의 그 수 |
| 400           | 102.71             |                                           |
| 500           | 0                  | 추진기가 전진에 다 쓰여 둘 수 없음                      |

- 그래서  $N_{\max} = 500$  을 끝까지 쓸 수 있는 것은  $2b(F_{\max} - X/2) \geq 500$ , 곧  $X \leq 13.2 \text{ N}$  일 때뿐임
- 헤딩 실험( $X = 300 \text{ N}$ )에서 제어기가 500 N·m 를 시켜도 배가 받는 것은 205 N·m 언저리임 — 위 예제 표의 넷째 줄이 그 장면임
- 2-9 의 극배치 계산( w04\_pole\_place )도 같은  $\pm 500 \text{ N}\cdot\text{m}$  포화를 넣고 돌림. 거기서  $|N|_{\max}$  가 419 N·m 까지 올라가는데, 그 실험은 전진 추력이 없는 요측 단독 모델이라 513.57 안에 들어옴

#### ! 이 수치는 WAM-V 기준임

대학원 자료의 Otter 선체는 반폭도 추진기 한계도 달라  $N_{\text{phys}}$  가 다른 값이 됨. 포화값을 옮겨 쓰지 말고 그 선체의  $2bF_{\max}$  를 다시 계산할 것

### 예제 — 손계산과 모델 값 대조

- 손계산 —  $F_L = X/2 + N/(2b)$ ,  $F_R = X/2 - N/(2b)$ ,  $b = 1.027135 \text{ m}$
- 모델 — w04\_3\_heading\_offline 의 Alloc 블록 출력 ( out.log.FL · out.log.FR 의 마지막 값)
- 조건 — head\_open = 1 (개루프), StopTime = 5 s, port\_eff = 1.0, 추진기 한계 250 N

```
w04_setup
head_open = 1; X_head = 0; N_open = 200;
s = sim('w04_3_heading_offline','StopTime','5');
[s.log.FL.Data(end), s.log.FR.Data(end)]
```

- 정상 출력

```
ans =

    97.3582   -97.3582
```

| 시킨 $X$<br>[N] | 시킨 $N$<br>[N·m] | $F_L$ 손계산 [N] | $F_R$ 손계산 [N]   | $F_L$ 모델 [N] | $F_R$ 모델 [N]    | 되돌린 $X$ [N] | 되돌린 $N$ [N·m] |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| 400           | 0               | 200.0000      | 200.0000        | 200.0000     | 200.0000        | 400.0000    | 0.0000        |
| 0             | 200             | 97.3582       | <b>-97.3582</b> | 97.3582      | <b>-97.3582</b> | 0.0000      | 200.0000      |
| 300           | 205             | 249.7921      | 50.2079         | 249.7921     | 50.2079         | 300.0000    | 205.0000      |
| 300           | 500             | 250.0000 (포화) | <b>-93.3955</b> | 250.0000     | <b>-93.3955</b> | 156.6045    | 352.7135      |

- 되돌린 값은  $\mathbf{T}[F_L, F_R]^T$  — 배가 실제로 받는  $X \cdot N$  임
- 앞의 세 줄은 시킨 값과 되돌린 값이 소수 넷째 자리까지 **같음** — 역행렬이 정확히 맞음
- 넷째 줄만 어긋남 —  $F_L$  이 250 N 에 걸려 잘렸기 때문임
  - 시킨  $N = 500$  N·m 인데 실제로 들어간 것은 352.7135 N·m 뿐임
  - 전진 추력도 300 N 에서 156.6045 N 으로 함께 줄어듦
  - 유도 ⑤ 의 선회 여유 205 N·m 를 넘겨 요구한 결과임

### ★ 정리

$X$  와  $N$  은 같은 두 추진기를 나눠 씀. 두 루프를 겹칠 때(2-12) 생기는 문제의 뿌리가 이 한 줄임  
배분 자체는  $\mathbf{T}^{-1}$  한 번 곱하기지만, **포화가 걸리는 순간 그 역행렬이 무효가 됨**

## 2-6. 요축 개루프 — 선수각이 멈추지 않는다

### 현상

- 계단 모멘트를 주면 선회율은 일정해지는데 선수각은 40 초에  $253^\circ \cdot 656^\circ \cdot 986^\circ$  까지 계속 커짐
- 속도축(2-1)에서는 속도가 멈췄음. 이 차이가 속도는 PI, 헤딩은 PD 인 이유임

### 결과 식

$$I_z \dot{r} = N - (N_r + N_{rr}|r|)r \quad I_z = 653, \quad N_r = 800, \quad N_{rr} = 800$$

$$r_{ss} = \frac{-N_r + \sqrt{N_r^2 + 4N_{rr}N}}{2N_{rr}}, \quad T_r = \frac{I_z}{N_r + 2N_{rr}|r_0|}, \quad \psi(t) = r_{ss}t$$

- 받아 오는 식은 3주차 1-8 절의 요축 운동방정식임

### 유도 ① — 정상 선회율

1. 선회율이 자리를 잡으면  $\dot{r} = 0 \rightarrow 800r^2 + 800r - N = 0$
2. 근의 공식 —  $r_{ss} = (-N_r + \sqrt{N_r^2 + 4N_{rr}N})/(2N_{rr})$
3.  $N = 300 \rightarrow \sqrt{800^2 + 4(800)(300)} = \sqrt{1600000} = 1264.9$
4.  $r_{ss} = (-800 + 1264.9)/1600 = 0.2906 \text{ rad/s} = \mathbf{16.65 \text{ deg/s}}$

### 유도 ② — 요 시상수

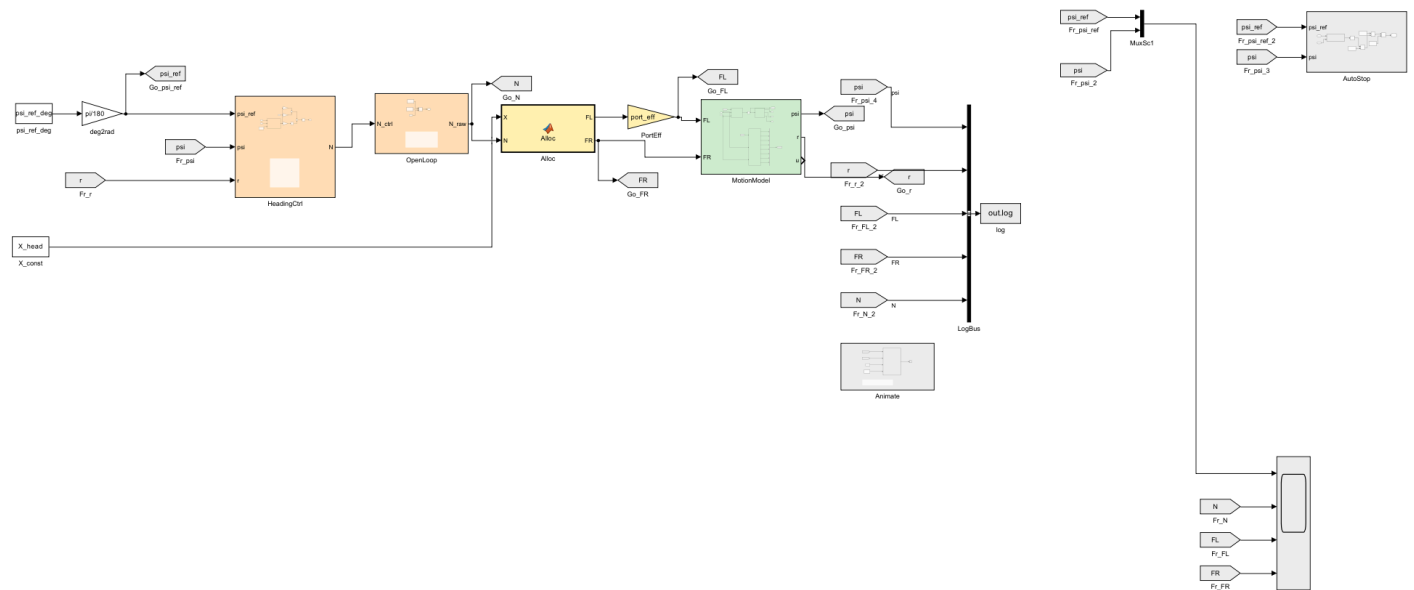
5. 2-1 ③ 과 같은 방법으로  $r_0$  근처만 보면 감쇠의 기울기는  $N_r + 2N_{rr}|r_0|$
6.  $T_r = I_z/(N_r + 2N_{rr}|r_0|) = 653/1264.9 = \mathbf{0.516 \text{ s}}$

### 유도 ③ — 왜 선수각은 멈추지 않는가

7.  $\dot{\psi} = r$  이고  $r$  이 상수로 자리를 잡음
8. 상수를 시간으로 적분하면 계속 커지므로  $\psi$  는 멈추지 않음 —  $\psi(t) = r_{ss}t$
9.  $N = 300, t = 40 \text{ s} \rightarrow 16.65 \times 40 = \mathbf{666^\circ}$
10. 즉 배는 요축에 적분기를 이미 하나 갖고 있음. 속도축과 결정적으로 다른 점임

**예제** — `W04_3_heading_offline` · `OpenLoop` 스위치를 켜다

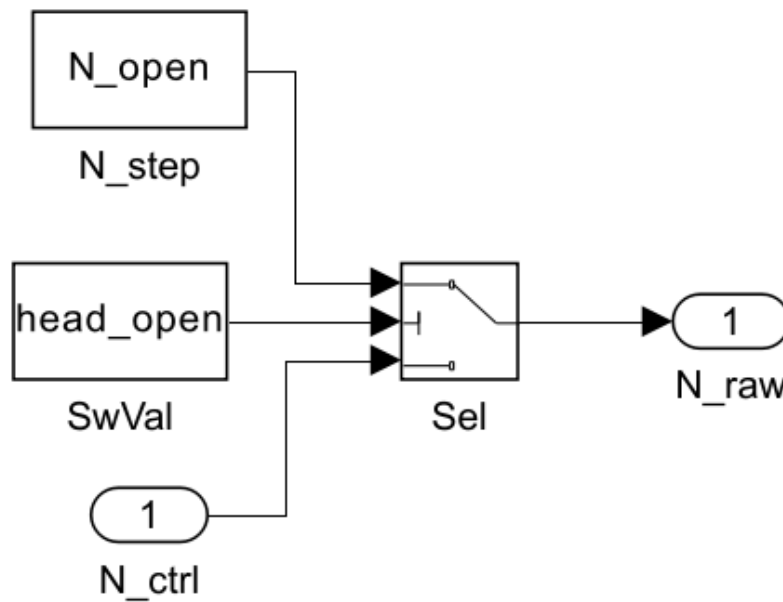
- 3단계 모델의 **오프라인 쌍둥이임**. Gazebo 자리에 **MotionModel** (3주차 1-8 절 운동방정식, 초기 선수각 32.7°)이 들어가 있음



```
[DANE로 오프라인] 해당 데이터 -> Gazebo 대신 동원할정적
W04_3_heading <= HeadingCtrl <- OpenLoop -> Allow 이 같은 함수로 만들면 된다.
ColombSoc2DyawYaw <= PushIn 이 같은 함수도 만들면 된다.
포지션이 현재 32.75 <= VRX 속도를 40, 40으로 1초 안변해 줄것이다.

소문자는 변수 W04_setup은 int 값이다.
head_open = 0; // 후방비 / 개구로 (OpenLoop) 설정
use_ssa = 0; // ssa 기능 (HeadingCtrl)
port_eff = 0.7; // 후방 추진기 30% 파워제어 (PortEff 제어)
k_pos = 0; // PortEff 값이 감소할 때 1초 지연

//> W04_heading_compare(open(Kp(Kt(Kt(Wrap)
//>> W04_step_compare(s)
```



제어기를 쓸 것인가, 요 모멘트를 직접 줄 것인가

head\_open = 0 HeadingCtrl 이 낸 모멘트 (폐루프)  
 head\_open = 1 N\_open [N m] 을 그대로 (개루프)

개루프로 두고 Scope 를 보면 선수각이 **\*\*끝없이 올라간다.\*\***  
 일정 모멘트 -> 일정 선회율 -> psi 는 멈추지 않는다.  
 배가 이미 적분기를 하나 갖고 있다는 뜻이다 ( $d\psi/dt = r$ ).

>> W04\_heading\_compare('open')

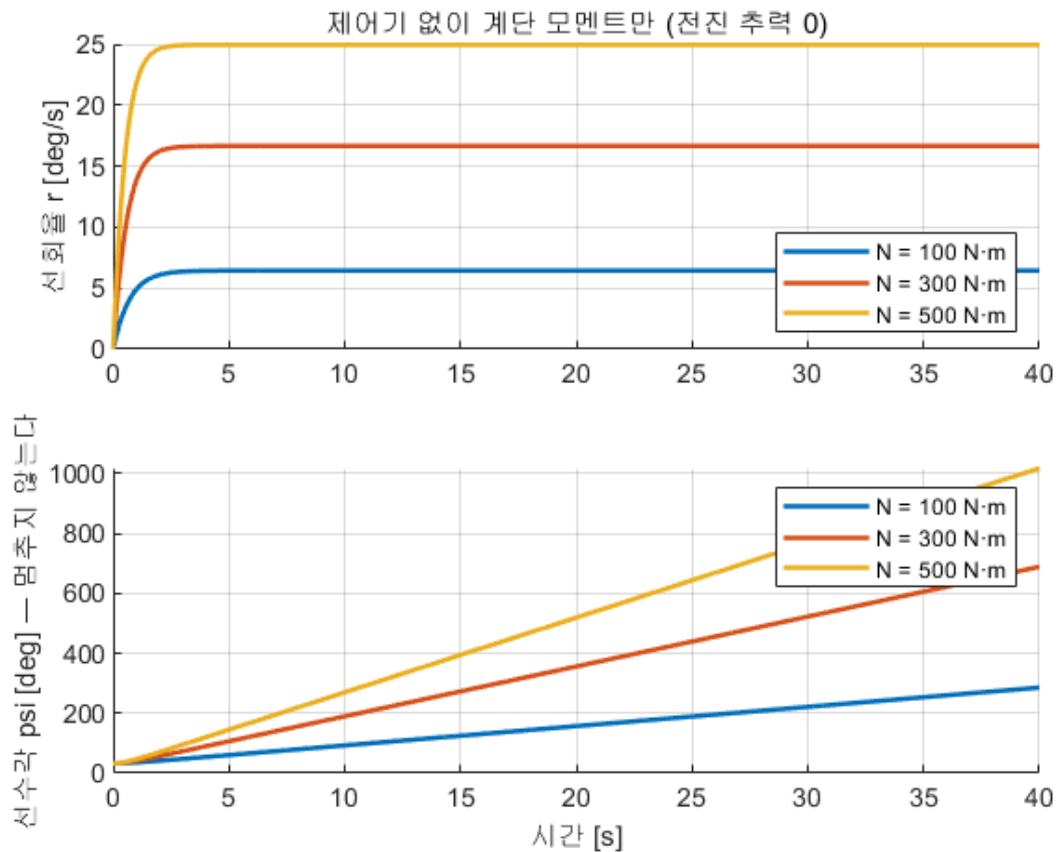
| 스위치           | 무엇이 <b>N_raw</b> 로 나가는가   |
|---------------|---------------------------|
| head_open = 0 | HeadingCtrl 이 낸 모멘트 (폐루프) |
| head_open = 1 | N_open [N·m] 을 그대로 (개루프)  |

여는 법과 실행

```

W04_setup
W04_heading_compare('open')      % N = 100 / 300 / 500 N·m, 전진 추력 X_head = 0
  
```

결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                | 무엇                             | 유도의 줄            |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 위 칸 세 곡선의 평평해진 값  | 6.44 · 16.65 · 24.95 deg/s     | ①2번 근의 공식        |
| 위 칸 곡선이 평평해진다는 사실 | 선회율은 멈춤                        | ①1번              |
| 아래 칸이 이 절의 본론     | 선수각 $\psi$ [deg] 가 직선으로 계속 올라감 | ③8번              |
| 아래 칸 세 직선의 기울기    | 위 칸의 평평한 값과 같음                 | $\dot{\psi} = r$ |
| 아래 칸 40 s에서의 값    | 253 · 656 · 986 deg            | ③9번              |
| 아래 칸에 수평선이 없는 것   | 멈추는 자리가 없음                     | ③10번 — 적분기       |

- 2-1의 같은 그림과 나란히 두면 차이가 한눈에 보임 — 속도는 평평해지고 선수각은 계속 올라감

실측 표와 유도 계산 —  $X_{\text{head}} = 0$ ,  $t = 0$  부터 계단 모멘트, 40 s, ode4/0.05

| $N$ [N·m] | 측정 $r_{ss}$ [deg/s] | 손계산   | 측정 63 % [s] | 손계산 $T_r$ [s] | 40 s 동안 돈 각 [deg] | 손계산 $r_{ss}t$ |
|-----------|---------------------|-------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 100       | <b>6.44</b>         | 6.44  | 0.75        | 0.666         | <b>253</b>        | 258           |
| 300       | <b>16.65</b>        | 16.65 | 0.60        | 0.516         | <b>656</b>        | 666           |
| 500       | <b>24.95</b>        | 24.95 | 0.55        | 0.436         | <b>986</b>        | 998           |

- $r_{ss}$  열이 ①2번과 완전히 일치함
- 돈 각이 손계산보다 1~2 % 작은 것은 출발 직후  $r$  이 0 에서 올라오는 시간(②의  $T_r$ ) 때문임
- 측정 도달 시간이 손계산  $T_r$  보다 조금 큰 것은  $r = 0$  에서 출발해 2차 감쇠가 점점 커지기 때문임

#### △ 개루프 요측은 전진 추력 0 에서 쟀 값

300 N 을 함께 주면 2-5 9번의 계산대로 한쪽 추진기가 250 N 에 걸려 실제 모멘트가 줄어듬

#### ★ 정리

배는 요측에 적분기를 이미 갖고 있음. 그래서 헤딩 루프에는 I 를 기본으로 넣지 않으며, 그 근거가 2-7 임

## 2-7. 헤딩의 P — 왜 P 만으로도 오차가 0 인가

### 현상

- 헤딩 루프를 P 와 D 만으로 두어도 목표 45° 에 정확히 도착함 ( $e_{ss} \approx 0$ )
- 속도측(2-2)에서는 같은 조건에서 0.39 m/s 의 오차가 남았음

### 결과 식

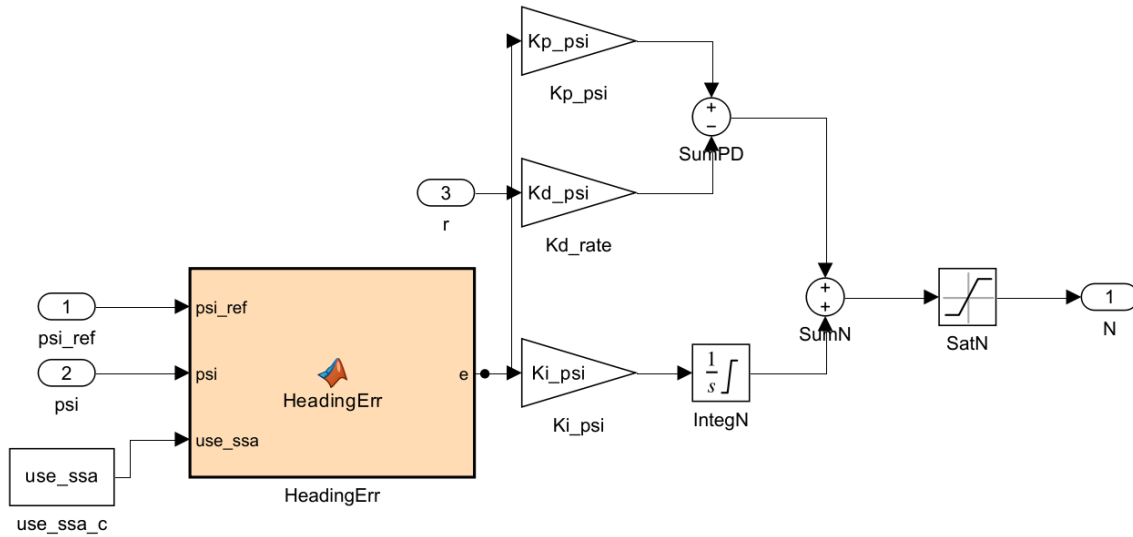
$$N_{\text{raw}} = K_{p,\psi} \text{ssa}(\psi_{\text{ref}} - \psi) + K_{d,\psi} r, \quad K_{d,\psi} < 0 \quad \implies \quad e_{ss} = 0$$

| 기호                            | 뜻                                                             | 기본값       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| $\psi_{\text{ref}}, \psi$     | 목표·현재 선수각 [rad] (모델 <code>psi_ref</code> )                    | 45° / 측정  |
| $r$                           | 요각속도 [rad/s], NED (시계 +)                                      | 측정        |
| $K_{p,\psi} \cdot K_{d,\psi}$ | 헤딩 비례·미분 이득 — 둘 다 양수. D 는 합산점에서 뺌 (2-8)                       | 800 · 400 |
| $N_{\text{max}}$              | 요 모멘트 포화 [N·m] — 값의 근거는 2-5 의 「 $N_{\text{max}}$ 는 어디서 온 수인가」 | 500       |

### 유도 — 한 줄씩

1. 목표 선수각에 도달해 멈췄다면  $\dot{\psi} = r = 0$
2.  $r = 0$  이면 요 감쇠 항  $(N_r + N_{rr}|r|)r = 0$
3. 2-6 의 운동방정식에 넣으면 필요한 모멘트도  $N = 0$
4. 제어기가 내는 것은  $N = K_{p,\psi} e$  이므로  $e = 0$
5. 속도측에서는 항력을 이기려고 힘을 계속 내야 했으므로 오차가 남았지만 (2-2 4번), 요측에서는 멈춘 자리에서 힘이 필요 없음
6. 그래서 헤딩 루프의 기본형은 PD 임. I 는 좌우 비대칭 같은 외란이 있을 때만 켜 (2-10)

## 예제 — HeadingCtrl 상자 · W04\_heading\_compare('Kp')



헤딩 제어기 — P 는 오차에, D 는 요각속도에

$$N = Kp\_psi * e + Ki\_psi * INT(e) - Kd\_psi * r$$

$$e = ssa(psi\_ref - psi) \quad (use\_ssa = 0 \text{ 이면 그냥 뺀 값})$$

부호 규약 — 되먹임 계인은 \*\*양수\*\*로 두고 빼는 일은 합산점이 한다.  
 $Kd\_psi = +400$  이고  $SumPD$  가 "+" 로 받는다. 브레이크인 것은 계인 숫자가 아니라 \*\*도면의 이 부호\*\*가 말한다.  
 더하기로 바꾸면 감쇠가  $Nr - Kd$  로 줄어 오버슈트가 커진다 (17 %).

목표가 가만히 있으면  $de/dt = -r$  이므로 오차 미분과 값이 같다.  
 다만 목표가 계단으로 바뀔 때  $de/dt$  는 튀고  $r$  은 튀지 않는다.

$Ki\_psi$  는 기본 0 이다. 한쪽 추진기가 약할 때( $port\_eff < 1$ )  
 PD 가 남기는 정상상태 오차를 없애는 자리다 (2-10 절 실습에서 켜다).  
 $IntegN$  은 \*\*연속\*\* 적분기이고  $+N\_max$  포화가 걸려 있다  
 (clamping 안티와인드업). 모델 솔버는 고정스텝 ode4 다.

$SatN$  의  $+N\_max = 500 \text{ N m}$  는 임의의 수가 아니다. 추진기만으로 낼 수 있는 물리 한계가  $2*b\_half*F\_max = 2*1.027135*250 = 513.57 \text{ N m}$  이고, 500 은 그 97.4 % 다. 전진 추력  $X$  를 함께 쓰면  $2*b\_half*(F\_max - X/2)$  로 줄어,  $X\_head = 300 \text{ N}$  에서는  $205.4 \text{ N m}$  가 진짜 한계다 (2-5 절 유도 5).

값은 전부 W04\_setup.m —  $Kp\_psi = 800$ ,  $Kd\_psi = +400$ .  
 근거는 4주차 극배치 결과 W04\_pole\_place.m.

| 블록               | 하는 일                                                     | 이론 절 |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| HeadingErr       | 각도 오차를 최단 방향으로 ( ssa )                                   | 2-11 |
| Kp_psi · Kd_rate | 오차에 비례한 모멘트(800) · 요각속도에 400                             | 2-8  |
| SumPD            | P 에서 D 를 뺌 ( +- ). 브레이크인 것은 게인이 아니라 이 부호가 말함             | 2-8  |
| Ki_psi → IntegN  | 적분 (기본 0. 2-10 에서 컴). 연속 적분기임                            | 1-9  |
| SumN → SatN      | I 갈래를 더한 뒤 $\pm N_{\max} = 500$ N·m 로 자름 (그 값의 근거 → 2-5) | 1-12 |

### ★ HeadingCtrl 은 독립 모듈

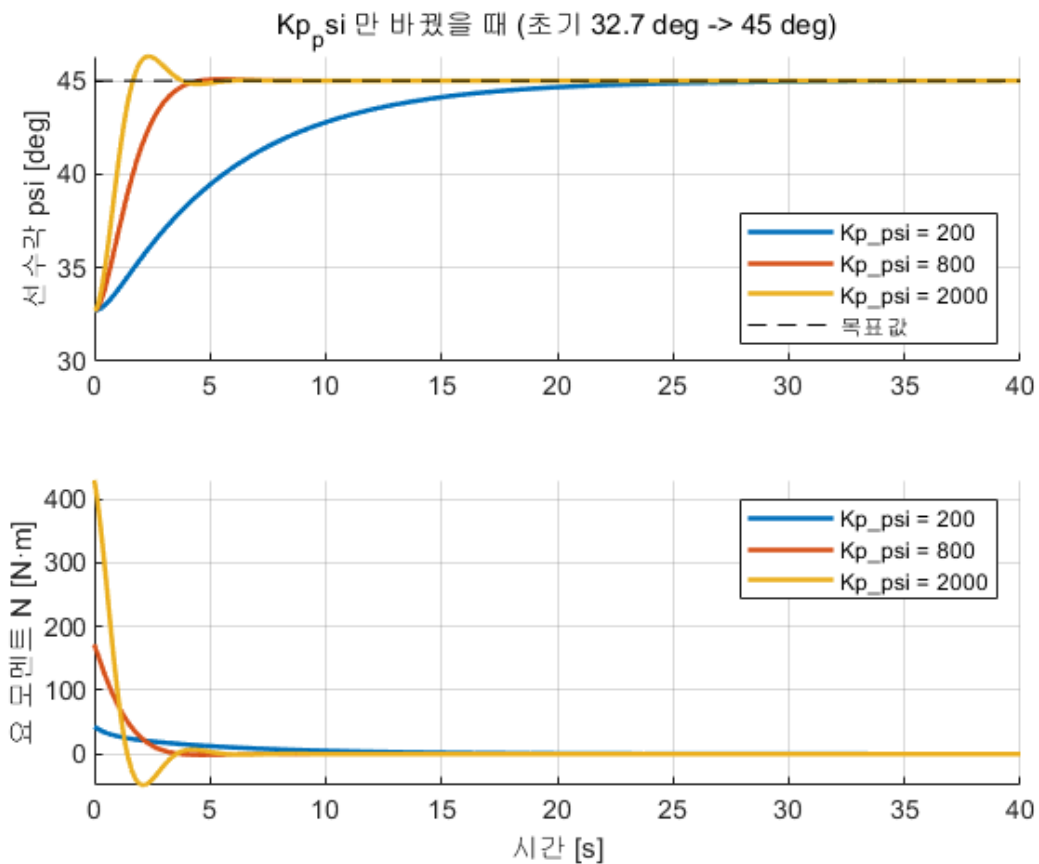
입력 셋( `psi_ref` , `psi` , `r` )과 출력 하나( `N` )만 밖에서 보임. 다른 모델로 옮길 때 이 상자만 복사하면 됨  
**오프라인 모델과 VRX 모델이 같은 함수로 이 상자를 만들** — 게인이 저절로 함께 옮겨감  
단위는 문서의  $\psi$  가 deg, 모델 안이 rad 이며 `deg2rad` 블록이 그 경계임 ( $45^\circ = 0.785$  rad)

### 여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_heading_compare('Kp')      % Kd_psi = 400 고정, Kp_psi = 200 / 800 / 2000
```

- 조건은 초기  $32.7^\circ$  (VRX 스폰 자세) → 목표  $45^\circ$ , 즉  $12.3^\circ$  계단,  $X_{\text{head}} = 300$  N

### 결과 그래프



### 그래프 읽는 법

| 자리                         | 무엇                       | 유도의 줄                         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 위 칸 검은 점선                  | 목표 45°                   | —                             |
| 위 칸 세 곡선의 끝값이 모두 점선 위      | $e_{ss} \approx 0$       | 4번 — 이 절의 결론                  |
| 위 칸 $K_{p,\psi} = 200$ 곡선  | 아주 느리게 올라감 (상승 12.15 s)  | $\omega_n$ 이 작음 (2-9)         |
| 위 칸 $K_{p,\psi} = 2000$ 곡선 | 빨리 올라가고 <b>10.6 % 넘침</b> | $\zeta$ 가 작아짐 (2-9)           |
| 아래 칸 계단 직후의 최대값            | 42.9 · 171.7 · 429.4 N·m | $K_{p,\psi} \times 0.215$ rad |
| 아래 칸 끝값                    | 세 조건 모두 0 근처             | 3번 — 멈춘 자리에서 힘이 필요 없음         |

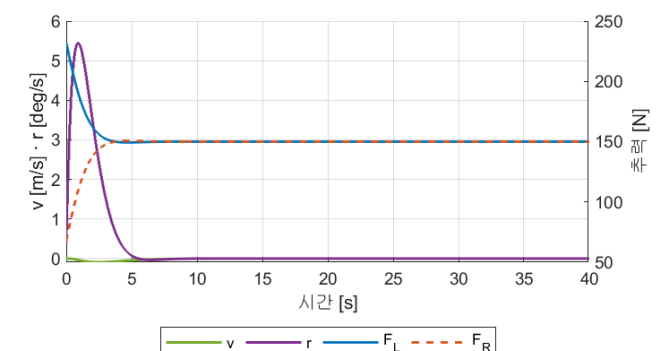
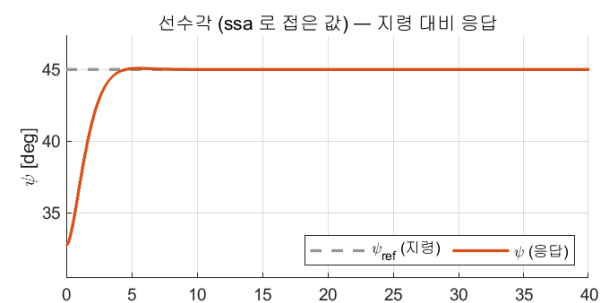
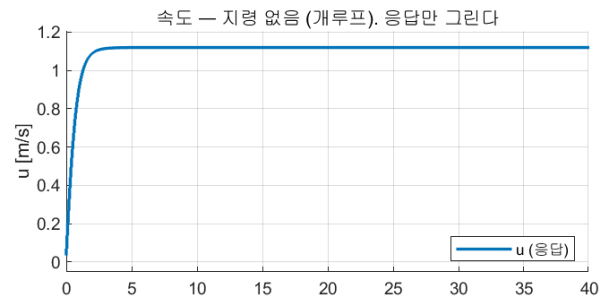
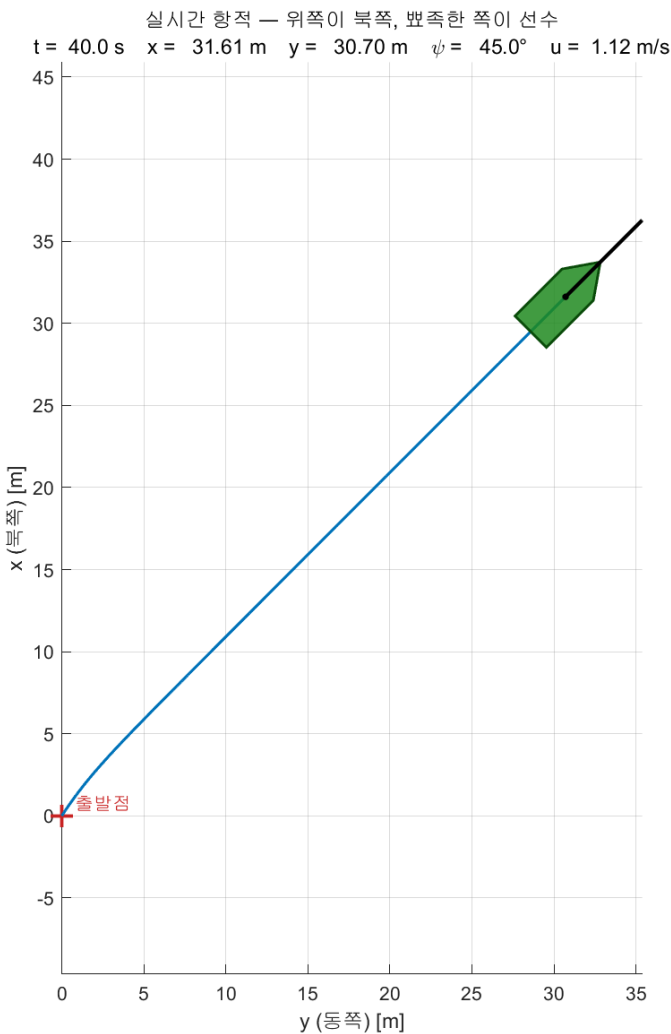
- 아래 칸의 끝값이 0 이라는 것이 2-2 의 속도축 그림(끝값이 항력만큼 남음)과 대비되는 지점임

실측 표와 유도 검산 — 12.3° 계단,  $X_{head} = 300$  N, 40 s, ode4/0.05

| $K_{p,\psi}$ ( $K_{d,\psi} = 400$ ) | 오버슈트 [%]    | 상승 [s] | 정착 2 % [s]  | $e_{ss}$ [deg] | N  최대 | 손계산 $K_{p,\psi}e_0$ |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|-------|---------------------|
| 200                                 | <b>0</b>    | 12.15  | 21.95       | 0.014          | 42.9  | 42.9                |
| <b>800 (기본)</b>                     | <b>0.61</b> | 2.50   | <b>3.95</b> | ~0             | 171.7 | 171.7               |
| 2000                                | <b>10.6</b> | 1.10   | 3.50        | ~0             | 429.4 | 429.4               |

- 계단이 12.3° = 0.2147 rad 이므로 계단 직후 지령은  $K_{p,\psi} \times 0.2147$  — 세 줄 모두 측정과 일치
- $e_{ss}$  열이 세 줄 모두 0 근처임. **P 만으로도 오차가 사라짐** (4번)

돌아가는 동안의 화면 (2-0-1 의 네 칸)



| 보는 곳   | 읽는 것                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 왼쪽 큰 칸 | 32.7° 로 출발해 북동쪽으로 휘고, 그 뒤 45° 방향의 직선으로 퍼짐                                                              |
| 오른쪽 ①  | 속도 지령이 없어 「지령 없음 (개루프)」임. 전진 추력 $X_{\text{head}} = 300 \text{ N}$ 이 만든 $u = 1.12 \text{ m/s}$ 가 그대로 보임 |
| 오른쪽 ②  | $\psi_{\text{ref}} = 45^\circ$ 점선에 $\psi$ 가 5 초 안에 올라붙고 넘어가지 않음                                        |
| 오른쪽 ③  | $r$ 이 먼저 서고 그것이 쌓여 $\psi$ 가 돌아감. $F_L \cdot F_R$ 은 5 초 뒤 같은 값으로 모임                                     |

- $F_L$  과  $F_R$  이 같은 값으로 모이는 순간이 요 모멘트가 0 이 되는 순간임. 그때 선수각이 멈춤 — 위 표 「아래 칸 끝값이 0」과 같은 말임
- 조건 : `w04_3_heading_offline` ,  $K_{p,\psi} = 800$  ·  $K_{d,\psi} = 400$  ·  $K_{i,\psi} = 0$ , 40 s, ode4 / 0.05 s, `animate = 1` · `animate_every = 0.25`
- 캡처 시점 (40.0 s) : 출발점 기준  $x = 31.61 \text{ m}$  ·  $y = 30.70 \text{ m}$  ·  $\psi = 45.0^\circ$  ·  $u = 1.12 \text{ m/s}$
- 같은 화면의 VRX 판은 2-17 에 있음. 나란히 놓고 읽을 것

### ★ 정리

속도축과 요축은 P 의 결과가 반대임. 플랜트에 적분기가 있느냐 없느냐 하나로 갈리며, 그것을 본 자리가 2-1 과 2-6 의 개루프 그림임

## 2-8. 헤딩의 D — 오차가 아니라 $r$ 에서 얻는다

### 현상

- $K_{d,\psi}$  를  $0 \rightarrow 400 \rightarrow 1000$  으로 키우면 오버슈트가  $9.56 \rightarrow 0.61 \rightarrow 0 \%$  로 깎임
- D 항을  $\dot{e}$  에서 얻으면 추종 성능은 완전히 같은데 계단 순간의 지령이 포화 한계의 14 배까지 치솟음

### 결과 식

$$-K_{d,\psi} r = K_d \dot{e} \quad (\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0 \text{ 인 동안}) \quad \implies \quad K_{d,\psi} = K_d > 0$$

★ 부호 규약 — 되먹임 계인은 양수로 두고, 빼는 일은 합산점이 한다

$K_{d,\psi} = +400$  이고 `HeadingCtrl` 안의 `SumPD` 가 `+-` 로 받아 뺌.

계인에 마이너스를 숨겨 두면 도면만 보고는 덧셈인지 뺄셈인지 알 수 없음.

브레이크인 것은 계인 숫자가 아니라 도면의 그 부호가 말하고, 계인은 세기만 말함.

값의 뜻은 그대로임 —  $-400$  을 더하는 것과  $+400$  을 빼는 것은 같은 계산임.

### 유도 — 왜 $r$ 에서 얻는가

1. 오차는  $e = \psi_{\text{ref}} - \psi$  이므로  $\dot{e} = \dot{\psi}_{\text{ref}} - r$
2. 목표가 가만히 있는 동안에는  $\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0$  이므로  $\dot{e} = -r$
3. 따라서  $K_d \dot{e}$  와  $-K_{d,\psi} r$  ( $K_{d,\psi} = K_d > 0$ ) 은 같은 값임
4. 다른 것은 목표가 계단으로 바뀌는 순간뿐임 —  $\dot{e}$  는 튀고(1-11-2 의 미분 킷),  $r$  은 배가 실제로 도는 속도라 튀지 않음
5. 합산점을 `++` 로 뒤집어  $+K_{d,\psi} r$  이 되면 회전을 부추기는 되먹임이 되어 오버슈트가 커짐

### 예제 ① — `w04_heading_sign` · 세 가지 D 항을 나란히

- 이 예제만 Simulink 모델이 아님 — 요축 한 자유도를 MATLAB 으로 직접 적분하는 스크립트임. 부호만 바꾼 세 조건을 한 화면에 올리려고 모델 대신 코드를 씀
- 같은 제어법칙을 블록으로 적은 것이 2-7 의 `HeadingCtrl` 그림임. 스크립트의 세 줄이 그 상자 안의 D 갈래 하나에 해당함

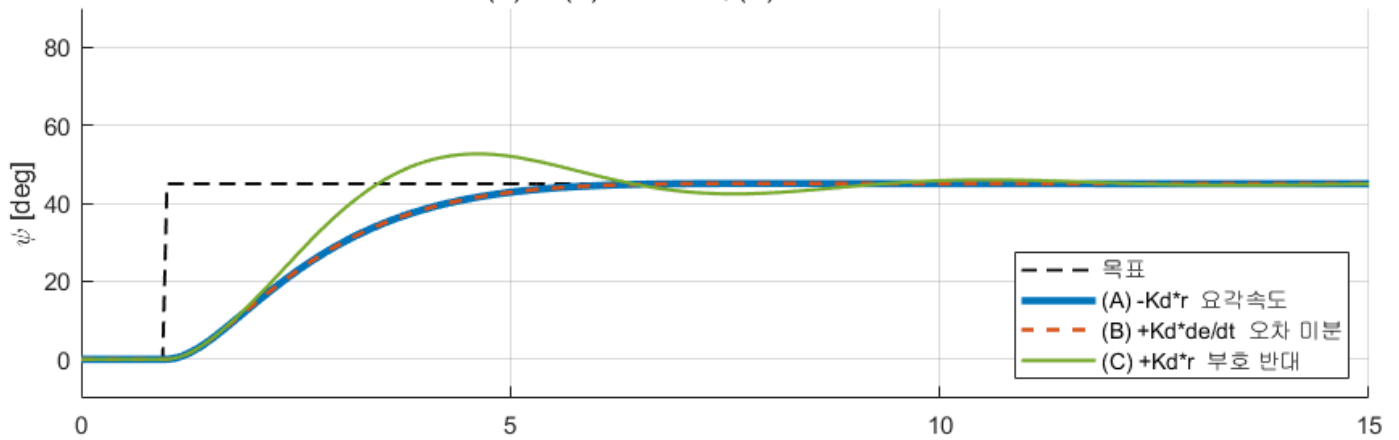
### 여는 법과 실행

```

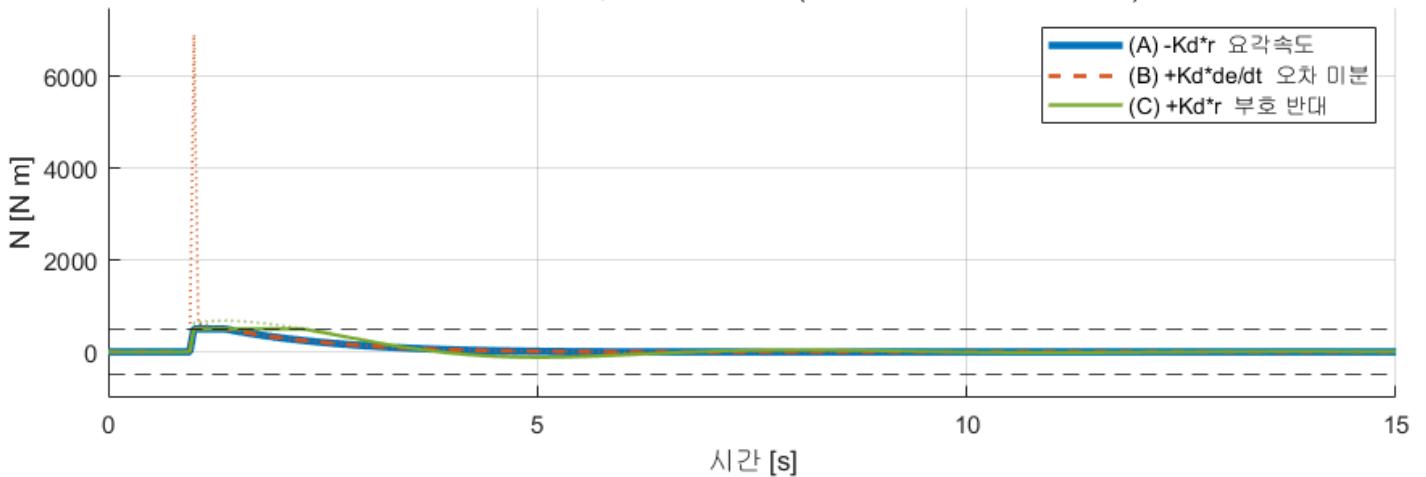
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline/HeadingCtrl1') % 블록으로 적은 같은 법칙 (2-7 의 도면)
edit W04_heading_sign % (A)(B)(C) 세 줄이 D 항의 세 가지 선택
W04_heading_sign % 45도 계단, 요속만 댄 비선형 모델

```

계단 45° — (A) 와 (B) 는 겹치고, (C) 는 감쇠가 짝여 크게 넘친다



실선 = 포화 뒤 지령, 점선 = 포화 전 (B 의 계단 순간 킁이 보인다)



#### 그래프 읽는 법

| 자리                        | 무엇                                          | 유도의 줄            |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 위 칸 검은 점선                 | 목표 45° 계단                                   | —                |
| 위 칸 붉은 파선 (A) 과 주황 파선 (B) | $-K_d r$ 과 $+K_d \dot{e}$ — 완전히 겹침          | 3번               |
| 위 칸 초록 (C)                | 부호를 뒤집은 $+400r$ — 약 53° 까지 넘침 (오버슈트 17.0 %) | 5번               |
| 아래 칸이 이 절의 본문             | 실선은 포화 뒤, 점선은 포화 전 지령                       | —                |
| 아래 칸 $t = 1$ s 의 주황 점선 바늘 | 6912 N·m — 포화 한계 500 의 <b>14 배</b>          | 4번의 미분 킁         |
| 아래 칸 파랑(A) 의 같은 자리        | 628 N·m — 숫음이 없음                            | 4번 — $r$ 은 튀지 않음 |
| 아래 칸 검은 파선 두 줄            | 포화 한계 $\pm 500$ N·m                         | —                |

실측 표 — 요속만 댄 비선형 모델,  $0 \rightarrow 45^\circ$  계단, 0.05 s 샘플, 포화  $\pm 500$  N·m

| D 항                                                    | 오버슈트 [%] | 정착 [s] | 포화 전 $ N $ 최대 [N·m] |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| $-K_{d,\psi} r$ ( $K_{d,\psi} = 400$ , SumPD 가 뺌 — 채택) | 0.2      | 4.7    | 628                 |
| $+K_d \dot{e}$ ( $K_d = 400$ )                         | 0.2      | 4.7    | 6912                |
| 합산점을 ++ 로 뒤집어 $+400r$                                  | 17.0     | 10.0   | 678                 |

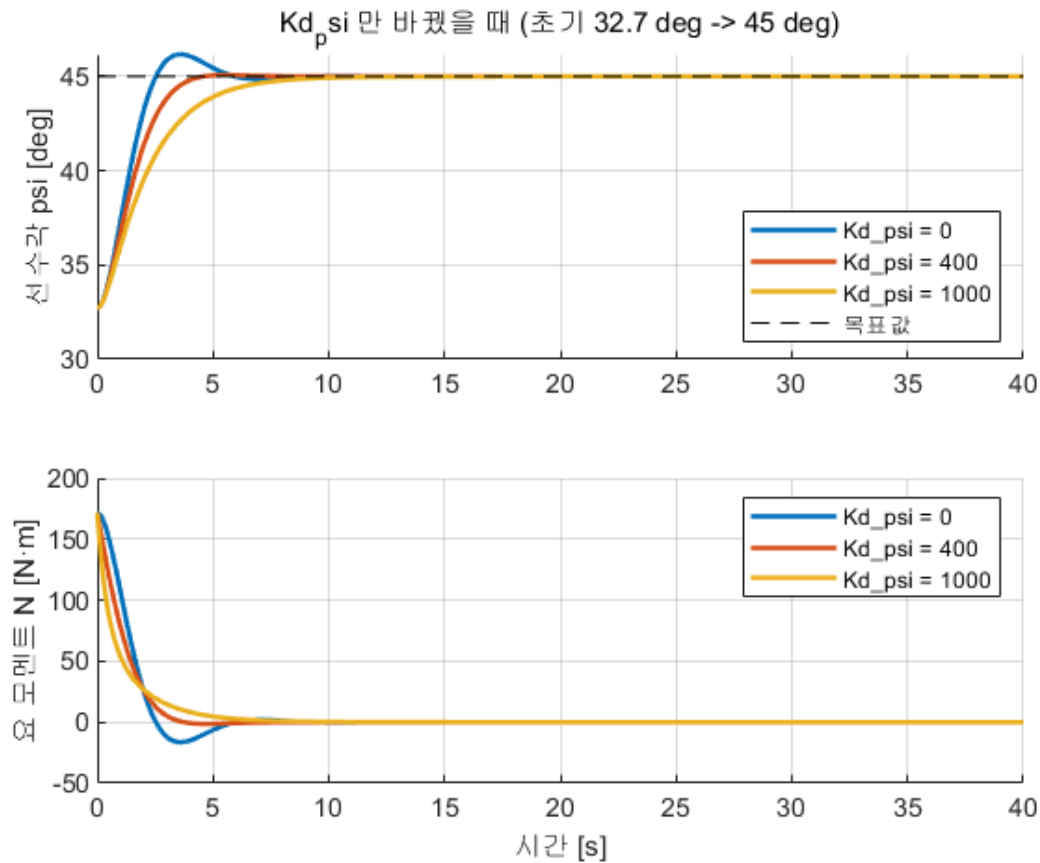
- 앞의 둘은 추종 성능이 **완전히 같음** (3번). 갈리는 것은 계단 순간의 지령뿐임
- 부호를 뒤집으면 오버슈트가 17 % 로 커짐 (5번)

**예제 ② — W04\_heading\_compare('Kd') · 크기를 바꾼다**

- 모델은 2-6 과 같은 W04\_3\_heading\_offline 임 (도면 → 2-6, 제어기 상자 안쪽 → 2-7 의 HeadingCtrl 그림). 바뀌는 것은  $K_{d,\psi}$  이득 하나뿐임

**여는 법과 실행**

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline/HeadingCtrl1') % r 되먹임 갈래의 이득이 Kd_psi
W04_heading_compare('Kd') % Kp_psi = 800 고정, Kd_psi = 0 / 400 / 1000
```



**그래프 읽는 법**

| 자리                      | 무엇                    | 판정                          |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 위 칸 $K_{d,\psi} = 0$ 곡선 | 9.56 % 넘침             | D 가 없으면 배가 가진 $N_r$ 만으로는 부족 |
| 위 칸 400 곡선              | 거의 넘치지 않음 (0.61 %)    | 정착시간 최소                     |
| 위 칸 -1000 곡선            | 한 번도 넘치지 않으나 느림       | 과감쇠                         |
| 위 칸 세 곡선의 끝값            | 모두 45°                | 2-7 4번 — D 는 도착점을 안 바꿈      |
| 아래 칸 계단 직후              | 셋 다 171.7 N·m 근처에서 시작 | $K_{p,\psi}$ 가 같으므로         |

**실측 표와 유도 계산**

| $K_{d,\psi}$ | 오버슈트 [%] | 상승 [s] | 정착 2 % [s] | 유효 감쇠 $N_r + K_{d,\psi}$ | 손계산 $\zeta$ (2-9) |
|--------------|----------|--------|------------|--------------------------|-------------------|
| 0 (D 없음)     | 9.56     | 1.70   | 5.40       | 800                      | 0.553             |
| 400 (기본)     | 0.61     | 2.50   | 3.95       | 1200                     | 0.830             |
| 1000         | 0        | 4.25   | 7.70       | 1800                     | 1.245             |

- 손계산  $\zeta$  는 2-9 6번의  $\zeta = (N_r + K_{d,\psi}) / (2\sqrt{K_{p,\psi} I_z})$  — 분모는  $2\sqrt{800 \times 653} = 1445.5$ 
  - 계인이 양수이므로 감쇠에 더해짐. 합산점에서 빼는  $-K_{d,\psi} r$  이 운동방정식의 감쇠 항과 같은 쪽으로 붙기 때문임
- $\zeta$  가 커지는 순서와 오버슈트가 줄어드는 순서가 같음. 1000 은  $\zeta > 1$  이라 오버슈트 0 이며 대신 느낌
- 합산점을 ++ 로 뒤집으면 유효 감쇠가  $N_r - K_{d,\psi} = 800 - 400 = 400$  으로 줄어 오버슈트가 커짐 — 400 에서 17.0 %, 800 에서 34.7 %, 2000 에서 102.1 %
- 2차 항력  $N_{rr}|r|r$  이 버터 발산까지는 가지 않으나,  $K_{d,\psi}$  에 비례해 나빠진다는 것이 D 항이 하는 일이 정확히 감쇠라는 증거임

### ★ 정리

D 항은 측정한 각속도에서 직접 얻음. 오차를 미분하는 것과 값은 같으면서 계단 순간의 킁만 없어짐

## 2-9. 헤딩 계인을 계산으로 정하기 — P-D 극배치

### 현상

- 2-7-2-8 까지는 계인을 키우면 무엇이 달라지는지를 봤음. 본 절은 계인을 계산으로 정함
- 필요한 것은 배의 숫자 두 개( $I_z, N_r$ )와 원하는 응답을 나타내는 숫자 두 개( $\zeta, \omega_n$ )뿐임

### 결과 식

$$I_z \ddot{\psi} + (N_r + K_{d,\psi}) \dot{\psi} + K_{p,\psi} \psi = K_{p,\psi} \psi_{\text{ref}}$$

$$K_{p,\psi} = I_z \omega_n^2, \quad K_{d,\psi} = 2\zeta \omega_n I_z - N_r$$

### 유도 — P-D 페루프는 2차계가 된다

1. 요측 식에서 2차 감쇠  $N_{rr}|r|r$  를 버림. 계단이 작으면  $|r|$  이 작아 그 항이 작기 때문임
2. 남은 식은  $I_z \dot{r} = N - N_r r$  이고  $r = \dot{\psi}$  이므로  $I_z \ddot{\psi} = N - N_r \dot{\psi}$
3. 제어기 식을 넣음 (ssa 는 작은 오차에서 그대로 통과) —  $I_z \ddot{\psi} = K_{p,\psi}(\psi_{\text{ref}} - \psi) - K_{d,\psi} \dot{\psi} - N_r \dot{\psi}$ 
  - 빼기가 제어기 쪽에 있음 — SumPD 가 +- 로 받는 그 부호임 (2-8)
4.  $\psi$  가 든 항을 왼쪽으로 모으면 위 결과식이 나옴
5.  $K_{d,\psi}$  가 양수이므로 D 항이 배가 이미 가진 감쇠  $N_r$  에 그대로 더해짐. 제어기가 감쇠를 보태 주는 것이 D 항이 하는 일임
6. 1-4 의 표준형과 계수를 맞대면

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}, \quad \zeta = \frac{N_r + K_{d,\psi}}{2\sqrt{K_{p,\psi} I_z}}$$

7. 기본 계인을 넣어 확인 —  $\omega_n = \sqrt{800/653} = 1.107 \text{ rad/s}$ ,  $\zeta = (800 + 400)/1445.5 = 1200/1445.5 = 0.830$

### 유도 — 거꾸로 원하는 응답에서 계인을 푼다 (극배치)

8. 6번의 두 식을 계인에 대해 풀면 위 박스 식이 나옴
9.  $\zeta = 0.9, \omega_n = 1.0 \text{ rad/s}$  를 원하면 —  $K_{p,\psi} = 653 \times 1^2 = 653$ ,  
 $K_{d,\psi} = 2(0.9)(1.0)\sqrt{653 \times 653} - 800 = 1175.4 - 800 = 375$
10. 분모  $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$  의 두 근  $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$  이 달린 루프의 극임.  $\zeta\omega_n$  을 고르는 것이 곧 극의 자리를 고르는 것이라 극배치라 부름

### 예제 — w04\_pole\_place · 세 계인 세트의 극과 응답

- 2-8 예제 ① 과 같이 Simulink 모델이 아니라 MATLAB 스크립트임 — 복소평면의 극을 함께 그려야 해서 코드로 씀
- 여기서 정한  $K_{p,\psi}, K_{d,\psi}$  가 들어가는 자리는 2-7 의 HeadingCtrl 상자임

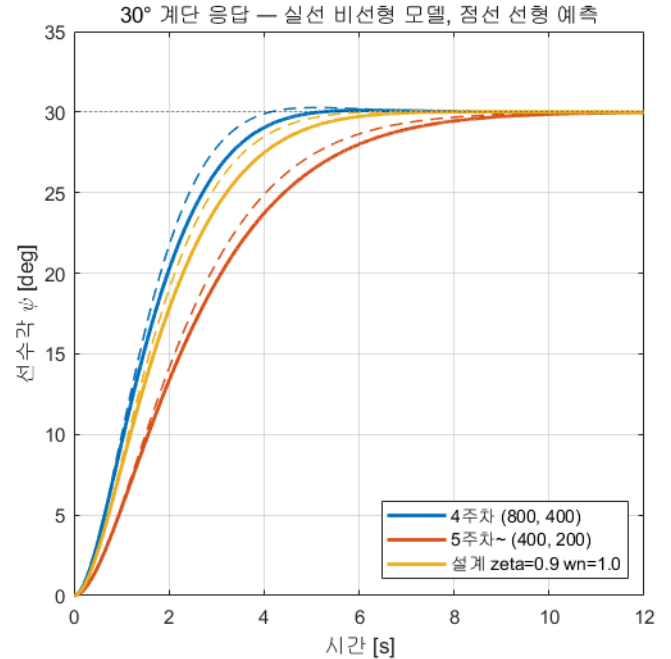
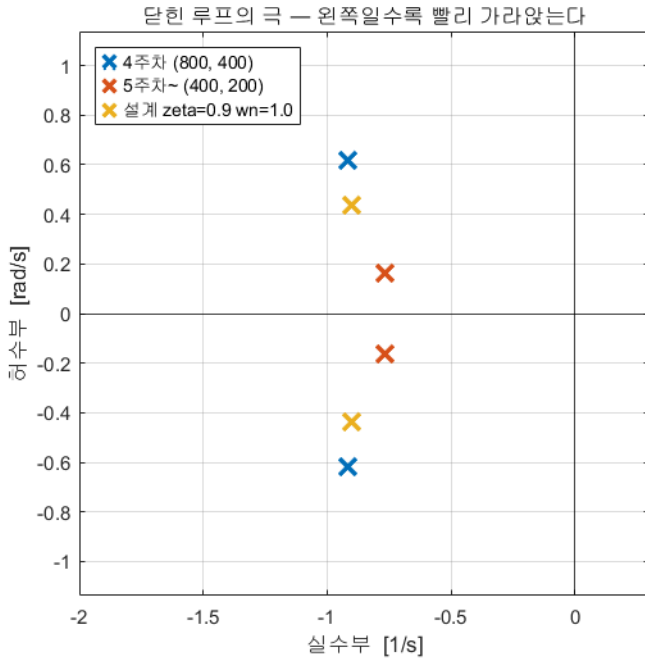
### 여는 법과 실행

W04\_setup

open\_system('W04\_3\_heading\_offline/HeadingCtrl1') % 계산한 게인이 들어가는 상자 (2-7 의 도면)

W04\_pole\_place % 30도 계단, 비선형 요 모델 + 포화  $\pm 500$  N·m

## 결과 그래프



## 그래프 읽는 법

| 자리                     | 무엇                                                            | 유도의 줄                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 왼쪽 칸 (복소평면)            | 세 게인 세트의 극 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ | 10번                       |
| 왼쪽 칸에서 원점까지의 거리        | $\omega_n$                                                    | 6번                        |
| 왼쪽 칸에서 실축과 이루는 각       | $\cos^{-1} \zeta$                                             | 6번                        |
| 왼쪽 칸 모든 극이 세로축(허수축) 왼쪽 | 세 세트 모두 안정                                                    | —                         |
| 오른쪽 칸 실선               | 같은 세 세트의 30° 계단 응답 — 비선형 모델                                   | 1~4번의 확인                  |
| 오른쪽 칸 점선               | 같은 게인의 선형 예측                                                  | 1번에서 $N_{rr} r $ 를 버린 결과  |
| 점선이 실선보다 앞서 가는 것       | 선형 모델에 감쇠가 덜 들어 있음                                            | 선형 예측은 보수적                |
| 오른쪽 칸 (400, 200) 곡선    | 가장 느리고 한 번도 넘치지 않음                                            | $\omega_n$ 최소, $\zeta$ 최대 |

실측 표와 유도 계산 — 30° 계단, 비선형 요 모델 + 포화  $\pm 500$  N·m, 연속시간

| 게인 ( $K_{p,\psi}$ , $ K_{d,\psi} $ )             | $\omega_n$ [rad/s] | $\zeta$ | 선형 $M_p$ [%] | 비선형 $M_p$ [%] | 정착 2 % [s] | $ N $ 최대 |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------|------------|----------|
| (800, 400) — 4주차                                 | 1.107              | 0.83    | 0.93         | 0.37          | 4.27       | 419      |
| (400, 200) — 5주차 이후                              | 0.783              | 0.98    | 0.00         | 0.00          | 7.88       | 209      |
| (653, 375) — 설계 $\zeta = 0.9$ , $\omega_n = 1.0$ | 1.000              | 0.90    | 0.15         | 0.05          | 5.39       | 342      |

- 세 번째 행이 9번의 역산 결과임 — 요구한  $\zeta = 0.90$ ,  $\omega_n = 1.000$  이 그대로 나옴
- 선형  $M_p$  가 비선형  $M_p$  보다 큼 — 비선형 모델에는 1번에서 버린  $N_{rr}|r|$  감쇠가 더 있음. 선형 예측은 보수적
- 세 세트 모두 극이 왼쪽 반평면이라 안정하며, 다른 것은 속도와 넘침의 맞바꿈임
- Nomoto 1차 모델로 보면  $T = I_z/N_r = 0.816$  s,  $K = 1/N_r = 1.25 \times 10^{-3}$  rad/(s·N·m)

### ⚠ 계단 크기를 함께 적지 않으면 숫자가 맞지 않음

위 표는 30° 계단이고 2-7-2-8 의 스위치는 VRX 스폰 자세에서 시작하는 12.3° 계단임

45° 계단에서는  $K_{p,\psi}e = 800 \times 0.785 = 628 \text{ N}\cdot\text{m}$  로 포화( $\pm 500$ )에 걸려 선형 예측이 맞지 않게 됨

극배치는 포화에 닿기 전까지만 약속을 지킴

### i $K_{d,\psi}$ 가 양수로 나오면

8번 식에서  $2\zeta\omega_n I_z < N_r$  이면  $K_{d,\psi}$  가 양수가 됨 — 원하는 감쇠를 배가 이미 혼자 넘게 주고 있다는 뜻임

예를 들어  $\zeta = 0.9$ ,  $\omega_n = 0.6$  이면  $K_{d,\psi} = +95$ . 이때는 0 으로 두고  $\zeta$  가 목표보다 커지는 것을 받아들임

### ★ 정리

원하는  $\zeta \cdot \omega_n$  두 숫자에서 게인 두 개가 바로 나옴. 5주차 이후의 게인 변경( $800/400 \rightarrow 400/200$ )도 이 식으로 설명됨

## 2-10. 한쪽 추진기가 약할 때 — I 가 오차를 지운다

### 현상

- 좌현 추력을 0.7 배로 줄이면 PD 만으로는 목표 45° 에 닿지 못하고 41.11° 에서 멈춤 ( $e_{ss} = 3.89^\circ$ )
- 2-7 4번의 전제("멈춤 자리에서 힘이 필요 없다")가 깨졌기 때문임

### 결과 식

$$N_{\text{eff}} = 0.85 N - 0.15 Xb \quad \Rightarrow \quad N|_{N_{\text{eff}}=0} = \frac{0.15 Xb}{0.85}, \quad e_{ss} = \frac{N}{K_{p,\psi}}$$

### 유도 — 한 줄씩

- 좌현 효율이  $\eta = 0.7$  이면 실제 좌현 추력은  $\eta F_L$  임
- 2-5 1번에 넣으면 실제 모멘트는  $N_{\text{eff}} = b(\eta F_L - F_R)$
- 2-5 5번의 배분식을 대입 —  $F_L = X/2 + N/(2b)$ ,  $F_R = X/2 - N/(2b)$
- 정리하면  $N_{\text{eff}} = \frac{\eta+1}{2}N - \frac{1-\eta}{2}Xb \rightarrow \eta = 0.7$  에서  $0.85N - 0.15Xb$
- 배가 멈추려면  $N_{\text{eff}} = 0$  이어야 함  $\rightarrow N = 0.15Xb/0.85$
- 값을 넣음 —  $N = 0.15 \times 300 \times 1.027135/0.85 = 54.4 \text{ N}\cdot\text{m}$
- 그 모멘트를 내려면 오차가 남아야 함 —  $e = 54.4/800 = 0.068 \text{ rad} = 3.9^\circ$
- I 를 커면 1-9 1~3번대로 적분기가 그 54.4 N·m 를 스스로 찾아내므로 오차가 0 이 됨

### 예제 — W04\_heading\_compare('Ki') · PortEff 를 켜고 I 를 올린다

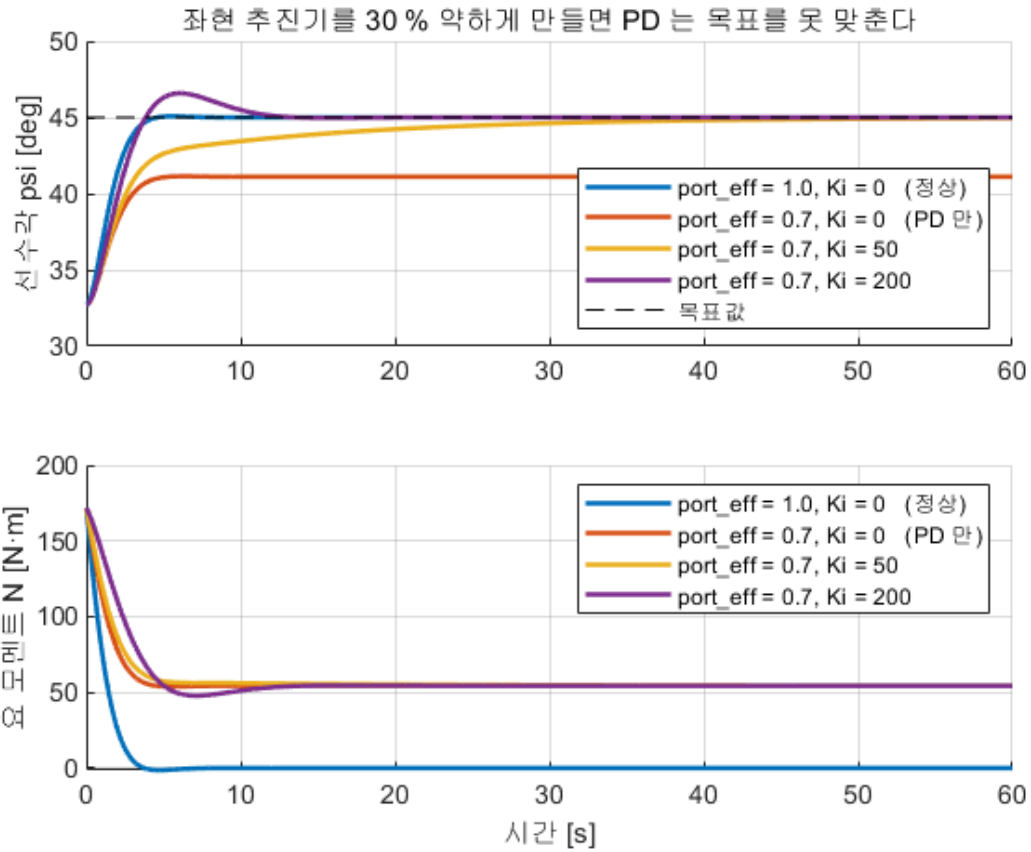
- 모델은 2-6 과 같은 W04\_3\_heading\_offline 임 (도면  $\rightarrow$  2-6, 제어기 상자 안쪽  $\rightarrow$  2-7 의 HeadingCtrl 그림)
- 약해진 추진기를 흉내 내는 자리는 제어기가 아니라 최상위 도면의 PortEff 블록임 (2-6 의 도면에서 Alloc 뒤). 제어기는 그 일이 벌어진 줄 모른 채 오차만 봄

### 여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline')           % PortEff 가 좌현 추력을 0.7 배로 (최상위)
open_system('W04_3_heading_offline/HeadingCtrl') % I 갈래의 이득이 Ki_psi
W04_heading_compare('Ki')                      % port_eff 와 Ki_psi 네 조건
```

- 조건: PortEff 로 좌현 추력을 0.7 배,  $X_{\text{head}} = 300 \text{ N}$ ,  $K_{p,\psi} = 800$ ,  $K_{d,\psi} = 400$ , 60 s

### 결과 그래프



#### 그래프 읽는 법

| 자리                                    | 무엇                | 유도의 줄           |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 위 칸 검은 점선                             | 목표 45°            | —               |
| 위 칸 정상 조건 곡선                          | 점선에 붙음            | 2-7 4번          |
| 위 칸 port_eff=0.7, $K_{i,\psi} = 0$ 곡선 | 41.1° 에서 평평하게 멈춤  | 7번              |
| 위 칸 점선과의 틈                            | 3.89°             | 7번의 손계산 3.9°    |
| 위 칸 $K_{i,\psi} = 50$ 곡선              | 천천히 기어올라 45° 에 붙음 | 8번              |
| 위 칸 $K_{i,\psi} = 200$ 곡선             | 빨리 붙지만 12.9 % 넘침  | 1 의 대가 (1-9)    |
| 아래 칸 PD 만 조건의 끝값                      | 0 이 아니라 54 N·m 근처 | 6번 — 이것이 오차의 원인 |

- 아래 칸의 끝값이 0 이 아니라는 것이 2-7 의 정상 조건 그림과 갈리는 지점임

#### 실측 표와 유도 계산

| 조건                                    | 오버슈트 [%] | 정착 2 % [s] | 60 s 시점 $\psi$ [deg] | 측정 $e_{ss}$ [deg] | 손계산 $e_{ss}$ |
|---------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|--------------|
| port_eff=1.0, $K_{i,\psi} = 0$ (정상)   | 0.61     | 3.95       | 45.00                | ~0                | 0            |
| port_eff=0.7, $K_{i,\psi} = 0$ (PD 만) | 0        | 끝까지 못 들어옴  | 41.11                | 3.89              | 3.9          |
| port_eff=0.7, $K_{i,\psi} = 50$       | 0        | 36.25      | 44.95                | 0.055             | 0            |
| port_eff=0.7, $K_{i,\psi} = 200$      | 12.9     | 11.15      | 45.00                | ~0                | 0            |

- 측정 3.89° 가 7번의 손계산 3.9° 와 일치함
- 1 를 커면 오차가 사라지지만  $K_{i,\psi} = 200$  에서는 오버슈트 12.9 % 가 생김. 트레이드오프가 이 절의 요점이며, 외란이 있을 때만 작게 컴

| 해 볼 것                                                  | 관찰                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>psi_ref_deg</code> = 0 / 90 / -90                | 각 방향으로 도는가                                     |
| <code>Kd_psi</code> 를 0 으로 · <code>SumPD</code> 를 ++ 로 | 오버슈트가 9.56 % 로 커지는가 · 합산점 부호를 뒤집으면 17 % 가 나오는가 |
| <code>port_eff</code> 를 0.5 로                          | PD 가 남기는 오차가 4번 식대로 커지는가                       |

★ 정리

외란이 상수이면 I 가 그것을 찾아냄. 요축에 적분기가 있어도 외란이 있으면 I 가 필요하다는 것이 2-6 와 본 절의 차이 임

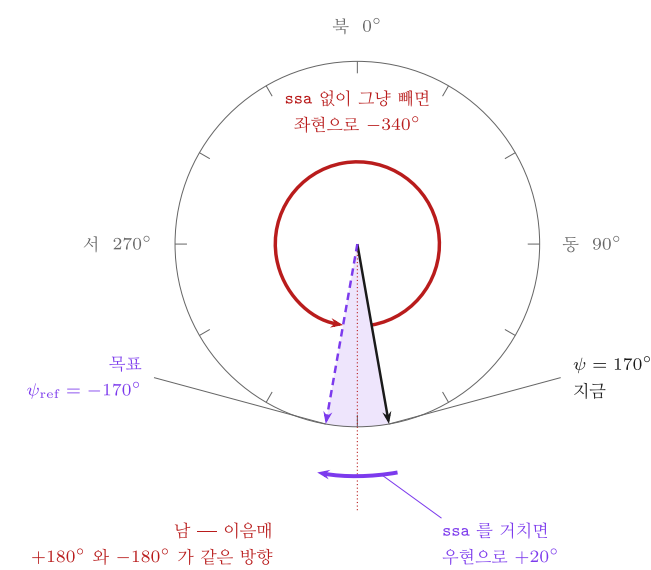
2-11. ±180° 이음매와 ssa

현상

- 목표 -170°, 현재 170° 일 때 두 각을 그대로 빼면 -340° 가 나옴
- 실제로 가야 할 거리는 반대 방향으로 20° 임. 시계에서 11시 → 1시는 2시간이지 10시간이 아님
- 그 -340° 가 그대로 이득으로 들어가면 배는 정말로 반대쪽으로 거의 한 바퀴를 돌 — 실측 340.0°

한 각도 예시를 끝까지 - 170° 에서 -170° 로

같은 명령, 짧은 길 20° 와 먼 길 340°  
배는  $\psi = 170^\circ$  를 유지하고 있고  $\psi_{ref} = -170^\circ$  를 받는다. 두 방위는  $\pm 180^\circ$  이음매를 사이에 두고 20° 밖에 떨어져 있지 않다.



그냥 빼면  
 $e = \psi_{ref} - \psi = -170^\circ - 170^\circ = -340^\circ$   
한 번 점으면  
 $ssa(e) = \text{atan2}(\sin e, \cos e) = +20^\circ$   
두 값은 같은 도착 방위를 가리킨다. 다른 것은 그곳까지 가는 길뿐이다.

이 수가 그대로 이득으로 간다  
( $K_{p,\psi} = 800 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ , 포화  $500 \text{ N}\cdot\text{m}$ )  
접고:  $800 \times 0.349 = 279 \text{ N}\cdot\text{m}$  — 한계 안  
안 접고:  $800 \times 5.934 = 4747 \text{ N}\cdot\text{m}$  — 한계의 9.5 배  
적분기도 같은 수를 받는다.  $K_{i,\psi} = 50$  이면 1 초에 17.5 대  $297 \text{ N}\cdot\text{m}$  가 쌓인다.

실험 2-11 실측 — 같은 명령에 배는 ssa 를 켜면 20.0°, 끄면 340.0° 를 돈다. 열일곱 배 밀고, 정작은 4.1 s 대 14.8 s 다.

이 그림에서 볼 것 — 원 하나 위에 두 길이 같이 있음. 원 바깥의 보라 호가 ssa 가 고른 20°, 원 안쪽의 빨간 호가 그대로 뻗 340° 임

| 그림 안의 것      | 뜻                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 회색 원과 30° 눈금 | 배의 나침반이 읽는 모든 방위. 북에서 시계방향으로 잼                       |
| 검은 실선 화살표    | 지금 향한 곳 $\psi = 170^\circ$                           |
| 보라 파선 화살표    | 가라는 곳 $\psi_{ref} = -170^\circ$ — 같은 방향을 190° 라고도 부름 |
| 남쪽의 빨간 점선    | 이음매. +180° 와 -180° 가 같은 방향인데 수만 뛰는 자리                |
| 색칠한 얇은 뼈기    | 두 화살표 사이의 진짜 거리 20°                                  |
| 원 바깥의 보라 호   | ssa 가 내놓는 +20°, 우현                                   |
| 원 안쪽의 빨간 호   | 그대로 뻗 -340°, 좌현. 한 바퀴에서 20° 모자란 길                    |
| 오른쪽 두 상자     | 그 수가 이득에 무엇을 요구하는가                                   |

## 한 단계씩 따라가기

| 단계        | 수                                         | 제어기가 그 수로 하는 일                        |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 배가 유지 중   | $\psi = 170^\circ$                        | 아직 아무 일도 없음                           |
| 지령이 들어옴   | $\psi_{\text{ref}} = -170^\circ$          | $190^\circ$ 와 같은 방향임. 나침반은 둘을 구별하지 못함 |
| 그대로 빼면    | $e = -170^\circ - 170^\circ = -340^\circ$ | 큰 음수 — 좌현으로 $340^\circ$ 를 계속 돌라는 뜻    |
| ssa 를 거치면 | $\text{ssa}(-340^\circ) = +20^\circ$      | 작은 양수 — 우현으로 $20^\circ$ 만             |
| 다 돌고 나면   | $190^\circ$ 또는 $-170^\circ$               | 도착 방위는 같음. 다른 것은 가는 길뿐임               |

- $-340^\circ$  는 산수로는 맞음. 틀린 것은 그 수를 오차라고 부른 것임

## 그 $340^\circ$ 가 각 항에 요구하는 것

- 기본값 —  $K_{p,\psi} = 800 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ ,  $K_{d,\psi} = 400$ ,  $N_f = 20$ , 포화  $N_{\text{max}} = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$
- 모델 안은 rad 이므로  $20^\circ = 0.349 \text{ rad}$ ,  $340^\circ = 5.934 \text{ rad}$  로 바꿔 넣음

| 항                                                                  | ssa 를 거친 $0.349 \text{ rad}$                           | 그대로 뺀 $5.934 \text{ rad}$                                             | 배  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| P — $K_{p,\psi}e$                                                  | $800 \times 0.349 = 279 \text{ N}\cdot\text{m}$ . 한계 안 | $800 \times 5.934 = 4747 \text{ N}\cdot\text{m}$ . 한계 $500$ 의 $9.5$ 배 | 17 |
| I — $K_{i,\psi} \int e dt$ 가 1 초에 쌓는 양 (2-10 의 $K_{i,\psi} = 50$ ) | $17.5 \text{ N}\cdot\text{m}$                          | $297 \text{ N}\cdot\text{m}$ . 2 초면 적분만으로 포화에 닿음                      | 17 |
| D — 오차를 미분했다면 $K_d N_f \Delta e$ (1-11 의 계단 미분)                    | $2793 \text{ N}\cdot\text{m}$                          | $47473 \text{ N}\cdot\text{m}$ . 한계의 $95$ 배                           | 17 |

- 세 항이 전부 정확히 17 배를 받음. 오차 하나를 안 접었을 뿐인데 루프 전체가 17 배를 요구함
- D 행에 「했다면」이 붙은 이유 — 본 과목의 헤딩 루프는 D 를 오차가 아니라  $r$  에 걸 (2-8). 그래서 지령이 계단으로 바뀌어도 미분 킁이 없음. 교과서대로 오차를 미분하는 구현이었다면 이음매에서 위의  $47473 \text{ N}\cdot\text{m}$  가 나왔을 것임

## 배가 실제로 하는 일

1.  $4747 \text{ N}\cdot\text{m}$  요구는 포화에서  $500$  으로 잘림. 잘려도 부호는 그대로 좌현임
2. 잘린 최대 모멘트로 계속 돌므로 배는 전속 선회가 됨 — 실측 최대 선회율  $24.95 \text{ deg/s}$  는 2-6 실측표의  $N = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$  행과 같은 값임
3. 도는 데 걸린  $14.8$  초 중  $12.2$  초(82 %) 를 포화에 붙어 있음. ssa 를 켜면 최대  $277.8 \text{ N}\cdot\text{m}$  로 한 번도 포화하지 않음
4. 결과 — 우현  $20^\circ$  면 끝날 일을 좌현으로 거의 한 바퀴 돌아 같은 자리에 도착함

## 결과 식

$$\text{ssa}(e) = \text{atan2}(\sin e, \cos e) \in (-180^\circ, 180^\circ]$$

## 유도 — 한 줄씩

1.  $\sin$  과  $\cos$  는  $360^\circ$  마다 같은 값을 돌려줌 —  $\sin e = \sin(e \pm 360^\circ)$
2. 따라서  $(\sin e, \cos e)$  한 쌍은  $e$  가 몇 바퀴를 돌았는지를 잊어버림. 남는 것은 방향뿐임
3.  $\text{atan2}$  는 그 한 쌍을 다시 각도로 되돌리며 돌려주는 범위가  $(-180^\circ, 180^\circ]$  임
4. 결과로 같은 방향을 가리키는 가장 작은 각이 나옴
5.  $e = -170 - 170 = -340^\circ$  를 넣으면  $\text{ssa}(-340^\circ) = +20^\circ$

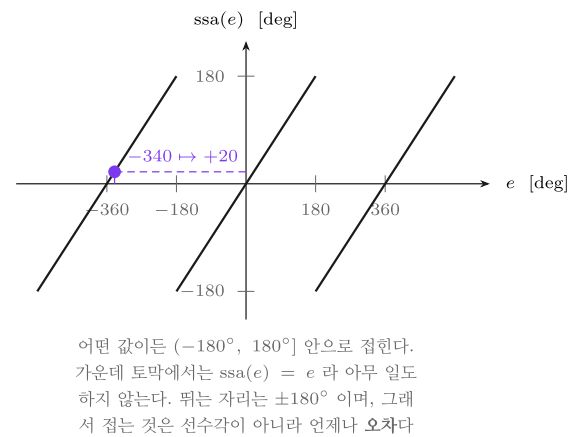
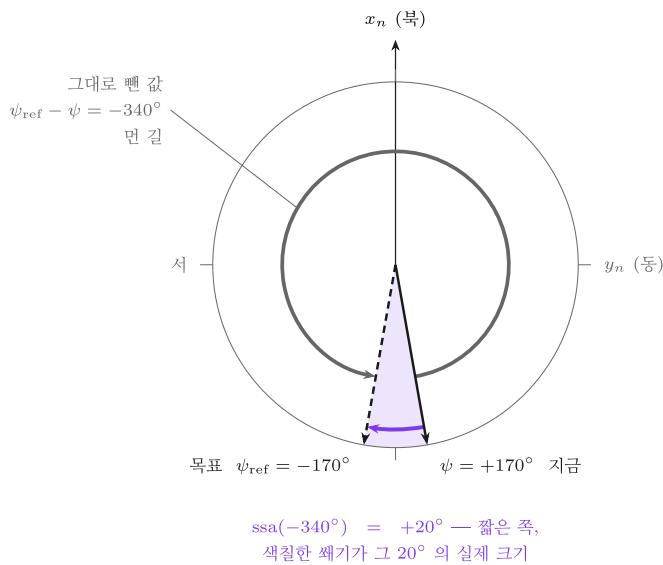
ssa 의 성질 — 언제 무엇을 하는가

| 오차의 크기<br>$ e $ | ssa 가 하는 일                     | 왜 그것이 중요한가                                  |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| $180^\circ$ 이하  | 아무것도 하지 않음 — $ssa(e) = e$      | 평소 운항에서는 통과일 뿐임. 2-7~2-10 에서 맞춘 게인이 그대로 유효함 |
| $180^\circ$ 초과  | 도착 방위는 그대로 두고 반대 방향의 작은 각으로 바꿈 | 먼 길을 짧은 길로 바꾸는 것이 전부임                       |
| 정확히 $180^\circ$ | $+180^\circ$ 로 둬 (범위가 오른쪽만 닫힘) | 어느 쪽으로 돌아도 거리가 같음. 한쪽을 정해 두어야 좌우로 멀리지 않음    |

- 왜 **if** 문이 아니라  $\text{atan2}(\sin e, \cos e)$  인가 —  $360^\circ$  를 더하거나 빼도  $\sin e$  와  $\cos e$  는 변하지 않음. 그 한 쌍이 이미 접힌 각 자체이고 **atan2** 는 그것을 읽어 돌려줄 뿐임
- 그래서  $e = \pm 540^\circ$  든 몇 바퀴든 식 하나로 끝나고, 잘못 쓸 조건 분기가 없음

$20^\circ$  떨어진 두 선수각, 그런데 그대로 빼면  $-340^\circ$

각에서 각을 빼는 것은 산수이지 기하가 아니다. 수로는 맞고 오차로는 틀린 답이 나오며, 빼는 먼 길로 돈다.



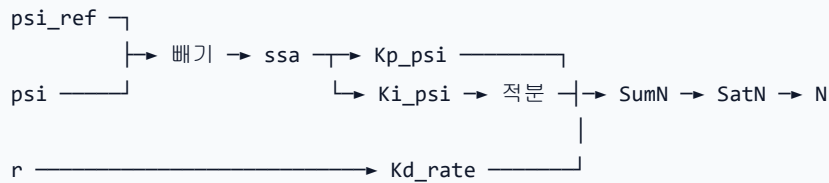
이 그림에서 볼 것 — 왼쪽은 같은 두 방위를 두 가지로 재는 그림, 오른쪽은 **ssa** 라는 함수 자체의 모양임

| 그림 안의 것                                                              | 유도의 어느 줄                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 실선 화살표 $\psi = +170^\circ$ · 파선 화살표 $\psi_{\text{ref}} = -170^\circ$ | 현상의 두 각. 둘 다 북에서 잤 것                            |
| 회색 긴 호                                                               | 그대로 뺀 $-340^\circ$ . 한 바퀴를 거의 다 도는 길            |
| 보라 짧은 호와 색칠한 썰기                                                      | <b>ssa</b> 가 돌려주는 $+20^\circ$ . 실제 거리           |
| 오른쪽 톱니의 가운데 토막                                                       | 3번 — $(-180^\circ, 180^\circ]$ 안에서는 아무 일도 하지 않음 |
| 오른쪽 톱니의 뛴는 자리                                                        | $\pm 180^\circ$ 의 이음매. 본 절의 제목이 가리키는 곳          |
| 보라 점 $-340 \mapsto +20$                                              | 5번 그 자체                                         |

- 접는 것은 선수각이 아니라 오차임.  $\psi$  를 접으면 배가 어디를 향하는지 알 수 없게 됨
- 왼쪽 그림의 두 화살표는  $20^\circ$  밖에 안 떨어져 있음. 그런데 뺄셈은  $-340$  을 내놓음 — 그것이 이 절의 전부임

## 어디에 놓는가 — 모든 이득 앞

- **ssa** 는 뺄셈 바로 뒤, P·I·D 어느 이득보다 앞에 옴. 블록 순서는 한 줄로 정해져 있음



| 어디에 두는가                  | 그렇게 하면                              | 뒤로 밀면                                         |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 빠기 바로 뒤, <b>Kp_psi</b> 앞 | P 가 <b>0.349</b> rad 를 봄            | <b>5.934</b> rad 를 봐서 포화에 붙음                  |
| 적분기 앞                    | 적분이 초당 <b>0.349</b> rad/s 를 쌓음      | 초당 <b>5.934</b> rad/s — <b>하지도 않을 회전을 저장함</b> |
| <b>Kd_rate</b> 와는 무관     | D 는 <b>r</b> 에서 오므로 오차 경로에 없음 (2-8) | —                                             |

- **적분기 앞이 특히 중요함.** P 는 오차가 줄면 저절로 줄지만, 적분은 한 번 쌓이면 **반대로 빼내야** 사라짐 (1-12 의 되감기)
- **340°** 오차가 2 초만 적분기에 들어가도  $50 \times 5.934 \times 2 = 594$  N·m — 포화 **500** 을 혼자서 넘김. 배가 목표에 닿은 뒤에도 그만큼 되돌리는 동안 **지나침**
- 모델 안에서는 **HeadingErr** 상자가 「빠기 + **ssa**」를 함께 담당함. 그 출력 하나가 **Kp\_psi** 와 **Ki\_psi** 로 갈라짐

```

function e = HeadingErr(psi_ref, psi, use_ssa)
%%codegen
d = psi_ref - psi;
if use_ssa >= 0.5
    e = atan2(sin(d), cos(d)); % ssa - 359도와 1도의 차이는 2도
else
    e = d; % 안 접음 - 170 deg -> -170 deg 가 -340 deg 가 됨
end

```

- heading 제어를 쓰는 모든 모델( **w04\_3\_heading** · **\_offline** · **w04\_6\_wrap** · **w04\_7\_ssa\_test** )이 **같은 함수**를 씀
  - 말만 그런 것이 아니라 빌더 안의 **headingErrCode** **한 곳**에서 나온 같은 문자열임. 복사본을 두 벌 두면 한쪽만 고쳐져 어긋남
- **use\_ssa** 는 이 절의 실험을 위한 스위치임. 기본값 1 이며 **끄는 것은 이 절에서만 함**

### 예제 ① — **w04\_7\_ssa\_test** · 배도 제어기도 없이 함수만 본다

무엇을 재는 실험인가 — 각도를 넣으면 오차가 얼마로 나오는지, 그것만 잼

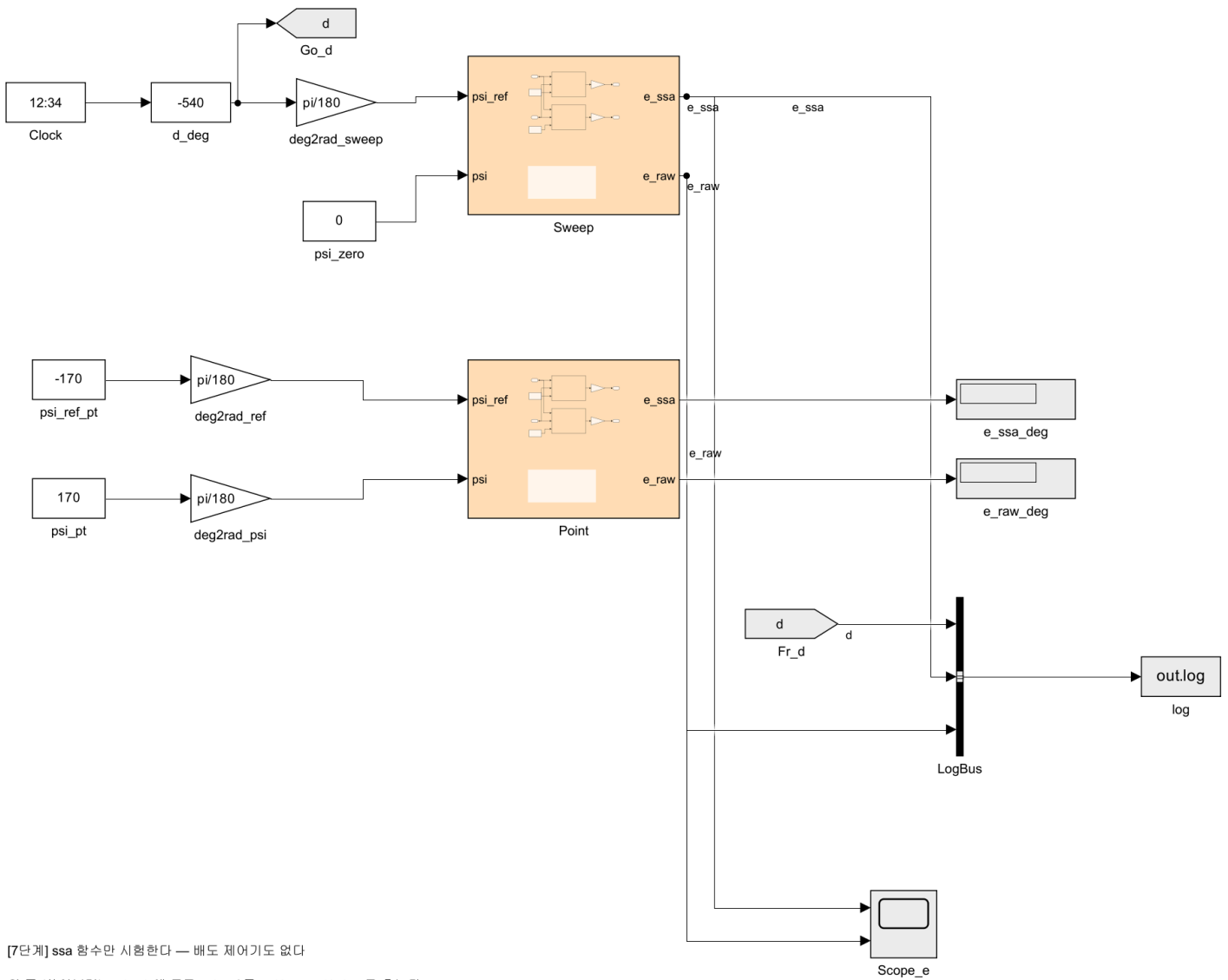
- 루프가 **없음**. 게인도 관성도 포화도 끼어들지 않으므로, 나온 값이 **ssa** 때문인지 다른 것 때문인지 헷갈릴 여지가 없음
- 바로 다음 예제( **w04\_6\_wrap** )는 **배가 도는 것을 봄**. 거기서 **340°** 를 도는 이유가 여기서 먼저 숫자로 확인됨

여는 법과 실행

```

w04_setup
open_system('w04_7_ssa_test')
w04_ssa_test % 그림 한 장과 표 두 개

```



[7단계] ssa 함수만 시험한다 — 배도 제어기도 없다

위 줄 (살펴보기)  $\psi = 0$  에 두고  $\psi_{ref}$  를  $-540 \rightarrow +540$  deg 로 훑는다.  
 $d\_deg = \text{Clock} - 540$  이다.  $t[s]$  와  $d[\text{deg}]$  는 540 만큼 어긋난 같은 수다.  
 Scope\_e 위 곡선(ssa)  $\pm 180$  deg 마다 접히는 \*\*틀니\*\*  
 Scope\_e 아래 곡선(그대로) 접히지 않는 \*\*직선\*\*

아래 줄 (한 점)  $\psi = 170$  deg 인 배에  $\psi_{ref} = -170$  deg 를 시킨다.  
 $e\_ssa\_deg$  에 **\*\*+20\*\***,  $e\_raw\_deg$  에 **\*\*340\*\*** 이 뜬다.  
 20 deg 를 오른쪽으로 돌면 될 일을 340 deg 왼쪽으로 돌게 만드는 수다.

Sweep 과 Point 는 **\*\*같은 상자\*\***다 (use\_ssa 를 1 과 0 으로 고정한 HeadingErr 두 벌).  
 그 HeadingErr 은 W04\_3\_heading\_offline 의 HeadingCtrl 이 쓰는 것과 **\*\*같은 코드\*\***다  
 (발더의 headingErrCode 한 곳에서 나온다).

로깅은 To Workspace **\*\*한 개\*\***다. Bus Creator 가 세 신호를 묶어 보내고,  
 깨낼 때는 이름이 그대로 살아 있다.

```
>> out = sim('W04_7_ssa_test'); out.log.d out.log.e_ssa out.log.e_raw
```

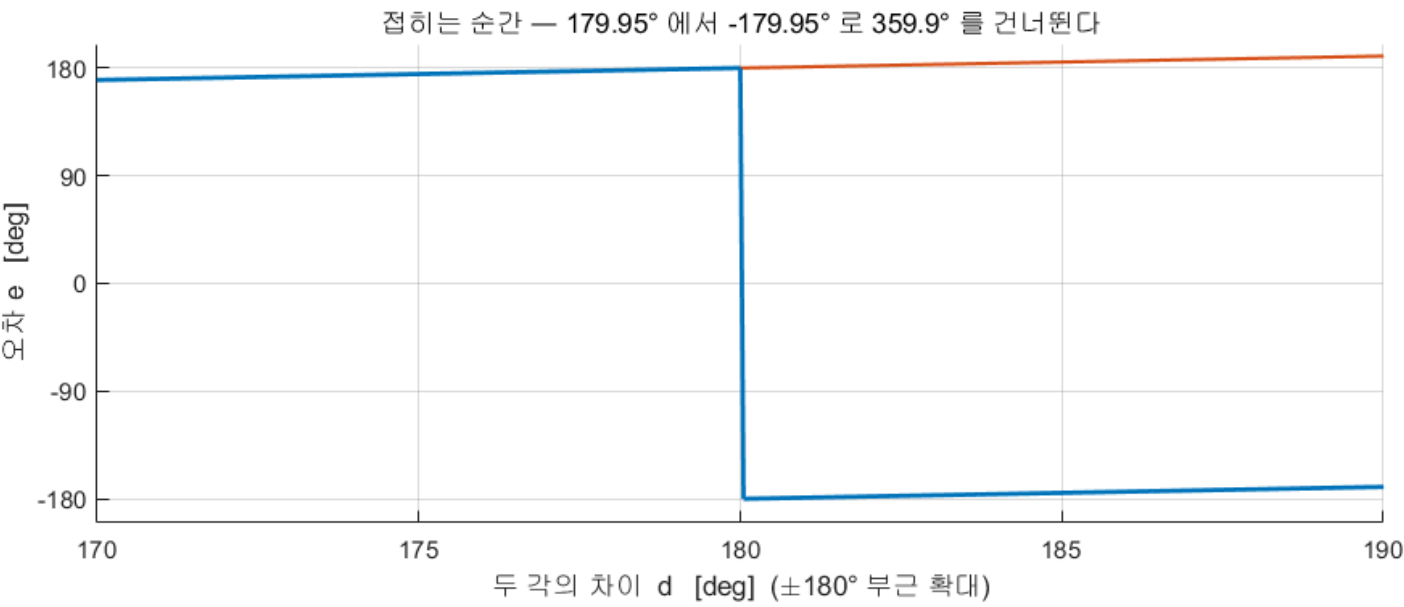
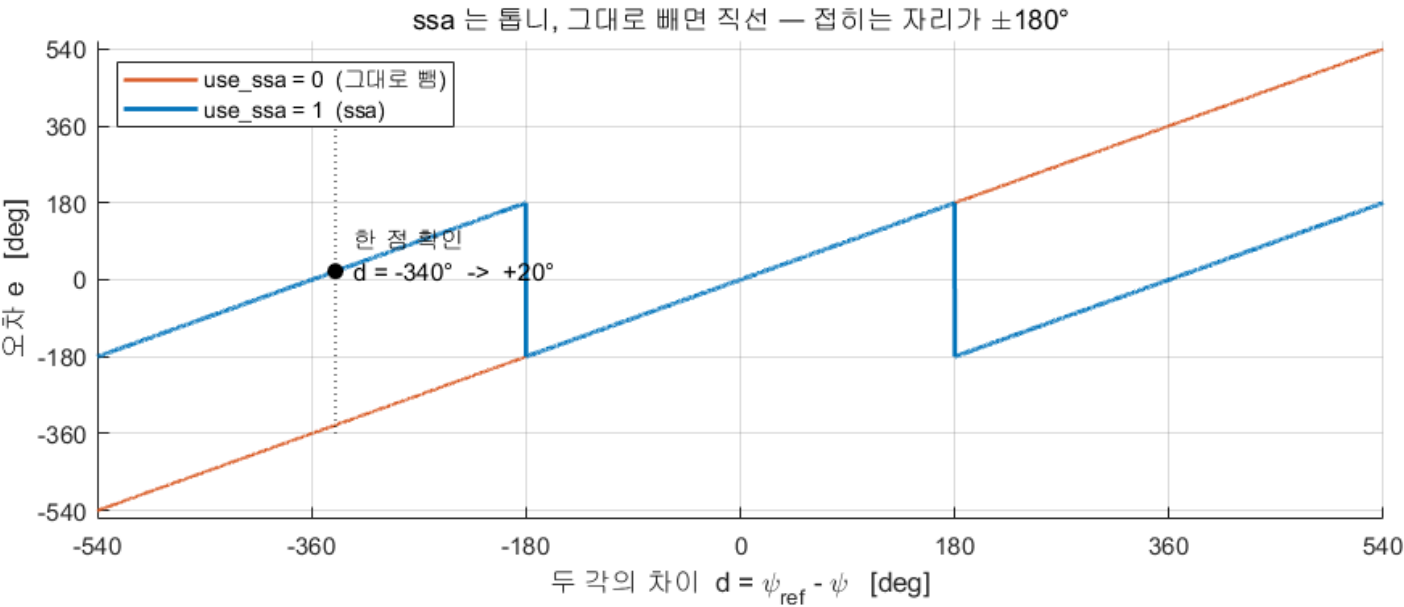
```
>> W04_ssa_test           그림과 표를 한 번에  
배가 실제로 도는 것은 >> W04_wrap_run (W04_6_wrap)
```

| 모델 안의 것                  | 하는 일                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clock → d_deg            | $d = t - 540$ [deg]. 1 초에 $1^\circ$ 씩 훑으므로 $-540^\circ \rightarrow +540^\circ$ 를 1080 초에 지남 |
| psi_zero                 | $\psi = 0$ 으로 고정. 그래서 $\psi_{ref}$ 가 곧 차이 $d$ 임                                             |
| Sweep                    | 훑는 쪽. 안에 HeadingErr 가 두 벌 있고 use_ssa 만 1 과 0 으로 고정됨                                         |
| Point                    | 한 점 확인용. $\psi = 170^\circ$ , $\psi_{ref} = -170^\circ$ (곧 $d = -340^\circ$ )               |
| e_ssa_deg ·<br>e_raw_deg | 그 한 점의 답이 도 단위로 바로 뜨는 Display 두 개                                                           |
| LogBus → log             | 세 신호를 버스로 묶어 To Workspace 한 개로 저장 —<br>out.log.d · out.log.e_ssa · out.log.e_raw            |

- Sweep 과 Point 는 같은 상자임. 한 번 실행으로 컨 쪽과 끈 쪽이 함께 나오므로 두 번 돌릴 일이 없음

- 안쪽 계산은 rad 이고, 나가는 경계의 `rad2deg` 게인에서 도로 바꿈

결과 그래프



그래프 읽는 법

| 자리                        | 무엇                                                                               | 유도의 줄    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 위 칸 주황 직선                 | <code>use_ssa = 0</code> . $-540^\circ$ 에서 $+540^\circ$ 까지 <b>접히지 않고</b> 그대로 올라감 | 2번       |
| 위 칸 파랑 톱니                 | <code>use_ssa = 1</code> . $\pm 180^\circ$ 마다 $360^\circ$ 를 건너뛴                  | 3~4번     |
| 위 칸 가운데 토막                | $ d  < 180^\circ$ 에서는 두 선이 <b>겹침</b> — <code>ssa</code> 가 아무 일도 안 함              | 3번       |
| 위 칸 검은 점 $d = -340^\circ$ | 그대로 빼면 $-340^\circ$ , <code>ssa</code> 를 거치면 $+20^\circ$                         | 5번       |
| 아래 칸 (확대)                 | $179.95^\circ \rightarrow -179.95^\circ$ 로 한 스텝에 $359.9^\circ$ 를 건너뛴             | 이음매 그 자체 |

실측 표 ① — 한 점 확인 ( $\psi = 170^\circ$  인 배에  $\psi_{\text{ref}} = -170^\circ$ )

| <code>use_ssa</code>   | 오차 $e$ [deg] | 배가 하게 되는 일       |
|------------------------|--------------|------------------|
| 1 ( <code>ssa</code> ) | $+20.0000$   | 오른쪽으로 $20^\circ$ |
| 0 (그대로)                | $-340.0000$  | 왼쪽으로 거의 한 바퀴     |

- 두 값의 차이는 정확히  $360.0000^\circ$  임. 같은 자리를 가리키지만 가는 길이 다름
- 모델의 Display 두 개에 뜨는 숫자가 이 표임

실측 표 ② — 경계 동작 ( `ssa` 가 정확히  $\pm 180^\circ$  에서 어느 쪽으로 접는가)

| $d$ [deg] | <code>ssa</code> [deg] | 그대로 [deg] |                 |
|-----------|------------------------|-----------|-----------------|
| -360.00   | 0.0000                 | -360.0000 | 한 바퀴는 제자리       |
| -181.00   | 179.0000               | -181.0000 | 위로 접힘           |
| -180.05   | 179.9500               | -180.0500 | 넘는 순간 위로        |
| -180.00   | -180.0000              | -180.0000 | 딱 -180 은 음수로 나옴 |
| -179.95   | -179.9500              | -179.9500 | 안 접음            |
| 0.00      | 0.0000                 | 0.0000    | 안 접음            |
| 179.95    | 179.9500               | 179.9500  | 안 접음            |
| 180.00    | 180.0000               | 180.0000  | 딱 +180 은 양수로 나옴 |
| 180.05    | -179.9500              | 180.0500  | 넘는 순간 아래로       |
| 181.00    | -179.0000              | 181.0000  | 아래로 접힘          |
| 360.00    | -0.0000                | 360.0000  | 한 바퀴는 제자리       |

⚠  $(-180^\circ, 180^\circ]$  이라고 못 박아 적을 수는 없음

딱  $\pm 180^\circ$  에서 나오는 부호는  $\sin d$  의 부호가 정함. 부동소수점에서  
 $\sin(+\pi) = +1.22 \times 10^{-16}$ ,  $\sin(-\pi) = -1.22 \times 10^{-16}$  이므로  
 $\text{atan2}(\sin(+\pi), \cos(+\pi)) = +\pi$  이고  
 $\text{atan2}(\sin(-\pi), \cos(-\pi)) = -\pi$  임 — 위 표의 굵은 두 줄이 그것임  
 제어에는 차이가 없음. 두 방향의 거리가  $180^\circ$  로 똑같아서 어느 쪽으로 돌아도 같은 거리임.  
 다만 " $(-180^\circ, 180^\circ]$  로 접는다" 는 설명은 수학적 약속이고, 실제로 나오는 값은  
 $d$  가 어느 쪽에서 왔는지를 따른다는 것을 알아 둘 것

| 해 볼 것                                                      | 관찰                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>psi_pt</code> 를 90, <code>psi_ref_pt</code> 를 -90 으로 | $d = -180$ — 표의 굵은 줄이 재현되는가                                              |
| <code>psi_ref_pt</code> 를 -179 로                           | $d = -349^\circ \rightarrow$ <code>ssa</code> 가 $+11^\circ$ 를 내는가 (짧은 쪽) |
| <code>Sweep</code> 을 열어 <code>ssa_off</code> 를 1 로         | 톱니 두 개가 겹치는가 (두 갈래가 갈아짐)                                                 |

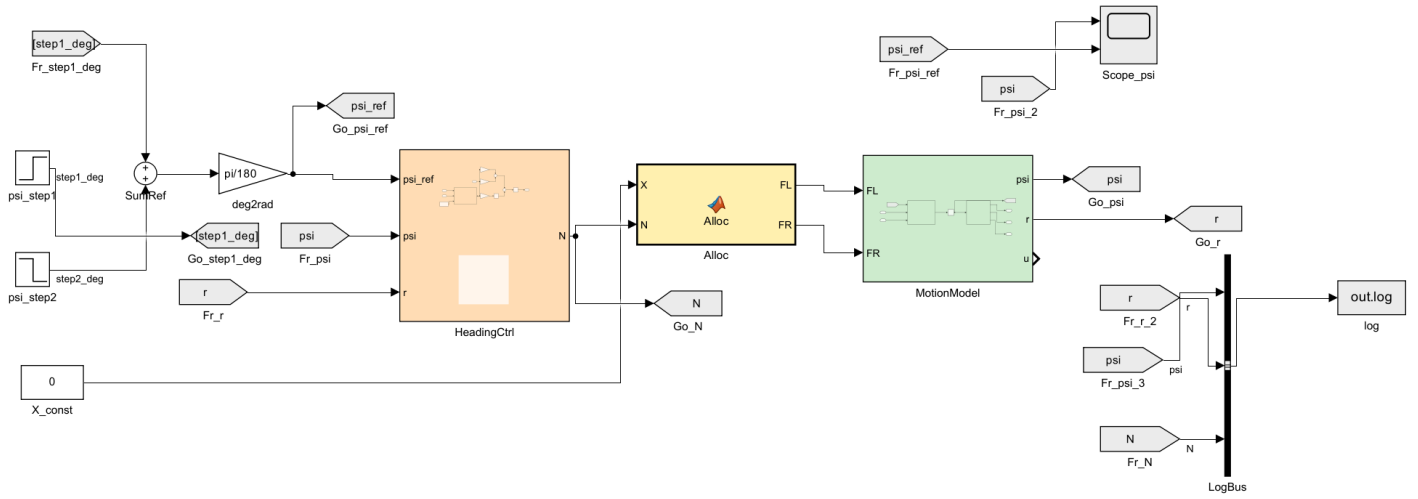
★ 정리

`ssa` 는  $|d| < 180^\circ$  에서는 아무 일도 하지 않음. 하는 일은  $\pm 180^\circ$  를 넘을 때  
 $360^\circ$  를 더하거나 빼는 것 하나뿐임. 그래서 버그가 평소에 안 보이다가 이음매에서만 나옴

예제 ② — `w04_6_wrap` · 스위치 하나만 다르다

무엇을 재는 실험인가 — 같은 지령을 주고 `ssa` 가 있을 때와 없을 때 배가 실제로 도는 각을 잴

- 제어기·플랜트는 2-7 과 같고 `use_ssa` 스위치 하나만 다름. 전진 추력 0(제자리 선회)
- 지령은 계단 두 번 — 5 s 에  $\psi_{\text{ref}} = 170^\circ$ , 20 s 에  $\psi_{\text{ref}} = -170^\circ$ . 60 초까지 돌림
- 첫 계단  $0^\circ \rightarrow 170^\circ$  는 이음매를 넘지 않음. 그래서 20 초까지는 두 경우가 똑같음. 이음매를 넘는 둘째 계단에서만 갈림 — 이 버그가 평소에는 숨어 있다가 언제 나오는지가 한 화면에 보임



[6단계]  $\pm 180$  deg 이음매 — 스위치 하나로 두 번 Run

초기 선수각  $\psi_{0\_deg} = 0$  deg  
 1차 지령  $\psi_{wrap1\_deg} = 170$  deg ( $t_{wrap1} = 5$  s)  
 2차 지령  $\psi_{wrap2\_deg} = -170$  deg ( $t_{wrap2} = 20$  s)  
 둘째 계단의 최대 거리는 20 deg 다.

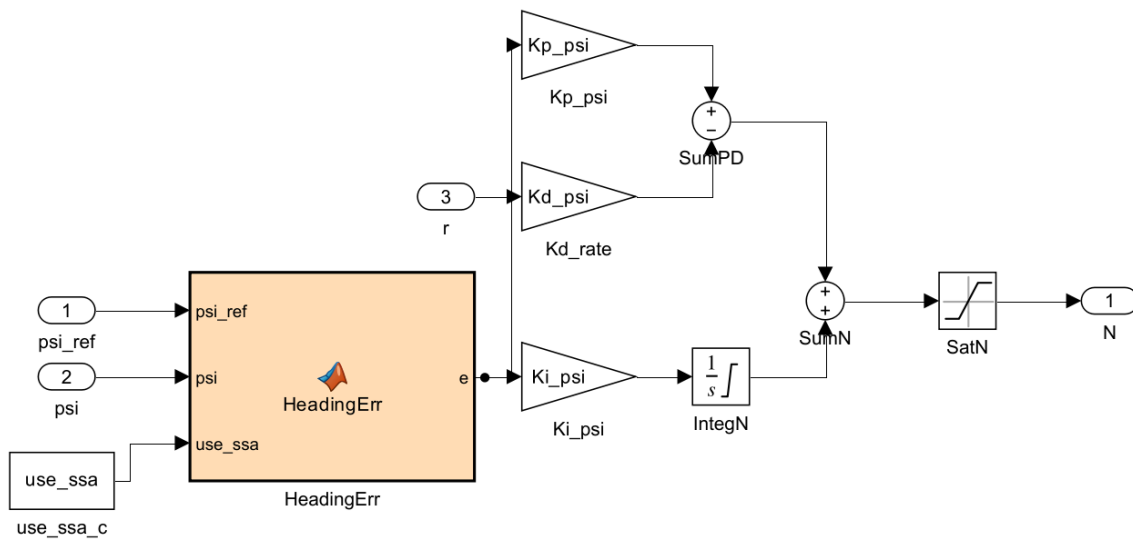
>> use\_ssa = 1; sim('W04\_6\_wrap') 20 deg 만 본다.  
 >> use\_ssa = 0; sim('W04\_6\_wrap') 반대쪽으로 340 deg 를 본다  
 >> W04\_setup 기본값(1)으로 되돌리기

스위치는 HeadingCtrl 안의 HeadingErr 한 줄이다. 더블클릭해 볼 것.  
 use\_ssa = 1  $e = \text{atan2}(\sin(d), \cos(d))$  d 를  $[-180, 180]$  로 잡는다  
 use\_ssa = 0  $e = d = \psi_{ref} - \psi$  -340 deg 가 그대로 들어간다

첫 계단(0 → 170 deg)은 이음매를 넘지 않아 두 경우가 똑같다.  
 20 s 의 둘째 계단에서만 갈린다 — 버그는 이음매를 넘을 때만 드러난다.

전진 추력은 0 이다. 제자리에서 도는 각도만 본다.  
 >> W04\_wrap\_run 두 실행을 한 번에 — 두 각을 표로  
 >> W04\_heading\_compare('wrap') 같은 두 실행의 자세한 자료

| 모델 안의 것      | 하는 일                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| psi_step1    | t_wrap1 (5 s) 에 $0 \rightarrow 170$ [deg]                                     |
| psi_step2    | t_wrap2 (20 s) 에 $0 \rightarrow -340$ [deg] — 차이를 엮음. 그래야 합이 $-170^\circ$ 가 됨 |
| SumRef       | 두 계단의 합이 그 순간의 지령 $\psi_{ref}$ [deg]                                          |
| deg2rad      | deg 로 적은 지령을 rad 로. 모델 안은 전부 rad 임                                            |
| HeadingCtrl1 | 2-7 과 같은 상자. 바뀌는 것은 안쪽 HeadingErr 한 줄뿐임                                       |



헤딩 제어기 — P 는 오차에, D 는 요각속도에

$$N = Kp\_psi * e + Ki\_psi * INT(e) - Kd\_psi * r$$

$$e = ssa(psi\_ref - psi) \quad (use\_ssa = 0 \text{ 이면 그냥 뺀 값})$$

부호 규약 — 되먹임 계인은 \*\*양수\*\*로 두고 빼는 일은 합산점이 한다.  
 $Kd\_psi = +400$  이고  $SumPD$  가 "+" 로 받는다. 브레이크인 것은 계인 숫자가 아니라 \*\*도면의 이 부호\*\*가 말한다.  
 더하기로 바꾸면 감쇠가  $Nr - Kd$  로 줄어 오버슈트가 커진다 (17 %).

목표가 가만히 있으면  $de/dt = -r$  이므로 오차 미분과 값이 같다.  
 다만 목표가 계단으로 바뀔 때  $de/dt$  는 튀고  $r$  은 튀지 않는다.

$Ki\_psi$  는 기본 0 이다. 한쪽 추진기가 약할 때 ( $port\_eff < 1$ )  
 PD 가 남기는 정상상태 오차를 없애는 자리다 (2-10 절 실습에서 켜다).  
 $IntegN$  은 \*\*연속\*\* 적분기이고  $+N\_max$  포화가 걸려 있다  
 (clamping 안티와인드업). 모델 솔버는 고정스텝 ode4 다.

$SatN$  의  $+N\_max = 500 \text{ N m}$  는 임의의 수가 아니다. 추진기만으로 낼 수 있는 물리 한계가  $2*b\_half*F\_max = 2*1.027135*250 = 513.57 \text{ N m}$  이고, 500 은 그 97.4 % 다. 전진 추력  $X$  를 함께 쓰면  $2*b\_half*(F\_max - X/2)$  로 줄어,  $X\_head = 300 \text{ N}$  에서는  $205.4 \text{ N m}$  가 진짜 한계다 (2-5 절 유도 5).

값은 전부 W04\_setup.m —  $Kp\_psi = 800$ ,  $Kd\_psi = +400$ .  
 근거는 4주차 극배치 결과 W04\_pole\_place.m.

| 스위치                      | 오차로 무엇이 쓰이는가                           |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <code>use_ssa = 1</code> | $\text{atan2}(\sin e, \cos e)$ — 최단 방향 |
| <code>use_ssa = 0</code> | $\psi_{ref} - \psi$ 그대로 — 먼 길          |

여는 법과 실행

```

W04_setup
open_system('W04_6_wrap')      % 도면 보기. 스위치는 HeadingCtrl 안에 있다
W04_wrap_run                   % 두 실행을 한 번에 - 돈 각을 표로
W04_heading_compare('wrap')     % 같은 두 실행의 자세한 지표와 요 모멘트

```

#### 콘솔 출력 — W04\_wrap\_run

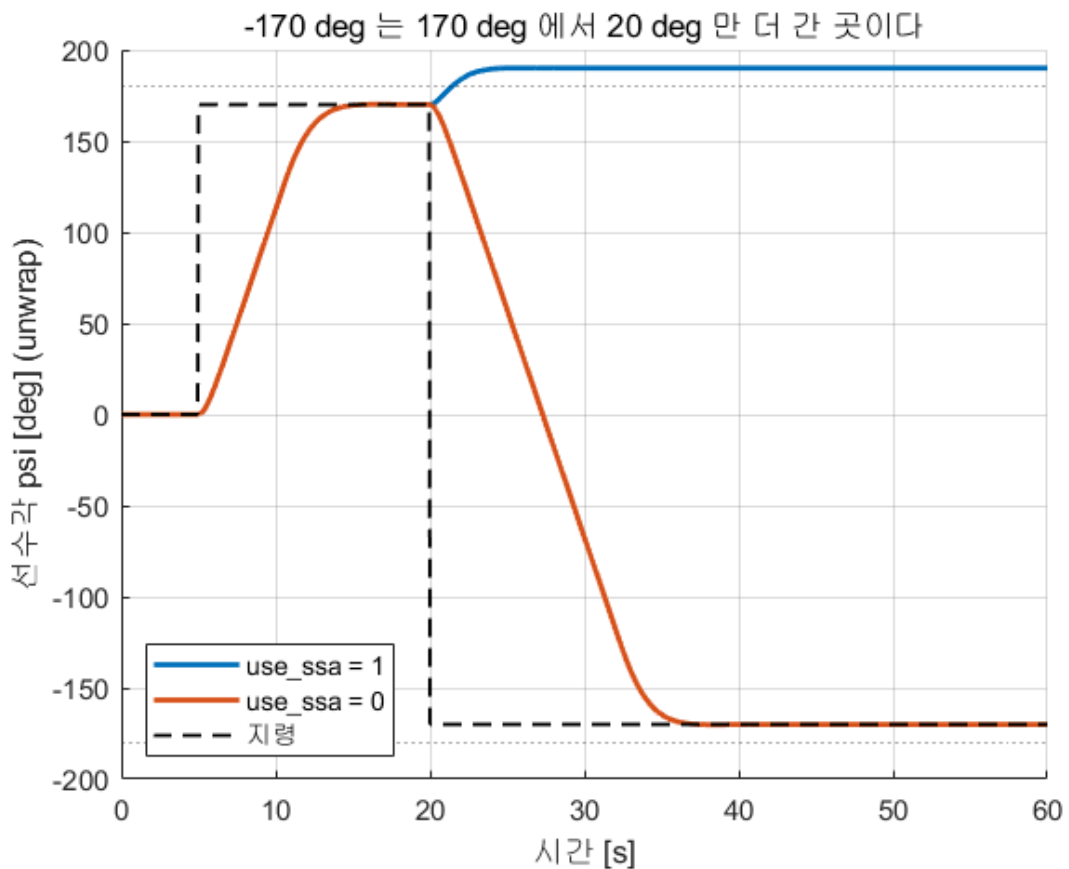
```

W04 실험 2-11  5 s 에 170 deg, 20 s 에 -170 deg (60 s 까지)
use_ssa      20 s 선수각 [deg]   60 s 선수각 [deg]   20 s 뒤 돈 각 [deg]
1            170.0                190.0             20.0
0            170.0                -170.0            340.0

```

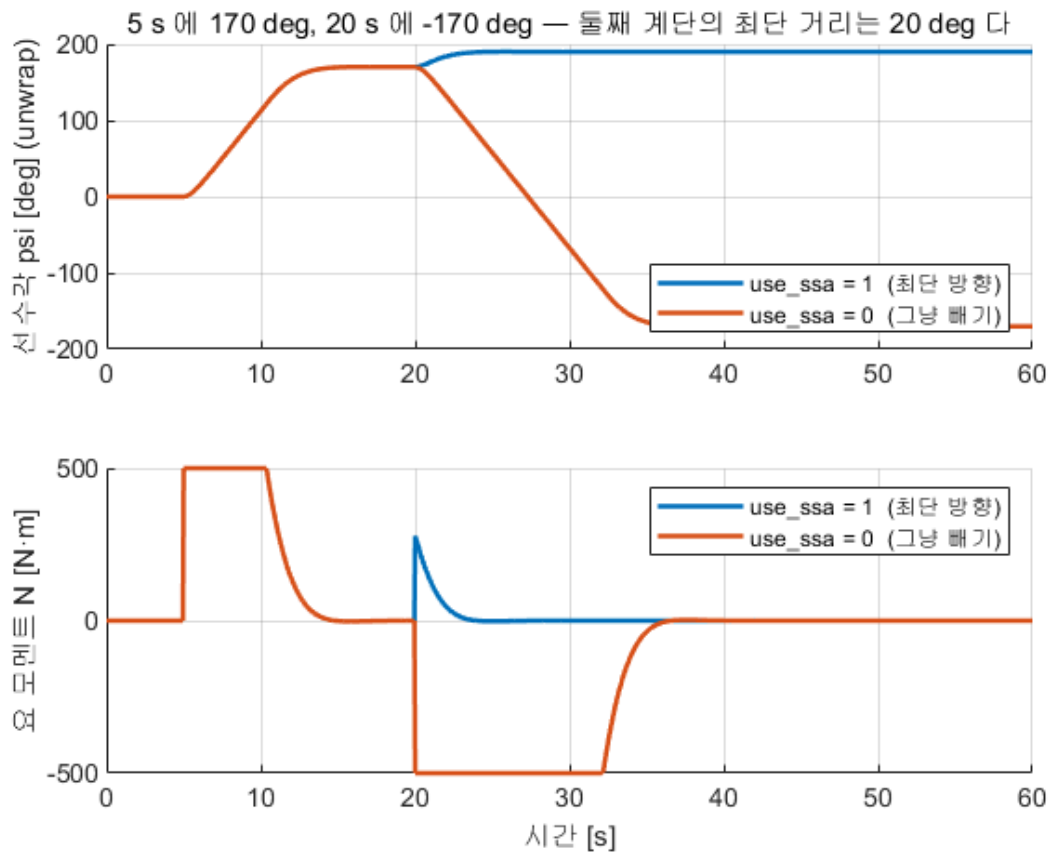
- 두 줄의 도착 방위는 같음.  $190^\circ$  와  $-170^\circ$  는 같은 방향을 다르게 적은 것뿐임
- 다른 것은 맨 오른쪽 칸 하나 — 거기까지 가는 데 몇 도를 돌았는가임

#### 결과 그래프 — 두 실행을 겹침



| 자리                 | 무엇                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 세로축                | 선수각 $\psi$ [deg], <b>unwrap</b> 한 값. 접지 않아야 어느 쪽으로 몇 도 돌았는지가 보임       |
| 검은 파선              | 지령 $\psi_{ref}$ . 5 s 에 $170^\circ$ , 20 s 에 $-170^\circ$             |
| 20 s 까지            | 두 곡선이 <b>완전히 겹침</b> . 이음매를 안 넘는 $170^\circ$ 선회는 <b>ssa</b> 가 있든 없든 같음 |
| 20 s 에서 갈라짐        | 파란 곡선은 위로 $20^\circ$ , 주황 곡선은 아래로 $340^\circ$                         |
| 점선 $\pm 180^\circ$ | 주황 곡선만 이 선을 지나 한 바퀴를 돌                                                |
| 도착점                | $190^\circ$ 와 $-170^\circ$ — <b>같은 방향임</b> . 틀린 답이 아니라 먼 길임           |

요 모멘트까지 보려면 — W04\_heading\_compare('wrap') 이 같은 두 실행을 두 칸으로 그림



| 자리           | 무엇                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아래 칸 5 s 부근  | 두 경우가 똑같이 +500 에 붙음. 첫 계단은 이음매를 안 넘으므로 <code>ssa</code> 가 할 일이 없음                         |
| 아래 칸 20 s 부근 | <code>use_ssa = 1</code> 은 277.8 에서 곧 내려옴. <code>use_ssa = 0</code> 은 -500 에 12.2 초 붙어 있음 |

실측 표 — 둘째 계단( $t = 20$  s) 뒤만 잔 값. 60 s, ode4/0.05

| 조건                                   | 20 s 의 $\psi$ | 60 s 의 $\psi$ (unwrap) | 돈 각     | 정착 2 % [s] | 최대 $ r $ [deg/s] | 최대 $ N $ [N·m] | 포화에 붙어 있던 시간 |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------|------------|------------------|----------------|--------------|
| <code>use_ssa = 1</code> (최단 방향)     | 170°          | 190°                   | +20.0°  | 4.1        | 8.67             | 277.8          | 0 s          |
| <code>use_ssa = 0</code> (ssa 없이 빠기) | 170°          | -170°                  | -340.0° | 14.8       | 24.95            | 500.0          | 12.2 s       |

- 돈 각은 정확히 17 배. 시간은 3.6 배, 최대 선회율은 2.9 배
- `use_ssa = 1` 은 요구 모멘트 277.8 N·m 가 한계 500 안에 있어 포화를 한 번도 건드리지 않음. 앞의 손계산  $800 \times 0.349 = 279$  에서 1.4 N·m 모자란 것은 20 s 에 아직 남아 있던 선회율 0.19 deg/s 를 D 향이 빠기 때문임
- `use_ssa = 0` 은 20.00 s 부터 32.15 s 까지 쉬지 않고 포화에 붙어 있음 — 정착에 걸린 14.8 초의 82 %
- 그동안의 최대 선회율 24.95 deg/s 는 2-6 실측표의  $N = 500$  N·m 행과 같은 값임 — 모멘트가 포화 한계에 붙어 있었다는 뜻임
- 첫 계단(5 s) 의 지표는 두 조건이 완전히 같음. 그래서 표에는 둘째 계단만 적음 — `ssa` 는 이음매에서만 일함

### ★ 정리

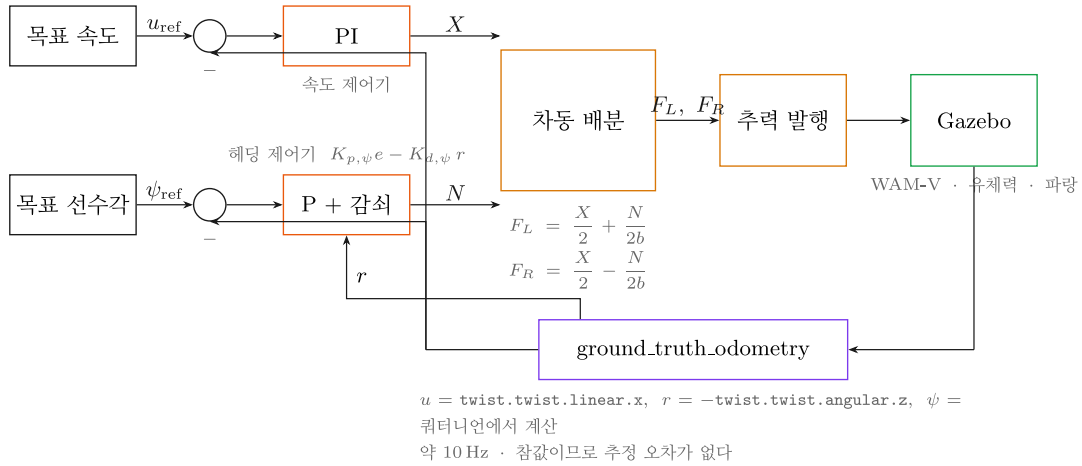
각도 오차는 뺀 직후, 어느 이득보다 먼저 한 번 접음. 적분기 뒤로 밀면 하지도 않을 회전이 쌓임  
5주차의 유도 법칙에서도 목표 침로와 현재 선수각의 차이에 같은 함수를 씀

## 2-12. 두 루프 겹치기 — 내부 루프 (오프라인)

### 현상

- 2-7 까지 상수였던 전진 추력  $X$  를 속도 제어기의 출력으로 바뀌도 heading 지표가 거의 달라지지 않음
- 오버슈트 0.6 % · 정착 4.0 s 는 2-7 의  $K_{p,\psi} = 800$  행과 같음

### 결과 — 두 루프의 역할 분담



| 루프         | 입력                         | 출력        | 제어기 | 근거                      |
|------------|----------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| 속도 루프      | $u_{\text{ref}} - u$       | 전후력 $X$   | PI  | 2-2 — 항력을 이기려면 $l$ 가 필요 |
| heading 루프 | $\psi_{\text{ref}} - \psi$ | 요 모멘트 $N$ | PD  | 2-7 — 배가 이미 적분기를 가짐     |

```

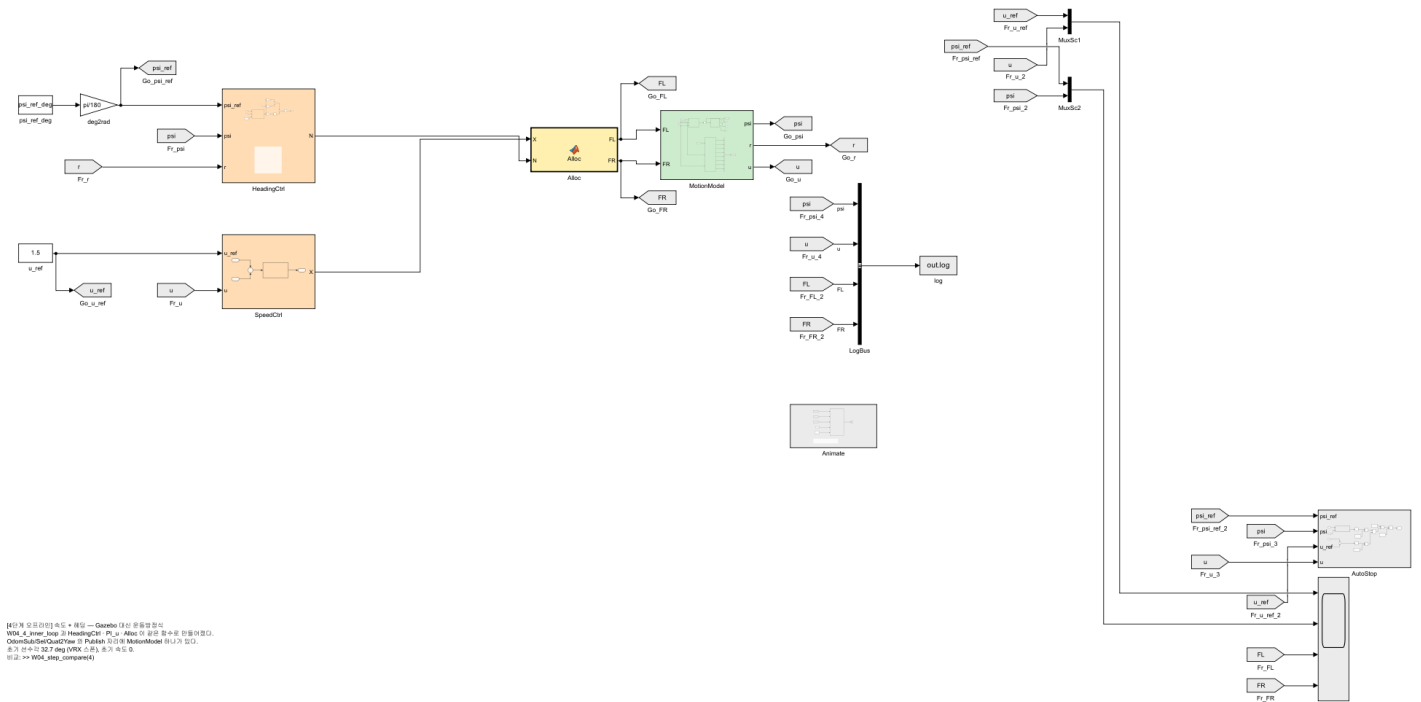
u_ref(1.5) - u → PI_u → X ↘
                               ↘→ Alloc(X, N) → FL, FR
psi_ref(45도) - psi, r → HeadingCtrl → N ↗
    
```

- 두 출력이 2-5 의 배분식을 지나 좌·우 추력이 됨

### 유도 — 두 루프가 서로 간섭하지 않는 조건

- 두 루프는 다른 상태를 봄 — 속도 루프는  $u$ , heading 루프는  $\psi, r$
- 운동방정식에서 두 축은 코리올리 항( $+mvr, -mur$ )으로만 이어져 있음
- 그 항은  $v$  와  $r$  의 곱이므로 작은 선회에서는 작음
- 남는 연결은 2-5 의 배분식 하나임 — 두 루프가 같은 추진기 두 개를 나눠 씀
- 따라서 포화에 닿지 않는 한 두 루프는 서로 모른 채 동작함
- 포화에 닿으면 4번이 살아나 선회 중 속도가 떨어짐 (2-5 9번)

## 예제 — W04\_4\_inner\_loop\_offline · 두 루프를 함께 돌린다



| 루프 | 블록                        | 게인                                   | 안티와인드업   |
|----|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| 속도 | PI_u (라이브러리 Discrete PID) | $K_{p,u} = 300, K_{i,u} = 40$        | clamping |
| 헤딩 | HeadingCtrl (2-7 과 같은 상자) | $K_{p,\psi} = 800, K_{d,\psi} = 400$ | 포화만      |

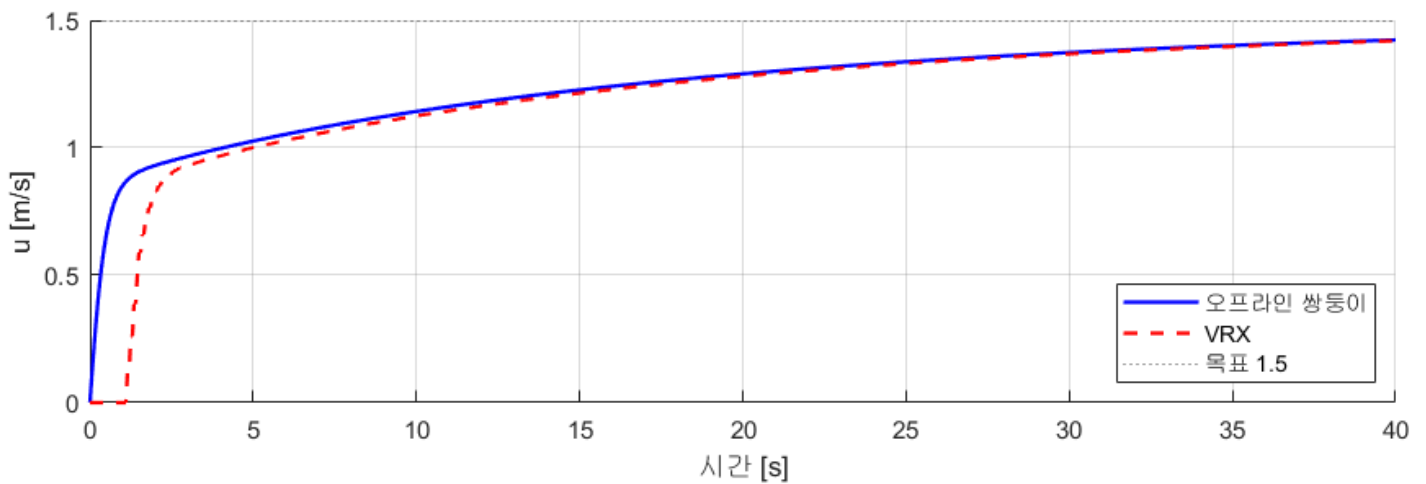
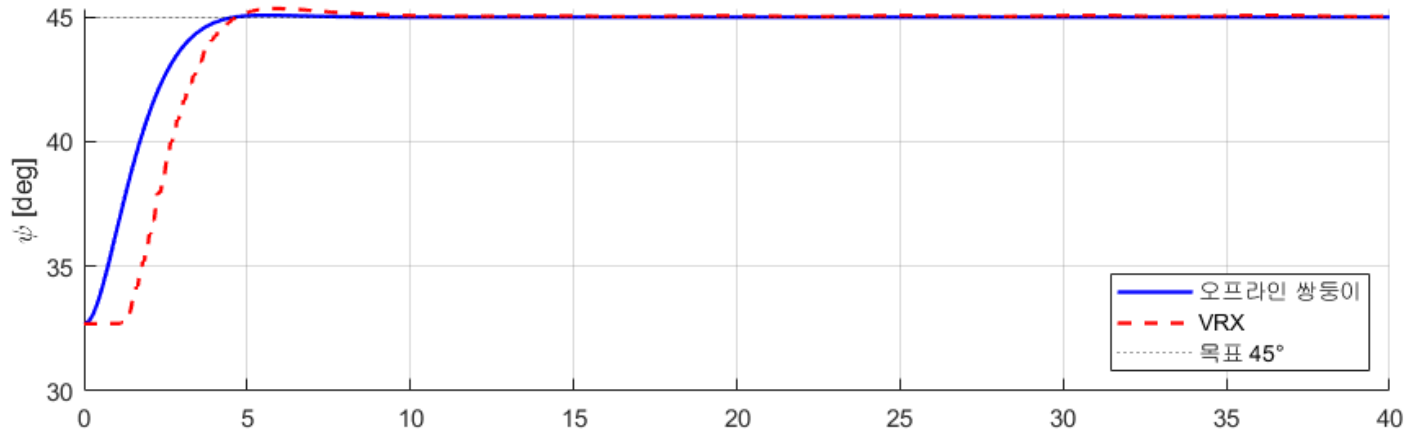
## 여는 법과 실행

W04\_setup  
R = W04\_step\_compare(4);      % VRX 가 꺼져 있으면 오프라인만 돌 (1초 안쪽)

- 정상 출력 (오프라인 부분)
  - 오프라인 실행이 W04\_4\_inner\_loop\_offline (40 초)
    - [오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.00 deg
    - [오프라인] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.413 m/s

결과 그래프 — 이 그림은 2-18 에서 VRX 곡선과 겹쳐 다시 씀

#### 4단계 헤딩 — 초기 선수각 32.7° 에서 45° 로



#### 그래프 읽는 법

| 자리                        | 무엇                         | 유도의 줄                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 위 칸 파랑 실선                 | 오프라인 쌍둥이의 선수각 $\psi$ [deg] | —                      |
| 위 칸 검은 점선                 | 목표 45°                     | —                      |
| 위 칸 곡선이 32.7° 에서 출발       | VRX 스폰 자세                  | 12.3° 계단               |
| 아래 칸 파랑 실선                | 선속도 $u$ [m/s]              | —                      |
| 아래 칸 검은 점선                | 목표 1.5 m/s                 | —                      |
| 아래 칸 곡선이 40 s 에도 점선에 못 닿음 | 1.413 m/s                  | $K_{i,u} = 40$ 이 작아 느낌 |
| 위 칸이 아래 칸의 모양에 영향받지 않는 것  | 헤딩 지표가 2-7 과 같음            | 5번                     |
| 빨간 파선                     | VRX 결과 — 2-18 에서 설명        | —                      |

#### 실측 표와 검산

| 항목                   | 오프라인    | 2-7 의 같은 개인 행 | 판정                        |
|----------------------|---------|---------------|---------------------------|
| 헤딩 오버슈트 [%]          | 0.606   | 0.61          | 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음 (5번) |
| 헤딩 정착 2 % [s]        | 4.00    | 3.95          | "                         |
| 마지막 5 s 평균 $\psi$    | 45.000° | 45.00°        | "                         |
| $u$ 63 % 도달 [s]      | 2.50    | —             | 2-1 의 $T_u$ 와 모터 지연       |
| 마지막 5 s 평균 $u$ [m/s] | 1.4127  | —             | 목표 1.5 에 못 닿음             |

- 이것이 VRX 에서 나올 것으로 예측하는 값임. 2-18 에 들어가기 전에 적어 둘 것

## i 속도 PI 게인이 과목 안에서 세 가지임 — 쓰임새가 다름

| 어디                                     | $K_{p,u}$ | $K_{i,u}$ | 추력 한계              | 왜 그 값인가              |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| 2-1~2-4 <code>w04_p3_boat_speed</code> | 300       | 300       | 전체 $\leq 500$ N 하나 | 와인드업을 일부러 보이려는 설정    |
| 이 절 <code>PI_u</code>                  | 300       | 40        | 편당 250 N (배분 뒤)    | 헤딩과 추력을 나눠 써 보수적으로 돛 |
| 5주차 이후 <code>InnerLoop</code>          | 300       | 100       | 편당 500 N           | 한계를 올려 여유가 생김        |

- 게인은 플랜트만이 아니라 포화 한계와 함께 정해짐. 한계가 바뀌면 게인도 다시 봄

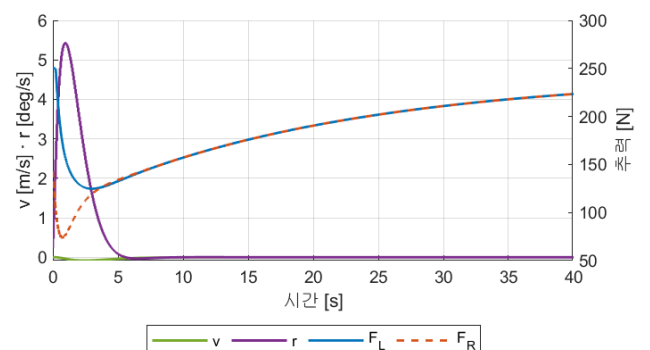
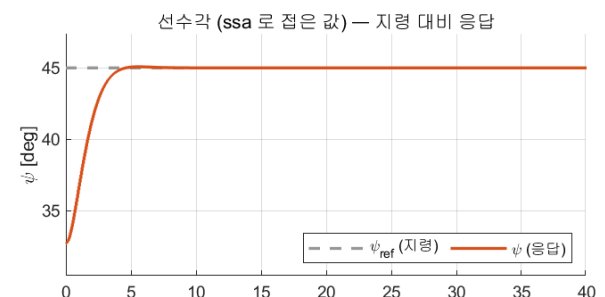
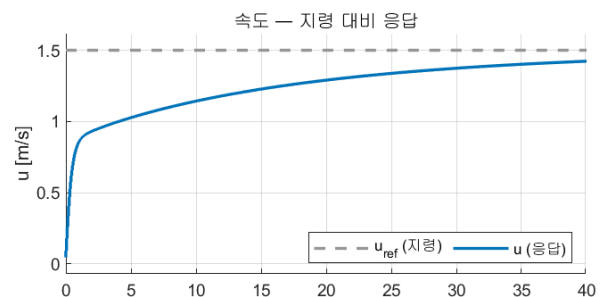
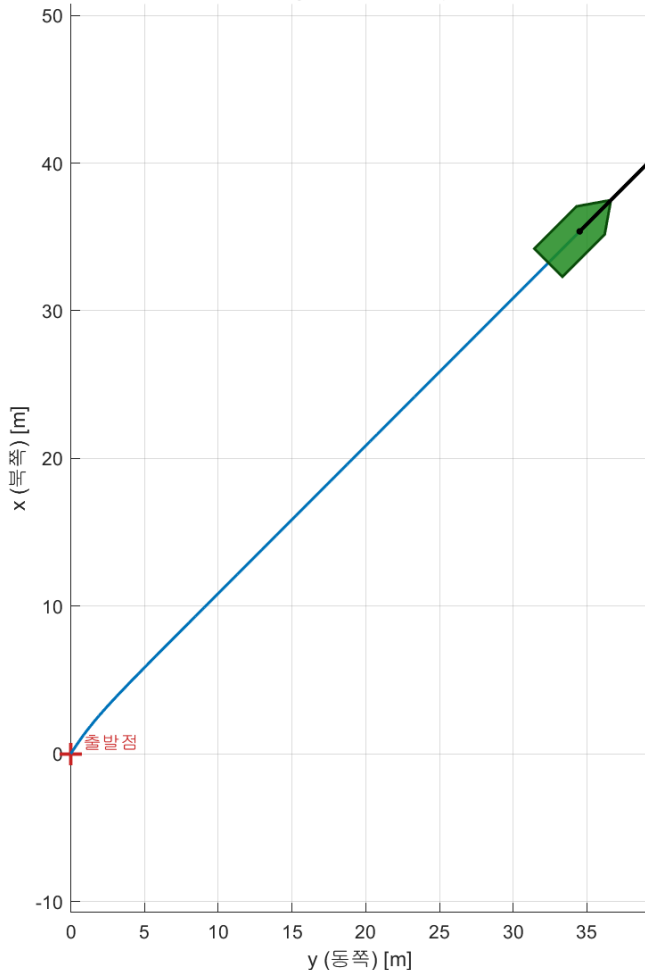
## ⚠ $u_{ref} = 1.5$ 에서는 선회 여유가 거의 없음 — 추력 포화

- 1.5 m/s 유지에 필요한 전진력:  $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488$  N, 편당 244 N
- `Alloc`의 한계가 편당 250 N 이므로 선회에 쓸 수 있는 여유는 편당 약 6 N 뿐임 (2-5 8번)
- 따라서 선회 중 속도 저하의 상당 부분은 포화 때문임. 운동방정식 결합( $+mvr$ ,  $-mur$ )만의 효과가 아님
- 5주차 `Thrusters` 절에서 한계를 500 N 으로 올리는 이유가 이것임

## 돌아가는 동안의 화면 (2-0-1 의 네 칸)

실시간 항적 — 위쪽이 북쪽, 뾰족한 쪽이 선수

$t = 40.0$  s  $x = 35.37$  m  $y = 34.51$  m  $\psi = 45.0^\circ$   $u = 1.42$  m/s



- 2부에서 지령 칸이 둘 다 차 있는 유일한 오프라인 모델임. 두 루프가 함께 도는 모습이 한 화면에 있음

| 보는 곳   | 읽는 것                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 오른쪽 ②  | $\psi$ 가 5 초에 45° 점선에 붙음 — 빠른 루프                                   |
| 오른쪽 ①  | $u$ 가 40 초에 1.42 m/s 로 아직 1.5 점선 아래에 있음 — 느린 루프                    |
| 오른쪽 ③  | $F_L \cdot F_R$ 이 5 초 뒤 겹쳐서 <b>함께 올라감</b> . 선회가 끝나고 속도 루프만 남았다는 뜻임 |
| 왼쪽 큰 칸 | 초반의 힘이 끝난 뒤 45° 직선. 선체 표식 간격이 점점 넓어짐 — 속도가 붙는 중임                   |

- 두 루프의 빠르기가 다르다는 것이 이 화면의 요점이며, 위 실측 표의 정착 4.00 s 대 63 % 도달 2.50 s 가 같은 말임
- 조건 : `W04_4_inner_loop_offline` , 속도 루프  $K_{p,u} = 300 \cdot K_{i,u} = 40$  · 포화  $\pm 500$  N,  $u_{\text{ref}} = 1.5$  m/s,  $\psi_{\text{ref}} = 45^\circ$  , 40 s, ode4 / 0.05 s
- 캡처 시점 (40.0 s) :  $x = 35.37$  m ·  $y = 34.51$  m ·  $\psi = 45.0^\circ$  ·  $u = 1.42$  m/s
- 같은 화면의 VRX 판은 2-18 에 있음

| 해 볼 것                                | 관찰                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>u_ref</code> = 0.5 / 1.5 / 3.0 | 목표 속도에 도달하는가. 3.0 은 어떤가 (편당 250 N 에서 최고 약 1.52 m/s)            |
| <code>PI_u</code> 의 I 를 0 으로         | 정상상태 오차가 남는가. 2-2 의 손계산과 맞는가                                   |
| <code>PI_u</code> 의 안티와인드업 끄기        | <code>u_ref</code> 3.0 으로 20 s 뒤 1.0 으로 낮춤 — 내려오는 시간을 켄 경우와 비교 |

### ★ 정리

두 루프는 추진기를 나눠 쓰는 것으로만 이어져 있음. 포화에 닿기 전까지는 따로 설계하고 따로 튜닝해도 됨  
5주차부터는 이 두 루프 바깥에 유도(guidance) 루프가 붙음. 바깥이 낸 명령을 안쪽이 이미 다 따라간 상태여야 하므로 경험칙은 안쪽이 5~7배 빠르게 — 헤딩  $\omega_n = 1.11$  rad/s 이면 유도는 0.2 rad/s 정도

## 2-13. 컴퓨터는 띄엄띄엄 계산한다 — 샘플 주기

### 현상

- 지금까지의 식은 연속시간이지만 실제 제어기는  $T_s$  마다 한 번씩만 계산함
- 샘플이 너무 느리면 같은 게인인데도 불안정해짐

### 결과 식

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \geq 20\omega_B \quad \Rightarrow \quad T_s \leq \frac{2\pi}{20\omega_B} = \frac{0.314}{\omega_B}$$

### 유도 — 한 줄씩

1. 샘플 각주파수는  $\omega_s = 2\pi/T_s$
2. 실무 기준은 대역폭  $\omega_B$  의 20배 이상 —  $\omega_s \geq 20\omega_B$
3. 정리하면  $T_s \leq 2\pi/(20\omega_B) = 0.314/\omega_B$
4.  $\omega_B$  (대역폭)는 페루프가 따라갈 수 있는 가장 빠른 변화의 정도이며 2차계에서는  $\omega_n$  과 같은 수준임
5. 헤딩 루프  $\omega_B \approx \omega_n = 1.107$  rad/s (2-9 7번)  $\rightarrow T_s \leq 0.314/1.107 = 0.28$  s

### 예제 — 본 과목 모델의 샘플 주기를 검산한다

- 이 절이 다루는 값은 블록 안이 아니라 모델 설정(Configuration Parameters) 에 있음. 도면은 2-6 (`W04_3_heading_offline`) 과 2-12 (`W04_4_inner_loop_offline`) 의 것을 그대로 씀

### 여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline')           % 도면은 2-6 의 것
get_param('W04_3_heading_offline','FixedStep') % 0.05 - 아래 표의 둘째 열
% 또는 Modeling 탭 → Model Settings → Solver 에서 같은 값을 눈으로 확인
```

| 모델                                                                         | 솔버   | 샘플 $T_s$ [s] | 한계 $0.314/\omega_B$ | 여유    |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|-------|
| <code>W04_3_heading_offline</code> · <code>W04_4_inner_loop_offline</code> | ode4 | 0.05         | 0.28                | 5.6 배 |
| <code>W04_3_heading</code> · <code>W04_4_inner_loop</code> (VRX)           | ode4 | 0.05         | 0.28                | 5.6 배 |
| 참값 오도메트리 수신 (2-14)                                                         | —    | 약 0.10       | 0.28                | 2.8 배 |

- 제어 주기(0.05 s)보다 센서 주기(0.10 s)가 느림. **실제 한계는 느린 쪽이 정함**

i
 VRX 모델도
 ode4
 임
 —
 제어기를 연속으로 적기 위해

2026-09 까지는 VRX 쪽만 `FixedStepDiscrete` 였고, 그 때문에 `HeadingCtrl` 의 적분기를 이산으로 둘 수밖에 없었음. 다시 확인해 보니 그것은 **솔버 선택의 문제이지 VRX의 제약이 아니었음** — 고정 스텝 연속 솔버 `ode4` 로 바꾸면 연속 적분기가 그대로 둠 (2026-10-01 실측: `FixedStepDiscrete` + 연속 적분기는 "연속 상태가 포함되어 있다" 로 막히고, `ode4` 는 통과)  
 스텝은 **0.05 s** 그대로임. ROS `Subscribe` · `Publish` 는 이산 블록이라 major step에서만 돌므로 **토픽 주기도 페이싱도 달라지지 않음**. 위 표의 여유 5.6 배도 그대로임  
 그래서 이 과목의 제어기는 **전부 연속임**. 이산으로 둘 수밖에 없는 자리가 생기면 그 이유를 모델 주석과 이 문서에 적는 것이 규칙임

**결과 — 이 절만은 저장된 그래프가 아니라 그 자리에서 뜨는 `pzmap` 창으로 판정함**

```
G = tf(1, [1 2 2]);
Gd = c2d(G, 0.05);      % Ts 를 바꿔 가며 abs(pole(Gd)) 를 봄
pzmap(Gd); axis equal  % 단위원과 극이 함께 그려짐 - 이 창이 이 절의 결과 그림
```

| 창에서 볼 것     | 정상이면                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 단위원         | 안정 경계. 이 원 안이 안정                                 |
| 극 두 개의 위치   | $T_s = 0.05$ 에서 원 안 깊숙이. $T_s$ 를 키우면 원 중심 쪽으로 모임 |
| 극의 크기 $ z $ | 아래 표의 값과 같아야 함                                   |

- 실측 (2026-09-24) — 극의 크기는  $|z| = e^{-T_s}$  를 정확히 따름

| $T_s$ [s] | $ z $   | 단위원 |
|-----------|---------|-----|
| 0.05      | 0.95123 | 안   |
| 0.5       | 0.60653 | 안   |

△
 샘플을 느리게 해도 이 플랜트는 불안정해지지 않음

플랜트 자체가 안정하므로 이산화만으로는 극이 단위원을 벗어나지 않음  
 느린 샘플이 무너뜨리는 것은 플랜트가 아니라 **닫힌 루프** — 게인을 실은 채로  $T_s$  를 키우면 위상 여유가 깎여 발산함. 1-6 의 게인을 넣고 `feedback(Kp*Gd, 1)` 의 극을 보면 드러남

★
 정리

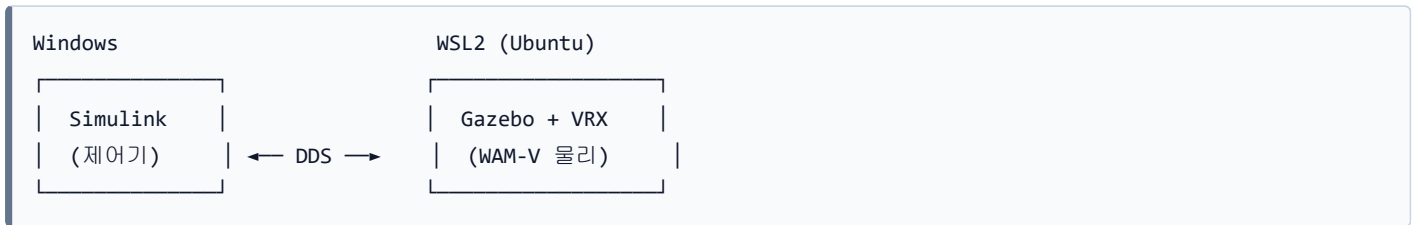
연속시간에서 설계하고 이산에서 확인함. 센서가 느리면 게인을 아무리 잘 잡아도 그 한계를 넘지 못함

2-14. VRX 로 옮기기 전에 — ROS 2 연결 · 속도 얻기 · 페이싱 · 경량 기동

★
 여기부터 Gazebo 가 필요함

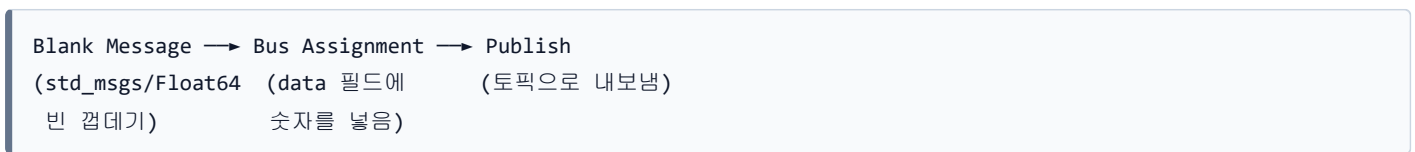
1-3~2-13 에서 정한 게인을 글자 하나 바꾸지 않고 시뮬레이터로 옮김

## 2-14-1. Simulink 와 ROS 2 는 어떻게 만나는가



- 서로 다른 OS 인데도 통신됨. 이유는 **2주차에 배운 ROS 2 의 DDS 디스커버리**이며, Simulink 쪽에서는 ROS Toolbox 가 ROS 2 노드 역할을 함

| 블록            | 역할                                                               | 라이브러리                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Subscribe     | 토픽 구독 → 버스 출력 (포트 1 <code>IsNew</code> , 포트 2 <code>Msg</code> ) | <code>ros2lib/Subscribe</code>     |
| Publish       | 버스 입력 → 토픽 발행                                                    | <code>ros2lib/Publish</code>       |
| Blank Message | 빈 메시지(버스) 생성                                                     | <code>ros2lib/Blank Message</code> |



- ROS 메시지는 **구조체(버스)** 라서 숫자를 바로 못 넣음. 빈 메시지를 만들고 → 필드를 채우고 → 발행하는 3단계임
- 필드가 많은 메시지에서는 이 방식이 유일하게 통함. 블록별 사용법은 [A1 Simulink 기초](#)

**IsNew** 를 **Display** 에 연결해 두면 진단이 쉬움

값이 계속 0 이면 **토픽이 안 들어오는 것임**. 연결 문제를 즉시 알 수 있음

## 2-14-2. 속도 $u$ 를 어디서 얻는가

★ **제어기를 만들려면 지금 몇 m/s 로 가는지를 알아야 함**

그런데 VRX 의 기본 센서(GPS · IMU)는 속도를 직접 주지 않음

| 방법                           | 원리                         | 문제                                 |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| GPS 위치 미분                    | 위치 차분 ÷ 시간                 | GPS 잡음이 증폭돼 속도가 요동침 (1-11 과 같은 이유) |
| IMU 가속도 적분                   | 가속도를 시간 적분                 | <b>드리프트</b> — 시간이 갈수록 값이 흘러감       |
| EKF 융합                       | GPS + IMU 를 칼만필터로          | 만드는 데 시간이 오래 걸림. 튜닝도 필요            |
| <b>ground truth odometry</b> | <b>Gazebo 가 참값을 직접 알려줌</b> | 실제 배에는 없음 (시뮬레이션 전용)               |

- 본 과목은 **참값**을 씀. 제어기를 처음 만들 때 추정 오차와 제어 오차가 섞이면 무엇이 문제인지 알 수 없기 때문임
- 먼저 참값으로 **제어 성능의 기준선**을 만들고, 추정기로 바꾸는 것은 그다음 문제임. 이것이 제어 설계의 일반적인 순서임
- 토픽은 `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` ( `nav_msgs/Odometry`, 10 Hz, `map` → `wamv/base_link` )

| ROS 필드                             | ROS 에서의 뜻                  | 제어식의 기호             | 바꾸는 법                                 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <code>twist.twist.linear.x</code>  | 선체 앞쪽 속도                   | $u$ 전후 속도           | $u = \text{linear.x}$ (그대로)           |
| <code>twist.twist.linear.y</code>  | 선체 좌현 쪽 속도                 | $v$ 좌우 속도 (우현 +)    | $v = -\text{linear.y}$                |
| <code>twist.twist.angular.z</code> | $\omega_z$ — 반시계 +         | $r$ 요각속도 (시계 +)     | $r = -\omega_z$                       |
| <code>pose.pose.orientation</code> | 쿼터니언 → $\psi_{\text{ENU}}$ | $\psi$ 선수각 (북에서 시계) | $\psi = 90^\circ - \psi_{\text{ENU}}$ |

### ⚠ ROS 가 주는 값에 제어식의 글자를 바로 붙이지 않음

ROS 의 선체축은  $x_b$  선수  $y_b$  좌현  $z_b$  위(FLU), 제어식은  $x_b$  선수  $y_b$  우현  $z_b$  아래(FRD)  
 $y_b$  와  $z_b$  가 뒤집혀 있으므로 옆 속도와 요각속도는 **부호가 반대** (3주차 ENU→NED)  
선수각 변환식  $\psi_{NED} = \pi/2 - \psi_{ENU}$  의 양변을 미분하면  $r = -\omega_z$  가 그대로 나옴  
2-8 의  $K_{d,\psi}r$  이 감쇠가 되려면  $r$  이 선수각과 같은 방향(시계 +)이어야 함

### i twist 는 선체 기준

ROS 규약상 twist 는 `child_frame_id (= wamv/base_link)` 기준이므로 `linear.x` 가 곧 전후 속도  $u$  임  
2026-09-03 실측: 좌우 추력 200 N 을 8초 주었더니 `linear.x = 1.33` , `linear.y ≈ 0.002` → 앞으로만 가고 옆으로  
는 안 감

## 2-14-3. 실시간 페이싱 — 안 켜면 배가 안 움직인다

- Simulink 는 기본적으로 **최대한 빨리** 계산함. 20초짜리 시뮬레이션이 0.3초 만에 끝나기도 함
- 그동안 Gazebo 는 실제 시간으로 흐르므로 **추력이 순식간에 다 나가고 모델이 멈춤**. 배는 거의 안 움직임
- 고치는 법 — 톨스트립 **Run** 옆 화살표 → **Simulation Pacing** → *Enable pacing to slow down simulation* 체크, 비율은 **실측 RTF**

```
rtf = 0.99; % gz topic -e -t /stats 로 쟀 값 (경량 모델 실측)
set_param('W04_1_straight','EnablePacing','on','PacingRate',num2str(rtf));
```

### ★ 비율은 1 이 아니라 실측 RTF

Gazebo 가 RTF 0.85 로 도는데 비율 1 로 돌리면 모델의 1초가 시뮬레이터의 0.85초에 대응 → **모델이 앞서 나감**  
궤적은 겹치는데 시간이 어긋나 이격이 시간에 비례해 커짐. `W04_step_compare` 는 이 측정을 자동으로 함

```
gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
```

### i 경량 모델은 RTF 가 거의 1 이라 페이싱 비율도 거의 1

`/clock` 을 1초 구간으로 30 초 쟀 값 — 평균 **0.990**, 최소 0.987, 최대 0.992, 표준편차 **0.002** (2026-09-24 실측)  
그래도 **비율을 1 로 고정하지 말 것**. 재서 넣는 습관이 무거운 월드: `full` 모드에서 그대로 쓰임  
`W04_step_compare` 의 자동 측정은 쟀 값을 **측정 RTF = ...** 줄에 먼저 찍고, 페이싱 비율은 1.0 을 넘지 않게 자름  
노트북(경량 모델) 실측 — 평균 **0.976**, 표준편차 0.024, 최솟값 0.867 ( `measure_vrx.sh 30` , 2026-09-25). 자동 측정은 0.955~0.983

### ⚠ RTF 는 컴퓨터·모델에 따라 달라짐

센서를 다 켜 `full` 모드나 무거운 월드에서는 1 보다 한참 낮게, 그리고 **재는 때마다 다르게** 나옴  
다른 프로그램·화면 녹화·브라우저가 돌고 있으면 더 심해짐. **비교 실험은 같은 조건에서 연속으로** 돌릴 것

## 2-14-4. VRX 를 경량 모드로 띄운다

- 3주차 2-3 에서 만든 `W03_vrx_lite/run_vrx.sh` 를 그대로 씀

| 항목     | 값                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 선체     | <code>W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf</code> — GPS · IMU · <b>참값 오도메트리</b> 만. 카메라·LiDAR 없음 |
| 렌더러    | <code>--render-engine-gui ogre</code> (그림을 그리는 센서가 없으므로 서버 엔진은 지정하지 않음)                |
| 월드     | <code>sydney_regatta</code> (기본). 바꿀 때 <code>WORLD=...</code>                          |
| 명령만 보기 | <code>DRY=1 bash run_vrx.sh</code>                                                     |

```
bash ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/run_vrx.sh
```

- 정상 출력 (실행 전에 무엇을 돌릴지 먼저 찍음)

ROS\_DOMAIN\_ID=7 (MATLAB W0X\_setup 의 값과 같아야 함)

실행 명령:

```
ros2 launch vr_x_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta "urdf:=.../wamv_lite.urdf" "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre"
```

끝낼 때는 이 터미널에서 Ctrl+C

| 읽는 법               | 뜻                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ROS_DOMAIN_ID 가 찍힘 | 이 값이 MATLAB 쪽과 다르면 토픽이 <b>하나도 안 보임</b> (2-14-5) |
| wamv_lite.urdf     | 카메라·LiDAR 가 없는 선체. 참값 오도메트리는 <b>켜져 있음</b>       |

- 카메라 3대 + LiDAR 를 켜는 **full** 모드는 **9주차(VRX 심화)** 몫이며 이번 주차에서는 쓰지 않음. 이번 주차에 쓰면 노트북에서 화면이 멈춘 것처럼 보임
- URDF 를 직접 만들려면 **bash W03\_vrx\_lite/make\_wamv\_lite.sh** 로 **~/capstone\_ws/wamv/wamv\_lite.urdf** 를 만들고 **bash run\_vrx.sh mine** 으로 띄움. 이 스크립트는 VRX 원본을 고치지 않고 xacro 에 **ground\_truth\_enabled:=true** 등 인자만 넘김

#### ★ **ground\_truth\_enabled** 는 런치 인자가 아니라 **xacro** 인자

**competition.launch.py ... ground\_truth\_enabled:=True** 로는 아무 일도 일어나지 않음

urdf 를 만들 때 넘기고 **urdf:=** 로 실행해야 함. **run\_vrx.sh** 가 그 일을 대신함

```
ros2 topic list | grep ground_truth
```

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once
```

- 정상 출력: **/wamv/sensors/position/ground\_truth\_odometry** 가 보이고, **twist:** 아래 **linear:** 의 **x** 값이 나옴 (정지 상태면 0 근처)
- 실측값 — **경량 모델**(**W03\_vrx\_lite/wamv\_lite.urdf**), RTF **0.990**, 2026-09-24

| 항목                                      | 값                                                                 | 읽는 법                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>frame_id</b> · <b>child_frame_id</b> | <b>map</b> · <b>wamv/base_link</b>                                | 지구 고정 좌표계 · 선체                                                                 |
| 발행 주기                                   | <b>9.90 Hz</b> ( <b>ros2 topic hz</b> , 표본 231, 주기 0.099~0.104 s) | 설계 10 Hz. 경량 모델은 RTF 가 0.99 라 설계값에 거의 붙음. 판정은 주기가 아니라 <b>twist</b> 값이 오는지로     |
| QoS                                     | <b>RELIABLE</b> , 발행자 1                                           |                                                                                |
| 스폰 위치                                   | <b>pose.position.x = -532.0 , y = 200.0</b>                       | <b>ENU</b> 성분. NED 로 <b>(x,y) = (200, -532)</b> — 북쪽 <b>x</b> 가 ENU 의 <b>y</b> |

#### ✕ 스폰 좌표는 설치마다 다름

같은 VRX 2.4.0-2 인데 ENU **y** 가 **162** 인 설치와 **200** 인 설치가 있었음 (2026-09-18 확인)

자기 설치의 값 확인: **grep -n "Model('wamv'" ~/vr\_x\_ws/src/vrx/vrx\_gz/launch/competition.launch.py**  
5~8주차 **W0X\_vrx\_run** 은 참값 오도메트리 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손댈 필요가 없음

- 스폰 직후 선수각은  $\psi \approx 32.7^\circ$  임 (3주차 3-1 좌표 검산 — 스폰 yaw 1 rad =  $57.3^\circ$ ,  $90^\circ - 57.3^\circ$ )
- 따라서 **psi\_ref\_deg = 45** 는 **0 → 45°** 가 아니라 **12.3° 계단임**. 2-7-2-8 의 스위치 조건이 이것과 같은 이유임

실시간 화면을 켜 채로 재측정 (2026-09-24, 2-17-2-18 의 VRX 캡처를 뜯 세션)

| 항목           | 값                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 실측 RTF       | <b>0.990</b> (1 초 구간 29개 · 표준편차 0.003 · 최솟값 0.978) |
| Gazebo 화면    | <b>49.5 fps</b>                                    |
| 페이싱 비율       | <b>0.990</b> — 실측 RTF 를 그대로 넣음                     |
| 45 초 실행의 벽시계 | 93.5 s (컴파일 포함)                                    |

노트북에서 같은 측정 (2026-09-25, 경량 모델, `measure_vrx.sh 30`)

| 항목        | 값                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 실측 RTF    | <b>0.976</b> (1 초 구간 26개 · 표준편차 0.024 · 최솟값 0.867)                              |
| Gazebo 화면 | <b>49.5 fps</b> — 판정 「정상」                                                       |
| 참값 오도메트리  | <b>9.87 Hz</b> , <b>RELIABLE</b> , 발행자 1                                        |
| 스폰 위치     | <code>x = -532.4</code> , <code>y = 162.0</code> — 위 설치(200)와 다름. 아래 caution 참조 |

- 화면( `animate = 1` )을 켜도 **RTF 평균은 0.990 그대로**임. 흔들림만 조금 커짐 (표준편차 0.002 → 0.003)
- 단, RTF 는 **Gazebo 쪽** 속도임. 화면을 그리는 **Simulink 쪽**은 느린 컴퓨터에서 시작 직후 몇 초 뒤쳐질 수 있음 → 2-17 의 warning
- 페이싱 비율을 실측 RTF 보다 **높이지 않음**. 높이면 모델과 시뮬레이터가 CPU 를 다뤄 오히려 느려짐 (2-14-3)
- 재측정이 필요하면 `bash W03_vrx_lite/measure_vrx.sh 30` 한 줄. 나온 값을 그대로 페이싱에 넣음
- 화면이 부담되면 `animate = 0` 으로 끄고 `W04_step_compare` 가 찍는 숫자로 판정함 (1-0)

## 2-14-5. MATLAB ↔ WSL 연결 확인

### ✕ 오류 메시지 없이 조용히 실패하는 지점

MATLAB 은 도메인을 두 군데에서 읽음. 둘이 다르면 `ros2("topic","list")` 에는 토픽이 보이는데 **Simulink 모델만 아무것도 못 받음**. 증상은 배가 전혀 움직이지 않고 로그 위치가 계속 0 인 것임 (실측)

| # | 무엇                             | 어디서 정해지는가                                           |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | WSL 의 VRX                      | <code>~/.bashrc</code> 의 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> |
| 2 | MATLAB 의 <code>ros2*</code> 함수 | 환경변수 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> (없으면 0)             |
| 3 | Simulink 의 ROS 2 블록            | ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID (환경변수가 아님)                 |

- WSL 쪽은 `echo $ROS_DOMAIN_ID`, Simulink 쪽은 툴스트립 시뮬레이션 → ROS 네트워크 에서 확인함
- 읽은 값으로 MATLAB 함수 쪽을 맞춤 (프로필을 저장한 적이 없는 새 설치에는 값이 없으므로 `try` 로 감쌈)

```
try
    p = getpref("ROS_Toolbox","ROS_NetworkAddress_Profiles");
    if ~isempty(p) && isfield(p{1},"DomainID")
        setenv("ROS_DOMAIN_ID", num2str(double(p{1}.DomainID)));
    end
catch
end
if isempty(getenv("ROS_DOMAIN_ID")), setenv("ROS_DOMAIN_ID","0"); end
fprintf("ROS_DOMAIN_ID = %s\n", getenv("ROS_DOMAIN_ID"));
```

```
ros2("topic","list")           % 추력·참값 오도메트리 토픽이 보이면 성공
node = ros2node("/matlab_check");
sub  = ros2subscriber(node, "/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry", "nav_msgs/Odometry");
msg  = receive(sub, 10);
fprintf("u = %.3f m/s\n", msg.twist.twist.linear.x);
clear sub node
```

i W04\_vrx\_record 와 W04\_step\_compare 는 이 작업을 자동으로 함

실행하면 첫 줄에 0) ROS\_DOMAIN\_ID = 7 처럼 무엇을 쓰는지 찍음. WSL 의 값과 다르면 거기서 멈추고 고칠 것  
이 값은 W04\_setup 이 아니라 ROS 네트워크 프로파일에서 읽음 — W04\_setup 의 7 과 프로파일 이 다르면 프로파일 이  
김  
그래도 안 되면 [WSL-VRX-환경구축](#) §8.2 의 미리 네트워크 · RMW 설정 순서대로 시도

## 2-15. VRX ① 직진 — 개루프를 시뮬레이터에서 다시 켜다

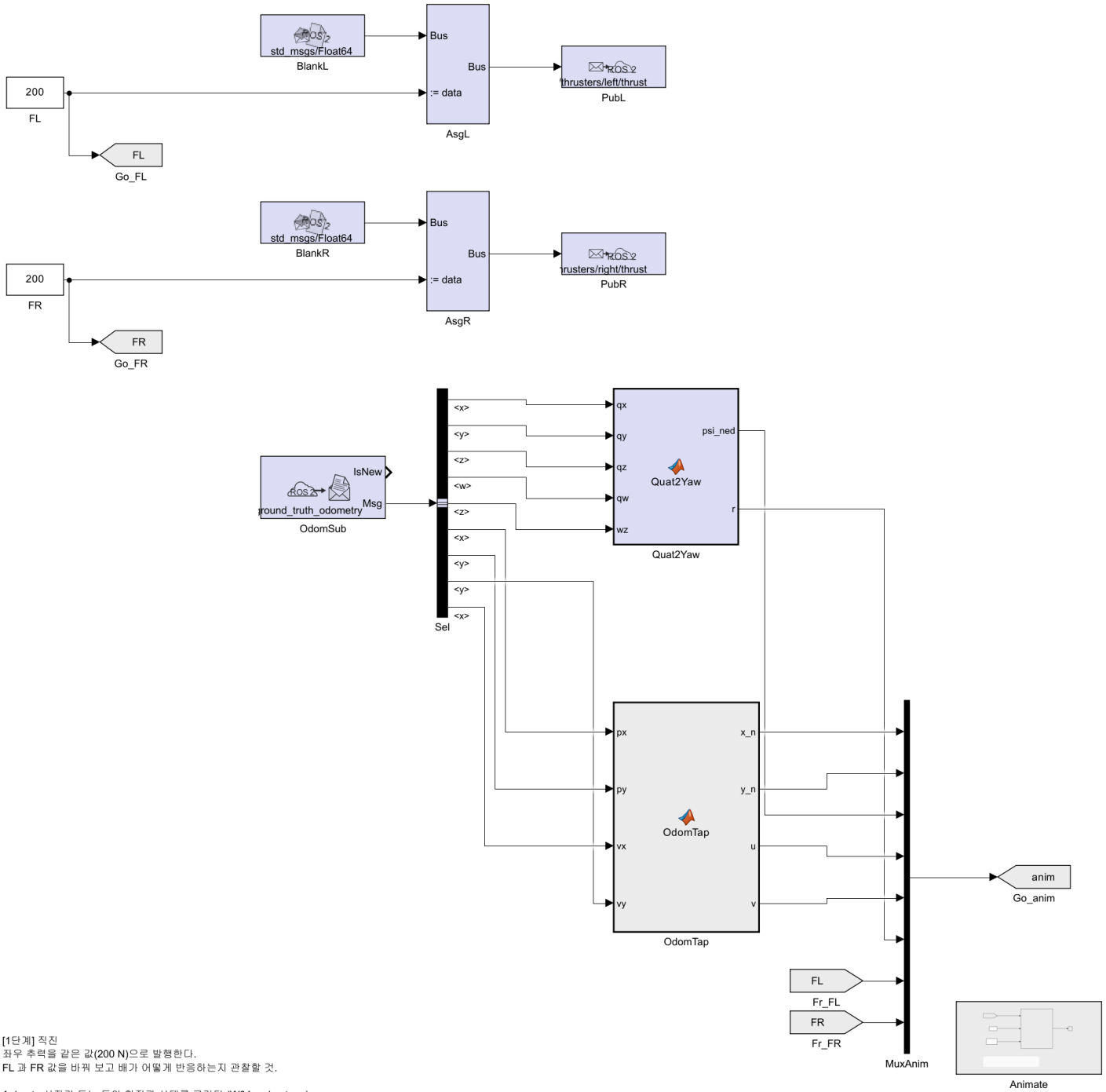
### 현상

- 좌우 추력 200 N 씩을 주면 `linear.x` 가 1.332 m/s 근처에서 멈춤
- 2-1 의 오프라인 손계산  $X = 400 \text{ N} \rightarrow 1.3333 \text{ m/s}$  와 소수 셋째 자리까지 같음

### 결과 식 — 2-1 ①4번을 그대로 씀

$$u_{ss} = \frac{-X_u + \sqrt{X_u^2 + 4X_{uu}X}}{2X_{uu}}, \quad X = F_L + F_R = 200 + 200 = 400 \text{ N}$$

## 예제 — W04\_1\_straight · 제어가 없는 발행 3단계



[1단계] 직진  
좌우 추력을 같은 값(200 N)으로 발행한다.  
FL 과 FR 값을 바꿔 보고 배가 어떻게 반응하는지 관찰할 것.

Animate 상자가 도는 동안 항적과 상태를 그린다 (W04\_animate.m).  
그러면 W04\_setup.m 의 animate = 0.

- FL · FR (Constant 200) → BlankL/R (빈 메시지) → AsgL/R (Bus Assignment) → PubL/R (발행)
- 제어가 없는 개루프이며, 2-1 의 개루프 속도 실험을 시뮬레이터로 옮긴 것임

## 여는 법과 실행

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
open_system('W04_1_straight')
```

1. 페이싱 켜기 — Run 옆 화살표 → Simulation Pacing → Enable 체크, 비율 = 2-14-3 에서 켜 RTF
2. 정지 시간을 20 으로 설정하고 Run

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -A3 "linear"
```

결과를 읽는 법 — 이 절은 그래프가 아니라 토픽 값으로 판정함

| 자리                   | 무엇              | 정상이면                           |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| linear: 아래 <b>x</b>  | 전후 속도 $u$ [m/s] | <b>1.33 근처</b> (출발 후 약 5 s 이후) |
| linear: 아래 <b>y</b>  | 좌우 속도 $v$       | 0.002 근처 — 옆으로는 안 감            |
| angular: 아래 <b>z</b> | $\omega_z$      | 0 근처 — 돌지 않음                   |
| Gazebo 화면            | 배가 앞으로 나아감      | 안 움직이면 <b>페이싱 미설정</b>          |

실측 표와 계산 — 경량 모델 · RTF 0.990 · 페이싱 0.99 · 2026-09-24

| 항목                                           | 값                                                                   | 대조 대상            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 20 s 실행 뒤 40 표본(시물 3.9 s)의 평균 $u$            | <b>1.332 m/s</b> (표준편차 0.0002)                                      | —                |
| 오프라인 측정 (2-1 표의 <b>X = 400</b> 행)            | 1.3333 m/s                                                          | 차이 <b>-0.001</b> |
| 손계산 (2-1 ①5번)                                | 1.3333 m/s                                                          | 차이 <b>-0.001</b> |
| 노트북 재측정 (RTF 0.976 · 페이싱 0.976 · 2026-09-25) | <b>1.332 m/s</b> (표준편차 0.0004), $v$ 0.002, $\omega_z$ <b>-0.001</b> | 데스크톱과 같음         |

- 항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문에 **전진 방향은 소수 셋째 자리까지 맞음**

| 해 볼 것                    | 예상                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>FL = FR = 100</b>     | 더 느리게 전진. 2-1 ①4번으로 손계산 $u_{ss}$ 는? |
| <b>FL = FR = 250</b>     | 2-1 ②7번의 속도 천장 1.52 m/s 에 닿는가       |
| <b>FL = 200 , FR = 0</b> | 한쪽만 밀면 어떻게 되는가                      |

★ 정리

오프라인에서 맞춘 숫자가 시뮬레이터에서 그대로 나옴. 이것이 2-17-2-18 의 대조를 의미 있게 만드는 전제임

2-16. VRX ② 선회 — 부호를 눈으로 익힌다

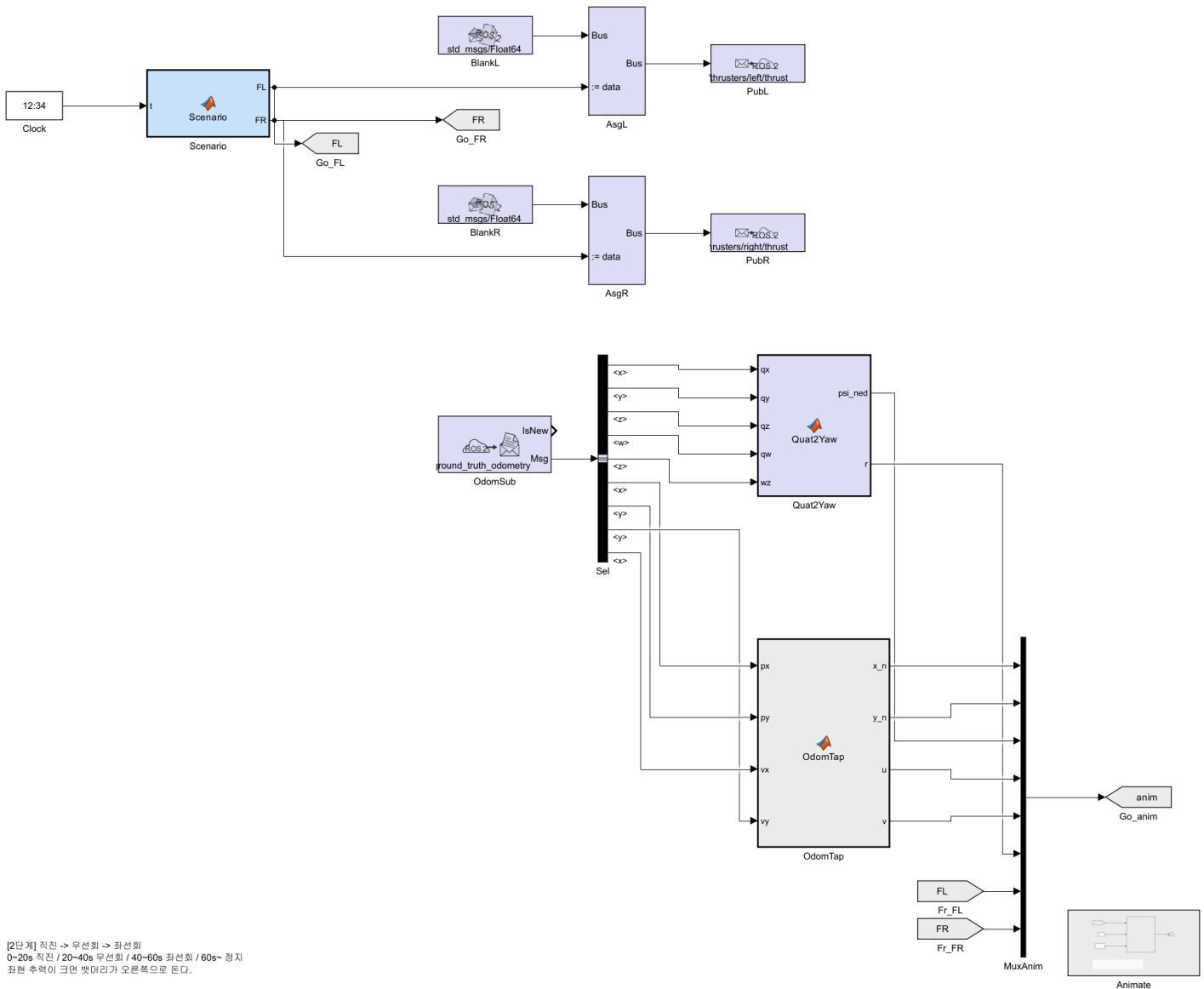
현상

- 좌현 추력이 크면 뱃머리가 **오른쪽**으로 둑

결과 식 — 2-5 1번을 그대로 씀

$$N = b(F_L - F_R) \implies F_L > F_R \Rightarrow N > 0 \Rightarrow \text{우선회}$$

## 예제 — W04\_2\_turn · 시나리오 블록 하나



- Digital Clock → Scenario (MATLAB Function) → 좌·우 추력

```
function [FL, FR] = Scenario(t)
if t < 20
    FL = 200; FR = 200; % 직진
elseif t < 40
    FL = 300; FR = 50; % 우선회
elseif t < 60
    FL = 50; FR = 300; % 좌선회
else
    FL = 0; FR = 0; % 정지
end
```

## 여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_2_turn')
```

- 페이싱을 켜고 정지 시간 **80초**로 Run

결과를 읽는 법 — Gazebo 화면에서 판정

| 구간 [s] | 추력 $F_L/F_R$ | $N = b(F_L - F_R)$ | 화면에서 보이는 것    |
|--------|--------------|--------------------|---------------|
| 0~20   | 200 / 200    | 0                  | 직진            |
| 20~40  | 300 / 50     | +257 N·m           | 오른쪽으로 돌       |
| 40~60  | 50 / 300     | -257 N·m           | 왼쪽으로 돌        |
| 60~80  | 0 / 0        | 0                  | 타력으로 미끄러지다 멈춤 |

- 수치로 채는 것은 2-19 의 `W04_vrx_record` 가 함. 본 절은 부호를 눈으로 확인하는 절임

### ★ 좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돌

왼쪽이 더 세게 밀기 때문임. 2-5 1번의  $N = b(F_L - F_R)$  에서  $F_L > F_R$  이면  $N > 0$  = 우선회  
직접 보고 부호를 익힐 것. 헤딩 제어(2-17)의 부호가 여기서 같림

- 추력 차이를 `250/100` , `220/180` 으로 바꿔 선회 반경이 어떻게 달라지는지, 차이를 아주 작게 하면 거의 안 도는지도 확인함

## 2-17. VRX ③ 헤딩 — 오프라인과 대조

### 현상

- 오프라인 쌍둥이와 VRX 가 같은 계인 · 같은 계단에서 오버슈트 0.6 % 대 3.0 % 로 같림
- 정상상태는 45.00° 대 45.03° 로 거의 같음

### 결과 — 무엇이 같고 무엇이 다른가

| 모델                                            | 배의 상태를 어디서 받는가                                                           | 추력을 어디로 보내는가                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>W04_3_heading_offline</code> (2-6~2-10) | <code>MotionModel</code> — 3주차 1-8 절 운동방정식                               | 같은 <code>MotionModel</code>                             |
| <code>W04_3_heading</code> (이 절)              | <code>OdomSub</code> → <code>Sel</code> → <code>Quat2Yaw</code> (Gazebo) | <code>GateL/R</code> → Blank → Bus Assignment → Publish |

- `HeadingCtrl` 과 `Alloc` 은 같은 함수로 만들어짐. 제어 로직은 한 글자도 다르지 않음
- VRX 쪽에만 있는 것은 `GateL` · `GateR` 두 곱셈 블록뿐임 — `Quat2Yaw` 의 셋째 출력 `ok` 를 추력에 곱함

| ok | 언제                              | 나가는 추력                       |
|----|---------------------------------|------------------------------|
| 0  | 첫 오도메트리가 오기 전 + 그 뒤 1 초 (20 표본) | 0 — 배는 스폰 자세 그대로             |
| 1  | 그 이후                            | <code>Alloc</code> 이 낸 값 그대로 |

- 막는 이유 ① — 첫 메시지 전의 Subscribe 는 0 으로 채운 버스를 냄. 쿼터니언 0 은 선수각 정확히 90° 로 읽혀 가짜 오차 -45° 가 생김
- 막는 이유 ② — Simulink 는 시작 직후 몇 스텝을 벽시계로 수 초씩 멈춤. 그동안 Gazebo 는 첫 추력을 계속 줌
- 막지 않았을 때 같은 설정의 오버슈트가 실행마다 3.7 · 54 · 347 % 로 찍힘 (2026-09-25 노트북 실측). 게이트를 넣은 뒤 3.0 %
- `W04_step_compare` 는 추력이 처음 나간 순간을 계단의 시작  $t = 0$  으로 잡음. 그래서 VRX 곡선도 32.7° 에서 출발함

## 유도 — 좌표 변환 두 줄 (2-14-2 의 표를 코드로)

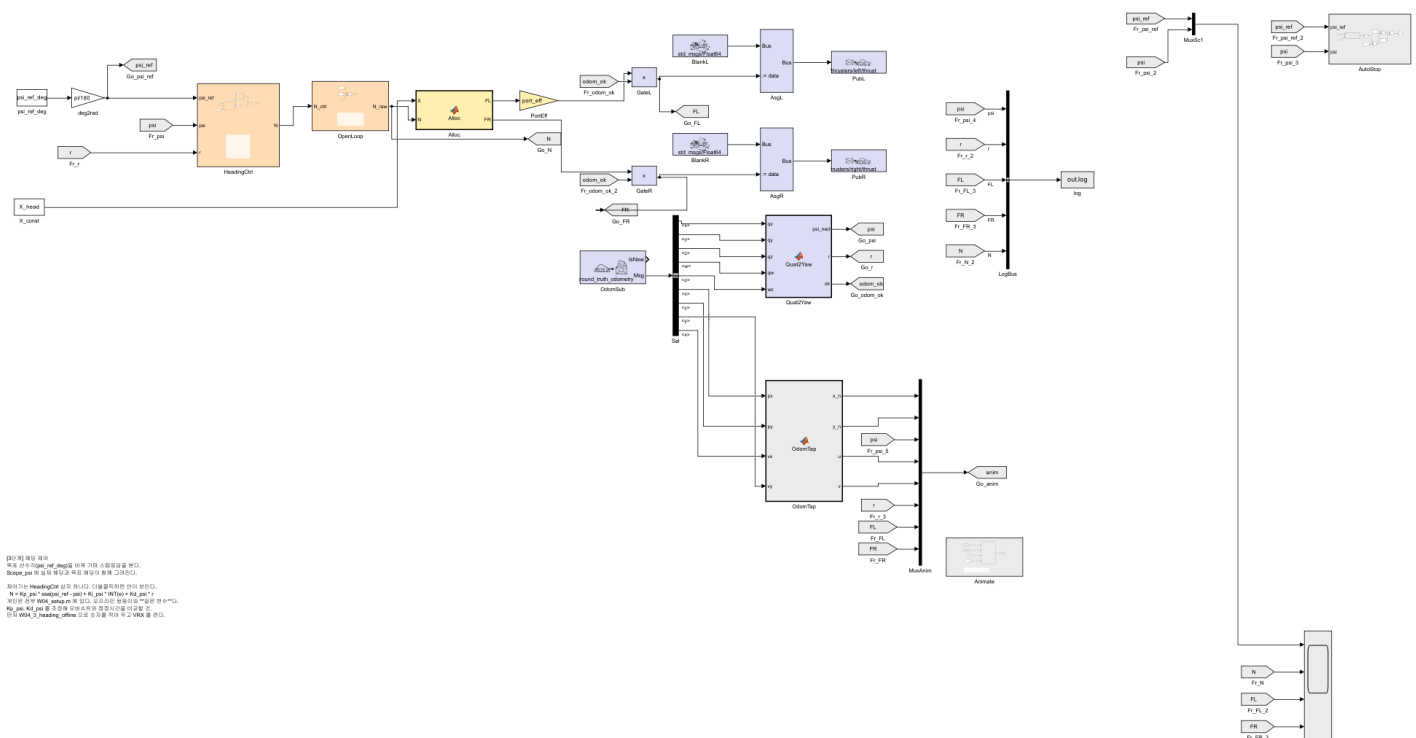
```
function [psi_ned, r, ok] = Quat2Yaw(qx, qy, qz, qw, wz)
yaw_enu = atan2(2*(qw*qz + qx*qy), 1 - 2*(qy*qy + qz*qz));
psi      = pi/2 - yaw_enu;                    % ENU -> NED
psi_ned  = atan2(sin(psi), cos(psi));        % -pi ~ pi 로 정리 (2-11)

r = -wz;                                     % 회전 속도도 부호가 뒤집힌다

persistent n                                % 유효한 메시지를 받은 횟수
if isempty(n), n = 0; end
valid = qx ~= 0 || qy ~= 0 || qz ~= 0 || qw ~= 0;
if valid, n = n + 1; end
ok = double(valid && n > 20);               % 첫 메시지 뒤 1 초(20 표본)부터 1
```

1. 쿼터니언에서 ENU 기준 yaw 를 뽑음
2. 3주차의  $\psi_{NED} = \pi/2 - \psi_{ENU}$  로 NED 선수각을 만들
3. 2-11 의 **ssa** 로  $(-\pi, \pi]$  에 넣음
4. 2번 식의 양변을 미분하면  $r = -\omega_z$  가 나옴 (2-14-2 의 경고표)
5. 쿼터니언 네 성분이 전부 0 이면 아직 메시지가 없는 것임 — 유효한 메시지를 20 번 받기 전까지 **ok = 0**

## 예제 — W04\_3\_heading · W04\_step\_compare(3)



## 여는 법과 실행

1. VRX 를 새로 띄움 (스폰 자세에서 시작해야 같은 12.3° 계단이 됨)
2. MATLAB 에서 **W04\_setup** 후 한 줄 — VRX 토픽이 보이면 RTF 를 재서 그 값으로 페이싱한 뒤 40 초를 돌리고, 끝나면 주력 0 을 보냄

```
W04_setup
R = W04_step_compare(3);
```

- 정상 출력 (경량 모델 노트북 실측, RTF 1.042, 2026-10-01 — 연속 제어기 + ode4)

0) ROS\_DOMAIN\_ID = 7

1) 오프라인 쌍둥이 W04\_3\_heading\_offline (40 초)

[오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.00 deg

2) VRX W04\_3\_heading - RTF 측정 (10초)

측정 RTF = 1.042 -> 페이싱 1.000

RTF = 1.000 -> 페이싱 비율

측정 중 실시간 화면 끄 (animate = 0)

[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 3.0 %, 2% 정착 7.1 s, 마지막 5 s 평균 45.03 deg

그림 저장: img/W04\_3\_offline\_vs\_vrx.png

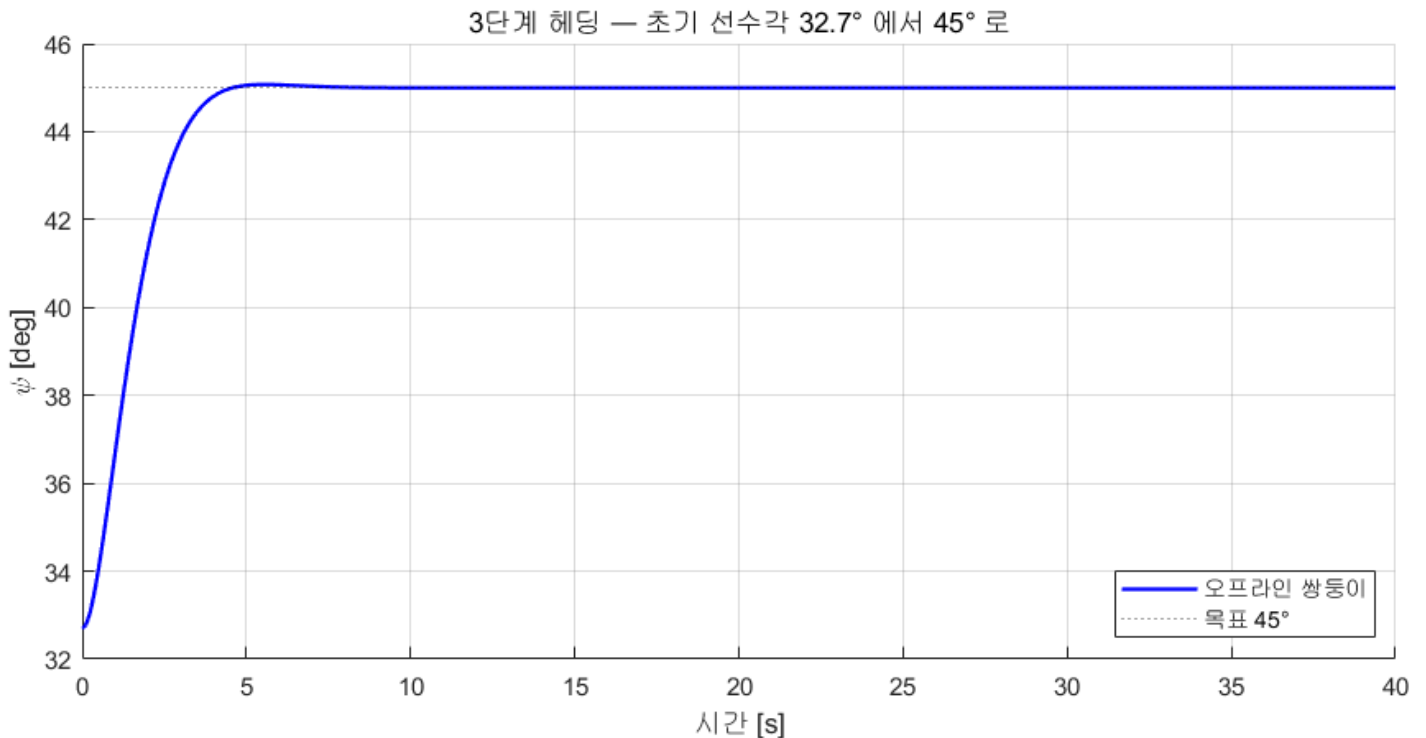
- 측정 RTF 는 컴퓨터마다 다름. 데스크톱은 1.0 을 넘게 재져 1.000 으로 잘려 찍힘 (2-14-3)
- 벽시계 약 90 초 — 오프라인 1 초 + RTF 측정 10 초 + 모델 준비 + VRX 40 초

### ⚠ 측정 중에는 실시간 화면을 끈다

W04\_step\_compare 는 VRX 구간만 animate = 0 으로 돌림. W04\_setup 의 값은 그대로임

- 이유: 화면을 그리느라 Simulink 가 시작 직후 VRX 를 못 따라가면, 그동안 배는 앞 추력대로 돌고 계단응답이 두 배 빨리 오른 것처럼 찍힘
- 노트북 실측 (2026-09-25, 같은 모델): 화면 켜 — 오버슈트 3.5 %, 정착 3.5 s / 화면 끄 — 2.9 %, 6.2 s
- 화면은 모델을 직접 열어 Run 할 때 보면 됨 (아래 「돌아가는 동안의 화면」)

### 결과 그래프



### 그래프 읽는 법

| 자리                              | 무엇               | 어디를 보는가                           |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 파랑 실선                           | 오프라인 쌍둥이의 $\psi$ | 2-7 의 $K_{p,\psi} = 800$ 곡선과 같은 것 |
| 빨강 파선                           | VRX 의 $\psi$     | 두 곡선이 올라가는 구간은 겹침                 |
| 검은 점선                           | 목표 $45^\circ$    | —                                 |
| $t \approx 5 \text{ s}$ 근처의 최고점 | 빨강만 점선을 살짝 넘음    | 오버슈트 3.0 % 대 0.6 %                |
| 20 s 이후                         | 두 곡선 모두 점선에 붙음   | 정상상태는 같음                          |
| 두 곡선이 32.7 에서 함께 출발             | 스폰 선수각이 같게 맞춰짐   | 같은 $12.3^\circ$ 계단                |

- 1-5 의 역산식으로 VRX 의 오버슈트 3.0 % 를 읽으면  $\zeta \approx 0.74$  — 오프라인의 0.83 보다 작음. VRX 쪽 감쇠가 조금 모자람

#### 실측 표와 계산

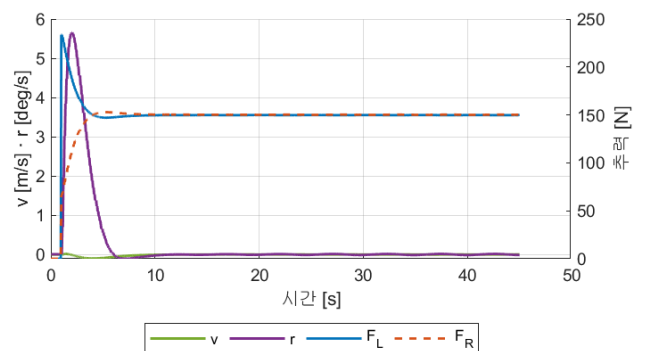
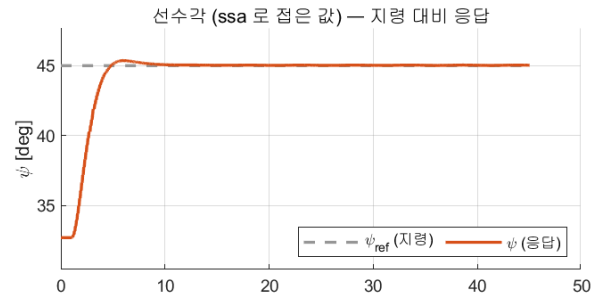
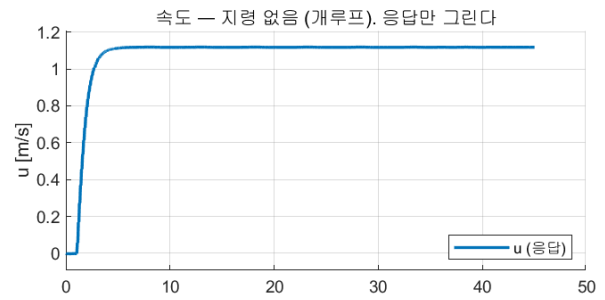
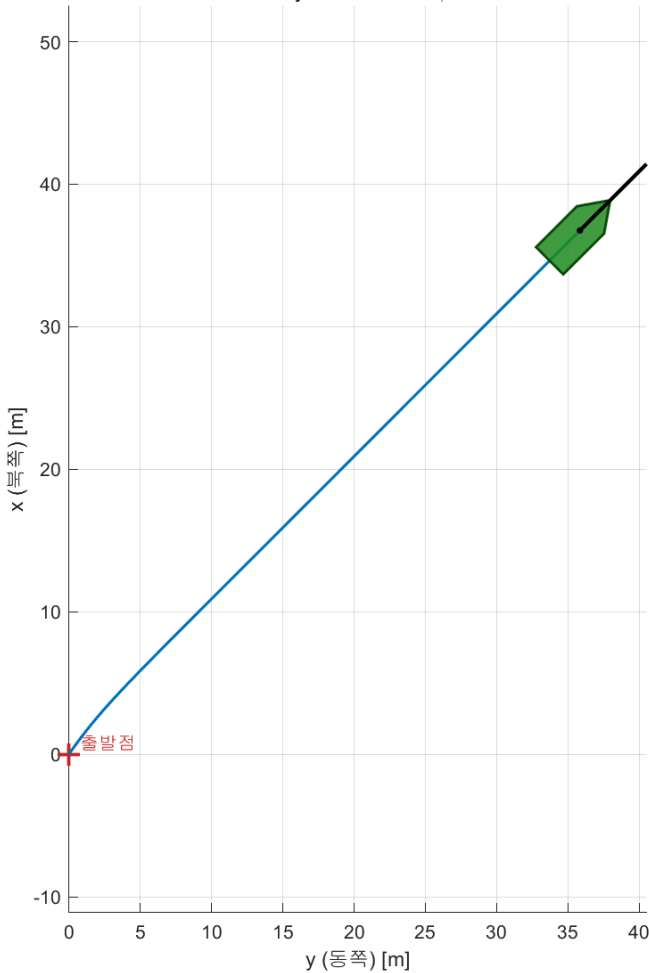
| 항목         | 오프라인 쌍둥이       | VRX (경량 · 노트북 RTF 1.042) | 읽는 법                                     |
|------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 초기 $\psi$  | $32.700^\circ$ | $32.694^\circ$           | 스폰 자세가 같음                                |
| 계단         | $12.300^\circ$ | $12.306^\circ$           | 같은 조건                                    |
| 오버슈트       | <b>0.607 %</b> | <b>2.965 %</b>           | VRX 가 조금 더 넘침                            |
| 2 % 정착     | <b>3.95 s</b>  | <b>7.05 s</b>            | 넘친 만큼 되돌아오는 시간                           |
| 마지막 5 초 평균 | $45.000^\circ$ | $45.030^\circ$           | 정상상태 오차 <b><math>+0.030^\circ</math></b> |

- 2026-09-25 노트북 실측. 데스크톱(RTF 0.990, 2026-09-24)에서는  $3.027 \% \cdot 6.00 \text{ s} \cdot 45.029^\circ$  — 두 컴퓨터가 소수 첫째 자리까지 같음
- 오프라인 값이 2-7 의  $K_{p,\psi} = 800$  행과 같음 — 두 스크립트가 같은 것을 재고 있다는 확인임
- 오프라인에서 먼저 돌려 예상 숫자를 적어 두고 VRX 를 켜 것. 다르면 무엇이 다른지가 곧 배울 것임
- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → `psi_ref_deg` = 45 로 Run → Scope → Stop 을 누를 필요 없음. 선수각이 목표에 닿아 `settle_hold` 초를 버티면 모델이 스스로 멈춤 (아래 콜아웃)

돌아가는 동안의 화면 (VRX) — 2-7 의 오프라인 화면과 나란히 읽음

실시간 항적 — 위쪽이 북쪽, 뾰족한 쪽이 선수

$t = 45.0 \text{ s}$   $x = 36.75 \text{ m}$   $y = 35.84 \text{ m}$   $\psi = 45.0^\circ$   $u = 1.12 \text{ m/s}$



- 2-7 과 같은 함수( `w04_animate.m` )가 그린 같은 배치임. 갈아 끼운 것은 신호를 어디서 뽑았는지뿐임 — 운동방정식 대신 참값 오도메트리
- 칸의 뜻과 볼 곳은 2-0-1 과 같음. 아래는 두 화면이 같고 다른 지점만 적은 것임

| 보는 곳          | 오프라인 (2-7)         | VRX (이 절)                        | 판정            |
|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
| ① 정착 뒤 $u$    | 1.12 m/s           | <b>1.12 m/s</b>                  | 소수 둘째 자리까지 같음 |
| ② 정착 뒤 $\psi$ | 45.0°              | 45.0°                            | 같음            |
| ② 올라가는 모양     | 넘지 않음 (오버슈트 0.6 %) | 점선을 <b>살짝 넘었다</b> 가 내려앉음 (3.0 %) | 위 실측 표와 같은 차이 |
| 왼쪽 큰 칸 초반의 휨  | 32.7° 에서 출발        | 32.7° 에서 출발 (새로 띄운 세션)           | 같은 모양         |
| 왼쪽 큰 칸 정착 뒤   | 45° 직선             | 45° 직선                           | 같음            |

- 다른 것은 **출발 선수각**뿐임. 오프라인은 32.7° 고정, VRX 는 띄운 세션마다 조금씩 다름 — 초반 곡선의 휨만 달라지고 정착 뒤는 같음
- 이 화면은 위 실측 표와 **다른 세션**의 기록임. 표는 스폰 자세(32.7°)에서 시작한 `w04_step_compare(3)` 의 값이고, 화면은 다시 띄운 VRX 에서 45 초를 돌린 것임
- 조건 : `w04_3_heading` , 경량 VRX ( `run_vrx.sh` ), 실측 RTF **1.042**, 페이싱 1.000, 45 s (벽시계 72.8 s), `animate = 1` (2026-10-01)
- 캡처 시점 (45.0 s) : 첫 샘플 기준  $x = 36.75 \text{ m}$  ·  $y = 35.84 \text{ m}$  ·  $\psi = 45.0^\circ$  ·  $u = 1.12 \text{ m/s}$

#### ! VRX 항적은 첫 샘플을 출발점으로 잡아 그림

참값 오도메트리는 Gazebo 월드 원점 기준이라 값이 수백 m 임 (2-14-4 의 스폰 위치)

`w04_animate` 는 0 이 아닌 첫 샘플을 원점으로 삼아 상대좌표로 그림

Subscribe 블록이 첫 메시지 전에 0 을 채운 버스를 내므로 0 을 건너뛰는 것임

## ★ 정리

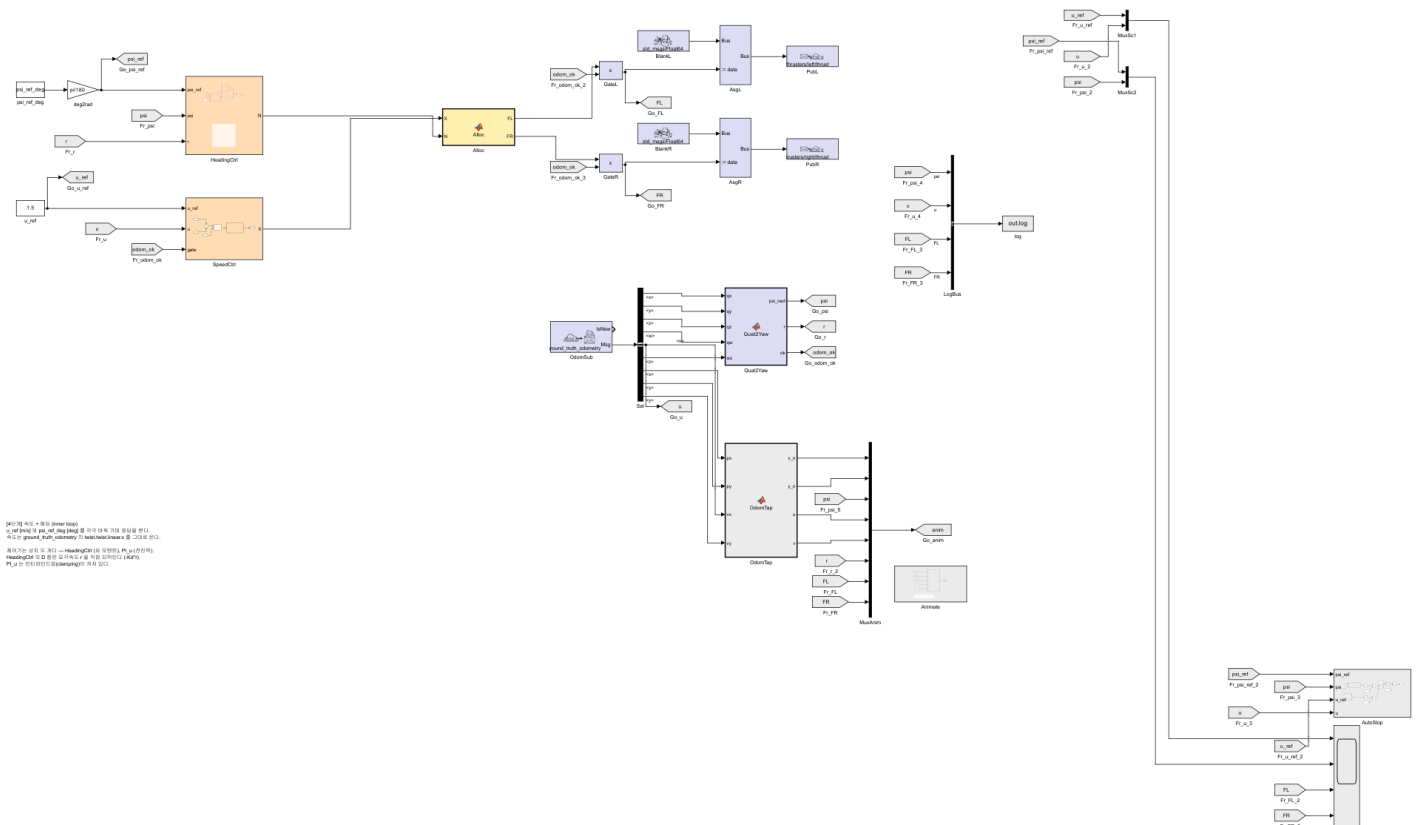
같은 게인이 두 환경에서 같은 정상상태를 냄. 갈리는 것은 과도구간의 감쇠이며, 그 차이가 곧 오프라인 모델이 담지 못한 것임

## 2-18. VRX ④ 내부 루프 — 오프라인과 대조

### 현상

- 속도 루프를 함께 커도 heading 지표는 2-17 과 같음 (2.8 % · 6.4 s)
- 속도 쪽은 오프라인과 VRX 가 한 선으로 겹침 (63 % 도달 2.50 s 대 3.45 s — VRX 만 예열 1 초를 기다림)

### 예제 — W04\_4\_inner\_loop · W04\_step\_compare(4)



### 여는 법과 실행

- 2-12 와 같은 순서임. VRX 를 새로 띄운 뒤 실행함

W04\_setup

R = W04\_step\_compare(4);

### ✕ VRX 를 새로 띄우지 않으면 숫자가 크게 흔들림

- 2026-09-24 실측 — 같은 모델을 이어서 세 번 돌리자 오버슈트가 2.9 → 36.0 → 115.7 % 로 커짐
- 앞 실행이 남긴 배의 속도·자세에서 시작하기 때문임. 게인 문제가 아님
- 진단 지표: 속도가 63 % 에 닿는 시각. 정상은 2.5 s, 이어 돌린 실행은 1.0 s 로 짧게 나옴
- 조치: `pkill -f "gz sim"` 으로 정리하고 `bash run_vrx.sh` 로 다시 띄운 뒤 한 번만 실행함

- 정상 출력 (경량 모델 노트북 실측, RTF 1.045, 2026-10-01 — 연속 제어기 + ode4, VRX 부분)

## 2) VRX W04\_4\_inner\_loop - RTF 측정 (10초)

측정 RTF = 0.963 -> 페이싱 0.963

RTF = 0.963 -> 페이싱 비율

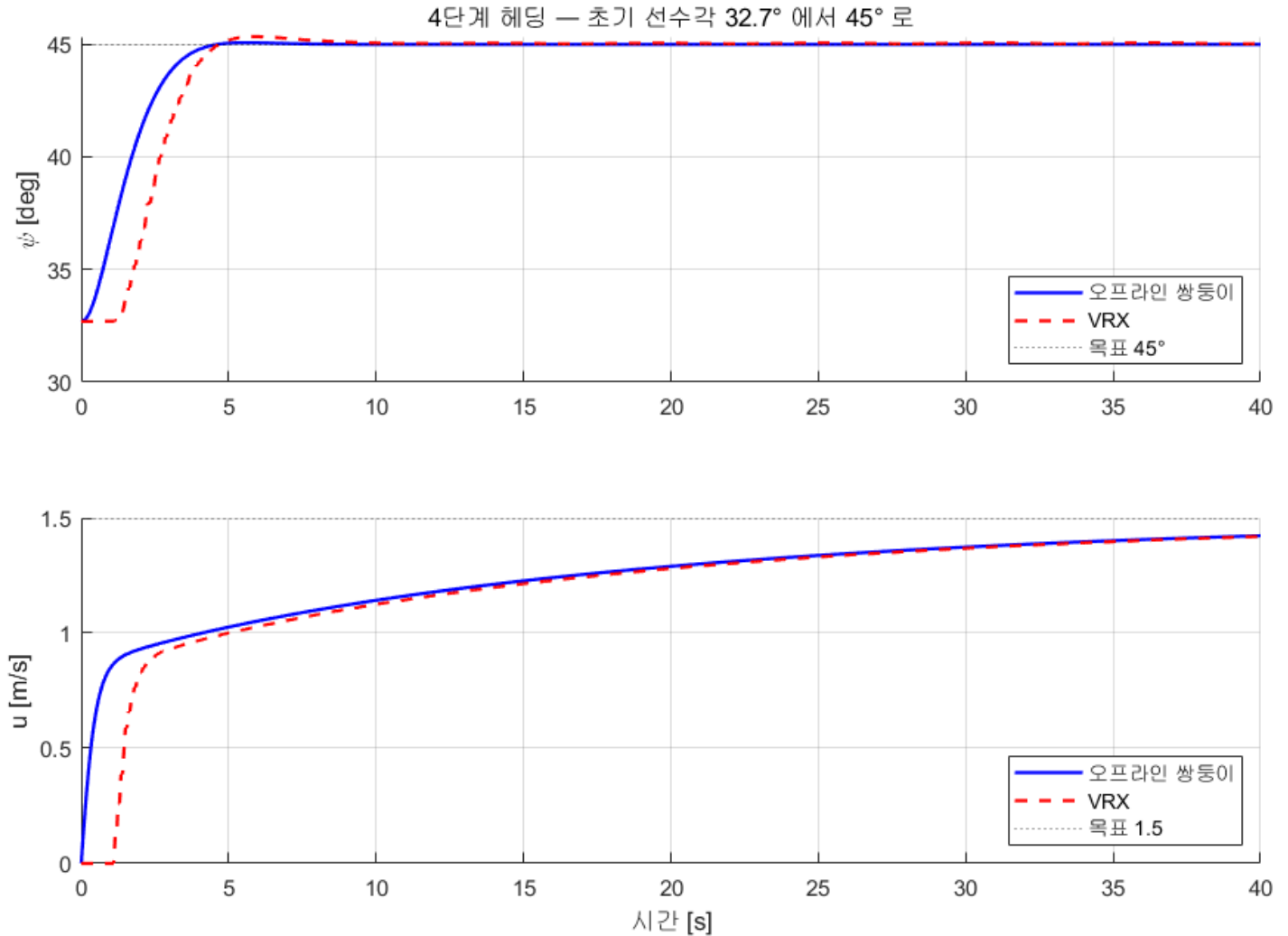
측정 중 실시간 화면 끄 (animate = 0)

[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 2.8 %, 2% 정착 7.2 s, 마지막 5 s 평균 45.05 deg

[VRX] u 63 % 도달 3.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.409 m/s

- 이 모델은 게이트가 하나 더 있음 — **GateE** 가 예열 1 초 동안 속도 오차도 0 으로 묶음
- 묶지 않으면 **PI\_u** 의 적분기가 추력이 막힌 동안 오차 1.5 m/s 를 쌓아, 게이트가 열리는 순간 포화 500 N 에서 출발함  
→ 63 % 도달 **1.4 s** (2026-09-25 실측). 묶은 뒤 3.45 s

### 결과 그래프



### 그래프 읽는 법

| 자리                     | 무엇                          | 어디를 보는가                             |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 위 칸 파랑 실선 · 빨강 파선      | 오프라인 · VRX 의 $\psi$         | 2-17 과 같은 모양 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음 |
| 위 칸 $t \approx 5$ s    | 빨강만 살짝 넘음                   | 오버슈트 2.8 % 대 0.6 %                  |
| 아래 칸이 이 절에서 새로 보는 것    | 선속도 $u$ [m/s]               | —                                   |
| 아래 칸 두 곡선              | 한 선으로 겹침                    | 전진 방향은 항력 계수가 같음                    |
| 아래 칸 검은 점선             | 목표 1.5 m/s                  | —                                   |
| 아래 칸 곡선이 40 s 에도 점선 아래 | 1.41 m/s                    | $K_{i,u} = 40$ 이 작아 느낌 (2-12)       |
| 아래 칸 초반의 꺾임            | $t \approx 1.5$ s 에 기울기가 꺾임 | 포화가 풀리는 지점                          |

- 위 칸은 갈라지고 아래 칸은 겹침 — 요 방향에만 모델에 없는 것이 있다는 뜻임

실측 표와 계산

| 항목                       | 오프라인 쌍둥이          | VRX (경량 · 노트북 RTF 1.045) | 읽는 법                                      |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 헤딩 오버슈트                  | <b>0.606 %</b>    | <b>2.774 %</b>           | 2-17 과 같음 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음          |
| 헤딩 2 % 정착                | <b>4.00 s</b>     | <b>7.20 s</b>            | "                                         |
| 마지막 5 초 평균 $\psi$        | 45.000°           | 45.047°                  | 정상상태 오차 <b>+0.047°</b>                    |
| $u$ 가 1.5 의 63 % 에 닿는 시각 | <b>2.50 s</b>     | <b>3.45 s</b>            | 예열 1 초를 기다린 만큼 늦음                         |
| 마지막 5 초 평균 $u$           | <b>1.4127 m/s</b> | <b>1.4091 m/s</b>        | 아직 1.5 에 못 닿음. VRX 는 예열 1 초만큼 짧게 돌아 조금 낮음 |

- 2026-10-01 노트북 실측(연속 제어기 + ode4). 같은 노트북의 이산 제어기 시절(RTF 0.963, 2026-09-25)에는 2.847 % · 6.40 s · 45.048° · 2.45 s · 1.4094 m/s 였음 — VRX 쪽 차이는 게인이 아니라 **그날의 RTF** 가 만든 것임
- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → `u_ref = 1.5` , `psi_ref_deg = 45` 로 Run → `Scope` 한 창에 네 칸 → **Stop** 을 누를 필요 없음. 속도와 선수각이 **둘 다** 자리를 잡으면 스스로 멈춤

**! 무한대까지 돌지 않음 — 끝나면 스스로 멈춤 (2026-10-02)**

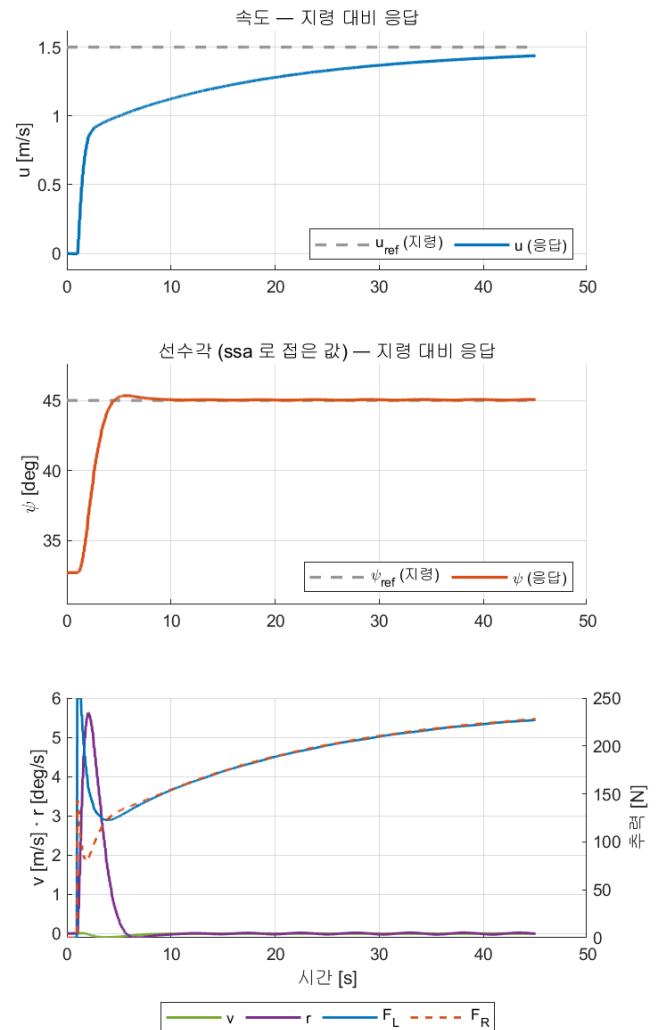
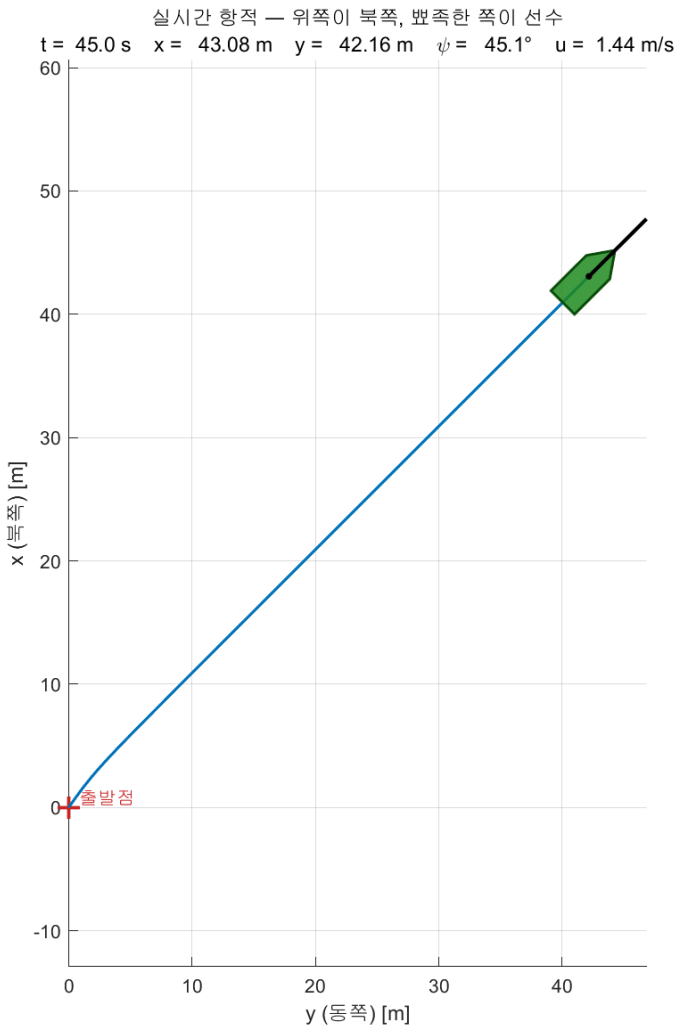
전에는 VRX 모델의 정지 시간이 `inf` 였음. Run 을 누르면 모델이 끝나지 않아 Stop 을 손으로 눌러야 했고, Gazebo 가 떠 있지 않으면 **빈 화면인 채로 영원히** 돌아옴.

이제 `AutoStop` 상자가 두 가지 중 먼저 오는 것으로 끝냄.

| 조건                      | 값 ( <code>W04_setup.m</code> )        |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 최대 실행 시간                | <code>T_run</code> = 40 s             |
| 선수각 오차 띠                | <code>settle_band</code> = 1.0°       |
| 속도 오차 띠 (속도 루프가 있는 모델만) | <code>settle_band_u</code> = 0.10 m/s |
| 띠 안에서 버티는 시간            | <code>settle_hold</code> = 5.0 s      |

- 버틴 시간은 **연속 적분기** 하나로 셈. 입력은 1, 외부 리셋은 "오차가 띠 밖" 임. 띠 안에 있는 동안 1초에 1씩 올라가고 벗어나면 0 으로 떨어짐
- 리셋은 `level` 이어야 함. `rising` 은 신호가 올라가는 **순간**만 리셋하는데, 실행 시작부터 오차가 띠 밖이면 올라가는 모서리가 없어 리셋이 영영 안 걸림 (2026-10-02 에 이것 때문에 내부루프가 속도 1.03 m/s 인 5.05 s 에 멈춤)
- 속도 띠가 0.10 m/s 인 이유 — 적분 이득  $K_{i,u} = 40$  이 작아 40 s 시점에도  $u = 1.4221$  m/s 로 목표 1.5 와 0.077 m/s 가 남음. 0.05 로 잡으면 영영 "자리를 잡았다" 가 되지 않음

돌아가는 동안의 화면 (VRX) — 2-12 의 오프라인 화면과 나란히 읽음



- 이 모델의 화면만 지령 칸이 둘 다 차 있음. ① 에  $u_{ref} = 1.5 \text{ m/s}$ , ② 에  $\psi_{ref} = 45^\circ$  점선이 함께 보임

| 보는 곳              | 오프라인 (2-12)      | VRX (이 절)                  | 판정                             |
|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ① $u$             | 1.42 m/s @ 40 s  | 1.44 m/s @ 45 s            | 같은 곡선 위의 5 초 뒤임. 둘 다 아직 올라가는 중 |
| ② $\psi$          | 점선을 넘지 않음        | 47° 부근까지 살짝 넘었다가 45° 로 내려옴 | 오프라인에 없던 오버슈트                  |
| ③ $F_L \cdot F_R$ | 5 초 뒤 겹쳐서 함께 올라감 | 같음 — 둘 다 천천히 올라감           | 속도 루프가 아직 일하는 중                |

- VRX 쪽 오버슈트는 속도 루프가 만든 전진 추력이 **선회 여유를 줄였기** 때문임 (2-5 「선회 여유는 전진 추력이 결정한다」 · 2-12 의 편당 약 6 N)
- ③ 의 두 추력선이 계속 올라간다는 것이 위 실측 표의 「40 초 뒤  $u = 1.413 \text{ m/s}$ , 목표 1.5 에 못 닿음」 과 같은 말임
- 조건 : `W04_4_inner_loop`, 경량 VRX, 실측 RTF **1.045**, 페이싱 1.000, 45 s (벽시계 75.5 s), `animate = 1` (2026-10-01)
- 캡처 시점 (45.0 s) : 첫 샘플 기준  $x = 43.08 \text{ m}$  ·  $y = 42.16 \text{ m}$  ·  $\psi = 45.1^\circ$  ·  $u = 1.44 \text{ m/s}$
- 두 VRX 캡처(2-17 · 이 절) **사이에 VRX 를 완전히 종료하고 다시 띄웠음**. 위 「VRX 를 새로 띄우지 않으면 숫자가 크게 흔들림」 과 같은 이유임

### ★ 정리

전진 방향은 맞고 요 방향은 조금 다름. 어디까지 맞는지를 숫자로 적어 두는 것이 모델을 쓰는 방법임

## 2-19. 오프라인 WAM-V 전체 대조

### 현상

- 2-16 의 80초 시나리오를 오프라인과 VRX 에서 각각 돌리면 직진은 0.1 %, 선회는 7.4 % 차이가 남

### 결과 식 — 3자유도 전체

$$\begin{aligned}
 X &= F_L + F_R, & N &= (F_L - F_R) b \\
 m \dot{u} &= X - (X_u + X_{uu}|u|) u + m v r & \dot{x} &= u \cos \psi - v \sin \psi, & \dot{y} &= u \sin \psi + v \cos \psi, & \dot{\psi} &= r \\
 m \dot{v} &= - (Y_v + Y_{vv}|v|) v - m u r \\
 I_z \dot{r} &= N - (N_r + N_{rr}|r|) r
 \end{aligned}$$

- 2-1 의 첫 줄과 2-6 의 첫 줄에 좌우 방향  $v$  와 코리올리 항이 더해진 것임. 유도과 계수의 출처는 3주차 1-8 절

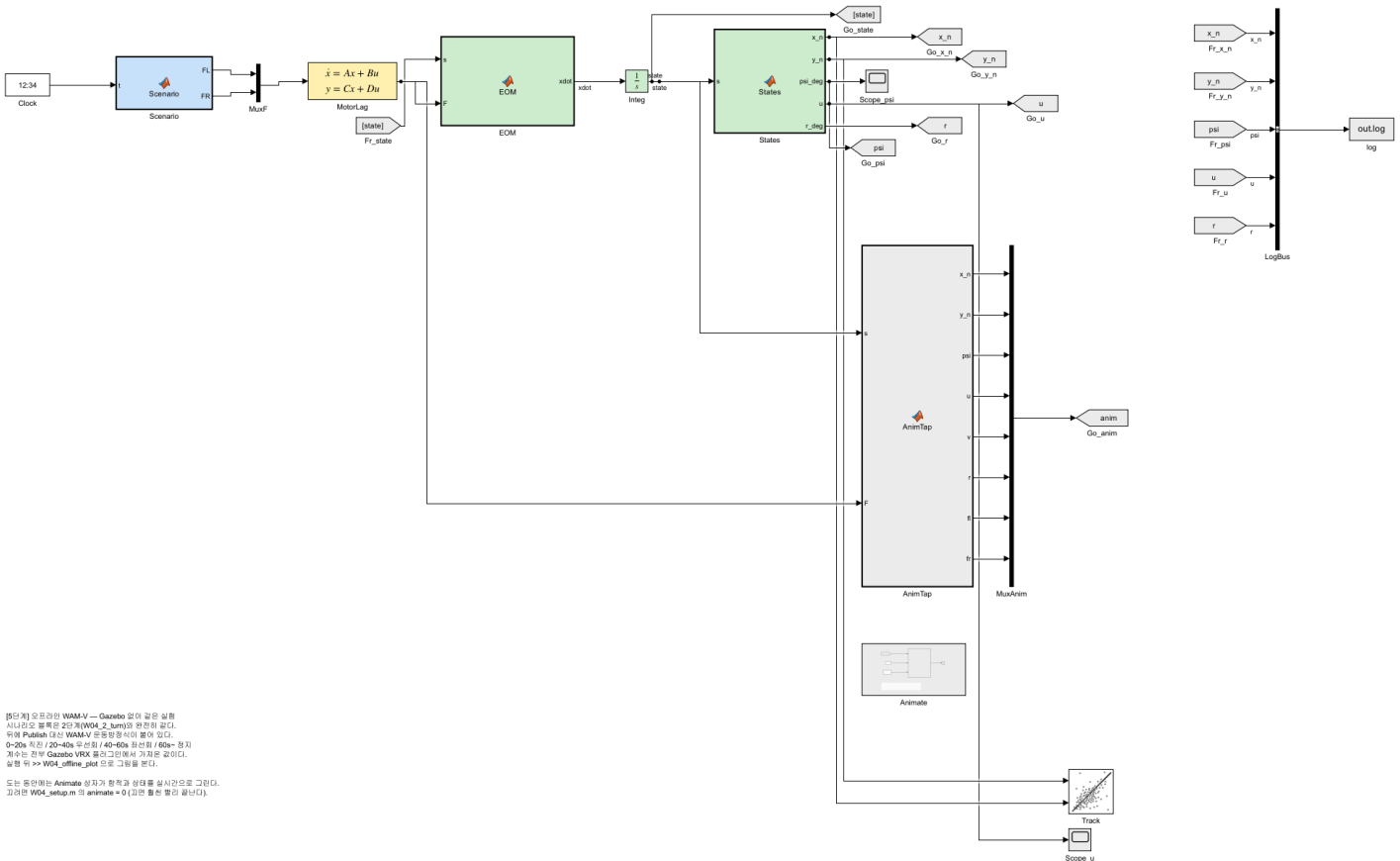
| 기호                                                | 값                              | 출처                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $m \cdot I_z$                                     | 211 kg · 653 kg·m <sup>2</sup> | wamv_base.urdf.xacro (선체 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2@M1432@0.5 / izz 446 + 평행축 항) |
| $X_u, X_{uu} \cdot Y_v, Y_{vv} \cdot N_r, N_{rr}$ | 100, 150 · 100, 100 · 800, 800 | wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro                                            |
| $b$                                               | 1.027135 m                     | wamv_aft_thrusters.xacro                                                     |

### ! 부가질량은 0

VRX 설정에  $x\text{Dot}U = y\text{Dot}V = n\text{Dot}R = 0$  으로 되어 있음. 실제 배에는 부가질량이 있지만

시뮬레이터와 같게 만드는 것이 목적이므로 여기서도 0 으로 둬 → [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옳게-간다](#)

### 예제 — W04\_5\_offline · 2-16 의 쌍둥이



## ★ 시나리오 블록은 2-16 과 글자 하나까지 같음

바뀌는 것은 뒷단뿐임 — W04\_2\_turn 은 Blank → Bus Assignment → Publish → Gazebo,  
W04\_5\_offline 은 모터 지연 → WAM-V 운동방정식 → Scope

- 오프라인 모델이 필요한 이유 — Gazebo 없이 MATLAB 하나로 돌아가고, 페이싱이 필요 없어 80초 시나리오가 1초 안에 끝남. 계인을 열 번 바꿔 보고 마음에 드는 값만 VRX 로 가져가면 됨. 5주차부터는 이 방식이 기본이 됨

### MotorLag 은 연속 시간임 (2026-10-01)

추력 지령이 들어가면 실제 추력은 곧바로 그 값이 되지 않고 시상수  $T_m$  으로 뒤따라감.

$$\frac{dF}{dt} = \frac{F_{\text{cmd}} - F}{T_m} \iff \frac{F}{F_{\text{cmd}}} = \frac{1}{T_ms + 1} \quad (T_m = 0.30 \text{ s})$$

- 전에는 이 식을 전진 오일러로 이산화한 이산 전달함수였음 — 분자  $T_s/T_m$ , 분모  $[1, T_s/T_m - 1]$ ,  $T_s = 0.05 \text{ s}$ . 시상수는 그대로 적는 방식만 바꾼 것임
- 도면에는 State-Space 블록 하나로 들어 있음 — 연속 Transfer Fcn 블록은 벡터 입력을 받지 않는데 MuxF 가 묶은  $(F_L, F_R)$  이 2원소 신호이기 때문임.  
 $A = -I/T_m$ ,  $B = I/T_m$ ,  $C = I$ ,  $D = 0$  이 곧 위의 식임 (대각이라 좌·우가 섞이지 않음)
- 바꾼 뒤 다시 잰 값은 소수 넷째 자리까지 전과 같음 —  $u_{ss}$  1.3333 m/s,  $r \pm 14.6466 \text{ deg/s}$ , 선회반경 4.6104 m. 슬 버가 원래 ode4 였으므로 두 방식이 같은 답에 모이는 것임
- 4주차 모델에 남은 이산 블록은 하나도 없음. 5~8주차와 같은 규칙임

## 여는 법과 실행

```
W04_setup
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out)
```

- 정상 출력

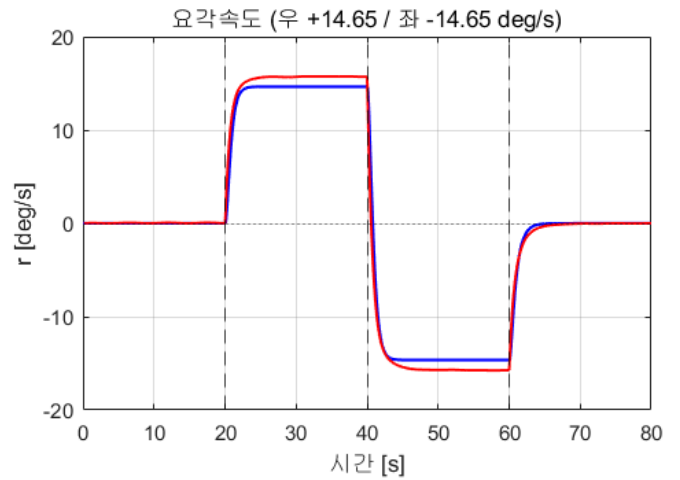
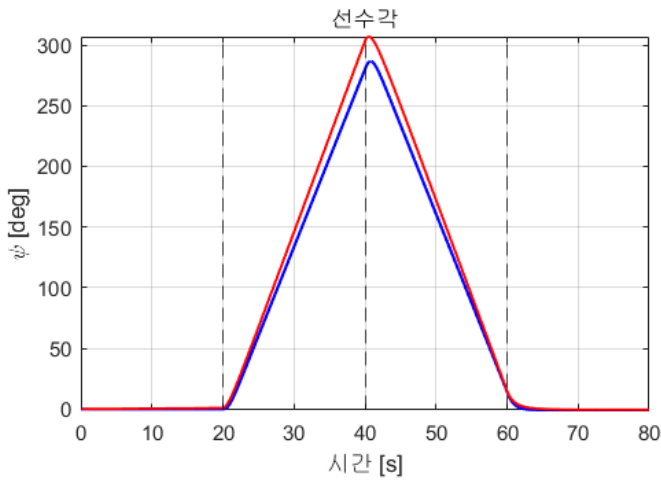
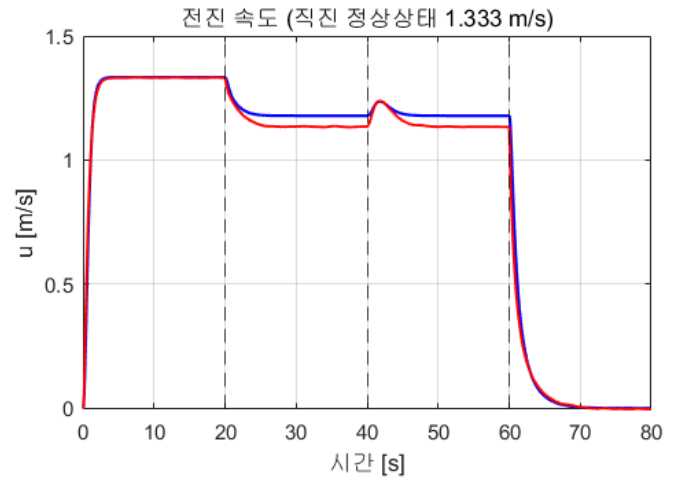
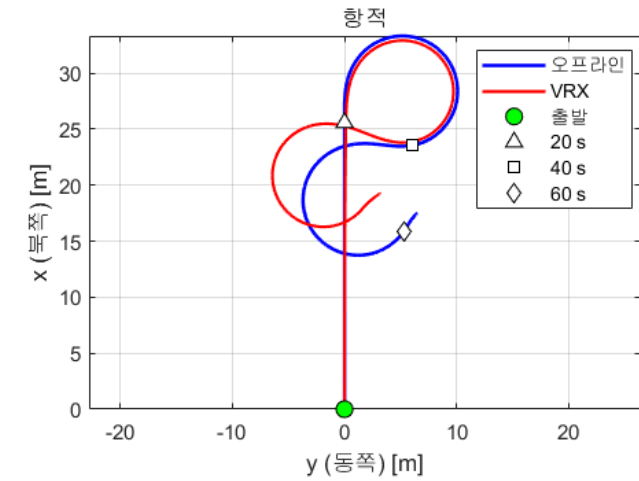
|            |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| 직진 정상상태 속도 | 1.333 m/s    | (0~20 s)  |
| 우선회 요각속도   | +14.65 deg/s | (20~40 s) |
| 좌선회 요각속도   | -14.65 deg/s | (40~60 s) |
| 우선회 반경     | 4.61 m       |           |
| 좌선회 반경     | 4.61 m       |           |

- 좌·우선회가 정확히 대칭임. 오프라인 모델에는 좌우 비대칭 요소가 없음 (2-10 의 port\_eff 를 켜면 깨짐)

```
V = W04_vrx_record; % VRX 에서 80초 기록
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out, V) % 겹쳐 그리기
```

## 결과 그래프

## W04 5단계 — 오프라인 WAM-V(파랑) vs VRX(빨강)



### 그래프 읽는 법

- 네 칸임 — 왼쪽 위 **항적**, 오른쪽 위 **전진 속도**, 왼쪽 아래 **선수각**, 오른쪽 아래 **요각속도**. 파랑이 오프라인, 빨강이 VRX

| 자리                       | 무엇                                       | 어디를 보는가                        |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 항적 칸의 가로축 · 세로축          | $y$ (동쪽) [m] · $x$ (북쪽) [m]              | 3주차 규칙 — 북이 $x$ , 동이 $y$       |
| 항적 칸의 네 표식               | 출발 · 20 s(우선회 시작) · 40 s(좌선회) · 60 s(정지) | 2-16 의 시나리오 구간과 같음             |
| 항적 칸 두 선                 | 오프라인 · VRX                               | 직진 구간은 겹치고 <b>선회 원의 크기가 다름</b> |
| 전진 속도 칸                  | $u$ [m/s]                                | 직진 구간에서 1.33 으로 겹침             |
| 전진 속도 칸 선회 구간의 <b>패임</b> | 도는 동안 속도가 떨어짐                            | 2-12 6번 — 포화와 코리올리             |
| 선수각 칸                    | $\psi$ [deg], <b>unwrap</b> 한 값          | 우선회 구간에서 계속 올라가고 좌선회에서 내려감     |
| 요각속도 칸                   | $r$ [deg/s]                              | 우선회 +, 좌선회 - 가 거의 대칭           |
| 요각속도 칸 두 선의 <b>높이 차이</b> | 14.65 대 15.73                            | 7.4 %                          |

### 실측 표와 검산

| 항목                | 오프라인     | VRX (경량 · RTF 0.990 · 2026-09-24) | 차이      | 상대 차이  |
|-------------------|----------|-----------------------------------|---------|--------|
| 직진 정상상태 $u$ [m/s] | 1.3333   | 1.3315                            | -0.0018 | 0.1 %  |
| 우선회 $r$ [deg/s]   | +14.6466 | +15.7338                          | +1.0872 | 7.4 %  |
| 좌선회 $r$ [deg/s]   | -14.6466 | -15.7500                          | -1.1034 | 7.5 %  |
| 우선회 반경 [m]        | 4.6104   | 4.1311                            | -0.4793 | 10.4 % |
| 좌선회 반경 [m]        | 4.6104   | 4.1251                            | -0.4853 | 10.5 % |

- VRX 쪽도 좌·우가 거의 대칭임 — 우 +15.73 / 좌 -15.75 deg/s, 반경 4.13 / 4.13 m
- 이 값들은 벡시계가 아니라 **odometry 헤더 스탬프**로 재므로 RTF 가 달라도 재현됨. 실제로 페이싱을 쓰지 않는 `w04_vrx_record` 로 켜 값임
- 노트북 재측정 (2026-09-25) —  $u$  1.3318, 우 +15.7388 / 좌 -15.7463 deg/s, 반경 4.1279 / 4.1231 m. 위 표와 소수 둘째 자리까지 같음

#### ★ 직진은 소수점 셋째 자리까지 맞음

항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문임

반면 **선회는 요각속도 7.4 %, 반경 10 %** 차이가 남. 요 방향에는 오프라인 모델이 담지 못한 것이 있음

(추진기 위치에서의 유동 간섭, 선체 형상에 따른 비선형 항 등)

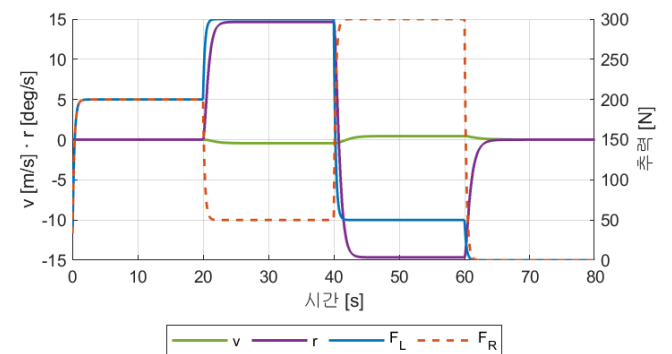
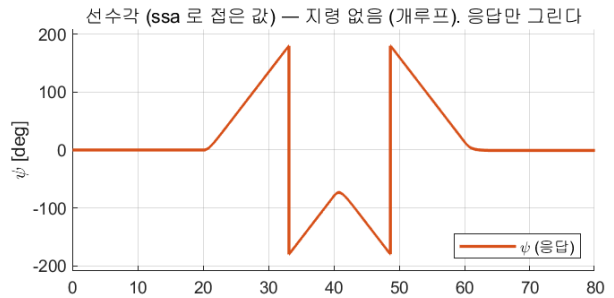
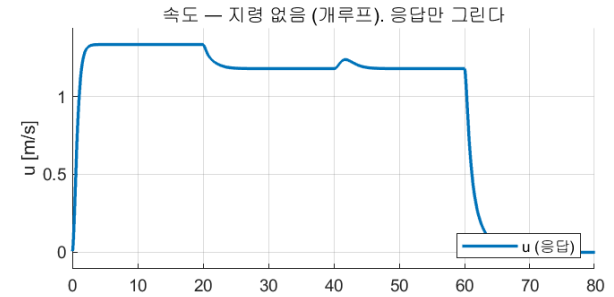
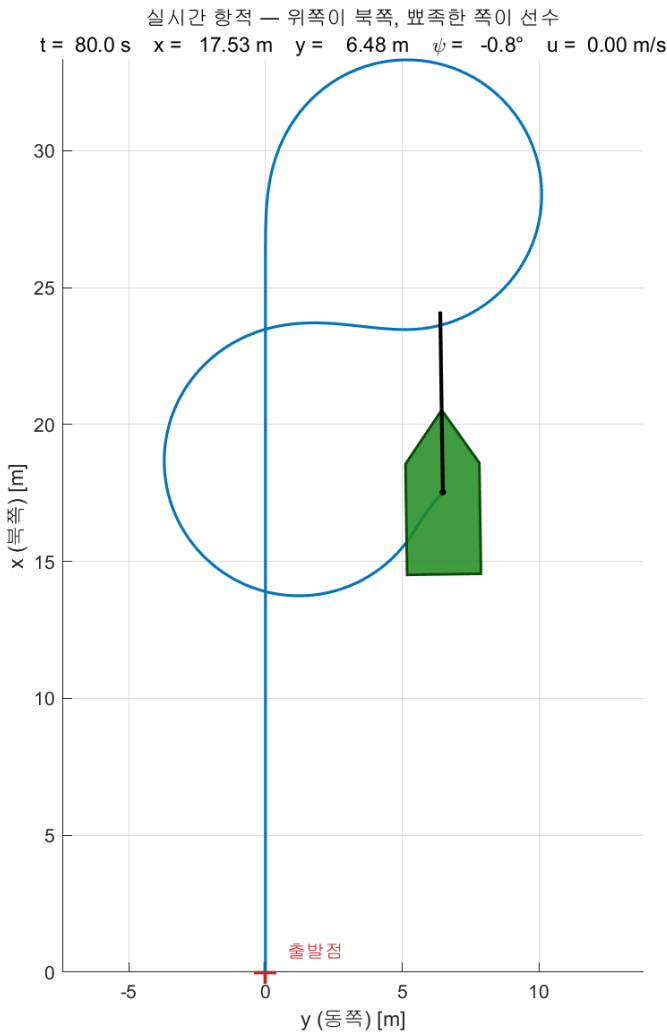
어디까지 맞고 어디부터 다른지를 아는 것이 모델을 쓰는 첫걸음임

#### ⚠ 선수각은 $\pm 180^\circ$ 에서 접힘

VRX 의 쿼터니언에서 뽑은  $\psi$  는 항상  $[-\pi, \pi]$  안에 있어 배가 한 바퀴 넘게 돌면 그래프가 위아래로 튼

`w04_vrx_record` 는 `unwrap` 으로 풀어서 저장함 (2-11 의 이음매와 같은 문제)

돌아가는 동안의 화면 — 제어기가 없는 모델의 화면



- 두 지령 칸이 모두 「지령 없음 (개루프)」임. 이 모델은 제어기 없이 추력을 직접 주므로 비교할 지령선이 없음 (2-0-1)
- 개루프 모델의 화면은 「따라갔는가」가 아니라 「무엇이 나왔는가」만 보여 줌 — 응답선 하나씩만 그려짐

| 보는 곳   | 읽는 것                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 오른쪽 ③  | 20 초 · 40 초의 계단 두 개가 좌우 추력을 갈라 놓음                               |
| 왼쪽 큰 칸 | 그 계단 두 개가 원 두 개를 만들어 8자 항적이 됨                                   |
| 오른쪽 ②  | $\psi$ 가 $\pm 180^\circ$ 에서 세로로 뒀 — 고장이 아니라 ssa 로 접은 결과임 (2-11) |
| 오른쪽 ①  | 선회 구간에서 $u$ 가 패임 — 위 표의 「전진 속도 칸의 패임」과 같은 곳                     |

- 조건 : W04\_5\_offline , 80 s, ode4 / 0.05 s, animate = 1 · animate\_every = 0.25
- 캡처 시점 (80.0 s) :  $x = 17.53 \text{ m}$  ·  $y = 6.48 \text{ m}$  ·  $\psi = -0.8^\circ$  ·  $u = 0.00 \text{ m/s}$  — 60 초에 추력을 끊어 멈춘 뒤임

| 해 볼 것                                              | 관찰               |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Scenario 의 추력 값 바꾸기                                | 선회반경이 어떻게 달라지는가  |
| W04_setup 의 tau_m 을 0.05 / 1.0 으로 (MotorLag 의 시상수) | 응답이 어떻게 달라지는가    |
| 코리올리 항 $v*r$ , $u*r$ 지우기                           | 선회 궤적이 어떻게 달라지는가 |

### ★ 정리 — 2부 전체

같은 제어기 상자가 오프라인과 VRX 에서 같은 계인으로 돌아감. 남는 차이(요 방향 7~10 %)가 곧 다음에 손볼 곳이며, 5주차의 유도 루프는 이 내부 루프 위에 그대로 얹힘

# 마무리

## 이번 주차 요약

| 단계 | 한 일                          | 절         | 확인 방법 (실측)                                                                 |
|----|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 플랜트를 두 가지로 적고 같음을 확인         | 1-3       | 두 줄의 차이 <b>0</b> , $y_{ss}$ 0.50003 m                                      |
| 1  | $\zeta \cdot \omega_n$ 두 다이얼 | 1-4-1-5   | $\zeta$ 0.2 / 1.0 에서 오버슈트 55.5 / 0 %                                       |
| 1  | P · I · D 의 역할               | 1-6~1-9   | $K_p$ 2/10/50 에서 오버슈트 16.3 / 38.8 / 64.4 %                                 |
| 1  | PID 직접 조립                    | 1-10      | 라이브러리 블록과 차이 $10^{-16}$                                                    |
| 1  | 유사미분과 미분 킥                   | 1-11      | 순수 미분 109.91 대 필터 1.73 (참값 0.50) · 킥 89.7 → 6.91                           |
| 1  | 안티와인드업과 튜닝 순서                | 1-12-1-13 | 오버슈트 28.7 % → 0.03 %, 포화 시간 12.3 % → 1.1 %                                 |
| 2  | 배를 밖에서 봄 — 개루프               | 2-1       | $X$ 400 N → $u_{ss}$ <b>1.3333</b> m/s, 천장 <b>1.5226</b> m/s               |
| 2  | 속도 제어                        | 2-2~2-4   | P 만이면 $e_{ss}$ 0.6126 / 0.3897 / 0.1821, D 를 넣으면 정착 4.3 배                  |
| 3  | 요추를 밖에서 봄 — 개루프              | 2-5-2-6   | $N$ 300 N·m → $r_{ss}$ <b>16.65</b> deg/s, 40 초에 <b>656°</b>               |
| 3  | 헤딩 제어와 극배치                   | 2-7~2-10  | 기본 게인 오버슈트 0.61 %, 정착 3.95 s. <b>port_eff=0.7</b> 이면 $e_{ss}$ <b>3.89°</b> |
| 3  | $\pm 180^\circ$ 이음매          | 2-11      | 20° 대 340° — <b>17 배</b>                                                   |
| 4  | 속도 + 헤딩 내부 루프                | 2-12-2-13 | 헤딩 0.6 % · 4.0 s, 40 초 뒤 $u$ 1.413 m/s                                     |
| 5  | VRX 직진 · 선회                  | 2-15-2-16 | <b>linear.x</b> <b>1.332</b> , 좌현이 세면 우선회                                  |
| 5  | 오프라인 ↔ VRX 대조                | 2-17~2-19 | 직진 차이 0.002 m/s, 헤딩 오버슈트 0.6 % 대 <b>3.0 %</b> , 선회 <b>7.4 %</b>            |

## 수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

### 이론 이해

- ☐ 자유물체도에서 운동방정식 → 전달함수를 유도하고  $\zeta \omega_n$  을 계수로 쓸 수 있음 (1-3-1-4)
- ☐ 정착시간이 왜  $4/(\zeta \omega_n)$  인지 설명하고 오버슈트에서  $\zeta$  를 거꾸로 읽을 수 있음 (1-5)
- ☐ P 만 키우면 왜 오차가 남는지 식으로 설명할 수 있음 (1-7)
- ☐  $K_d$  가 감쇠  $b$  옆에 붙는다는 것과  $\zeta > 1$  인데도 넘치는 이유(영점)를 말할 수 있음 (1-8)
- ☐ I 가 오차를 없애는 원리와 안정 한계  $K_i < 72$  의 근거를 말할 수 있음 (1-9)
- ☐ 유사미분의 증폭 천장이  $K_d N_f$  임을 보이고 미분 킥의 크기를 계산할 수 있음 (1-11)
- ☐ 되감기가 멈추는 자리  $I^*$  를 계산할 수 있음 (1-12)
- ☐ 게인을 네 단계 순서로 정하는 이유를 각 단계마다 말할 수 있음 (1-13)
- ☐ 계단 추력에서  $u_{ss} \cdot T_u \cdot$  추력 한계 최고속을 손으로 구할 수 있음 (2-1)
- ☐ 속도 루프에서 D 가 왜 해로운지 운동방정식으로 설명할 수 있음 (2-3)
- ☐ 배분 행렬  $T$  를 기하에서 세우고 역행렬로  $F_L \cdot F_R$  을 풀며 선회 여유를 계산할 수 있음 (2-5)
- ☐ 선수각이 멈추지 않는 이유와 그래서 P 만으로 오차가 0 인 이유를 말할 수 있음 (2-6-2-7)
- ☐ D 항을  $\dot{e}$  가 아니라  $r$  에서 얻는 이유를 말할 수 있음 (2-8)
- ☐ 원하는  $\zeta \omega_n$  에서  $K_{p,\psi} \cdot K_{d,\psi}$  를 구할 수 있음 (2-9)
- ☐  $ssa$  가 왜  $\text{atan2}(\sin e, \cos e)$  인지 설명할 수 있음 (2-11)

- 샘플 주기 한계  $T_s \leq 0.314/\omega_B$  를 계산할 수 있음 (2-13)
- 실시간 페이싱이 없으면 무슨 일이 생기는지, 발행이 왜 3단계인지 읽 (2-14)

## 실습 완료

- `W04_setup` 실행 → 여섯 줄 요약 출력 확인 (1-0)
- `W04_pid_compare('plant')` → 두 줄의 차이가 0 (1-3)
- `W04_pid_compare('zeta') · ('wn')` → 측정과 손계산을 나란히 적음 (1-4)
- `W04_pid_compare('Kp') · ('Kd') · ('Ki')` → 세 그림과 성능표를 옮겨 적음 (1-7~1-9)
- `W04_pid_compare('hand')` → 출력 차이  $10^{-15}$  이하, 제어입력 차이  $10^{-13}$  이하 (1-10)
- `Dcompare` 에서 순수 미분이 참값의 몇 배까지 튀는지 확인 (1-11)
- `W04_pid_compare('D') · ('kick') · ('AW') · ('tune')` → 네 실험의 수치 기록 (1-11~1-13)
- `W04_pid_compare('boat_open') · ('boat_Kp') · ('boat_Kd')` → 측정을 손계산과 대조 (2-1~2-3)
- `W04_pid_compare('boat')` → 되감기 없이는 목표가 내려가도 못 따라오는 것 확인 (2-4)
- `W04_heading_compare('open')` → 40 초 동안 돈 각을 기록 (멈추지 않음, 2-6)
- `W04_heading_compare('Kp') · ('Kd')` → 기본 게인이 정착시간 최소인지 확인 (2-7-2-8)
- `W04_pole_place` → 설계  $\zeta\omega_n$  이 그대로 나오는지 확인 (2-9)
- `W04_heading_compare('Ki')` → `port_eff=0.7` 의  $e_{ss}$  3.89° 를 손계산과 대조 (2-10)
- `W04_wrap_run` → 20 s 뒤 돈 각 20° 대 340° 확인 (2-11)
- `W04_step_compare(4)` 오프라인만 → 예상 숫자를 적어 둠 (2-12)
- VRX 를 경량 모드로 띄우고 참값 오도메트리 토픽 확인, MATLAB 에서 수신 (2-14)
- 페이싱을 켜고 `W04_1_straight` · `W04_2_turn` 실행 → 전진·좌우 선회 확인 (2-15-2-16)
- `W04_step_compare(3)` , (4) 를 VRX 와 함께 → 대조표 채움 (2-17-2-18)
- `W04_offline_plot` · `W04_vrx_record` 로 전체 시나리오를 겹쳐 봄 (2-19)

## 관찰 기록

- 개루프에서 속도는 멈추고 선수각은 멈추지 않는 것을 그래프로 확인
- D 게인을 0 으로 했을 때, 한쪽 추진기를 약하게 했을 때의 변화를 관찰
- 선회할 때 속도가 떨어지는 것을 관찰
- 직진 속도는 맞고 선회는 몇 % 다른지 적어 둠

## 과제 4 — 첫 제어기 응답 측정

- 제출 기한: 5주차 수업 전 · 제출: 그래프 + 성능표 + 짧은 분석

### ① PID 게인의 역할 측정 (Gazebo 불필요)

- `W04_P1_pid_step` 에서 세 조건(P 만 10/0/0, PD 10/0/4, PID 10/8/4)의 스텝응답을 재고 표를 채움

| 조건 | 상승시간 [s] | 오버슈트 [%] | 정착시간 [s] | 남는 오차 | 손계산 $y_{ss}$ |
|----|----------|----------|----------|-------|--------------|
|    |          |          |          |       |              |

- 계산: P 만 행은 `W04_pid_compare('Kp')` 의  $K_p = 10$  행, PD 행은 `('Ki')` 의  $K_i = 0$  행과 일치해야 함
- PID 행은 스크립트가 만들지 않으므로 `Kp = 10; Ki = 8; Kd = 4;` 로 두고 직접 실행함. 스텝은  $t = 1$  s 에 들어가므로 상승·정착시간은 1 s 부터 잴
- 손계산 열은 1-7 6번의  $y_{ss} = K_p/(k + K_p)$  로 채움
- 이어서 `W04_P2_pid_byhand` 에서 미분 필터(`Nf2 = 5/20/200` — 제어입력 표준편차와 정착시간)와 안티와인드업(`Kb = 0/2` — 오버슈트와 정착시간)을 잴. `Kb` 두 조건의 그래프를 한 장에 겹쳐 제출할 것

### ② 배를 밖에서 재기 — 개루프 (Gazebo 불필요)

- `W04_pid_compare('boat_open')` 과 `W04_heading_compare('open')` 을 돌리고 예측 열과 측정 열을 나란히 채움

| 실험          | 입력                               | 측정 | 손계산 | 식                   |
|-------------|----------------------------------|----|-----|---------------------|
| 속도 정상상태     | $X = 200 \text{ N}$              |    |     | $150u^2 + 100u = X$ |
| 속도 정상상태     | $X = 400 \text{ N}$              |    |     | "                   |
| 속도 천장       | $X = 500 \text{ N}$              |    |     | "                   |
| 선회율         | $N = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ |    |     | $800r^2 + 800r = N$ |
| 40 초 동안 둔 각 | $N = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ |    |     | $\psi = r_{ss} t$   |

- 선수각 그래프를 함께 제출하고 속도 그래프와 무엇이 다른지 한 줄로 적을 것

### ③ 속도·헤딩 스텝응답

- 속도 — `W04_P3_boat_speed` , 목표 1.0 m/s, 두 조건

| 조건  | $K_{p,u}$ | $K_{i,u}$ | 측정 $e_{ss}$ | 손계산 $e_{ss}$ |
|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| PI  | 300       | 300       |             | —            |
| P 만 | 300       | 0         |             | 2-2 3번의 2차식  |

- 헤딩 — `W04_3_heading_offline` , 계단은 12.3° 로 고정

| 조건   | $K_{p,\psi}$ | $K_{d,\psi}$ | 상승 [s] | 오버슈트 [%] | 정착 [s] | $e_{ss}$ [deg] | 손계산 $\zeta, \omega_n$ |
|------|--------------|--------------|--------|----------|--------|----------------|-----------------------|
| 기본   | 800          | 400          |        |          |        |                |                       |
| D 없음 | 800          | 0            |        |          |        |                |                       |
| P 강화 | 1600         | 400          |        |          |        |                |                       |

- 손계산은 2-9 6번의  $\omega_n = \sqrt{K_{p,\psi}/I_z}$ ,  $\zeta = (N_r + K_{d,\psi})/(2\sqrt{K_{p,\psi}I_z})$
- 극배치를 거꾸로도 한 번 풀 것 —  $\zeta = 0.8$ ,  $\omega_n = 1.3 \text{ rad/s}$  를 원할 때의 계인을 구하고, 그 값으로 실제로 돌려 오버슈트를 비교

### ④ 커플링 관찰 (VRX)

- `u_ref = 1.5` 로 정속 주행 중 `psi_ref_deg` 를 45도 바꿈. 선회 중 속도가 얼마나 떨어지는가 를 그래프와 수치로 제시
- 이 조건은 추진기가 편당 250 N 에 붙는 포화 구간임 (2-12 의 경고). 분석에서 포화와 운동방정식 결합을 구분할 것

### ⑤ 분석 (5~10줄)

1. D 계인이 오버슈트에 미친 영향을 ①의 수치로 설명하시오
2. 미분 필터 `Nf2` 를 200 으로 풀었을 때 제어입력에 무슨 일이 났는지, 그 원인을 설명하시오
3. `Kb = 0` 일 때 오버슈트가 커진 이유를 적분기가 무엇을 쌓았는지로 설명하시오
4. 속도 루프에는 I 가 필요하고 헤딩 루프에는 필요 없는 이유를 ②의 개루프 관측으로 설명하시오
5. 선회 중 속도가 떨어지는 이유는 무엇이겠는가

### 평가 기준

| 항목                                     | 배점  |
|----------------------------------------|-----|
| 1부 모델 여섯 개와 2부 모델 아홉 개 모두 정상 실행        | 15% |
| ①의 PID 성능표 수치 정확성 (미분 필터·안티와인드업 비교 포함) | 25% |
| ②③의 측정값과 손계산이 맞는가 (예측 열과 측정 열을 나란히 제출) | 25% |
| 커플링 관찰 기록                              | 15% |
| 분석의 타당성                                | 20% |

## 막혔을 때

| 증상                                                     | 원인                                                               | 해결                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정의되지 않은 함수 또는 변수 <code>Kp</code>                       | 파라미터가 워크스페이스에 없음                                                 | <code>w04_setup</code> 을 먼저 실행                                                                |
| 게인을 바꿨는데 응답이 그대로                                       | 스크립트가 아니라 <b>base workspace</b> 의 값을 모델이 봄                       | 명령창에서 직접 <code>Kp = 30</code> 후 Run                                                           |
| <code>w04_pid_compare</code> 가 함수를 찾을 수 없음             | 현재 폴더가 <code>w04_simulink</code> 가 아님                            | <code>cd</code> 로 배포 폴더로 이동                                                                   |
| 블록 안에 숫자가 아니라 이름이 보임                                   | 정상임                                                              | 값은 <code>w04_setup.m</code> 에 있음                                                              |
| 두 줄이 겹치지 않음 (1-3)                                      | 조립 플랜트와 전달함수 계수가 어긋남                                             | <code>msd_m</code> · <code>msd_b</code> · <code>msd_k</code> 와 <code>plant_den</code> 확인      |
| 제어입력이 초당 수십 번 최대·최소를 오감                                | 미분이 잡음을 증폭                                                       | <code>Nf2</code> 를 낮춤 (10~20)                                                                 |
| 계단 순간에만 제어입력이 한 번 크게 튜                                 | 미분 킥                                                             | <code>ref_smooth = 1</code> 로 목표값을 부드럽게                                                       |
| 목표를 낮췄는데 배가 안 내려옴                                      | 적분기 와인드업                                                         | <code>Kb</code> · <code>Kb_u</code> 를 0 보다 크게                                                 |
| P 만 스위쳤는데 속도가 0.089 로 나옴                               | <code>Kb_u</code> 가 켜져 적분기가 음수로 내려감                              | P 만 켤 때는 <code>Kb_u = 0</code> (2-2 경고)                                                       |
| 개루프인데 배가 안 돛                                           | <code>boat_open</code> · <code>head_open</code> 이 0              | 1 로 두고 <code>X_open</code> · <code>N_open</code> 확인                                           |
| 개루프 요측 값이 표와 다름                                        | 전진 추력이 켜져 추진기가 포화                                                | <code>X_head = 0</code> 으로 (2-6 경고)                                                           |
| 배가 한 바퀴 돌아서 목표로 감                                      | <code>ssa</code> 누락                                              | <code>use_ssa = 1</code> , <code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인           |
| 헤딩이 반대로 돛                                              | 부호 오류                                                            | <code>Quat2Yaw</code> 의 ENU→NED, <code>HeadingCtrl</code> 의 <code>SumPD</code> 가 +- 인지 확인     |
| PD 인데 목표에 못 닿음                                         | <code>port_eff</code> 가 1 이 아님                                   | 의도한 실험이면 <code>Ki_psi</code> 를 켜 (2-10)                                                       |
| MATLAB 에서 토픽이 안 보임                                     | Domain ID 불일치                                                    | 양쪽 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> 확인 (2-14-5)                                                     |
| <code>ros2("topic","list")</code> 에는 보이는데 모델만 못 받음     | Simulink ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID 가 다름                           | 2-14-5 의 세 곳을 같은 값으로                                                                          |
| 토픽은 보이는데 데이터가 안 옴                                      | QoS 불일치                                                          | Subscribe 블록의 QOS Reliability 확인 (2주차)                                                        |
| 모델은 도는데 배가 안 움직임                                       | 페이싱 미설정                                                          | Simulation Pacing 켜기 (2-14-3)                                                                 |
| 배가 조금씩 앞서거나 뒤처짐 (꺾적은 꺾침)                               | 페이싱 비율 ≠ 실측 RTF                                                  | RTF 를 다시 재서 비율을 맞춤                                                                            |
| VRX 헤딩 곡선이 오프라인보다 두 배 빨리 오르거나 첫 순간 수 도 튜               | 화면을 켜 채 재서 Simulink 가 시작 직후 뒤처짐                                  | 최신 <code>w04_step_compare</code> 로 다시 잼 (VRX 구간은 화면을 끄, 2-17)                                 |
| VRX 를 띄웠는데 <code>w04_step_compare</code> 가 「오프라인만 돌렸다」 | ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID 와 WSL 의 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> 가 다름 | 첫 줄 0) <code>ROS_DOMAIN_ID = ...</code> 와 WSL <code>echo \$ROS_DOMAIN_ID</code> 를 맞춤 (2-14-5) |
| <code>ground_truth_odometry</code> 가 없음                | 원본 urdf 로 띄움                                                     | <code>run_vrx.sh</code> (lite) 를 켜. 런치 인자로는 켜지 않음                                             |
| VRX 화면이 멈춘 것처럼 보임                                      | <code>full</code> 모드로 띄움                                         | 인자 없이 <code>bash run_vrx.sh</code> (lite)                                                     |
| 두 번째 실험부터 결과가 이상함                                      | 앞 실험이 끝난 자리에서 시작                                                 | VRX 를 다시 띄워 배를 스폰 위치로 되돌림                                                                     |
| Bus Selector 오류                                        | 필드 경로 오타                                                         | <code>twist.twist.linear.x</code> 처럼 전체 경로                                                    |

| 증상        | 원인         | 해결                                               |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|
| 모델 배치가 엉킴 | 손으로 블록을 옮김 | <code>tidy_layout('모델이름')</code> 또는 빌더 재실행 (1-0) |

## 참고 자료

### 공식 문서

- ROS Toolbox — Simulink 에서 ROS 2 사용 — <https://www.mathworks.com/help/ros/ros2-simulink.html>
- Simulation Pacing — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-pacing.html>
- `nav_msgs/Odometry` 정의 — [https://github.com/ros2/common\\_interfaces](https://github.com/ros2/common_interfaces)
- Gazebo OdometryPublisher — [https://gazebo.org/api/sim7/classgz\\_1\\_1sim\\_1\\_1systems\\_1\\_1OdometryPublisher.html](https://gazebo.org/api/sim7/classgz_1_1sim_1_1systems_1_1OdometryPublisher.html)
- PID 를 짧게 정리한 글 — <https://velog.io/@717lumos/Control-PID-제어>

### 볼트 내 문서

- [A1\\_Simulink\\_기초](#) — Simulink 창·블록별 사용법·솔버·저역통과 필터 실습( `W04_P4_lowpass` , 1-11-3 의 원본)
- [W09\\_VRX 심화 모델구조와 토픽조사](#) — 센서를 모두 컨 `full` 모드, 토픽 전수 조사
- [QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다](#) · [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) · [WSL-VRX-환경구축](#) §8
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옳겨간다](#) — 계수를 VRX 에서 가져오는 이유
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#) — 과제 검증 비중의 근거

### 볼트 밖 원본자료

- [선형 제어시스템 / 강의자료 / 13\\_선형 제어시스템\\_Practical PID Controller Design using MATLAB & Simulink.pptx](#) — 1부의 원본. 근궤적 설계, Ziegler-Nichols, 주파수 영역 해석
- 유도 과정과 근궤적·주파수 설계는 문서 첫머리 참조 강의 1(제어공학)·2(제어시스템설계)를 볼 것

## 배포 파일

| 파일                                                                                                                                 | 내용                                                                                                                                                                                                                                                 | 절                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <code>W04_setup.m</code>                                                                                                           | 모든 파라미터가 있는 한 파일                                                                                                                                                                                                                                   | 1-0              |
| <code>W04_P0_plant.slx</code> · <code>W04_P0_second_order.slx</code>                                                               | 플랜트 두 표현 · 표준 2차계                                                                                                                                                                                                                                  | 1-3 · 1-4        |
| <code>W04_P1_pid_step.slx</code> · <code>W04_P2_pid_byhand.slx</code>                                                              | 게인 스위치 · 직접 조립·미분·적분의 현실                                                                                                                                                                                                                           | 1-6~1-13         |
| <code>W04_P3_boat_speed.slx</code>                                                                                                 | 오프라인 배 종방향 — 개루프와 속도 제어                                                                                                                                                                                                                            | 2-1~2-4          |
| <code>W04_3_heading_offline.slx</code> · <code>W04_6_wrap.slx</code>                                                               | 헤딩 오프라인 쌍둥이(개루프· <code>port_eff</code> ) · 이음매                                                                                                                                                                                                     | 2-6~2-11         |
| <code>W04_7_ssa_test.slx</code> · <code>W04_ssa_test.m</code>                                                                      | <code>ssa</code> 함수만 시험 — 배도 제어기도 없음                                                                                                                                                                                                               | 2-11 ①           |
| <code>W04_4_inner_loop_offline.slx</code>                                                                                          | 내부 루프 오프라인 쌍둥이                                                                                                                                                                                                                                     | 2-12             |
| <code>W04_1_straight.slx</code> · <code>W04_2_turn.slx</code> · <code>W04_3_heading.slx</code> · <code>W04_4_inner_loop.slx</code> | VRX 네 모델                                                                                                                                                                                                                                           | 2-15~2-18        |
| <code>W04_5_offline.slx</code>                                                                                                     | 오프라인 WAM-V 전체 (2-16 시나리오의 쌍둥이)                                                                                                                                                                                                                     | 2-19             |
| <code>W04_P4_lowpass.slx</code>                                                                                                    | 저역통과 필터 — 부록 <a href="#">A1_Simulink_기초</a>                                                                                                                                                                                                        | 1-11-3           |
| <code>W04_pid_compare.m</code>                                                                                                     | 1부·속도측 스위치표 ( <code>plant</code> <code>zeta</code> <code>wn</code> <code>Kp</code> <code>Kd</code> <code>Ki</code> <code>hand</code> <code>D</code> <code>AW</code> <code>kick</code> <code>tune</code> <code>boat_*</code> <code>lowpass</code> ) | 1-3~2-4          |
| <code>W04_heading_compare.m</code>                                                                                                 | 요측 스위치표 ( <code>open</code> <code>Kp</code> <code>Kd</code> <code>Ki</code> <code>wrap</code> )                                                                                                                                                    | 2-6~2-11         |
| <code>W04_wrap_run.m</code>                                                                                                        | 이음매 실험 — <code>use_ssa</code> 1:0 을 한 번에 돌려 <b>돈</b> 각을 표로                                                                                                                                                                                         | 2-11             |
| <code>W04_pole_place.m</code> · <code>W04_heading_sign.m</code>                                                                    | 극배치 검산 · D 항 부호 비교                                                                                                                                                                                                                                 | 2-9 · 2-8        |
| <code>W04_step_compare.m</code> · <code>W04_offline_plot.m</code> · <code>W04_vrx_record.m</code>                                  | 오프라인 ↔ VRX 대조 · 궤적 그림 · VRX 기록                                                                                                                                                                                                                     | 2-12 · 2-17~2-19 |
| <code>W04_animate.m</code> · <code>W04_anim_capture.m</code>                                                                       | 실시간 화면 (오프라인·VRX 공용) · 그 화면의 PNG 재현                                                                                                                                                                                                                | 2-0-1            |
| <code>build_w04_pid_models.m</code> · <code>build_w04_models.m</code> · <code>tidy_layout.m</code>                                 | 모델 재생성 · 배치 복구                                                                                                                                                                                                                                     | 1-0              |
| <code>W03_vrx_lite/run_vrx.sh</code> · <code>make_wamv_lite.sh</code>                                                              | VRX 경량 기동 · 경량 URDF 생성 (3주차 2-3)                                                                                                                                                                                                                   | 2-14-4           |
| <code>img/</code>                                                                                                                  | 본문에 실린 <b>블록도와 결과 그래프 60장 전부</b> (실시간 화면 캡처 5장 포함). 스위치 명령이 돌 때마다 덮어 씌움                                                                                                                                                                            | 전 절              |

### i 본문의 결과 그래프는 전부 재생성됨

모델이나 게인을 고치면 같은 명령으로 그림이 다시 만들어지므로, 본문 그림과 학생 화면이 어긋나지 않음  
`W04_pid_compare('Kp')` · `('Kd')` · `('Ki')` 는 각각 `img/W04_P1_Kp.png` · `_Kd.png` · `_Ki.png` 로 저장함

## 다음 주 예고

- 5주차 — 웨이포인트 유도: `atan2` 와 LOS
- 이번 주차까지는 **제어만** 했음. "어디로 갈지"를 정하는 것이 **유도(Guidance)** 임
- 할 일 — 웨이포인트 배열을 주면 배가 스스로 사각형 경로를 도는 것까지, 가장 단순한 `atan2` 유도와 경로를 따라가는 LOS 비교, **조류**를 커서 두 유도법칙이 갈라지는 지점 확인
- 이번 주차에 만든 4단계 내부 루프가 **구조 그대로 안쪽에 들어감**. 앞단에 유도 블록만 붙음 (2-12 의 캐스케이드)
  - 게인은 5주차 값(헤딩 400/200, 속도 PI 300/100)으로 바뀜 — 두 헤딩 게인 세트의 차이는 2-9 의 표

- 가리키는 방향과 실제로 가는 방향은 다름. 조류가 있으면 선수각  $\psi$  와 침로  $\chi$  가 크랩각  $\beta$  만큼 벌어짐 — 5주차에서 유도함
- 준비물 — 이번 주차 과제의 응답 그래프 (5주차 개인과 비교하는 기준), 경량 VRX 기동 확인